

수
력



충
전

수학 실력 100% 충전



공통수학 2



구성과 특징

수력충전을 공부하면 ...

- 수학의 원리를 스스로 터득하여 자신감을 회복할 수 있습니다.
- 수학의 흥미를 잃은 학생에게 문제를 푸는 재미를 느끼게 합니다.
- 개념과 수능 수학 실력을 위한 연산 능력을 동시에 정복할 수 있습니다.

1 대단원 개념 - 한 눈에 보기

단원 전체 중요 개념의 A to Z를 연결하여 한 눈에 볼 수 있도록 정리하였습니다.



두 점 사이의 거리

- 수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리
 $AB = |x_2 - x_1| = |x_1 - x_2|$
- 좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리
 $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

선분의 내분점

- 수직선 위의 선분의 내분점
 - 선분 AB를 $m : n (m > 0, n > 0)$ 으로 내분하는 점 P의 좌표: $P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}\right)$
 - 선분 AB의 중점 M의 좌표: $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$
- 좌표평면 위의 선분의 내분점
 - 선분 AB를 $m : n (m > 0, n > 0)$ 으로 내분하는 점 P의 좌표: $P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$

직선의 방정식

- 점과 기울기 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식: $y - y_1 = k(x - x_1)$
- 서로 다른 두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 을 지나는 직선의 방정식
 - ① $x_1 \neq x_2$ 일 때: $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$
 - ② $x_1 = x_2$ 일 때: $x = x_1$
- x -절편, y -절편 x -절편이 a , y -절편이 b 인 직선의 방정식: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (단, $a \neq 0, b \neq 0$)

일차방정식 $ax + by + c = 0$

- x, y 에 대한 일차방정식 $ax + by + c = 0$ 의 그래프는 직선이다.
- $\star$ 중요 대수식으로도 표현할 수 있다.

정점은 지나는 직선의 방정식

2 개념 정리

반드시 알아야 하는 기본적인 수학 개념과 원리가 쉽게 설명되어 있습니다. 실제 연산 문제에 유용하게 적용하는 수학적 내용들을 첨삭으로 자세히 설명하였습니다.

예) 개념의 이해를 돕기 위한 적절한 예를 제시

주의 틀리기 쉬운 개념 짚어주기

참고 개념을 보충 설명하기

25 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제

(1) '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라 하자.

① '모든 x 에 대하여 p 이다.'

진리집합 $P = U$ (참)

진리집합 $P \neq U$ (거짓)

주의 조건을 만족시키지 않는 반례가 하나라도 존재하면 거짓이다.

② '어떤 x 에 대하여 p 이다.'

진리집합 $P \neq \emptyset$ (참)

3 개념 이해 + 기초 유형 연산

유형별로 나누어 가장 기본적인 연산 문제를 반복적으로 풀 수 있어 개념을 확실하게 이해할 수 있도록 하였습니다.

- 빈칸 채우기: 풀이 과정에 있는 빈칸 채우기를 통해 문제해결의 기본 원리를 터득할 수 있습니다.

유형 28 좌표축에

[01-06] 직선의 방

01 점 (1, 2)를 가

02 점 (1, 2)를 가

유형 10 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값

[01-04] 두 점 A, B와 x 축 또는 y 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하여라.

01 A(1, -2), B(-4, -1), P(a, 0)

예 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가 (a, 0)이므로
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 = (a-1)^2 + \{0-(-2)\}^2 + \{a-(-4)\}^2 + \{0-(-1)\}^2$
 $= 2a^2 + 6a + 22 = 2\left(a + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}$

4 개념 체크

각 유형별 학습의 마지막에 개념을 다시 한 번 체크할 수 있는 코너입니다.
 개념을 확실히 오래도록 기억할 수 있게 해줍니다.

개념 체크

14 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 삼각형의 []: 삼각형의 세 중선의 교점
- (2) 삼각형의 무게중심은 세 중선을 각 꼭짓점으로부터 각각 []로 내분한다.
- (3) 세 점 A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)의 무게중심 G의 좌표는

G([], []) [], []

5 단원 마무리 평가

공부한 단원 개념을 학교 시험에서 출제되는 기본 문제로 풀어보도록 구성했습니다.
 따로따로 배웠던 개념과 원리를 여러 개념의 흐름 속에서 하나로 연결하는 능력을 향상시킬 수 있습니다.



학교 시험
기본 문제

단원 마무리 평가

01 수직선 위의 두 점 사이의
12 살라

01

수직선 위의 두 점 A(2), B(x)에 대하여 $\overline{AB}=5$ 를 만족시키는 x의 값의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

05

세 점 A(1, 3), B(3, 5), C(a, 1)에 대하여 $\overline{AC}=\overline{BC}$ 일 때, a의 값은?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4 ⑤ 5



차례

I 도형의 방정식

1. 평면좌표

01 수직선 위의 두 점 사이의 거리	10
02 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리	12
03 두 점에서 같은 거리에 있는 점 P의 좌표	14
04 두 선분의 길이의 합의 최솟값	16
05 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값	18
06 세 변의 길이에 따른 삼각형의 모양 결정하기	20
07 좌표를 이용한 도형의 성질	22
08 선분의 내분점	23
09 좌표평면 위의 선분의 내분점	24
10 삼각형의 무게중심	26
11 사각형의 중점의 활용	28
12 삼각형의 내각의 이등분선	29
* 단원 마무리 평가	30

2. 직선의 방정식

13 직선의 방정식	34
14 좌표축에 평행 또는 수직인 직선의 방정식	37
15 세 점이 한 직선 위에 있을 조건	38
16 도형의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식	39
17 일차방정식 $ax+by+c=0$ 이 나타내는 도형	41
18 두 직선의 위치 관계	43
19 세 직선의 위치 관계	47
20 선분의 수직이등분선의 방정식	49
21 두 직선의 교점을 지나는 직선	50
22 점과 직선 사이의 거리	52
23 평행한 두 직선 사이의 거리	54
24 세 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이	55
25 점 P가 나타내는 도형의 방정식	57
* 단원 마무리 평가	59

3. 원의 방정식

26 원의 방정식	64
27 x 축 또는 y 축에 접하는 원의 방정식	66
28 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식	69
29 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이 나타내는 도형	70
30 그 외의 도형의 방정식	72
31 원과 직선의 위치 관계	75
32 현의 길이	78
33 원의 접선의 길이	79
34 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대 · 최소	80
35 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식	81
36 원 위의 점에서의 접선의 방정식	83
37 원 밖의 한 점이 주어진 접선의 방정식	84
* 단원 마무리 평가	86

4. 도형의 이동

38 점의 평행이동	90
39 도형의 평행이동	92
40 점의 대칭이동	96
41 도형의 대칭이동	101
42 도형의 평행이동과 대칭이동	108
43 점에 대한 대칭이동	111
44 직선에 대한 대칭이동	113
45 대칭이동을 이용한 선분의 길이의 합의 최솟값	115
* 단원 마무리 평가	119

II 집합과 명제

1. 집합의 뜻과 표현

01 집합과 원소	126
02 집합의 표현	128
03 집합의 원소의 개수	131
04 부분집합	134
05 서로 같은 집합과 진부분집합	138
06 부분집합의 개수	140
07 특정한 원소를 갖는 부분집합의 개수	142
* 단원 마무리 평가	144

2. 집합의 연산

08 합집합과 교집합	148
09 합집합과 교집합의 성질	150
10 서로소	151
11 여집합과 차집합	153
12 여집합과 차집합의 성질	155
13 집합의 연산 법칙	158
14 드모르간의 법칙	165
15 배수의 집합의 연산	168
16 유한집합의 원소의 개수	170
17 유한집합의 원소의 개수의 활용	173
* 단원 마무리 평가	174

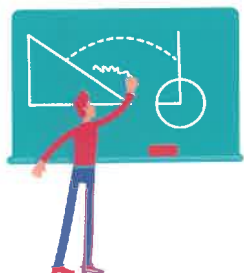
III 함수와 그래프

3. 명제

18 명제와 조건	178
19 조건과 진리집합	180
20 명제의 부정	182
21 조건의 부정	183
22 조건 'p 또는 q'와 'p 그리고 q'	185
23 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓	187
24 명제와 진리집합 사이의 관계	189
25 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제	192
26 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제의 부정	195
* 단원 마무리 평가	196

4. 명제의 역과 대우

27 명제의 역과 대우	200
28 삼단논법	203
29 충분조건, 필요조건, 필요충분조건	204
30 명제의 증명	208
31 절대부등식	210
32 부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질	211
33 여러 가지 절대부등식	213
34 절대부등식의 활용	215
* 단원 마무리 평가	216



1. 함수

01 대응과 함수	224
02 함수의 정의역, 공역, 치역	226
03 함수값	228
04 서로 같은 함수	231
05 함수의 그래프	233
06 함수의 그래프의 판별	234
07 일대일함수와 일대일대응	235
08 일대일함수와 일대일대응의 그래프의 판별	237
09 항등함수와 상수함수	239
10 여러 가지 함수의 개수	241
* 단원 마무리 평가	244

2. 합성함수와 역함수

11 합성함수	248
12 합성함수의 성질	252
13 합성함수 f'' 의 추정	255
14 합성함수의 그래프	256
15 역함수	258
16 역함수가 존재하기 위한 조건	260
17 역함수 구하기	262
18 역함수의 성질	264
19 역함수의 그래프	267
* 단원 마무리 평가	269

3. 유리식과 유리함수

20 유리식	272
21 유리식의 사칙연산	274
22 여러 가지 유리식의 계산	275
23 비례식	277
24 유리함수	278
25 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프	279

26 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프	281
27 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프	285
28 유리함수의 미정계수 구하기	288
29 유리함수의 최댓값, 최솟값	290
30 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계	291
31 유리함수의 역함수 구하기	293
32 유리함수의 합성함수와 역함수	294
* 단원 마무리 평가	295

4. 무리식과 무리함수

33 무리식	298
34 무리식의 계산	300
35 무리함수	301
36 무리함수 $y = \pm \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프	302
37 무리함수의 그래프의 대칭이동	304
38 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프	305
39 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ ($a \neq 0$)의 그래프	308
40 무리함수의 미정계수 구하기	311
41 무리함수의 최댓값, 최솟값	312
42 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계	313
43 무리함수의 역함수 구하기	315
44 무리함수의 합성함수와 역함수	316
45 무리함수의 그래프와 역함수의 그래프의 교점	317
* 단원 마무리 평가	318



수력충전 학습계획표

Day	학습 내용	페이지	틀린 문제 / 헛갈리는 문제 번호 적기	학습 날짜		복습 날짜	
01	I 도형의 방정식 01~04	10~17		월	일	월	일
02	05~08	18~23		월	일	월	일
03	09~12	24~29		월	일	월	일
04	단원 마무리 평가	30~33		월	일	월	일
05	13~17	34~42		월	일	월	일
06	18~21	43~51		월	일	월	일
07	22~25	52~58		월	일	월	일
08	단원 마무리 평가	59~63		월	일	월	일
09	26~31	64~77		월	일	월	일
10	32~37	78~85		월	일	월	일
11	단원 마무리 평가	86~89		월	일	월	일
12	38~41	90~107		월	일	월	일
13	42~45	108~118		월	일	월	일
14	단원 마무리 평가	119~122		월	일	월	일
15	II 집합과 명제 01~03	126~133		월	일	월	일
16	04~07	134~143		월	일	월	일
17	단원 마무리 평가	144~147		월	일	월	일
18	08~11	148~154		월	일	월	일
19	12~15	155~169		월	일	월	일
20	16~17	170~173		월	일	월	일
21	단원 마무리 평가	174~177		월	일	월	일
22	18~22	178~186		월	일	월	일
23	23~26	187~195		월	일	월	일
24	단원 마무리 평가	196~199		월	일	월	일
25	27~29	200~207		월	일	월	일
26	30~34	208~215		월	일	월	일
27	단원 마무리 평가	216~220		월	일	월	일
28	III 함수와 그래프 01~05	224~233		월	일	월	일
29	06~10	234~243		월	일	월	일
30	단원 마무리 평가	244~247		월	일	월	일
31	11~14	248~257		월	일	월	일
32	15~19	258~268		월	일	월	일
33	단원 마무리 평가	269~271		월	일	월	일
34	20~24	272~278		월	일	월	일
35	25~27	279~287		월	일	월	일
36	28~32	288~294		월	일	월	일
37	단원 마무리 평가	295~297		월	일	월	일
38	33~36	298~303		월	일	월	일
39	37~40	304~311		월	일	월	일
40	41~45	312~317		월	일	월	일
41	단원 마무리 평가	318~320		월	일	월	일

도형의 방정식

1 평면좌표

- 01 수직선 위의 두 점 사이의 거리
- ✓ 02 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리
- 03 두 점에서 같은 거리에 있는 점 P의 좌표
- 04 두 선분의 길이의 합의 최솟값
- 05 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값
- 06 세 변의 길이에 따른 삼각형의 모양 결정하기
- 07 좌표를 이용한 도형의 성질
- 08 선분의 내분점
- ★ 09 좌표평면 위의 선분의 내분점
- 10 삼각형의 무게중심
- 11 사각형의 중점의 활용
- 12 삼각형의 내각의 이등분선

2 직선의 방정식

- 13 직선의 방정식
- 14 좌표축에 평행 또는 수직인 직선의 방정식
- 15 세 점이 한 직선 위에 있을 조건
- 16 도형의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식
- 17 일차방정식 $ax + by + c = 0$ 이 나타내는 도형
- 18 두 직선의 위치 관계
- 19 세 직선의 위치 관계
- 20 선분의 수직이등분선의 방정식
- 21 두 직선의 교점을 지나는 직선
- ✓ 22 점과 직선 사이의 거리
- 23 평행한 두 직선 사이의 거리
- 24 세 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이
- 25 점 P가 나타내는 도형의 방정식

3 원의 방정식

- ★ 26 원의 방정식
- 27 x 축 또는 y 축에 접하는 원의 방정식
- 28 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식
- ✓ 29 이차방정식 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이 나타내는 도형
- 30 그 외의 도형의 방정식
- 31 원과 직선의 위치 관계
- 32 현의 길이
- 33 원의 접선의 길이
- 34 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대 · 최소
- 35 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식
- 36 원 위의 점에서의 접선의 방정식
- ★ 37 원 밖의 한 점이 주어진 접선의 방정식

4 도형의 이동

- 38 점의 평행이동
- ✓ 39 도형의 평행이동
- 40 점의 대칭이동
- ★ 41 도형의 대칭이동
- 42 도형의 평행이동과 대칭이동
- 43 점에 대한 대칭이동
- 44 직선에 대한 점의 대칭이동
- 45 대칭이동을 이용한 선분의 길이의 합의 최솟값



수능 BASIC ✓ 수능 BEST ★

I

도형의 방정식

1 평면좌표

두 점 사이의 거리

- 수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 사이의 거리

$$\overline{AB} = |x_2 - x_1| = |x_1 - x_2|$$

- 좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 사이의 거리

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

선분의 내분점

- 수직선 위의 선분의 내분점

- 선분 AB를 $m : n (m > 0, n > 0)$ 으로 내분하는 점

$$P \text{의 좌표: } P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}\right)$$

- 선분 AB의 중점 M의 좌표: $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$

- 좌표평면 위의 선분의 내분점

- 선분 AB를 $m : n (m > 0, n > 0)$ 으로 내분하는

$$P \text{의 좌표: } P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$$

- 선분 AB의 중점 M의 좌표: $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$

삼각형의 무게중심

세 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표:

$$G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$$

2 직선의 방정식

직선의 방정식

- 점과 기울기 점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식: $y - y_1 = m(x - x_1)$
- 서로 다른 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식:
 - ① $x_1 \neq x_2$ 일 때, $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$
 - ② $x_1 = x_2$ 일 때, $x = x_1$
- x 절편, y 절편 x 절편이 a , y 절편이 b 인 직선의 방정식: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (단, $a \neq 0, b \neq 0$)

일차방정식 $ax + by + c = 0$ 이 나타내는 도형

x, y 에 대한 일차방정식 $ax + by + c = 0 (a \neq 0 \text{ 또는 } b \neq 0)$

직선의 방정식

※ 중요 대수식으로도 표현할 수 있어야 하고, 기하학적 접근도 할 수 있어야 한다.

정점을 지나는 직선의 방정식

두 직선 $ax + by + c = 0, a'x + b'y + c' = 0$ 이 한 점에서 만날 때, 방정식 $ax + by + c + k(a'x + b'y + c') = 0$ 이 나타내는 도형은 실수 k 의 값에 관계없이 두 직선 $ax + by + c = 0, a'x + b'y + c' = 0$ 의 교점을 지나는 직선이다.

평행과 수직

- 두 직선의 방정식이 $y = mx + n, y = m'x + n'$ 꼴일 때
 - ① 평행한다. $m = m', n \neq n'$ ② 수직이다. $mm' = -1$
- 두 직선의 방정식이 $ax + by + c = 0, a'x + b'y + c' = 0$ 꼴일 때,
 - ① 평행한다. $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ ② 수직이다. $aa' + bb' = 0$

점과 직선 사이의 거리

- ① 점 $P(x_1, y_1)$ 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리 d :

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

- ② 원점과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리 d : $d = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

3 원의 방정식

원의 방정식

중심의 좌표가 (a, b) 이고, 반지름의 길이가 r 인 원:
 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

두 원의 교점을 지나는 도형의 방정식

서로 다른 두 점에서 만나는 두 원
 $C: x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$,
 $C': x^2 + y^2 + a'x + b'y + c' = 0$ 에 대하여

• 직선의 방정식

$$(a-a')x + (b-b')y + c - c' = 0$$

• 원의 방정식

$$x^2 + y^2 + ax + by + c + k(x^2 + y^2 + a'x + b'y + c') = 0$$

(단, $k \neq -1$)

원과 직선의 위치 관계

원과 직선에 대하여 두 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D , 원의 반지름의 길이를 r , 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d 라 하면

- $D > 0$ 서로 다른 두 점에서 만난다. $\Leftrightarrow d < r$
- $D = 0$ 한 점에서 만난다. (접한다.) $\Leftrightarrow d = r$
- $D < 0$ 만나지 않는다. $\Leftrightarrow d > r$

원의 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 이거나 접점이 (x_1, y_1) 인 접선의 방정식은 다음과 같다.

- 기울기가 주어졌을 때, $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$
주의 이 공식은 원의 중심이 $(0, 0)$ 일 때만 사용할 수 있다.
- 접점이 주어졌을 때, $xx_1 + yy_1 = r^2$

4 도형의 이동

평행이동

x 축의 방향으로 a 만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시키면

• 점의 평행이동

$$\text{점 } P(x, y) \longrightarrow \text{점 } P'(x+a, y+b)$$

• 도형의 평행이동

$$\text{도형의 방정식 } f(x, y) = 0 \longrightarrow \text{도형의 방정식 } f(x-a, y-b) = 0$$

대칭이동

• 점의 대칭이동: 점 (x, y)

- x 축에 대한 대칭이동 $(x, -y)$
- y 축에 대한 대칭이동 $(-x, y)$
- 원점에 대한 대칭이동 $(-x, -y)$
- 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동 (y, x)

• 도형의 대칭이동: 도형의 방정식 $f(x, y) = 0$

- x 축에 대한 대칭이동 $f(x, -y) = 0$
- y 축에 대한 대칭이동 $f(-x, y) = 0$
- 원점에 대한 대칭이동 $f(-x, -y) = 0$
- 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동 $f(y, x) = 0$

점에 대한 대칭이동

점 $P(x, y)$ 를 점 $A(a, b)$ 에 대하여 대칭이동한 점을 점 P' 이라 하자.

- 점 $P(x, y) \rightarrow$ 점 $P'(2a-x, 2b-y)$
- 도형 $f(x, y) = 0 \rightarrow$ 도형 $f(2a-x, 2b-y) = 0$

직선에 대한 대칭이동

점 $P(x, y)$ 를 직선 $l: ax + by + c = 0$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하자.

- 중점 조건: 선분 PP' 의 중점 $M\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}\right)$ 이 직선 l 위의 점

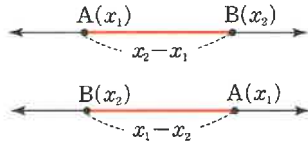
- 수직 조건: 직선 PP' 의 기울기와 직선 l 의 기울기의 곱은 -1

$$\frac{y'-y}{x'-x} \times \left(-\frac{a}{b}\right) = -1$$

01 수직선 위의 두 점 사이의 거리

(1) $\overline{AB}$

- ① 수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리

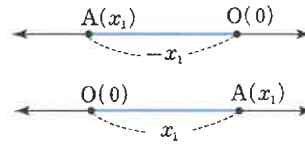


② $\overline{AB} = |x_2 - x_1|$

참고 $|x_2 - x_1| = |x_1 - x_2|$ 이므로 빼는 순서는 바뀌어도 상관없다.

(2) $\overline{OA}$

- ① 수직선 위의 원점 $O(0)$ 와 점 $A(x_1)$ 사이의 거리



② $\overline{OA} = |x_1|$

유형 01 수직선 위의 두 점 사이의 거리

[01-04] 두 점 사이의 거리를 구하여라.

01 $A(1), B(4)$ 

해 $\overline{AB} = |4 - 1| = \square$

02 $A(-1), B(3)$ 

해 $\overline{AB} = |3 - (\square)| = |3 + \square| = \square$

03 $O(0), A(5)$ 04 $A(-2), B(6)$ 

[05-08] 두 점 사이의 거리를 구하여라.

05 $A(-3), B(-8)$ 

해 $\overline{AB} = |-3 - (\square)| = |-3 + \square|$
 $= |\square| = \square$

06 $A(-1), B(-7)$ 07 $A(12), B(-10)$ 08 $O(0), A(-9)$ 

[09-12] 두 점 A, B 사이의 거리를 구하여라.

길이는 양수이므로 꼭 절댓값으로 구합니다.



09 $A(\sqrt{2}), B(0)$

10 $A(4), B(-1)$

11 $A(-2), B(5)$

12 $A(-3), B(-7)$

유형 02 수직선 위의 두 점 사이의 거리 이용하기

[13-15] 수직선 위의 두 점 사이의 거리가 다음과 같을 때, x 의 값을 구하여라.

13 $O(0), A(x)$ [거리 : 2]

해 $\overline{OA} = | \square | = 2$

$\therefore x = \square$ 또는 $x = \square$

14 $A(3), B(x)$ [거리 : 7]

15 $A(2), B(x)$ [거리 : 5]

[16-20] 수직선 위에서 다음 점의 좌표를 구하여라.

16 점 P(4)에서 거리가 3인 점 R

해 점 R의 좌표를 x 라 하면

$|x-4|=3$ 에서

$x-4=3$ 또는 $x-4=-3$

$\therefore x = \square$ 또는 $x = 1$

$\therefore R(\square)$ 또는 $R(1)$

17 점 P(-6)에서 거리가 5인 점 R

18 점 P(1)에서 거리가 3인 점 R

19 점 P(-2)에서 거리가 1인 점 R

20 점 P(-4)에서 거리가 6인 점 R

개념 체크

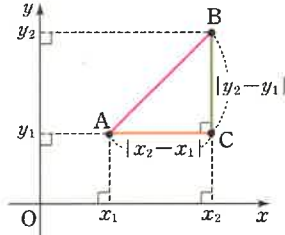
21 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

[]	$\overline{OA}$
수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 사이의 거리	수직선 위의 원점 $O(0)$ 와 점 $A(x_1)$ 사이의 거리
$\overline{AB} = [\quad]$	$\overline{OA} = [\quad]$

02 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

(1) $\overline{AB}$

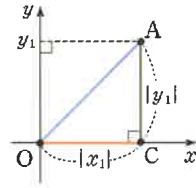
- ① 좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리



- ② $\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$
 $= |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2$
 $= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$
 ③ $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

(2) $\overline{OA}$

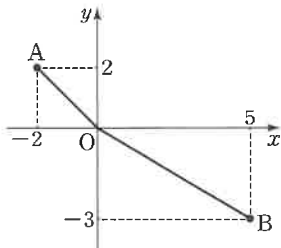
- ① 좌표평면 위의 원점 $O(0, 0)$ 와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리



- ② $\overline{OA}^2 = \overline{OC}^2 + \overline{AC}^2$
 $= |x_1|^2 + |y_1|^2$
 $= x_1^2 + y_1^2$
 ③ $\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

유형 03 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

[01-03] 좌표평면을 보고 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

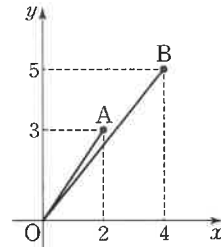


01 $\overline{OA} = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \boxed{}$

02 $\overline{OB} = \sqrt{5^2 + (-3)^2} = \boxed{}$

03 $\overline{AB} = \sqrt{(-2-5)^2 + \{2-(-3)\}^2} = \boxed{}$

[04-06] 주어진 선분의 길이를 구하여라.



04 $\overline{OA} = \sqrt{2^2 + \boxed{}^2} = \sqrt{\boxed{}}$

05 $\overline{OB} = \sqrt{\boxed{}^2 + 5^2} = \sqrt{\boxed{}}$

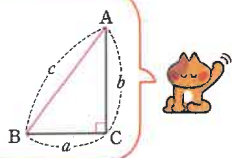
06 $\overline{AB} = \sqrt{(4-\boxed{})^2 + (\boxed{}-3)^2} = \boxed{}$

[07-11] 두 점 A, B 사이의 거리를 구하여라.

07 A(0, 0), B(1, -3)

08 A(0, 0), B(-4, 3)

직각삼각형 ABC에서
직각을 낀 두 변의 길이의 제곱의 합은
빗변의 길이의 제곱과 같다는
피타고라스 정리를 이용한 것이다.
→ $a^2 + b^2 = c^2$



09 A(1, 2), B(-1, 3)

10 A(-2, -3), B(1, 2)

11 A(1, -2), B(6, 2)

유형 04 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리 이용하기

[12-14] 세 점 O, A, B에 대하여 $\overline{OA} = \overline{AB}$ 일 때, a의 값을 구하여라.

12 O(0, 0), A(a, 3), B(2, 4)

해 $\overline{OA} = \overline{AB}$ 에서 $\overline{OA}^2 = \overline{AB}^2$ 이므로

$$a^2 + 3^2 = (\quad)^2 + (4-3)^2$$

$$a^2 + 9 = \quad$$

$$4a = \quad \quad \therefore a = \quad$$

13 O(0, 0), A(2, -2), B(a, -1)

14 O(0, 0), A(-4, 5), B(a, 4)

[15-17] 두 점 A, B의 좌표와 $\overline{AB}$ 의 길이가 다음과 같을 때, x의 값을 구하여라.

15 A(-3, 2), B(x, -1), $\overline{AB} = \sqrt{73}$

해 $\overline{AB} = \sqrt{\{x - (-3)\}^2 + \{-1 - 2\}^2} = \quad$

양변을 제곱하면

$$(x + \quad)^2 + 9 = \quad$$

$$x^2 + 6x + 18 - 73 = 0, x^2 + 6x - 55 = 0$$

$$(x + \quad)(x - 5) = 0$$

$$\therefore x = \quad \text{ 또는 } x = 5$$

16 A(1, x), B(-5, 4), $\overline{AB} = 6$

17 A(x, 7), B(0, 0), $\overline{AB} = \sqrt{77}$

개념 체크

18 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

좌표평면 위의 두 점 A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)에 대하여

(1) $\overline{AB} = [\quad]$

(2) $\overline{OA} = [\quad]$

03 두 점에서 같은 거리에 있는 점 P의 좌표

★ 같은 거리에 있는 점의 좌표를 구하는 순서

(i) 구하는 점 P의 좌표를 문자를 사용하여 나타낸다.

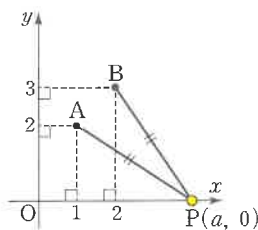
- ① x 축 위의 점이면 $(a, 0)$
 $\rightarrow x$ 축 위에 있으니까 y 좌표는 무조건 0이다.
- ② y 축 위의 점이면 $(0, b)$
 $\rightarrow y$ 축 위에 있으니까 x 좌표는 무조건 0이다.
- ③ 직선 $y=x$ 위의 점이면 (a, a)

(ii) 두 점 사이의 거리를 구하는 공식을 이용하여 $\overline{AP}$, $\overline{BP}$ 의 길이를 각각 구한다.

(iii) $\overline{AP} = \overline{BP} \Leftrightarrow \overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 을 이용하여 방정식을 세우고, 방정식을 푼다.

(iv) 점 P의 좌표를 구한다.

(1) 점 P가 x 축 위에 있을 때



(i) 점 P의 좌표: $(a, 0)$

$$(ii) \overline{AP} = \sqrt{(a-1)^2 + 2^2}$$

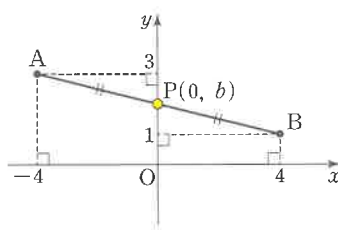
$$\overline{BP} = \sqrt{(a-2)^2 + 3^2}$$

$$(iii) a^2 - 2a + 5 = a^2 - 4a + 13$$

$$2a = 8 \quad \therefore a = 4$$

(iv) 점 P의 좌표는 $(4, 0)$

(2) 점 P가 y 축 위에 있을 때



(i) 점 P의 좌표: $(0, b)$

$$(ii) \overline{AP} = \sqrt{(0+4)^2 + (b-3)^2}$$

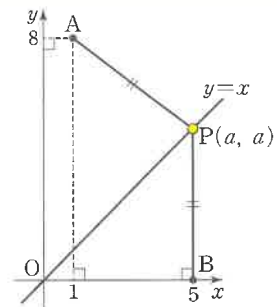
$$\overline{BP} = \sqrt{(0-4)^2 + (b-1)^2}$$

$$(iii) b^2 - 6b + 25 = b^2 - 2b + 17$$

$$4b = 8 \quad \therefore b = 2$$

(iv) 점 P의 좌표는 $(0, 2)$

(3) 점 P가 직선 $y=x$ 위에 있을 때



(i) 점 P의 좌표: (a, a)

$$(ii) \overline{AP} = \sqrt{(a-1)^2 + (a-8)^2}$$

$$\overline{BP} = \sqrt{(a-5)^2 + (a-1)^2}$$

$$(iii) 2a^2 - 18a + 65 = 2a^2 - 10a + 25$$

$$8a = 40 \quad \therefore a = 5$$

(iv) 점 P의 좌표는 $(5, 5)$

유형 05 두 점에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점 P의 좌표

02 $A(0, 5), B(1, -4)$

[01-03] 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점 P의 좌표를 구하여라.

01 $A(-3, 1), B(2, 4)$

▶ 점 P의 좌표를 $(a, 0)$ 으로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{(a+3)^2 + 1}, \overline{BP} = \sqrt{(a-2)^2 + 16}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$(a+3)^2 + 1 = (a-2)^2 + 16$$

$$a^2 + 6a + 10 = a^2 - 4a + 20$$

$$10a = \boxed{} \quad \therefore a = \boxed{}$$

따라서 점 P의 좌표는 $(\boxed{}, 0)$ 이다.

03 $A(-1, 3), B(4, 2)$

유형 06 두 점에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 P의 좌표

[04-06] 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 P의 좌표를 구하여라.

04 A(-1, -2), B(3, 0)

해 점 P의 좌표를 (, b)로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{\text{} + (b+2)^2}, \overline{BP} = \sqrt{\text{} + b^2}$$

그런데 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$\text{} + (b+2)^2 = \text{} + b^2$$

$$b^2 + 4b + 5 = 9 + b^2, 4b = \text{}$$

$$\therefore b = \text{}$$

따라서 점 P의 좌표는 (,)이다.

05 A(2, -1), B(1, 0)

06 A(3, 7), B(5, -3)

유형 07 두 점에서 같은 거리에 있는 직선 l 위의 점 P의 좌표

[07-11] 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 직선 l 위의 점 P의 좌표를 구하여라.

07 A(-1, 3), B(5, -1), $l: y=x$

해 점 P의 좌표를 (a, a)로 놓으면

$$\overline{AP} = \sqrt{(a+1)^2 + (a-3)^2},$$

$$\overline{BP} = \sqrt{(a-5)^2 + (a+1)^2}$$

그런데 $\overline{AP} = \text{}$ 이므로 $\overline{AP}^2 = \text{}$ 에서

$$2a^2 - 4a + 10 = 2a^2 - 8a + 26$$

$$4a = 16 \quad \therefore a = \text{}$$

따라서 점 P의 좌표는 (,)이다.

08 A(5, 0), B(-7, -4), $l: y=x$

09 A(-1, 0), B(3, 4), $l: y=2x$

해 점 P의 좌표를 (a, b)로 놓으면

점 P(a, b)는 직선 $y=2x$ 위에 있으므로

$$b=2a \cdots \text{㉠}$$

또, $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$(a+1)^2 + b^2 = (a-3)^2 + (b-4)^2$$

$$a^2 + 2a + 1 + b^2 = a^2 - 6a + 9 + b^2 - 8b + 16$$

$$8a + 8b = \text{} \quad \therefore a + b = \text{} \cdots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡을 연립하여 풀면 } a=1, b=\text{}$$

따라서 점 P의 좌표는 (1,)

10 A(1, -2), B(5, 2), $l: y=x+1$

직선 $y=mx+n$ 위의 점은
($a, am+n$)으로 놓고
풀어도 됩니다.



11 A(-2, -4), B(3, -1), $l: y=-x$

개념 체크

12 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

좌표평면 위의 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 점 P의 좌표를 구할 때, 그 위치에 따라 P의 좌표를 다음과 같이 놓는다.

(1) 점 P가 x 축 위에 있을 때: []

(2) 점 P가 y 축 위에 있을 때: []

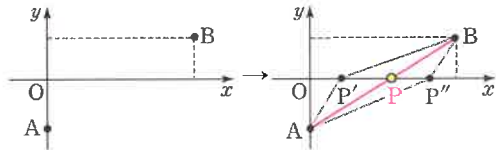
(3) 점 P가 직선 $y=x$ 위에 있을 때: []

04 두 선분의 길이의 합의 최솟값

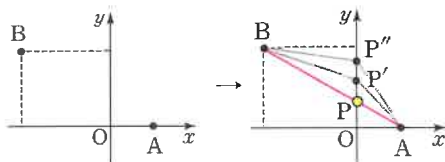
★ 두 점 A, B와 직선 l 위의 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값

(1) 두 점 A, B가 직선 l 에 대하여 서로 **반대쪽**에 위치할 때

① 직선 l 이 x 축일 때,



② 직선 l 이 y 축일 때,



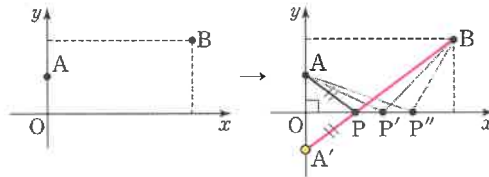
③ 두 점 A, B를 잇는 직선이 직선 l 과 만나는 점을 P라 하면 $\overline{AP} + \overline{BP} \geq \overline{AB}$

④ 최솟값은 $\overline{AB}$

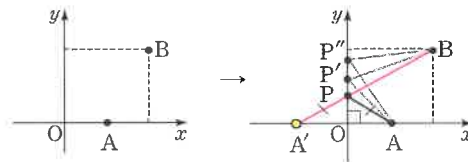
참고 두 선분의 길이의 합 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 세 점 A, B, P가 일직선 위에 놓일 때를 찾는다.

(2) 두 점 A, B가 직선 l 에 대하여 서로 **같은 쪽**에 위치할 때

① 직선 l 이 x 축일 때,



② 직선 l 이 y 축일 때,



③ 점 A와 직선 l 에 대하여 대칭인 점을 A' 이라 하면 $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

④ 최솟값은 $\overline{A'B}$

참고 두 선분의 길이의 합 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 세 점 A' , B, P가 일직선 위에 놓일 때를 찾는다.

유형 08

점 A를 직선 l 에 대하여 대칭시킬 때,
두 선분의 길이의 합의 최솟값

02 $A(3, 2)$, $B(6, 4)$, $l : x$ 축

[01-03] 두 점 A, B와 직선 l 위의 임의의 점 P에
대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하여라.

(단, 점 A를 직선 l 에 대칭시킨다.)

01 $A(-1, 1)$, $B(4, 4)$, $l : x$ 축

해 오른쪽 그림과 같이

점 A와 x 축에 대하여
대칭인 점을 A' 이라

하면 $A'(-1, \quad)$

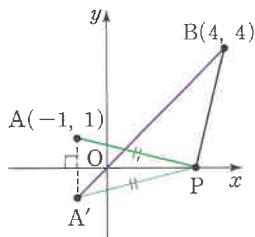
이때, $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP}$$

$$\geq \overline{A'B}$$

$$= \sqrt{(4+1)^2 + (4+\quad)^2} = \quad$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\quad$ 이다.



03 $A(-2, 1)$, $B(-4, 5)$, $l : x$ 축

유형 09 점 B를 직선 l 에 대하여 대칭시킬 때,
두 선분의 길이의 합의 최솟값

[04-07] 두 점 A, B와 직선 l 위의 임의의 점 P에
대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하여라.
(단, 점 B를 직선 l 에 대칭시킨다.)

04 $A(2, 6), B(9, 3), l : x$ 축

해 오른쪽 그림과 같이
점 B와 x 축에 대하여
대칭인 점을 B' 이라 하면
 $B'(9, \quad)$
이때, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로
 $\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P}$
 $\geq \overline{AB'}$
 $= \sqrt{(9-2)^2 + (\quad-6)^2}$
 $= \quad$
따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\quad$ 이다.

05 $A(-1, -3), B(2, -7), l : x$ 축

06 $A(-3, 3), B(5, 3), l : x$ 축

07 $A(4, -2), B(1, -6), l : x$ 축

[08-10] 두 점 A, B와 직선 l 위의 임의의 점 P에
대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하여라.

08 $A(5, 1), B(1, 9), l : y$ 축

해 오른쪽 그림과 같이 점 B와
 y 축에 대하여 대칭인 점을
 B' 이라 하면
 $B'(\quad, 9)$
이때, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로
 $\overline{AP} + \overline{BP}$
 $= \overline{AP} + \overline{B'P}$
 $\geq \overline{AB'}$
 $= \sqrt{(\quad-5)^2 + (9-1)^2} = \sqrt{\quad}$
 $= \quad$
따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\quad$ 이다.

09 $A(2, 1), B(3, 4), l : y$ 축

10 $A(-5, 2), B(-4, -1), l : y$ 축

개념 체크

11 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 점 A, B가 직선 l 에 대하여 다음과 같이 위치할 때,
 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하면

(1) 서로 반대쪽에 위치할 때: [$\quad$]

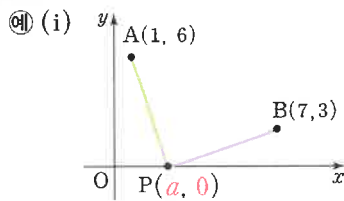
(2) 서로 같은 쪽에 위치할 때: 점 A와 직선 l 에 대하여
대칭인 점을 A' 이라 하면 [$\quad$]

05 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값

★ 두 점 A, B와 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값

(1) 두 점 A, B와 **x축 위의 점 P**가 있을 때,
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값

- (i) 점 P의 좌표를 미지수 a 를 이용하여 나타낸다.
- (ii) $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값을 a 에 대한 이차식으로 나타낸다.
- (iii) 이차함수 $y = m(x-p)^2 + q$ ($m > 0$)는 $x=p$ 에서 최솟값 q 를 가지므로 **이차함수의 최솟값**의 성질을 이용한다.



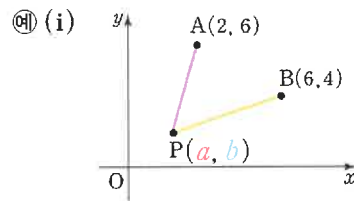
(ii) $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$

$$\begin{aligned}
 &= (a-1)^2 + (0-6)^2 + (a-7)^2 + (0-3)^2 \\
 &= (a^2 - 2a + 1 + 36) + (a^2 - 14a + 49 + 9) \\
 &= 2a^2 - 16a + 95 \\
 &= 2(a^2 - 8a + 16 - 16) + 95 \\
 &= 2(a-4)^2 - 32 + 95 \\
 &= 2(a-4)^2 + 63
 \end{aligned}$$

(iii) $a=4$ 일 때, 최솟값 63을 갖는다.
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 63이고, P(4, 0)

(2) 두 점 A, B와 **임의의 점 P**에 대하여
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값

- (i) 점 P의 좌표를 2개의 미지수 a, b 를 이용하여 나타낸다.
- (ii) $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값을 a, b 에 대한 이차식으로 나타낸다.
- (iii) $(a-p)^2 + (b-q)^2 + P$ 의 **완전제곱식** 꼴로 나타내어 P(p, q)일 때, 최솟값은 P임을 이용한다.



(ii) $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$

$$\begin{aligned}
 &= (a-2)^2 + (b-6)^2 + (a-6)^2 + (b-4)^2 \\
 &= (a^2 - 4a + 4 + b^2 - 12b + 36) \\
 &\quad + (a^2 - 12a + 36 + b^2 - 8b + 16) \\
 &= 2(a^2 - 8a + 16 - 16) + 2(b^2 - 10b + 25 - 25) + 92 \\
 &= 2(a-4)^2 + 2(b-5)^2 - 82 + 92 \\
 &= 2(a-4)^2 + 2(b-5)^2 + 10
 \end{aligned}$$

(iii) $a=4, b=5$ 일 때, 최솟값 10을 갖는다.
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 10이고, P(4, 5)

유형 10 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값

[01-04] 두 점 A, B와 x 축 또는 y 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하여라.

01 A(1, -2), B(-4, -1), P(a, 0)

▮ $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가 (a, 0)이므로

$$\begin{aligned}
 \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 &= (a-1)^2 + \{0-(-2)\}^2 \\
 &\quad + \{a-(-4)\}^2 + \{0-(-1)\}^2 \\
 &= 2a^2 + 6a + 22 = 2\left(a + \boxed{}\right)^2 + \boxed{}
 \end{aligned}$$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 $\boxed{}$ 이다.

02 A(-2, 3), B(-6, 0), P(a, 0)

03 A(-2, 4), B(5, 0), P(0, a)

04 A(6, 7), B(4, -3), P(0, a)

[05-07] 두 점 A, B와 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하여라.

05 A(-3, -6), B(2, 5), P(a, b)

해 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가 (a, b)이므로
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$
 $= \{a - (-3)\}^2 + \{b - (-6)\}^2 + (a-2)^2 + (b-5)^2$
 $= 2a^2 + 2a + 2b^2 + 2b + 74$
 $= 2(a + \boxed{})^2 + 2(b + \boxed{})^2 + \boxed{}$
 따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 $\boxed{}$ 이다.

06 A(2, -8), B(-2, 4), P(a, b)

07 A(6, -1), B(3, 9), P(a, b)

[08-09] 물음에 답하여라.

08 두 점 A(1, 5), B(5, 3)과 임의의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하여라.

해 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 (a, b)라 하면
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$
 $= (a-1)^2 + (b-5)^2 + (a-5)^2 + (b-3)^2$
 $= 2a^2 - 12a + 2b^2 - 16b + 60$
 $= 2(a - \boxed{})^2 + 2(b - \boxed{})^2 + 10$
 따라서 $a = \boxed{}$, $b = \boxed{}$ 일 때,
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되므로 점 P의 좌표는 $(\boxed{}, \boxed{})$ 이다.

09 두 점 A(-1, 5), B(3, 1)과 y축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하여라.

유형 11 세 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값

[10-11] 물음에 답하여라.

10 세 점 A(-1, 2), B(4, 6), C(0, 1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내부에 점 P가 있을 때, $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하여라.

해 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 (a, b)라 하면
 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$
 $= (a+1)^2 + (b-2)^2 + (a-4)^2 + (b-6)^2$
 $ + a^2 + (b-1)^2$
 $= 3a^2 - 6a + 3b^2 - 18b + 58$
 $= 3(a - \boxed{})^2 + 3(b - \boxed{})^2 + 28$
 즉, $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 은
 $a = \boxed{}$, $b = \boxed{}$ 일 때, 최솟값 $\boxed{}$ 을 가진다.
 따라서 구하는 점 P의 좌표는 $(\boxed{}, \boxed{})$ 이다.

11 세 점 A(2, -5), B(3, 3), C(7, -1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내부에 점 P가 있을 때, $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하여라.

개념 체크

12 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 두 점 A, B와 x축 위의 점 P가 있을 때, $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 이차함수의 $\boxed{}$ 의 성질을 이용한다.
- (2) 두 점 A, B와 임의의 점 P(a, b)에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은 a, b의 $\boxed{}$ 꼴로 나타내어 $\boxed{}$ 을 구한다.

06 세 변의 길이에 따른 삼각형의 모양 결정하기

(1) 삼각형 ABC의 모양을 결정하는 순서

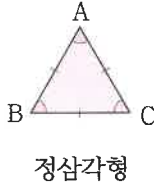
(i) 삼각형의 세 변의 길이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 를 구한다.

두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는 $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 임을 이용한다.

(ii) 주어진 삼각형의 조건을 만족시키는지 확인하고 삼각형의 모양을 결정한다.

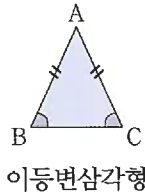
(2) 삼각형의 종류

① $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$



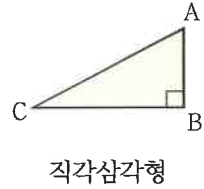
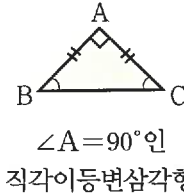
② $\overline{AB} = \overline{AC}$

(또는 $\overline{BC} = \overline{CA}$ 또는 $\overline{AB} = \overline{BC}$)



③ $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$

(단, $\angle B = 90^\circ$)



유형 12 삼각형의 모양 결정하기

[01-04] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 물음에 답하여라.

01 $A(3, -1)$, $B(1, 1)$, $C(0, 0)$

1) $\overline{AB}$ 의 길이

2) $\overline{BC}$ 의 길이

3) $\overline{CA}$ 의 길이

4) 삼각형 ABC의 모양

02 $A(-1, 0)$, $B(-3, 0)$, $C(-2, \sqrt{3})$

1) $\overline{AB}$ 의 길이

2) $\overline{BC}$ 의 길이

3) $\overline{CA}$ 의 길이

4) 삼각형 ABC의 모양

03 $A(-1, -3)$, $B(-3, 1)$, $C(4, 2)$

1) $\overline{AB}$ 의 길이

2) $\overline{BC}$ 의 길이

3) $\overline{CA}$ 의 길이

4) 삼각형 ABC의 모양

04 $A(0, 2)$, $B(-5, -1)$, $C(3, -3)$

1) $\overline{AB}$ 의 길이

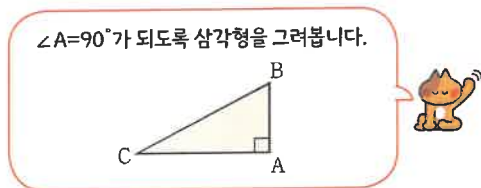
2) $\overline{BC}$ 의 길이

3) $\overline{CA}$ 의 길이

4) 삼각형 ABC의 모양

유형 13 삼각형의 모양을 이용하여 미지수 구하기

[05-07] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형일 때, 양수 a 의 값을 구하여라.



05 $A(a, 1), B(-1, 2), C(3, 4)$

해 $\overline{AB}^2 = (-1-a)^2 + (2-1)^2 = a^2 + 2a + 2$

$\overline{AC}^2 = (3-a)^2 + (4-1)^2 = \boxed{}$

$\overline{BC}^2 = (3+1)^2 + (4-2)^2 = 20$

$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$ 이므로

$a^2 + 2a + 2 + \boxed{} = 20$

$2a(a-2) = 0$

그런데 $a > 0$ 이므로 $a = \boxed{}$

06 $A(0, a), B(4, 2), C(-2, 0)$

07 $A(1, -1), B(-1, a), C(5, 3)$

[08-09] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, x, y 의 값을 각각 구하여라.

08 $A(1, 2), B(-1, -2), C(x, y)$

해 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 에서 $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2$ 이므로

$(-1-1)^2 + (-2-2)^2 = (x+1)^2 + (y+2)^2$

$\therefore x^2 + 2x + y^2 + 4y = 15 \cdots \textcircled{1}$

$\overline{AB} = \overline{CA}$ 에서 $\overline{AB}^2 = \overline{CA}^2$ 이므로

$(-1-1)^2 + (-2-2)^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2$

$\therefore x^2 - 2x + y^2 - 4y = 15 \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{1} - \textcircled{2}$ 을 하면

$4x + 8y = 0 \quad \therefore x = \boxed{}$

이것을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$4y^2 - 4y + y^2 + 4y = 15, y^2 = \boxed{} \quad \therefore y = \boxed{}$

$\therefore y = -\sqrt{3}, x = \boxed{}$ 또는

$y = \boxed{}, x = \boxed{}$

09 $A(0, 0), B(2, 4), C(x, y)$

개념 체크

10 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(i) 삼각형의 세 변의 길이 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 를 구한다.

(ii) 주어진 삼각형의 조건을 만족시키는지 확인하고 삼각형의 모양을 결정한다.

① $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$ 이면 [$$]

② $\overline{AB} = \overline{BC}$ (또는 $\overline{BC} = \overline{CA}$ 또는 $\overline{AB} = \overline{CA}$)이면 [$$]

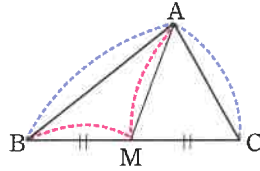
③ $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$ (단, $\angle B = 90^\circ$)이면 [$$]

07 좌표를 이용한 도형의 성질

★ 중선정리(파포스의 정리)

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때,
다음과 같은 등식을 중선정리(파포스의 정리)라 한다.

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

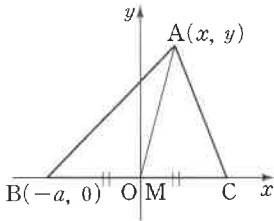


유형 14 좌표를 이용한 도형의 성질

01 다음은 삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때, $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$ 임을 보이는 과정이다.

□ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

다음 그림과 같이 점 M을 원점 O, $\overline{BC}$ 를 □ 축에
일치하도록 삼각형 ABC를 좌표평면 위에 놓자.



또, 점 B의 좌표를 $(-a, 0)$ 이라 하면

점 C의 좌표는 (□, 0)이다.

이때, 점 A의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{AB}^2 = (x + a)^2 + y^2$$

$$\overline{AC}^2 = (x - \square)^2 + y^2$$

$$\overline{AM}^2 = x^2 + y^2$$

$$\overline{BM}^2 = a^2$$

$$\therefore \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$$

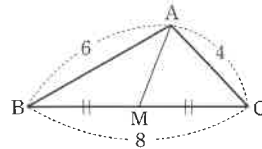
$$= (x + a)^2 + y^2 + (x - \square)^2 + y^2$$

$$= 2\{(x^2 + y^2) + \square\}$$

$$= 2(\overline{AM}^2 + \square)$$

[02-03] 삼각형 ABC에서 점 M이 변 BC의 중점일 때, $\overline{AM}$ 의 길이를 구하여라.

02



☞ 점 M이 변 BC의 중점이므로 중선정리에 의하여

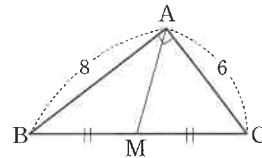
$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \square (\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

$$6^2 + 4^2 = \square (\overline{AM}^2 + 4^2)$$

$$\overline{AM}^2 = \square$$

$$\therefore \overline{AM} = \square (\because \overline{AM} > 0)$$

03



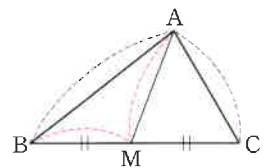
개념 체크

04 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

삼각형 ABC에서 변 BC의
중점을 M이라 할 때,
다음과 같은 등식이
성립한다.

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$$

$$= [\quad]$$

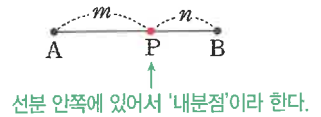


08 선분의 내분점

DAY
02

(1) 선분의 내분과 내분점

선분 AB 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ ($m > 0, n > 0$)일 때, 점 P는 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분한다고 하고, 점 P를 선분 AB의 내분점이라 한다.



(2) 수직선 위의 선분의 내분점

수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB를 $m : n$ 으로 ($m > 0, n > 0$)



① 내분하는 점의 좌표 P

$$\overline{AP} : \overline{BP} = m : n \text{ 이므로}$$

$$P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}\right)$$

② 중점의 좌표 M

$m = n$ 인 경우는 $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 1$ 이므로

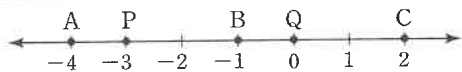
$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \text{ 선분 AB를 } 1 : 1 \text{로 내분하는 점}$$

주의 $m \neq n$ 일 때, 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점과 선분 BA를 $m : n$ 으로 내분하는 점은 다르다.

유형 15 선분의 내분점

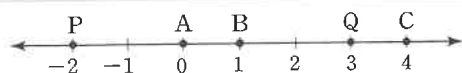
[01-02] 수직선 위의 점들에 대하여 □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

01



- 점 P는 선분 AB를 □ : 2로 내분한다.
- 점 Q는 선분 BC를 1 : □ 로 내분한다.
- 점 B는 선분 PQ를 □ : 1로 내분한다.
- 점 B는 선분 □ 를 1 : 1로 내분한다.

02



- 점 A는 선분 PB를 □ : 1로 내분한다.
- 점 Q는 선분 AC를 3 : 1로 □ 한다.
- 점 B는 선분 □ 를 1 : 2로 내분한다.
- 점 Q는 선분 PC를 □ : 1로 내분한다.

[03-04] 두 점 A, B를 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.

03

A(-1), B(9)

- 2 : 1로 내분하는 점 P
- 1 : 2로 내분하는 점 Q
- $\overline{AB}$ 의 중점 M

04

A(1), B(4)

- 2 : 1로 내분하는 점 P
- 1 : 2로 내분하는 점 Q
- $\overline{AB}$ 의 중점 M

개념 체크

05

다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB를 $m : n$ 으로

- 내분하는 점의 좌표 P : $P\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$
- 중점의 좌표 M : $M\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$

09 좌표평면 위의 선분의 내분점

(1) 좌표평면 위의 선분의 내분점

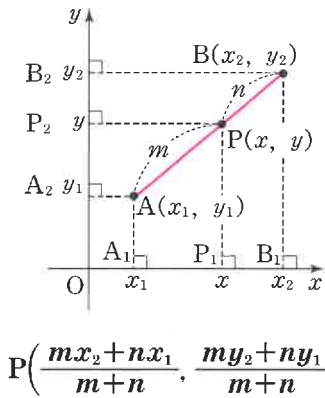
좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 에 대하여

① 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점 P

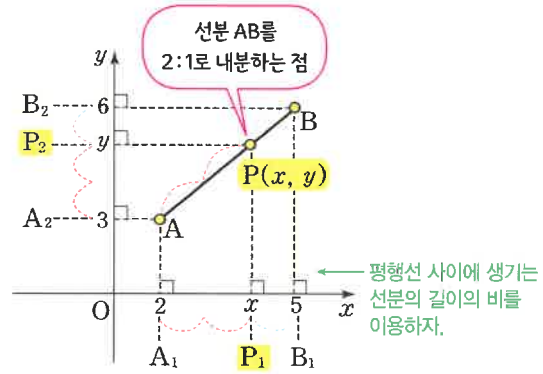
$$P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right) \quad (\text{단, } m > 0, n > 0)$$

② 선분 AB의 중점 M

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$



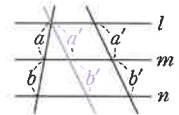
(2) 좌표평면 위의 좌표를 계산하는 쉬운 방법



x좌표	y좌표
$A(2, 3) \quad B(5, 6)$ $2 : 1$ $\overline{AP_1} : \overline{P_1B_1} = 2 : 1$ $x = \frac{2 \times 5 + 1 \times 2}{2+1} = 4$	$A(2, 3) \quad B(5, 6)$ $2 : 1$ $\overline{AP_2} : \overline{P_2B_2} = 2 : 1$ $y = \frac{2 \times 6 + 1 \times 3}{2+1} = 5$
선분 AB를 2:1로 내분하는 점 P의 좌표는 (4, 5)	

참고 평행선 사이에 생기는 선분의 길이의 비

3개 이상의 평행선이 다른 두 직선과 만날 때, $l \parallel m \parallel n$ 일 때,
 $a : b = a' : b'$ 또는 $a : a' = b : b'$



유형 16 좌표평면 위의 선분의 내분점

[01-03] 두 점 $A(-1, 2)$, $B(4, 3)$ 을 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.

01 선분 AB를 2:1로 내분하는 점 P

해 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{2 \times \boxed{} + 1 \times (\boxed{-1})}{2+1} = \frac{\boxed{}}{3}$$

$$y = \frac{\boxed{} \times 3 + \boxed{} \times 2}{2+1} = \frac{\boxed{}}{3}$$

따라서 선분 AB를 2:1로 내분하는 점 P의 좌표는

$$\left(\frac{\boxed{}}{3}, \frac{\boxed{}}{3}\right) \text{이다.}$$

02 선분 AB를 1:2로 내분하는 점 Q

해 점 Q의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{\boxed{} \times 4 + \boxed{} \times (-1)}{1+2} = \frac{\boxed{}}{3}$$

$$y = \frac{1 \times \boxed{} + 2 \times \boxed{}}{1+2} = \frac{\boxed{}}{3}$$

따라서 선분 AB를 1:2로 내분하는 점 Q의 좌표는

$$\left(\frac{\boxed{}}{3}, \frac{\boxed{}}{3}\right) \text{이다.}$$

03 선분 AB의 중점 M

선분 AB의 중점은
 선분 AB를 1:1로 내분하는 점입니다.



[04-06] 두 점 A(4, 8), B(10, 14)를 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.

04 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점 P

두 점 A(4, 8), B(10, 14)를
대하여 다음 점의 좌표를 구
두 점 A(4, 8), B(10, 14)를
대하여 다음 점의 좌표를 구하
AB를 2 : 3으로 내분하
AB를 2 : 3으로 내분하는

문제 위에 선으로 직접 그어서
헛갈리지 않고
x좌표, y좌표를 따로 구한다.



05 선분 AB를 3 : 2로 내분하는 점 Q

06 선분 AB의 중점 M

[07-09] 두 점 A(-3, 5), B(2, -5)를 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.

07 선분 AB를 1 : 3으로 내분하는 점 P

08 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점 Q

09 선분 AB의 중점 M

유형 17 좌표평면 위의 선분의 내분점을
이용하여 미지수의 값 구하기

[10-12] 조건을 만족시키는 a, b의 값을 각각 구하여라.

10 두 점 A(-1, a), B(b, 6)에 대하여
선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점의 좌표가
(-3, 6)이다.

$$\text{해 점 } \left(\frac{2 \times b + 3 \times (-1)}{2+3}, \frac{2 \times 6 + 3 \times a}{2+3} \right) \text{가}$$

점 (-3, 6)과 일치하므로

$$\frac{\boxed{}}{5} = -3 \dots \textcircled{1}$$

$$\frac{\boxed{}}{5} = 6 \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } 2b = \boxed{} \quad \therefore b = \boxed{}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } 3a = \boxed{} \quad \therefore a = \boxed{}$$

11 두 점 A(3, a), B(b, 4)에 대하여 선분 AB를
2 : 1로 내분하는 점의 좌표가 (5, 1)이다.

12 두 점 A(7, 1), B(a, b)에 대하여 선분 AB의
중점의 좌표가 (-3, 5)이다.

개념 체크

13 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

좌표평면 위의 두 점 A(x₁, y₁), B(x₂, y₂)에 대하여

① 선분 AB를 m : n으로 내분하는 점 P:

$$P\left(\left[\right], \left[\right]\right) \quad (\text{단, } m > 0, n > 0)$$

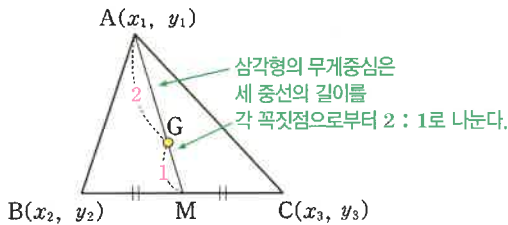
② 선분 AB의 중점 M:

$$M\left(\left[\right], \left[\right]\right)$$

10 삼각형의 무게중심

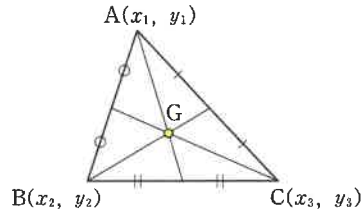
(1) 삼각형의 무게중심 G

- ① 삼각형의 무게중심: 삼각형의 세 중선의 교점
- ② 삼각형의 무게중심은 세 중선을
각 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 내분한다.



(2) 삼각형의 무게중심 G의 좌표

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는 $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

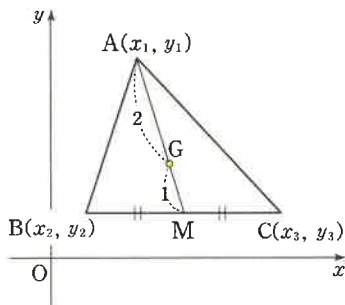


유형 18 삼각형의 무게중심의 좌표

01 삼각형의 무게중심의 좌표를 구하는 과정이다.
□ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

그림과 같이 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 변 BC의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{x_2 + \boxed{}}{2}, \frac{y_2 + \boxed{}}{2}\right)$$



이때, 무게중심 $G(x, y)$ 는 선분 AM을 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$x = \frac{2\left(\frac{x_2 + \boxed{}}{2}\right) + x_1}{2 + 1}, y = \frac{2\left(\frac{y_2 + \boxed{}}{2}\right) + y_1}{2 + 1}$$

$$\therefore G\left(\boxed{}, \boxed{}\right)$$

[02-03] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 다음의 순서로 구하여라.

02

$$A(-2, 2), B(2, 5), C(3, -1)$$

1) $\overline{BC}$ 의 중점 D의 좌표

2) $\overline{AD}$ 를 2 : 1로 내분하는 점 G의 좌표

03

$$A(5, -3), B(-6, 2), C(4, 6)$$

1) $\overline{AC}$ 의 중점 D의 좌표

2) $\overline{BD}$ 를 2 : 1로 내분하는 점 G의 좌표

[04-09] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 구하여라.

04 A(10, -1), B(-3, 14), C(-1, 2)

해 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는

$$\left(\frac{10 + (\quad) + (-1)}{3}, \frac{(\quad) + 14 + 2}{3} \right)$$

$$\therefore G(\quad, \quad)$$

05 A(1, 1), B(0, -1), C(5, 9)

06 A(0, 5), B(6, 3), C(3, 1)

07 A(-4, 0), B(3, 4), C(4, 2)

08 A(6, -2), B(5, -4), C(1, -3)

09 A(-7, 9), B(-1, -6), C(-7, 3)

유형 19 삼각형의 무게중심의 좌표를 이용하여
미지수의 값 구하기

[10-13] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 x, y의 값을 각각 구하여라.

10 A(4, -5), B(-5, 2), C(x, y), G(-3, 0)

해 삼각형 ABC의 무게중심이 G(-3, 0)이므로

$$\frac{4 - 5 + x}{3} = -3 \dots \textcircled{A}$$

$$\frac{-5 + 2 + y}{3} = 0 \dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } 4 - 5 + x = -9 \quad \therefore x = \boxed{\quad}$$

$$\textcircled{B} \text{에서 } -5 + 2 + y = 0 \quad \therefore y = \boxed{\quad}$$

11 A(1, 2), B(x, 3), C(-1, y), G(1, 3)

12 A(3, 1), B(-4, 4), C(x, 2), G(1, y)

13 A(6, y), B(1, -4), C(5, -3), G(x, -2)

개념 체크

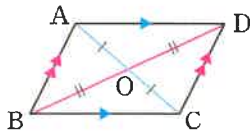
14 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 삼각형의 []: 삼각형의 세 중선의 교점
(2) 삼각형의 무게중심은 세 중선을 각 꼭짓점으로부터
각각 []로 내분한다.
(3) 세 점 A(x₁, y₁), B(x₂, y₂), C(x₃, y₃)의 무게중심
G의 좌표는

$$G\left(\left[\quad \quad \quad \right], \left[\quad \quad \quad \right] \right)$$

11 사각형의 중점의 활용

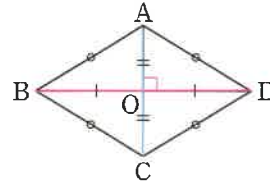
(1) 평행사변형의 성질



- ① 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ② 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

[중요] 두 대각선의 중점이 일치한다. ($\overline{AC}$ 의 중점) = ($\overline{BD}$ 의 중점)

(2) 마름모의 성질



- ① 네 변의 길이가 모두 같다.
- ② 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

유형 20 중점과 평행사변형의 성질 이용하기

[01-03] 평행사변형 ABCD의 네 꼭짓점이 다음과 같을 때, a, b 의 값을 각각 구하여라.

01 $A(0, 6), B(6, -2), C(7, 5), D(a, b)$

[해] 평행사변형의 성질에 의하여 사각형 ABCD에서 $\overline{AC}$ 의 중점과 $\overline{BD}$ 의 중점이 같다.

$$(\overline{AC} \text{의 중점의 좌표}) = \left(\frac{0+7}{2}, \frac{6+5}{2} \right)$$

$$(\overline{BD} \text{의 중점의 좌표}) = \left(\frac{6+a}{2}, \frac{-2+b}{2} \right)$$

$$\text{따라서 } a = \boxed{}, b = \boxed{}$$

02 $A(a, 5), B(3, 4), C(-4, 3), D(-5, b)$

03 $A(2, b), B(-5, 2), C(a, -1), D(10, 7)$

유형 21 중점과 마름모의 성질 이용하기

[04-06] 마름모 ABCD의 네 꼭짓점이 다음과 같을 때, a, b 의 값을 각각 구하여라.

04 $A(a, 1), B(2, 3), C(4, 4), D(b, 2)$

[해] 마름모의 성질에 의하여 두 대각선 AC와 BD의 중점이 일치하므로 중점의 x 좌표를 비교하면

$$\frac{a+4}{2} = \frac{2+b}{2} \quad \therefore b = \boxed{} \dots \textcircled{1}$$

또, 마름모의 정의에 의하여 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이므로

$$\sqrt{(2-a)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{(4-2)^2 + (4-3)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$a^2 - 4a + 3 = 0 \text{에서 } (a-1)(a-3) = 0$$

$$\therefore a = 1 \text{ 또는 } a = 3 \dots \textcircled{2}$$

따라서 ①을 ②에 대입하면

$$a = 1, b = \boxed{} \text{ 또는 } a = 3, b = \boxed{}$$

05 $A(1, 1), B(1, a), C(2, 2), D(2, b)$

06 $A(2, 5), B(2, a), C(b, 2), D(5, 5)$

개념 체크

07 알맞은 것에 ○표 하여라.

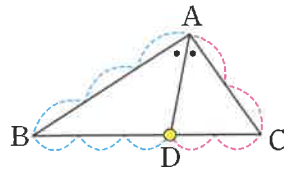
평행사변형과 마름모의 공통된 성질은 두 대각선의 중점이 (일치한다, 1:2로 내분한다)는 것이다.

12 삼각형의 내각의 이등분선

★ 삼각형의 내각의 이등분선

삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이
변 BC와 만나는 점을 D라 하면
① $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$ 주어진 각을 같은 크기의 두 각으로 나누는 직선

② 점 D는 변 BC를
 $\overline{AB} : \overline{AC}$ 로 내분하는 점이다.



$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 3 : 2$$

점 D는 변 BC를 3 : 2로 내분하는 점이다.

DAY
03

유형 22 삼각형의 내각의 이등분선

[01-03] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하여라.

01 A(3, 2), B(5, 1), C(-1, 0)

해 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선이므로

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(5-3)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(3+1)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 1 : \square$$

따라서 점 D는 선분 BC를 1 : $\square$ 로 내분하는

점이므로

$$D\left(\frac{1 \times (-1) + \square \times 5}{1 + \square}, \frac{1 \times 0 + \square \times 1}{1 + \square}\right), \text{ 즉}$$

$$D(\square, \square)$$

02 A(-2, 2), B(1, -2), C(6, -4)

03 A(5, 0), B(2, -4), C(-7, 5)

[04-06] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하여라.

04 A(1, 1), B(2, -1), C(0, -1)

05 A(3, -2), B(1, 0), C(0, 1)

06 A(4, -2), B(0, 0), C(10, 10)

개념 체크

07 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면

(1) $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : [\quad]$

(2) 점 $[\quad]$ 는 변 BC를 $\overline{AB} : \overline{AC}$ 로 내분하는 점이다.



01

수직선 위의 두 점 $A(2)$, $B(x)$ 에 대하여 $\overline{AB}=5$ 를 만족시키는 x 의 값의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

02

수직선 위의 서로 다른 세 점 $A(-1)$, $B(3)$, $C(x)$ 가 있다. $\overline{AB}+\overline{AC}=8$ 을 만족시킬 때, 점 C 의 좌표는?

- ① -5 ② -3 ③ 1
④ 5 ⑤ 7

03

두 점 $A(a, 4)$, $B(1, 3-a)$ 사이의 거리가 $2\sqrt{3}$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

04

두 점 $A(a, 4)$, $B(6, a)$ 에 대하여 선분 AB 의 길이의 최솟값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

05

세 점 $A(1, 3)$, $B(3, 5)$, $C(a, 2)$ 에 대하여 $\overline{AC}=\overline{BC}$ 일 때, a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

06

두 점 $A(4, 1)$, $B(2, 3)$ 에서 같은 거리에 있고, x 축 위에 있는 점 P 의 좌표를 $(a, 0)$ 이라 할 때, a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

07

두 점 $A(-2, -1)$, $B(2, 5)$ 에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점을 P , y 축 위의 점을 Q 라 할 때, 선분 PQ 의 길이는?

- ① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{13}$
④ $\sqrt{15}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

08

두 점 $A(2, 1)$, $B(-3, 4)$ 에서 같은 거리에 있는 직선 $y=x$ 위의 점 P 의 좌표가 (a, a) 일 때, a 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

09

직선 $y = -x + 2$ 위에 있는 점 $P(a, b)$ 에서
두 점 $A(2, 3)$, $B(1, 4)$ 에 이르는 거리가 같을 때,
 ab 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

10

좌표평면 위의 두 점 $A(-2, 1)$, $B(1, 3)$ 과 x 축 위의
점 P 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은?

- ① 3 ② $3\sqrt{2}$ ③ 5
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

11

두 점 $A(-2, 5)$, $B(2, 1)$ 과 y 축 위의 점 P 에 대하여
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 a , 이때의 점 P 의 y 좌표를 b 라
할 때, $a - b$ 의 값을 구하여라. (단, a, b 는 상수)

12

세 점 $O(0, 0)$, $A(6, 0)$, $B(0, 3)$ 을 꼭짓점으로
하는 삼각형 OAB 의 내부에 점 P 가 있다. 이때,
 $\overline{OP}^2 + \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하여라.

13 조건 확인!

세 점 $A(-1, 3)$, $B(2, -1)$, $C(a, a)$ 를 꼭짓점으로
하는 삼각형 ABC 가 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형일 때,
 a 의 값의 합은?

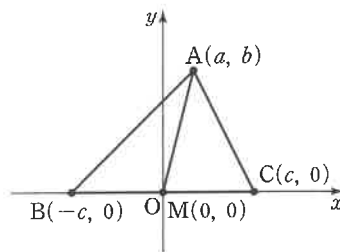
- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

14

다음은 삼각형 ABC 의 변 BC 의 중점을 M 이라 할 때,
 $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$
이 성립함을 보이는 과정이다. □ 안에 알맞은 식은?

그림과 같이 세 점 $A(a, b)$, $B(-c, 0)$, $C(c, 0)$ 을
꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 중점을
 M 이라 하면

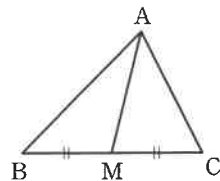
$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\square) = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$



- ① $a^2 + b^2 + c^2$ ② $2(a^2 + b^2 + c^2)$
③ $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ④ $\sqrt{a^2 + b^2}$
⑤ $-a^2 + b^2 - c^2$

15

오른쪽 그림에서 점 M 은 $\overline{BC}$ 의
중점이다.
 $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 4$, $\overline{AM} = 3\sqrt{2}$ 일
때, $\overline{BM}$ 의 길이는?



- ① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

16 계산 조심

오른쪽 그림과 같은

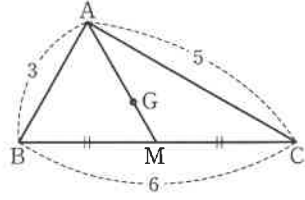
삼각형 ABC에서

$$\overline{AB}=3, \overline{BC}=6,$$

$$\overline{AC}=5\text{이고,}$$

선분 BC의 중점을 M,

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 할 때, $\overline{GM}$ 의 길이를 구하여라.



17

다음 그림과 같이 수직선 위에 같은 간격으로 6개의

점 A, C, D, E, F, B가 이 순서대로 놓여 있다.

선분 AB를 1:4로 내분하는 점과 선분 AB를 3:2로 내분하는 점을 차례대로 나열한 것은?



- ① C, D ② C, E ③ D, E
④ D, F ⑤ E, F

18

수직선 위의 두 점 A(-2), B(3)에 대하여

선분 AB의 중점을 M(x)라 할 때, x의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

19

수직선 위의 두 점 A(4), B(x)에 대하여 선분 AB를 2:3으로 내분하는 점이 C(2)일 때, x의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

20

수직선 위의 두 점 A(-4), B(10)에 대하여

점 P(2)는 선분 AB를 m:n으로 내분하는 점이다.

이때, $\frac{m}{n}$ 의 값을 구하여라.

(단, m, n은 서로소인 자연수)

21

두 점 A(1, 6), B(-2, 1)에 대하여 $\overline{AB}$ 를 3:1로

내분하는 점이 P(a, b)일 때, a+b의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

22

두 점 A(-1, a), B(b, 3a)의 중점의 좌표가

(2, 8)일 때, a+b의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

23

두 점 A(a, 6), B(3, 2)에 대하여 선분 BA를 3:1로

내분하는 점 P의 좌표가 (0, b)일 때, a+b의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

24 조건 확인!

삼각형 ABC에서 변 AB를 삼등분하는 점을 각각 D, E라 하고, 세 꼭짓점의 좌표가 $A(-1, 1)$, $B(5, -2)$, $C(1, 3)$ 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하여라.

25

두 점 $A(-2, 3)$, $B(2, -1)$ 에 대하여 선분 AB를 $m:n$ 으로 내분하는 점 P가 x 축 위의 점일 때, 점 P의 x 좌표는? (단, m, n 은 서로소인 자연수)

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

26

삼각형 ABC에서 점 $A(1, 5)$ 이고, 변 BC의 중점의 좌표가 $(-2, 2)$ 일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는?

- ① $(-1, 3)$ ② $(0, 2)$ ③ $(1, 2)$
④ $(2, -3)$ ⑤ $(2, 3)$

27

삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표가 각각 $(2, -2)$, $(3, 5)$, $(7, 6)$ 일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는?

- ① $(4, -5)$ ② $(-5, 2)$ ③ $(4, -3)$
④ $(4, 3)$ ⑤ $(5, 2)$

28

세 점 $A(-2, 1)$, $B(1, 5)$, $C(4, -3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA를 1:2로 내분하는 점을 각각 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표를 구하여라.

29

세 점 $A(0, 0)$, $B(1, 4)$, $C(-3, 0)$ 에 대하여 사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 점 D의 좌표는?

- ① $(-2, 3)$ ② $(-4, -4)$ ③ $(2, -1)$
④ $(1, 3)$ ⑤ $(-2, -3)$

30

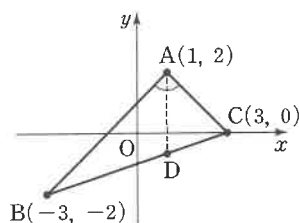
네 점 $A(-2, a)$, $B(b, 0)$, $C(3, 1)$, $D(2, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 평행사변형 ABCD에서 $a-b$ 의 값을 구하여라.

31

네 점 $A(a, 2)$, $B(b, -2)$, $C(7, -1)$, $D(6, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 마름모가 되도록 하는 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 구하여라.

32 생각 더하기

오른쪽 그림과 같이 세 점 $A(1, 2)$, $B(-3, -2)$, $C(3, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점 D의



좌표를 (a, b) 라 할 때, $a-3b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13 직선의 방정식

★ 다음과 같은 조건이 주어졌을 때, 직선의 방정식을 구해 보자.

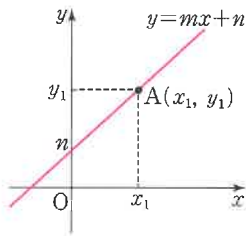
(1) 한 점과 기울기

① 지나는 점: (x_1, y_1)

② 기울기: m

③ 직선의 방정식

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$



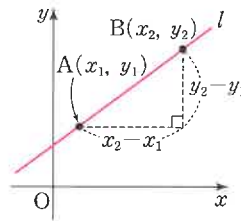
(2) 서로 다른 두 점을 지날 때

① 두 점: $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

② $x_1 \neq x_2$ 일 때

③ 직선의 방정식

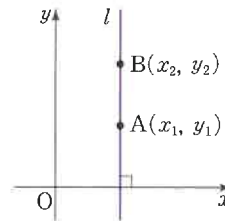
$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$



② $x_1 = x_2$ 일 때

③ 직선의 방정식

$$x = x_1$$



(3) x 절편, y 절편

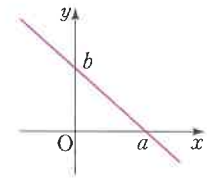
① x 절편: a

② y 절편: b

③ 직선의 방정식

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

(단, $a \neq 0, b \neq 0$)



참고 $y = mx + n$ 꼴의 방정식을 직선의 방정식의 표준형이라 한다.

유형 23 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

04 점 $(4, 1)$ 을 지나고 x 가 1만큼 증가할 때, y 가 2만큼 감소하는 직선

[01-06] 직선의 방정식을 구하여라.

01 점 $(2, 3)$ 을 지나고 기울기가 2인 직선

해 $y - \square = 2(x - \square)$
 $\therefore y = 2x - \square$

02 원점을 지나고 기울기가 -1 인 직선

05 기울기가 1이고 y 절편이 3인 직선

기울기가 m 이고, y 절편이 n 인
 직선의 방정식은 $y = mx + n$ 이다.



03 직선 $y = 2x + 1$ 과 기울기가 같고,
 점 $(-1, 2)$ 를 지나는 직선

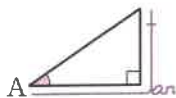
06 기울기가 2이고 x 절편이 -3 인 직선

[07-09] 직선의 방정식을 구하여라.

07 점 $(\sqrt{3}, -1)$ 을 지나고, x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 인 직선

$\square$ 해 (기울기) $= \tan 60^\circ = \square$ 이고,
 점 $(\sqrt{3}, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식은
 $y + \square = \square (x - \square)$
 $\therefore y = \square x - 4$

기울기가 m 인 직선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 θ 일 때, $m = \tan \theta$ 이다.
 $\tan A$ 에서 t 를 $\tan$ 로 연관시켜 생각한다.



08 점 $(3, -2)$ 를 지나고, x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 인 직선

09 점 $(-\sqrt{3}, 2)$ 를 지나고, x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 30° 인 직선

$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$
 $\tan 45^\circ = 1$
 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$



유형 24 두 점을 지나는 직선의 방정식 (1)

[10-13] 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

10 $A(1, 2), B(-1, 3)$

$\square$ 해 두 점 A, B의 x 좌표가 다르므로
 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$y - 2 = \frac{3 - \square}{-1 - 1} (x - \square)$
 $\therefore y = \square x + \frac{5}{2}$

11 $A(-3, 2), B(1, -2)$

12 $A(3, 3), B(-1, -5)$

13 $A(2, 5), B(3, 8)$

유형 25 두 점을 지나는 직선의 방정식 (2)

[14-17] 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

14 $A(7, -3), B(7, 2)$

$\square$ 해 두 점 A, B의 x 좌표가 같으므로
 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은
 $x = \square$

15 $A(1, -2), B(1, 3)$

16 $A(-5, 1), B(-5, 4)$

17 $A(2, 2), B(2, -1)$

유형 26 x 절편과 y 절편이 주어진 직선의 방정식

[18-22] x 절편과 y 절편이 다음과 같은 직선의 방정식을 구하여라.

18 x 절편 : 3, y 절편 : 5

▶ <방법 1>

공식을 바로 적용하면

$$\frac{x}{\boxed{}} + \frac{y}{5} = 1 \quad \therefore y = \boxed{}$$

<방법 2>

$\boxed{}$ 절편은 x 축과 만나는 점의 x 좌표이고,

$\boxed{}$ 절편은 y 축과 만나는 점의 y 좌표이다.

이때, 두 점 (3, 0), (0, 5)를 지나는

직선의 기울기는 $\frac{5-0}{0-3} = \boxed{}$ 이고,

y 절편은 5이므로 구하는 직선의 방정식은

$$y = \boxed{}x + 5$$

19 x 절편 : -2, y 절편 : 1

20 x 절편 : 5, y 절편 : -10

21 x 절편 : -1, y 절편 : -4

22 x 절편 : -3, y 절편 : -2

유형 27 직선의 방정식과 삼각형의 넓이

[23-25] 주어진 직선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 12일 때, 양수 k 의 값을 구하여라.

23 $2x + 3y = k$

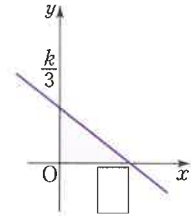
▶ 직선 $2x + 3y = k$ 에서

x 절편은 $\boxed{}$, y 절편은 $\frac{k}{3}$ 이다.

직선 $2x + 3y = k$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형은 오른쪽 그림과 같고, 넓이가

$$12\text{이므로 } \frac{1}{2} \times \boxed{} \times \frac{k}{3} = 12$$

$$k^2 = \boxed{} \quad \therefore k = \boxed{} \quad (\because k > 0)$$



24 $-5x + 2y = k$

25 $4x + 2y = k$

개념 체크

26 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

다음과 같은 조건이 주어졌을 때, 직선의 방정식을 구하면

(1) 한 점과 기울기

지나는 점 (x_1, y_1) , 기울기 m 일 때, [$$]

(2) 서로 다른 두 점

두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 일 때,

① $x_1 \neq x_2$ 일 때 [$$]

② $x_1 = x_2$ 일 때 [$$]

(3) x 절편, y 절편

x 절편이 a , y 절편이 b 일 때, [$$]

(단, $a \neq 0, b \neq 0$)

14 좌표축에 평행 또는 수직인 직선의 방정식

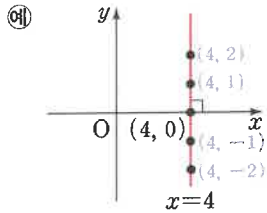
DAY
05

★ 좌표축에 평행 또는 수직인 직선의 방정식

(1) x 절편이 a 이고, y 축에 평행

① $x=a$

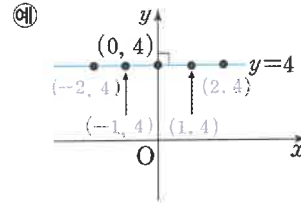
② x 축에 수직인 직선



(2) y 절편이 b 이고, x 축에 평행

① $y=b$

② y 축에 수직인 직선



참고 y 축의 방정식은 $x=0$, x 축의 방정식은 $y=0$ 이다.

유형 28 좌표축에 평행 또는 수직인 직선의 방정식

[01-06] 직선의 방정식을 구하여라.

01 점 $(1, 2)$ 를 지나고 x 축에 평행한 직선

02 점 $(1, 2)$ 를 지나고 y 축에 평행한 직선

03 점 $(-2, 4)$ 를 지나고 x 축에 평행한 직선

04 점 $(3, 5)$ 를 지나고 y 축에 평행한 직선

05 점 $(7, -3)$ 을 지나고 x 축에 평행한 직선

06 점 $(-8, -6)$ 을 지나고 y 축에 평행한 직선

[07-10] 직선의 방정식을 구하여라.

07 점 $(2, 1)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선

08 점 $(-5, -5)$ 를 지나고 y 축에 수직인 직선

09 점 $(6, -2)$ 를 지나고 x 축에 수직인 직선

10 점 $(-10, 6)$ 을 지나고 y 축에 수직인 직선

개념 체크

11 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) x 절편이 a 이고, y 축에 평행(x 축에 수직)인
직선의 방정식은 []

(2) y 절편이 b 이고, x 축에 평행(y 축에 수직)인
직선의 방정식은 []

15 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

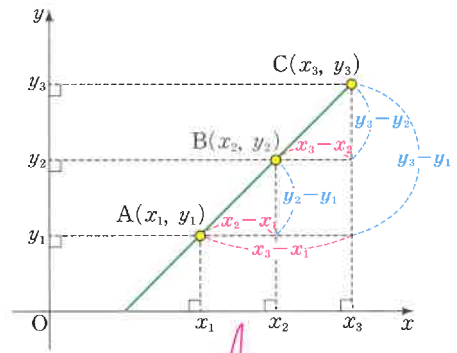
(1) 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으면

세 직선 AB, AC, BC의 기울기가 같아야 하므로

$$(\overline{AB} \text{의 기울기}) = (\overline{AC} \text{의 기울기}) = (\overline{BC} \text{의 기울기})$$

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}$$

- (2) • 두 점 A, B를 지나는 직선 위에 점 C가 있다.
• 두 점 A, C를 지나는 직선 위에 점 B가 있다.
• 두 점 B, C를 지나는 직선 위에 점 A가 있다.



$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}$$

유형 29 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

[01-03] 세 점이 한 직선 위에 있을 때, k 의 값을 구하여라.

01 A(1, 2), B(-2, -1), C(4, k)

▶ 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으려면 직선 AB의 기울기와 직선 AC의 기울기가 같아야 한다.

$$(\text{직선 AB의 기울기}) = \frac{-1-2}{-2-1} = 1$$

$$(\text{직선 AC의 기울기}) = \frac{\boxed{}}{4-1} = \frac{\boxed{}}{3}$$

$$\text{즉, } \frac{\boxed{}}{3} = 1 \text{ 이므로}$$

$$\boxed{} = 3 \quad \therefore k = \boxed{}$$

02 A(k , 5), B(-1, 3), C(- k , -1)

03 A(1, k), B(5, 11), C(k , 7)

[04-05] 세 점 A, B, C가 한 직선 l 위에 있을 때, 직선 l 의 방정식을 구하여라. (단, $a > 0$)

04 A(1, 3), B(a , 5), C(3, $2a+3$)

▶ 세 점 A(1, 3), B(a , 5), C(3, $2a+3$)이 한 직선 l 위에 있으므로 (i) 직선 AB의 기울기와 (ii) 직선 AC의 기울기가 같다. 즉,

$$(i) = \frac{5-3}{\boxed{}}, (ii) = \frac{(2a+3)-3}{3-1} \text{ 이므로}$$

$$\frac{2}{\boxed{}} = a, a^2 - a - 2 = 0$$

$$(a+1)(a-2) = 0 \quad \therefore a = \boxed{} \quad (\because a > 0)$$

이 값을 (i)에 대입하면 직선 l 의 기울기는 $\boxed{}$ 이다.

따라서 점 A(1, 3)을 지나므로 직선 l 의 방정식은

$$y-3 = \boxed{}(x-1) \quad \therefore y = \boxed{}x + 1$$

05 A(-1, -1), B(1, $a+2$), C(- a , -7)

개념 체크

06 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

세 점 A(x_1 , y_1), B(x_2 , y_2), C(x_3 , y_3)이 한 직선 위에 있다.

$$\Rightarrow (\overline{AB} \text{의 기울기}) = ([] \text{의 기울기})$$

$$= ([] \text{의 기울기})$$

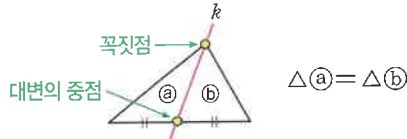
$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cc} & \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} & \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} & \end{array} \right]$$

16 도형의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식

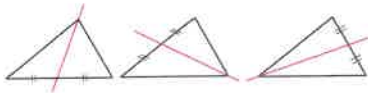
DAY
05

(1) 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선 k

- 삼각형의 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 지나는 직선

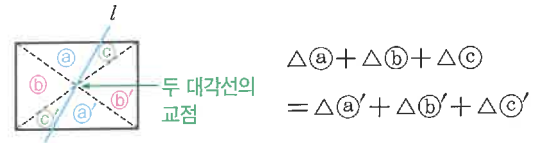


[참고] 하나의 삼각형에서는 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 지나는 직선이 3개 있다.

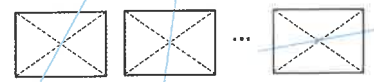


(2) 직사각형의 넓이를 이등분하는 직선 l

- 두 대각선의 교점을 지나는 직선



[참고] 하나의 직사각형에서는 두 대각선의 교점을 지나는 직선이 무수히 많이 있다.



유형 30 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선

[01-03] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 점 A를 지나고 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 구하여라.

01 A(0, 4), B(4, 1), C(1, 4)

[해] 점 A를 지나면서 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선 l 은 $\overline{BC}$ 의 중점을 지난다.

$\overline{BC}$ 의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{4+1}{2}, \frac{1+4}{2}\right) \quad \therefore M\left(\frac{5}{2}, \boxed{}\right)$$

따라서 직선 l 은 두 점 A(0, 4)와 $M\left(\frac{5}{2}, \boxed{}\right)$ 를

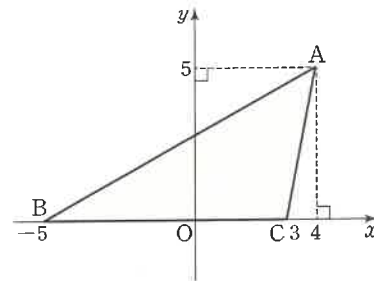
지나므로 직선 l 의 방정식은 $y = \boxed{}x + 4$ 이다.

02 A(1, 4), B(8, -6), C(0, 2)

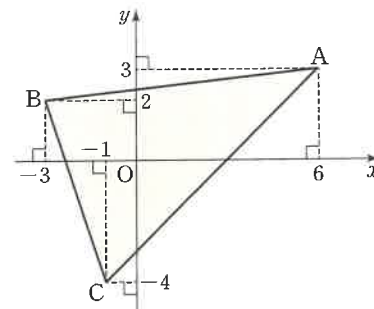
03 A(3, 3), B(5, -5), C(-1, 1)

[04-05] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 점 B를 지나고 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 구하여라.

04



05



유형 31 사각형의 넓이를 이등분하는 직선

[06-08] 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 직사각형 ABCD의 넓이를 직선 $y=kx$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

06 A(3, 6), B(3, -2), C(5, -2), D(5, 6)

▮ 직사각형 ABCD의 넓이를 이등분하는 직선은 대각선 BD의 중점을 지나야 한다.

선분 BD의 중점의 좌표는 $\left(\frac{3+5}{2}, \frac{\square+\square}{2}\right)$

즉, $(4, \square)$ 이다.

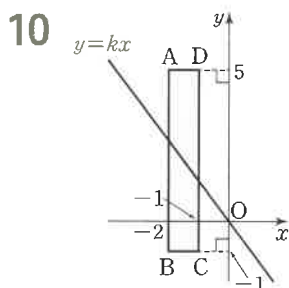
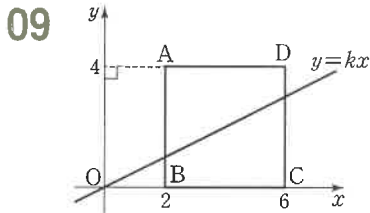
직선 $y=kx$ 가 점 $(4, \square)$ 를 지나므로 $\square=4k$

$\therefore k=\frac{1}{\square}$

07 A(-1, 5), B(-1, -3), C(6, -3), D(6, 5)

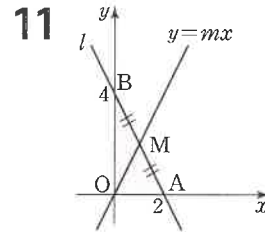
08 A(-7, 4), B(-7, 1), C(-3, 1), D(-3, 4)

[09-10] 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 직사각형 ABCD의 넓이를 직선 $y=kx$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하여라.



유형 32 직선과 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 이등분하는 직선

[11-13] 직선 l 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $y=mx$ 가 이등분할 때, 상수 m 의 값을 구하여라.



▮ 직선 $l: \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1$ 은 x 절편이 2, y 절편이 4이므로

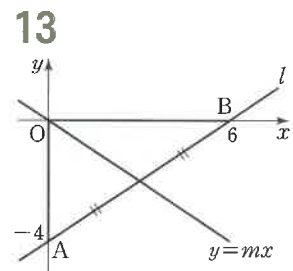
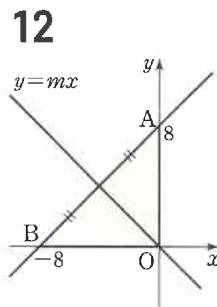
직선 l 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분은 그림과 같다.

또한, 직선 $y=mx$ 는 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하므로 선분 AB의 중점 M을 지난다.

즉, $M\left(\frac{2+0}{2}, \frac{0+4}{2}\right) \therefore M(1, \square)$

점 M의 좌표를 $y=mx$ 에 대입하면

$m=\square$



개념 체크

14 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선

삼각형의 한 꼭짓점과 그 대변의 []을

지나는 직선

(2) 직사각형의 넓이를 이등분하는 직선

두 대각선의 []을 지나는 직선

17 일차방정식 $ax+by+c=0$ 이 나타내는 도형

DAY
05

- (1) 직선의 방정식은 모두 x, y 에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있다.
 (2) 반대로 x, y 에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$)은 다음 3가지 중 하나의 직선이다.

① $a \neq 0, b \neq 0$

$$ax+by+c=0 \text{에서}$$

$$by = -ax - c$$

$$\therefore y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

기울기가 $-\frac{a}{b}$,

y 절편이 $-\frac{c}{b}$ 인 직선

② $a \neq 0, b = 0$

$$ax+0 \times y+c=0 \text{에서}$$

$$ax = -c$$

$$\therefore x = -\frac{c}{a}$$

y 축에 평행한 직선

주의 기울기를 알 수 없다.

③ $a = 0, b \neq 0$

$$0 \times x + by + c = 0 \text{에서}$$

$$by = -c$$

$$\therefore y = -\frac{c}{b}$$

x 축에 평행한 직선

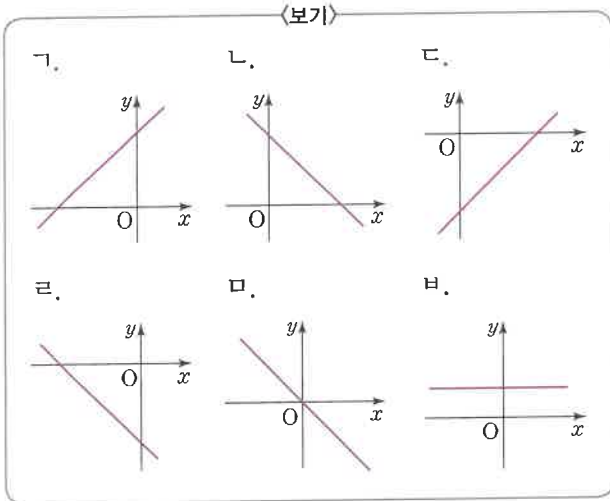
주의 기울기가 0이다.

참고 $ax+by+c=0$ 꼴의 방정식을 직선의 방정식의 일반형이라 한다.

이때, $b \neq 0$ 이면 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 꼴로 변형한 후 기울기와 y 절편의 부호를 결정할 수 있다.

유형 33 계수의 부호와 직선의 개형

[01-06] 세 수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, 직선 $ax+by+c=0$ 의 개형을 <보기>에서 골라 알맞은 기호를 써라.



01 $a < 0, b > 0, c > 0$

해 $ax+by+c=0$ 에서 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

이때, $a < 0, b > 0, c > 0$ 이므로

(기울기) $= -\frac{a}{b} > 0$,

(y 절편) $= -\frac{c}{b} < 0$

즉, 직선 $ax+by+c=0$ 의 개형은 ☐ 이다.

02 $a > 0, b > 0, c < 0$

03 $a < 0, b < 0, c < 0$

04 $ab < 0, bc < 0$

해 $ax+by+c=0$ 에서 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

이때, $ab < 0, bc < 0$ 이므로

(기울기) $= -\frac{a}{b} < 0$, (y 절편) $= -\frac{c}{b} < 0$

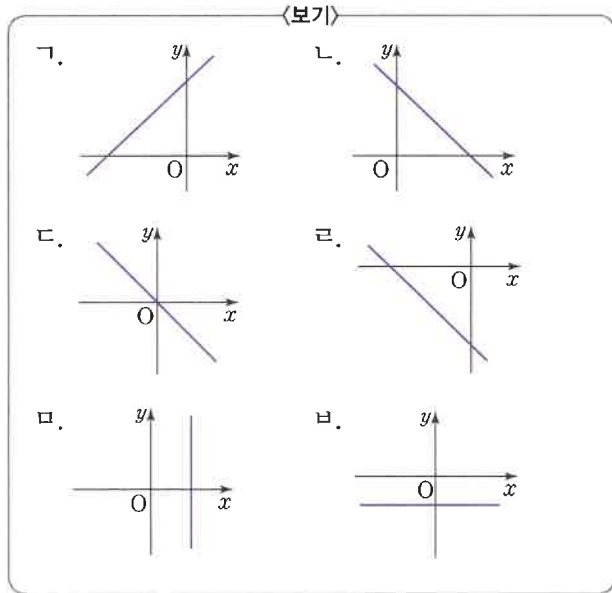
따라서 주어진 조건을 만족하는 직선의 개형은

☐ 이다.

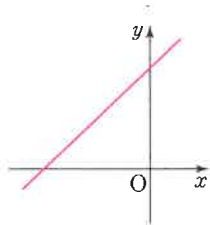
05 $ab > 0, bc = 0$

06 $ac > 0, bc > 0$

[07-11] 직선 $ax+by+c=0$ 이 주어진 그림과 같을 때, 직선 $cx+ay+b=0$ 의 개형을 <보기>에서 골라 알맞은 기호를 써라. (단, a, b, c 는 상수)



07



해 $ax+by+c=0$ 에서 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

주어진 그림에서

(기울기) $= -\frac{a}{b} > 0$, (y 절편) $= -\frac{c}{b} < 0$

$\therefore ab < 0, bc < 0 \Rightarrow ac > 0$

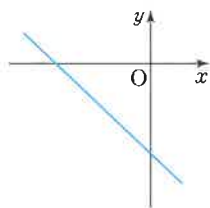
한편, $cx+ay+b=0$ 에서 $a \neq 0$ 이므로

$y = -\frac{c}{a}x - \frac{b}{a}$

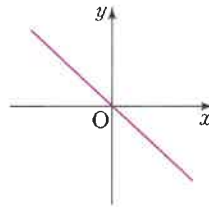
이때, (기울기) $= -\frac{c}{a} < 0$, (y 절편) $= -\frac{b}{a} > 0$ 이므로

직선 $cx+ay+b=0$ 의 개형은 과 같다.

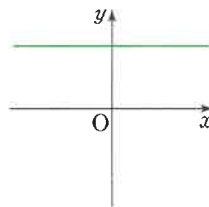
08



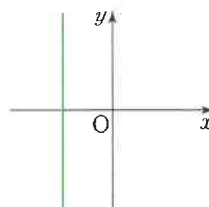
09



10



11



개념 체크

12 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 직선의 방정식은 모두 x, y 에 대한 일차방정식
[] ($a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있다.

(2) 반대로 x, y 에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$)은 다음 3가지 중 하나의 직선이다.

① $a \neq 0, b \neq 0$ 이면 []

② $a \neq 0, b = 0$ 이면 []

③ $a = 0, b \neq 0$ 이면 []

18 두 직선의 위치 관계

★ 두 직선이 다음과 같은 위치 관계를 가질 때의 조건

	$\begin{cases} y=mx+n \\ y=m'x+n' \end{cases}$ 풀인 경우	$\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 풀인 경우		$\begin{cases} y=mx+n \\ y=m'x+n' \end{cases}$ 풀인 경우	$\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 풀인 경우
평행하다.	$m=m', n \neq n'$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$	한 점에서 만난다.	$m \neq m'$	$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$
	• 기울기가 같고 , • y절편이 다르다 .			• 기울기가 다르다 .	
	(연립방정식의 해의 개수) =(두 직선의 교점의 개수)=0 (없다.)			(연립방정식의 해의 개수) =(두 직선의 교점의 개수)=1	
일치한다.	$m=m', n=n'$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$	수직이다.	$mm' = -1$	$aa' + bb' = 0$
	• 기울기가 같고 , • y절편도 같다 .			• 기울기의 곱이 -1	
	(연립방정식의 해의 개수) =(두 직선의 교점의 개수)=(무수히 많다.)			(연립방정식의 해의 개수) =(두 직선의 교점의 개수)=1	

참고 두 직선이 $y=mx+n, ax+by+c=0$ 으로 표현하는 형태가 섞여 있으면 같은 꼴로 만들어 비교한다.

DAY
06

유형 34 두 직선이 평행할 조건

[01-04] $\begin{cases} y=mx+n \\ y=m'x+n' \end{cases}$ 풀인 두 직선이 평행할 때,
상수 k 의 값을 구하여라.

01 $y=x+5, y=(k+1)x+4$

해 두 직선이 평행하면 기울기가 같으므로 $1 = \square$
 $\therefore k = \square$

02 $y=(k-3)x+3, y=(-k+4)x-2$

03 $y=\frac{1}{2}x-5, y=-kx-6$

04 $y=(k^2+3k-1)x+1, y=(2k+1)x+k$

[05-07] $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 풀인 두 직선이 평행할 때,
상수 k 의 값을 구하여라.

05 $kx+6y+5=0, 2x-3y+1=0$

해 $\frac{k}{2} = \frac{6}{-3} \neq \frac{5}{1}$
 $\square k=12 \quad \therefore k = \square$

06 $(k+1)x+y+4=0, kx+2y+3=0$

07 $kx-2y-2=0, x+(1-k)y+2=0$

[08-13] 직선 l 에 평행하고, 점 P 를 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

08 $l : y = 2x + 7, P(3, 5)$

해 직선 $y = 2x + 7$ 의 기울기는 $\square$ 이므로

기울기가 $\square$ 이고, 점 $(3, 5)$ 를 지나는

직선의 방정식은 $y - 5 = \square(x - 3)$

$\therefore y = \square x - 1$

09 $l : y = \frac{1}{3}x + 1, P(5, 3)$

10 $l : y = 0, P(2, 1)$

11 $l : 4x - 5y + 10 = 0, P(2, -1)$

해 $4x - 5y + 10 = 0$ 에서 $y = \frac{4}{5}x + 2$ 이므로

기울기가 $\square$ 이고, 점 $(2, -1)$ 을 지나는 직선의

방정식을 구하면 $y + 1 = \square(x - 2)$

$\therefore y = \square x - \square$

12 $l : 2x - 3y = 0, P(1, 2)$

13 $l : 3x - 7y + 4 = 0, P(3, 1)$

유형 35 두 직선이 수직일 조건

[14-16] $\begin{cases} y = mx + n \\ y = m'x + n' \end{cases}$ 꼴인 두 직선이 수직일 때,

상수 k 의 값을 구하여라.

14 $y = x + 3, y = (k + 1)x + 2$

해 두 직선이 서로 수직이므로 기울기의 곱이 -1 이어야 한다.

$1 \times (\square) = -1$

$\therefore k = \square$

15 $y = 5x - 1, y = (2k - 1)x + 1$

16 $y = -kx - 3, y = (2 - k)x + 5$

[17-19] $\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$ 꼴인 두 직선이 수직일 때,

상수 k 의 값을 구하여라.

17 $x + (k - 4)y + 1 = 0, kx + 3y - 2 = 0$

해 두 직선이 서로 수직이므로

$1 \times k + (k - 4) \times 3 = \square$

$4k = \square \quad \therefore k = \square$

18 $(k - 2)x + 3y - 1 = 0, kx - y + 3 = 0$

19 $-x + (4k + 5)y + 3 = 0, k^2x + y + 4 = 0$

[20-25] 점 P를 지나고, 직선 l에 수직인 직선의 방정식을 구하여라.

20 $P(2, -1), l: y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

해 직선 l의 기울기는 이므로

이 직선에 수직인 직선의 기울기를 m이라 하면

$\times m = -1 \quad \therefore m =$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$y - (-1) =$ $(x - 2) \quad \therefore y =$ $x + 3$

21 $P(1, 2), l: y = 3x + 2$

22 $P(0, 0), l: y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}$

23 $P(2, -1), l: 4x - 5y + 10 = 0$

해 직선 $4x - 5y + 10 = 0$ 에서 $y = \frac{4}{5}x + 2$ 이므로

이 직선의 기울기는 $\frac{4}{5}$ 이고, 이 직선에 수직인 직선의

기울기는 이다. 따라서 구하는 직선의 방정식은

$y -$ $=$ $(x - 2)$

$\therefore y =$ $x +$

24 $P(0, 4), l: x + 2y - 5 = 0$

25 $P(-5, 3), l: 2x + 3y - 4 = 0$

유형 36 두 직선의 위치 관계

[26-34] 두 직선의 위치 관계를 말하여라.

26 $y = x + 1, y = x + 2$

해 기울기가 (같고, 다르고), y절편이 (같다, 다르다).

따라서 두 직선은 하다.

27 $y = 2x, y = -\frac{1}{2}x + 3$

해 기울기의 곱이 이므로 두 직선은 이다.

28 $y = 3x + 1, y = 2x + 4$

해 기울기가 (같으므로, 다르므로) 한 점에서

29 $y = 4x - 3, y = 4x + 2$

30 $y = \frac{2}{3}x + 3, y = -\frac{3}{2}x + 2$

31 $x + 2y + 4 = 0, 2x + 3y + 1 = 0$

32 $3x - 4y + 6 = 0, 3x - 4y + 5 = 0$

33 $6x + y + 5 = 0, -x + 6y - 1 = 0$

34 $4x + 2y - 3 = 0, 3x - 6y - 5 = 0$

유형 37 두 직선의 위치 관계를 이용하여 미지수의 값 구하기

[35-37] 두 직선의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 a 의 값을 구하여라.

35 $y = (a-2)x + a^2, y = \frac{3}{a}x - \frac{1}{a}$ (단, $a \neq 0$)

1) 평행하다.

해 $a-2 = \frac{3}{a} \dots \textcircled{1}, a^2 \bigcirc -\frac{1}{a} \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}$ 에서 $a^2 - 2a - 3 = 0 \Rightarrow (a+1)(a-3) = 0$
 $\therefore a = -1$ 또는 $a = 3$
 그런데 $\textcircled{2}$ 에 의하여 $a \neq -1$ 이므로 $a = \square$

2) 일치한다.

해 $a-2 = \frac{3}{a} \dots \textcircled{1}, a^2 \bigcirc -\frac{1}{a} \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}$ 에서 $a = -1$ 또는 $a = 3$
 $\textcircled{2}$ 에서 $a^3 = -1 \therefore a = \square$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 $a = \square$

3) 수직이다.

해 $(a-2) \times \frac{3}{a} = \square, 4a = \square \therefore a = \square$

36 $ax - 3y - 1 = 0, -2x + (a+1)y + 1 = 0$

1) 평행하다.

2) 일치한다.

3) 수직이다.

37 $-x + (a-1)y + 1 = 0, (a-2)x - 2y + a + 2 = 0$

1) 평행하다.

2) 일치한다.

3) 수직이다.

[38-39] 직선 $x + ay + 1 = 0$ 이 다음에 주어진 직선 l 과는 평행하고 직선 m 과는 수직일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하여라.

38 $l : x - (b-3)y - 1 = 0, m : 2x - by + 1 = 0$

해 직선 $x + ay + 1 = 0$ 과 직선 $x - (b-3)y - 1 = 0$ 이 평행하므로 $\frac{1}{1} = \frac{a}{-(b-3)} \neq \frac{-1}{-1}$
 $\therefore a + b = \square \dots \textcircled{1}$
 또한, 직선 $x + ay + 1 = 0$ 과 직선 $2x - by + 1 = 0$ 이 수직이므로 $1 \times 2 + a \times (-b) = 0$
 $\therefore ab = \square \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여
 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$
 $= \square^2 - 2 \times \square = \square$

39 $l : x + (b-2)y - 1 = 0,$
 $m : (a+1)x + (b-1)y + 1 = 0$

개념 체크

40 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 직선이 $\begin{cases} y = mx + n \\ y = m'x + n' \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$

꼴일 때, 주어진 위치 관계를 만족시키는 조건은 다음과 같다.

	$\begin{cases} y = mx + n \\ y = m'x + n' \end{cases}$	$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$
(1) 평행하다.	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$
(2) 일치한다.	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$
(3) 한 점에서 만난다.	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$
(4) 수직이다.	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$

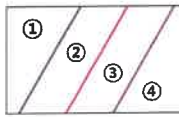
19 세 직선의 위치 관계

DAY
06

★ 서로 다른 세 직선이 다음과 같은 위치 관계를 가질 때의 조건

① 세 직선이 모두
평행하다.

세 직선의 기울기가
모두 같다.



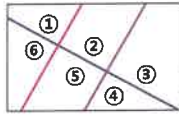
평면을 네 부분으로
나눈다.

② 세 직선 중 두 직선이
평행하다.

두 직선의 기울기는
같고, 나머지 한 직선의
기울기는 다르다.



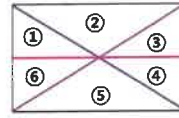
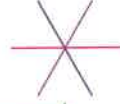
삼각형을 이루지 않는다.



평면을 여섯 부분으로
나눈다.

③ 세 직선이 한 점에서
만난다.

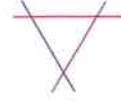
한 직선이 나머지
두 직선의 교점을 지난다.



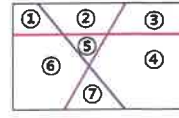
평면을 여섯 부분으로
나눈다.

④ 두 직선이 만나는 점을
또 다른 한 직선이
지나지 않는다.

세 직선 중 평행한 직선이
없고, 세 직선이 한
점에서 만나지 않는다.



삼각형을 이룬다.



나뉘는 평면의
개수가 가장
많습니다.

평면을 일곱 부분으로
나눈다.

유형 38 세 직선의 위치 관계

[01-02] 세 직선에 대하여 물음에 답하여라.

01

$$y = x + 2, y = -2x - 4, y = kx + 3$$

1) 세 직선이 한 점에서 만나도록 하는 상수 k 의
값을 구하여라.

해 두 직선 $y = x + 2, y = -2x - 4$ 의 교점의 좌표는

$(-2, \quad)$ 이다.

이 점을 직선 $y = kx + 3$ 이 지나므로

$$\quad = -2k + 3$$

$$\therefore k = \quad$$

2) 세 직선 중 두 직선이 평행하도록 하는 상수
 k 의 값을 모두 구하여라.

해 (i) 두 직선 $y = x + 2, y = kx + 3$ 이 평행한 경우

$$k = \quad$$

(ii) 두 직선 $y = -2x - 4, y = kx + 3$ 이 평행한 경우

$$k = \quad$$

(i), (ii)에 의하여 두 직선이 평행하도록 하는 상수 k 의

$$\text{값은 } k = \quad \text{ 또는 } k = \quad$$

02

$$y = -2x + 1, y = 3x - 4, y = -kx + 5$$

1) 세 직선이 한 점에서 만나도록 하는 상수 k 의
값을 구하여라.

2) 세 직선 중 두 직선이 평행하도록 하는 상수
 k 의 값을 모두 구하여라.

[03-04] 세 직선이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하여라.

03

$$y=4x-2, y=3x+5, y=kx-9$$

- 1) 두 직선 $y=4x-2, y=kx-9$ 가 평행할 때, k 의 값을 구하여라.

해 두 직선의 기울기가 같으므로 $k=$

- 2) 두 직선 $y=3x+5, y=kx-9$ 가 평행할 때, k 의 값을 구하여라.

해 두 직선의 기울기가 같으므로 $k=$

- 3) 세 직선이 한 점에서 만날 때, k 의 값을 구하여라.

해 두 직선 $y=4x-2, y=3x+5$ 의 교점의 좌표는

$$4x-2=3x+5 \quad \therefore x=7, y=$$

$$\therefore (7,$$
 $)$

이 점을 직선 $y=kx-9$ 가 지나야 하므로

$$=7k-9 \quad \therefore k=$$

- 4) 모든 k 의 값의 합을 구하여라.

04

$$y=kx+2, y=-2x+1, y=3x-4$$

- 1) 두 직선 $y=kx+2, y=-2x+1$ 이 평행할 때, k 의 값을 구하여라.

- 2) 두 직선 $y=kx+2, y=3x-4$ 가 평행할 때, k 의 값을 구하여라.

- 3) 세 직선이 한 점에서 만날 때, k 의 값을 구하여라.

- 4) 모든 k 의 값의 합을 구하여라.

[05-06] 세 직선이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하여라.

05

$$x+2y=0, x-y+3=0, kx+y+k+1=0$$

해 (i) 두 직선 ㉠, ㉡은 평행하지 않으므로

i) 두 직선 ㉡, ㉢이 평행한 경우

$$\frac{1}{k} = \frac{-1}{1} \neq \frac{3}{k+1} \quad \therefore k = -1$$

ii) 두 직선 ㉠, ㉢이 평행한 경우

$$\frac{1}{k} = \frac{2}{1} \neq \frac{0}{k+1} \quad \therefore k =$$

(ii) 세 직선이 한 점에서 만나는 경우

$$㉠-㉡을 하면 $3y-3=0$$$

$$\therefore y=1, x=$$

즉, 직선 ㉢이 두 직선 ㉠, ㉡의 교점 (, 1)을

$$지나려면 $k+1+k+1=0 \quad \therefore k=2$$$

(i), (ii)에 의하여 모든 실수 k 의 값의 합은

$$-1 +$$
 $+ 2 =$

06

$$2x+y=-1, -x+y=0, (k+3)x+y+4=0$$

개념 체크

07 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 세 직선이 모두 평행할 때

① 세 직선의 기울기가 모두 [].

② 평면을 [] 부분으로 나눈다.

(2) 세 직선 중 두 직선이 평행할 때

① 두 직선의 기울기는 []고, 다른 한 직선의 기울기는 [].

② 평면을 [] 부분으로 나눈다.

(3) 세 직선이 한 점에서 만날 때

① 한 직선이 나머지 두 직선의 []을 지난다.

② 평면을 [] 부분으로 나눈다.

(4) 두 직선이 만나는 점을 또 다른 한 직선이 지나지 않을 때

① 세 직선 중 평행한 직선이 [], 세 직선이 한 점에서 만나지 [].

② 평면을 [] 부분으로 나눈다.

20 선분의 수직이등분선의 방정식

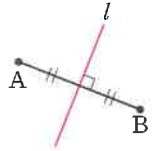
★ 선분의 수직이등분선의 방정식 구하는 순서

- (i) 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기를 구한다.
- (ii) (i)과 수직인 직선의 기울기를 구한다.
- (iii) 두 점 A, B를 이은 선분 AB의 중점의 좌표를 구한다.
- (iv) (ii), (iii)에서 구한 기울기와 중점을 이용하여 수직이등분선의 방정식을 구한다.

• 선분의 수직이등분선의 성질

① 수직 조건

$$\left(\begin{array}{c} \text{직선 } l \text{의} \\ \text{기울기} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{직선 AB의} \\ \text{기울기} \end{array} \right) = -1$$



② 이등분 조건

직선 l 이 선분 AB의 중점을 지난다.

DAY
06

유형 39 선분의 수직이등분선의 방정식

[01-05] 두 점 A, B를 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하여라.

01 A(5, -3), B(-1, 3)

해 두 점 A(5, -3), B(-1, 3)을

지나는 직선의 기울기는 $\frac{3 - (-3)}{-1 - 5} = -1$ 이므로

선분 AB의 수직이등분선의 기울기는 $\square$ 이다.

또, 선분 AB의 수직이등분선은 선분 AB의

중점 $\left(\frac{5-1}{2}, \frac{-3+3}{2} \right)$, 즉 $(\square, 0)$ 을 지난다.

따라서 선분 AB의 수직이등분선의 방정식은

$y = \square$ 이다.

02 A(1, 4), B(3, -2)

03 A(-4, 7), B(4, -1)

04 A(-4, 0), B(2, 4)

05 A(-2, 3), B(2, 5)

개념 체크

06 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (i) 두 점 A, B를 지나는 직선의 $\square$ 를 구한다.
- (ii) (i)과 $\square$ 인 직선의 기울기를 구한다.
- (iii) 두 점 A, B를 이은 선분 AB의 $\square$ 의 좌표를 구한다.
- (iv) (ii), (iii)에서 구한 $\square$ 와 $\square$ 을 이용하여 수직이등분선의 방정식을 구한다.

21 두 직선의 교점을 지나는 직선

(1) 정점을 지나는 직선

- 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 이 한 점에서 만날 때, 방정식 $ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0$ 이 나타내는 도형은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지난다.

- 주어진 식을 k 에 대하여 정리한다.
- 2개의 연립방정식을 푼다.
- 해가 정점의 좌표이다.

참고 두 직선이 평행한 경우에는 교점이 없으므로 실수 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 정점은 없다.

(2) 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

- 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0$ (k 는 실수) 꼴로 나타낼 수 있다. (단, 교점을 지나는 직선 중 $a'x+b'y+c'=0$ 을 제외)

- 주어진 식을 k 에 대하여 정리한다.
- 2개의 연립방정식을 푼다.
- 해가 교점의 좌표이다.

유형 40 정점을 지나는 직선의 방정식

[01-07] 주어진 직선은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 P를 지난다. 이때, 점 P의 좌표를 구하여라.

01 $(2k+1)x + (-k+1)y - 2k - 1 = 0$

해 주어진 식을 k 에 대하여 정리하면

$$x+y-1+k(2x-y-2)=0 \text{ 이므로}$$

이 식이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 성립하려면

$$x+y-1=0, 2x-y-2=0$$

두 식을 연립하여 풀면 $x = \square, y = \square$

$\therefore P(\square, \square)$

02 $(k-1)x + y = 3k + 3$

03 $(4x+5y+1) + k(2x+3y-1) = 0$

04 $x-2y+3+k(x-4y-6)=0$

05 $kx+y+k+1=0$

06 $(k+1)x - (2k-1)y + k - 1 = 0$

07 $(2k+2)x - (1-k)y + k - 4 = 0$

' k 의 값에 관계없이' 라는 말은

등식이 $\left[\begin{array}{l} k \text{에 대한 항등식} \\ \text{모든 } k \text{에 대하여} \\ \text{임의의 } k \text{에 대하여} \\ \text{어떤 } k \text{의 값에 대하여도} \end{array} \right]$ 항상 성립한다는 뜻입니다.



유형 41 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

[08-10] 두 직선의 교점과 점 P를 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

08 $3x+2y-6=0$, $2x-y-3=0$, $P(0, 1)$

■ 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$3x+2y-6+k(\quad)=0 \quad (k \text{는 실수})$$

이라 하면 이 직선은 점 $P(0, 1)$ 을 지나므로

$$0+2-6+k(\quad)=0 \quad \therefore k=\quad$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$3x+2y-6(\quad)(2x-y-3)=0$$

$$\therefore x+(\quad)y-3=0$$

09 $x+2y+5=0$, $-2x+y+3=0$, $P(0, -2)$

10 $2x-y-1=0$, $x+3y-6=0$, $P(2, 2)$

[11-12] 두 직선 l , l' 의 교점을 지나고 직선 m 과 평행한 직선의 방정식을 구하여라.

11 $l: x+y+1=0$, $l': 2x-y-1=0$
 $m: 4x+2y+1=0$

12 $l: x-y-1=0$, $l': x-2y+1=0$
 $m: 3x+y-1=0$

[13-14] 두 직선 l , l' 의 교점을 지나고 직선 m 에 수직인 직선의 방정식을 구하여라.

13 $l: x-y+4=0$, $l': 2x+y-7=0$
 $m: x-3y+1=0$

14 $l: -x+y-5=0$, $l': x+2y-1=0$
 $m: 3x+y+2=0$

개념 체크

15 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 이 한 점에서 만날 때, 방정식 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$ 이 나타내는 도형은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 두 직선 $[\quad]$, $[\quad]$ 의 교점을 지나는 직선이다.

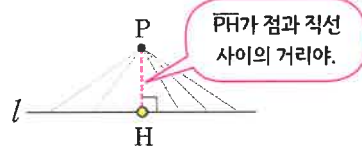
(2) 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $([\quad]) + k([\quad]) = 0$
 (단, k 는 실수)

22 점과 직선 사이의 거리

★ 점과 직선 사이의 거리

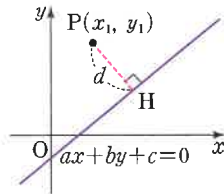
좌표평면 위의 점 P에서 점 P를 지나지 않는 직선 l 에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 PH의 길이를 점 P와 직선 l 사이의 거리라 한다.

점과 직선 사이의 거리는 최소인 경우를 말하는 것으로 일반적으로 수직 거리이다.



(1) 점 $P(x_1, y_1)$ 과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리

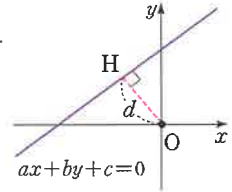
① 점 P와 직선 사이의 거리 : d



② $d = \overline{PH} = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

(2) 원점 O와 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리

① 원점과 직선 사이의 거리 : d



② $d = \overline{OH} = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

유형 42 점과 직선 사이의 거리

[01-04] 점 P와 직선 사이의 거리를 구하여라.

01 $P(2, -1)$, 직선 $4x-3y-6=0$

해 $\frac{|4 \times \square - 3 \times (\square) - 6|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{\square}{\sqrt{25}} = \square$

02 $P(3, -1)$, 직선 $y = -2x - 5$

03 $P(5, 8)$, 직선 $x = 2$

해 $x=2$ 에서 $x-2=0$ 이므로 구하는 거리는

$\frac{|\square - 2|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \square$

04 $P(5, 8)$, 직선 $y = 4$

[05-07] 원점과 다음 직선 사이의 거리를 구하여라.

05 $3x-2y+13=0$

해 $\frac{|3 \times \square - 2 \times \square + 13|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2}} = \frac{\square}{\sqrt{13}} = \square$

06 $5x-12y+13=0$

07 $y=3x-1$

유형 43 점과 직선 사이의 거리의 활용

[08-09] 원점에서의 거리가 d 이고, 점 P 를 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

08 $d = \sqrt{5}$, $P(3, 4)$

09 $d = 2$, $P(1, 2)$

[10-13] 직선 l 과 수직이고, 원점에서의 거리가 d 인 직선의 방정식을 구하여라.

10 $l : x + 2y + 5 = 0$, $d = \sqrt{5}$

해 직선 $x + 2y + 5 = 0$, 즉 $y = -\frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$ 의 기울기가

$-\frac{1}{2}$ 이므로 이 직선에 수직인 직선의 기울기는

이다.

구하는 직선의 방정식을 $y = \text{}x + a$, 즉

$\text{}x - y + a = 0 \cdots \text{㉠}$ 이라 할 때,

원점에서 이 직선까지의 거리가 $\sqrt{5}$ 이므로

$$\frac{|a|}{\sqrt{\text{}^2 + (\text{})^2}} = \sqrt{5} \Rightarrow |a| = 5$$

$\therefore a = 5$ 또는 $a = -5$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$\text{}x - y + 5 = 0$ 또는 $\text{}x - y - 5 = 0 (\because \text{㉠})$

11 $l : 4x + 3y = 0$, $d = 1$

12 $l : 3x - 4y + 12 = 0$, $d = 3$

13 $l : x - y - 1 = 0$, $d = 2$

[14-16] 주어진 점과 직선 사이의 거리가 최대가 될 때, 상수 k 의 값과 거리의 최댓값을 순서대로 구하여라.
(단, y 축에 평행한 직선은 제외한다.)

14 점 $(0, 0)$, 직선 $x + y - 2 + k(x - y) = 0$

해 $x + y - 2 + k(x - y) = 0$ 에서

$$(1+k)x + (1-k)y - 2 = 0$$

이므로 점 $(0, 0)$ 과 이 직선 사이의 거리는

$$\frac{|-2|}{\sqrt{(1+k)^2 + (1-k)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2k^2 + 2}}$$

이 값이 최대가 되려면 $\sqrt{2k^2 + 2}$ 가 이어야

하므로 $k = \text{}$ 일 때, 거리의 최댓값은 이다.

15 점 $(0, 0)$, 직선 $kx - (k-2)y + 4 = 0$

16 점 $(1, 2)$, 직선 $kx - y - k = 0$

개념 체크

17 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리 :

$$\left[\quad \quad \quad \right]$$

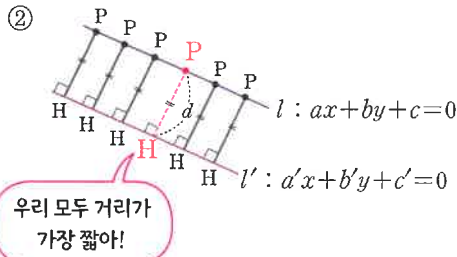
(2) 원점 O 와 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리 :

$$\left[\quad \quad \quad \right]$$

23 평행한 두 직선 사이의 거리

(1) 평행한 두 직선 사이의 거리

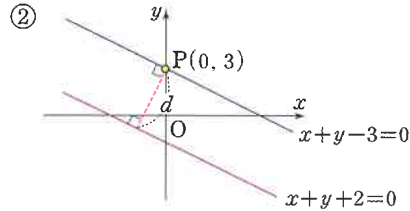
- ① 평행한 두 직선 l 과 l' 사이의 거리는 직선 l 위의 임의의 한 점 $P(x_1, y_1)$ 과 직선 l' 사이의 거리와 같다.



(2) 평행한 두 직선 $x+y+2=0$, $x+y-3=0$ 사이의 거리

- ① 직선 $x+y-3=0$ 위의 한 점 $(0, 3)$ 과 직선 $x+y+2=0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|0+3+2|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$



참고 한 직선 위의 임의의 점을 선택할 때, x 축 또는 y 축 위의 점을 택하면 좌표가 0인 경우가 포함되므로 계산이 간편하다.

유형 44 평행한 두 직선 사이의 거리

[01-04] 평행한 두 직선 사이의 거리를 구하여라.

01 $3x+4y-6=0$, $3x+4y+4=0$

해 두 직선이 평행하므로 두 직선 사이의 거리는

직선 $3x+4y-6=0$ 위의 한 점 $(2, \quad)$ 과

직선 $3x+4y+4=0$ 사이의 거리와 같다.

따라서 구하는 거리는

$$\frac{|3 \times 2 + 4 \times 0 + \quad|}{\sqrt{3^2 + \quad^2}} = \quad$$

02 $2x+3y-6=0$, $2x+3y+7=0$

03 $2x+y+2=0$, $2x+y-3=0$

04 $3x-4y+2=0$, $3x-4y-1=0$

[05-06] 두 직선이 평행할 때, 상수 k 의 값과 두 직선 사이의 거리 d 의 값을 각각 구하여라.

05 $kx-2y+3=0$, $3x+4y-2=0$

해 두 직선이 서로 평행하므로 $\frac{k}{3} = \frac{-2}{4} \neq \frac{3}{-2}$

$$\frac{k}{3} = \frac{-2}{4} \text{ 에서 } 4k = -6 \quad \therefore k = \quad$$

구한 k 의 값을 직선 $kx-2y+3=0$ 에 대입하여

$$\text{정리하면 } \quad x + 4y - 6 = 0$$

따라서 구하는 두 직선 사이의 거리는 직선

$$\quad x + 4y - 6 = 0 \text{ 위의 한 점 } (2, \quad) \text{과}$$

직선 $3x+4y-2=0$ 사이의 거리와 같으므로

$$d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 0 - 2|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \quad$$

06 $2x+3y+3=0$, $4x-ky+1=0$

개념 체크

07 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

평행한 두 직선 l 과 l' 사이의 []는

직선 l 위의 임의의 한 점 []과

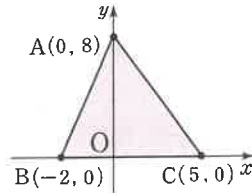
직선 l' 사이의 []와 같다.

24 세 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이

★ 세 꼭짓점 A, B, C의 좌표가 주어진 삼각형 ABC의 넓이 구하는 순서

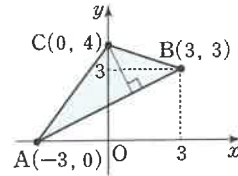
- (i) 밑변 BC의 길이를 구한다.
- (ii) 직선 BC의 방정식을 구한다.
- (iii) 높이를 구한다. ← 점 A와 (ii)에서 구한 직선의 방정식을 이용하여 점과 직선 사이의 거리를 구한다.
- (iv) 삼각형의 넓이를 구한다.

예 세 점 A(0, 8), B(-2, 0), C(5, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이



- (i) $\overline{BC} = |5 - (-2)| = 7$
- (ii) 두 점 B, C가 x 축 위의 점이므로
직선 BC의 방정식은 $y=0$
- (iii) 점 A와 직선 BC 사이의 거리가 높이이므로
(높이) = (점 A의 y 좌표) = 8
- (iv) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 7 \times 8 = 28$

예 세 점 A(-3, 0), B(3, 3), C(0, 4)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이



- (i) $\overline{AB} = \sqrt{\{3 - (-3)\}^2 + \{3 - 0\}^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}$
- (ii) 두 점 A, B를 지나는 직선 AB의 방정식은
 $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \quad \therefore x - 2y + 3 = 0$
- (iii) 점 C와 직선 AB 사이의 거리가 높이이므로
 $\frac{|0 - 8 + 3|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$
- (iv) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times \sqrt{5} = \frac{15}{2}$

유형 45 삼각형의 넓이

[01-03] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하려고 한다. 물음에 답하여라.

01 A(2, 3), B(-2, -1), C(4, -4)

1) $\overline{BC}$ 의 길이

$$\begin{aligned} \text{해 } \overline{BC} &= \sqrt{\{4 - (-2)\}^2 + \{-4 - (-1)\}^2} \\ &= \sqrt{36 + \boxed{}} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

2) 직선 BC의 방정식

해 두 점 B, C를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{-4 - (\boxed{})}{4 - (\boxed{})} = \boxed{}$$

기울기가 $\boxed{}$ 이고, 점 B(-2, -1)을 지나는

직선은 $y + 1 = -\frac{1}{2}(x + 2)$, $y = -\frac{1}{2}x - 2$

$$\therefore x + \boxed{}y + \boxed{} = 0$$

3) 점 A와 직선 BC 사이의 거리

$$\text{해 } \frac{|2 + 2 \times \boxed{} + \boxed{}|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{\boxed{}}{\sqrt{5}} = \frac{\boxed{}}{5}$$

4) 삼각형 ABC의 넓이

$$\text{해 } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times \boxed{} \times \frac{\boxed{}}{5} = \boxed{}$$

02

 $A(0, 0), B(2, 4), C(5, 1)$

- 1) $\overline{BC}$ 의 길이
- 2) 직선 BC의 방정식
- 3) 점 A와 직선 BC 사이의 거리
- 4) 삼각형 ABC의 넓이

03

 $A(0, 0), B(-1, 3), C(-3, 2)$

- 1) $\overline{BC}$ 의 길이
- 2) 직선 BC의 방정식
- 3) 점 A와 직선 BC 사이의 거리
- 4) 삼각형 ABC의 넓이

[04-05] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하여라.

04

 $A(0, -5), B(6, -1), C(-4, 1)$

05

 $A(0, -1), B(2, 3), C(4, -3)$

유형 46

삼각형의 넓이를 이용하여 미지수의 값 구하기

[06-07] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 12일 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

06

 $A(2, 5), B(0, -2), C(k, 0)$

- 1) $\overline{AB}$ 의 길이
- 2) 직선 AB의 방정식
- 3) k 를 이용한 점 C와 직선 AB 사이의 거리

$$\frac{\boxed{}}{\sqrt{7^2 + (\boxed{})^2}} = \frac{\boxed{}}{\sqrt{53}}$$

- #### 4) 상수 k 의 값

해 삼각형 ABC의 넓이가 120이므로

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{53} \times \frac{\left| \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} \right|}{\sqrt{53}} = 12$$

$$\left| \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} \right| = 24 \quad \therefore k = \square \quad \text{또는 } k = \square$$

07

 $A(4, 0), B(1, 1), C(0, k)$

- 1) $\overline{AB}$ 의 길이
- 2) 직선 AB의 방정식
- 3) k 를 이용한 점 C와 직선 AB 사이의 거리
- 4) 상수 k 의 값

개념 체크

08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

삼각형 ABC의 넓이를 구하는 순서는

- (i) 밑변 BC의 길이를 구한다.
- (ii) []을 구한다.
- (iii) []를 구한다.
- (iv) 삼각형의 넓이를 구한다.

25 점 P가 나타내는 도형의 방정식

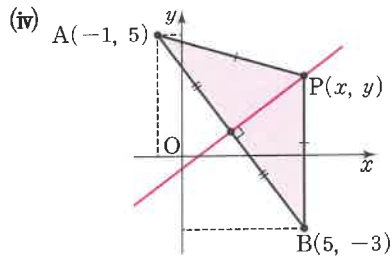
★ 점 P가 나타내는 도형의 방정식 구하는 순서

- (i) 점 P의 좌표를 (x, y) 라 놓는다.
- (ii) 같은 거리에 있는 조건($\overline{PA}=\overline{PB}$ 또는 $\overline{PA'}=\overline{PB'}$)을 이용하여 식을 세운다.
- (iii) (ii)의 식을 정리하여 도형의 방정식을 구한다.

㉠ 두 점에서 같은 거리에 있는 점 P가 나타내는 도형의 방정식

- (i) 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하자.
- (ii) 두 점 $A(-1, 5)$, $B(5, -3)$ 에 대하여 $\overline{PA}=\overline{PB}$ 이므로

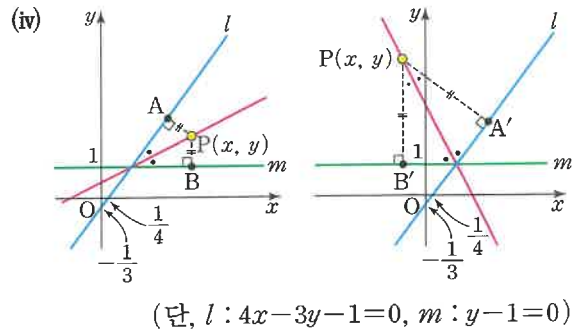
$$\sqrt{(x+1)^2+(y-5)^2}=\sqrt{(x-5)^2+(y+3)^2}$$
- (iii) $x^2+2x+1+y^2-10y+25$
 $=x^2-10x+25+y^2+6y+9$
 $12x-16y-8=0$
 $\therefore 3x-4y-2=0$



㉡ 두 직선에서 같은 거리에 있는 점 P가 나타내는 도형의 방정식

- (i) 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하자.
- (ii) 두 직선 $4x-3y-1=0$, $y-1=0$ 에 대하여 $\overline{PA}=\overline{PB}$ (또는 $\overline{PA'}=\overline{PB'}$)이므로

$$\frac{|4x-3y-1|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{|y-1|}{\sqrt{0^2+1^2}}$$
- (iii) $|4x-3y-1|=5|y-1|$
 $4x-3y-1=\pm 5(y-1)$
 $4x-8y+4=0$ 또는 $4x+2y-6=0$
 $\therefore x-2y+1=0$ 또는 $2x+y-3=0$



참고 두 직선이 이루는 각의 이등분선의 방정식과 같다.

유형 47 두 점에서 같은 거리에 있는 도형의 방정식

[01-04] 두 점 A, B로부터 같은 거리에 있는 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하여라.

01 $A(1, 4)$, $B(3, -1)$

해 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면 $\overline{PA}=\overline{PB}$ 이므로

$$\sqrt{(x-1)^2+(y-4)^2}=\sqrt{(x-\square)^2+(y-\square)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$x^2-2x+1+y^2-8y+16$$

$$=x^2-\square x+\square+y^2+\square y+\square$$

$$\therefore 4x-\square y+\square=0$$

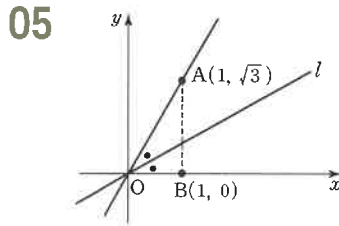
02 $A(-5, 2)$, $B(0, 1)$

03 $A(2, -3)$, $B(4, 0)$

04 $A(4, 5)$, $B(-3, 2)$

유형 48 두 직선에서 같은 거리에 있는 도형의 방정식

[05-07] 그림에서 $\angle AOB$ 를 이등분하는 직선 l 에 대하여 다음을 구하여라.



1) 직선 OA의 방정식

해 $y = \sqrt{3}x$ $\therefore \square x - y = 0$

2) 직선 OB의 방정식 해 $y = \square$

3) 직선 l 의 방정식

해 점 $P(x, y)$ 가 직선 l 위에 있다고 하면 점 P에서 두 직선 OA, OB에 이르는 거리가 각각 같으므로

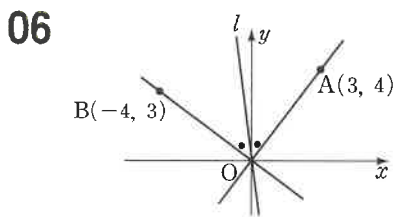
$$\frac{|\sqrt{3}x - y|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = |y| \Rightarrow \frac{|\sqrt{3}x - y|}{2} = |y|$$

$$\sqrt{3}x - y = 2y \text{ 또는 } \sqrt{3}x - y = -2y$$

$$\therefore y = \square x \text{ 또는 } y = -\sqrt{3}x$$

그런데 직선 l 의 기울기는 양수이므로

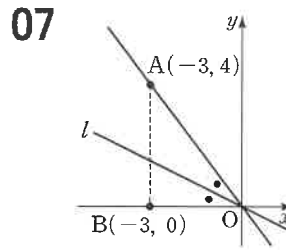
구하는 직선의 방정식은 $y = \square x$ 이다.



1) 직선 OA의 방정식

2) 직선 OB의 방정식

3) 직선 l 의 방정식



1) 직선 OA의 방정식

2) 직선 OB의 방정식

3) 직선 l 의 방정식

[08-10] 두 직선 l, m 으로부터 같은 거리에 있는 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하여라.

08 $2x - y + 2 = 0, x + 2y - 2 = 0$

09 $3x - 4y + 5 = 0, 4x + 3y + 10 = 0$

10 $x + 3y - 2 = 0, 3x + y + 2 = 0$

개념 체크

11 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하는 순서는

(i) 점 P의 좌표를 []라 놓는다.

(ii) 같은 거리에 있는 조건 ([] 또는

[])을 이용하여 식을 세운다.

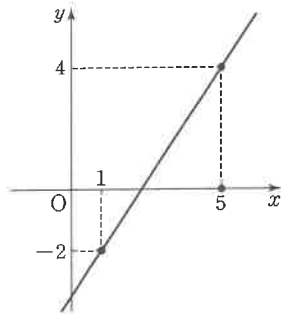
(iii) (ii)의 식을 정리하여 도형의 방정식을 구한다.



01

오른쪽 그림과 같은 직선의
기울기를 m 이라 할 때,
 m 의 값은? (단, m 은 상수)

- ① -2 ② $-\frac{3}{2}$
③ $\frac{3}{2}$ ④ 2
⑤ $\frac{5}{2}$



02

점 $(2, -3)$ 을 지나고, 기울기가 -3 인 직선 위에
있는 점은?

- ① $(-2, 5)$ ② $(-1, 6)$ ③ $(1, 2)$
④ $(3, -8)$ ⑤ $(4, -10)$

03

점 $(2, -2\sqrt{3})$ 을 지나고 x 축의 양의 방향과 이루는
각의 크기가 60° 인 직선의 방정식은?

- ① $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2\sqrt{3}$ ② $y = \sqrt{3}x + 2\sqrt{3}$
③ $y = x - 2\sqrt{3}$ ④ $y = \sqrt{3}x - 4\sqrt{3}$
⑤ $y = \sqrt{3}x + 4\sqrt{3}$

04

두 점 $(1, -2), (3, 6)$ 을 지나는 직선의 방정식을
 $y = ax + b$ 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

- ① 1 ② 4 ③ 7
④ 10 ⑤ 13

05

x 절편이 -2 , y 절편이 4 인 직선이 점 $(k, -2)$ 를 지날
때, k 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

06

직선 $\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형의
넓이는?

- ① 6 ② 7 ③ $\frac{15}{2}$
④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

07

두 점 $(3, 4), (3, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식은?

- ① $y = x + 2$ ② $y = x - 3$ ③ $x = 3$
④ $x = 4$ ⑤ $y = -1$

08

세 점 $A(0, 2), B(3, 8), C(a, 3a)$ 가 한 직선 위에
있도록 하는 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

09 계산 조심 ☒

세 점 $A(1, 3)$, $B(2, -1)$, $C(a, 2)$ 가 삼각형을 이루지 않도록 하는 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

10

세 점 $O(0, 0)$, $A(3, 2)$, $B(7, -6)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 가 있다. 이때, 원점을 지나고, 삼각형 OAB 의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식은?

- ① $x+3y=0$ ② $2x+3y=0$ ③ $2x-3y=0$
④ $2x+5y=0$ ⑤ $2x-5y=0$

11

직선 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $y=mx$ 가 이등분할 때, 상수 m 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

12

세 점 $A(2, 4)$, $B(-5, 2)$, $C(3, -2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에 대하여 점 A 를 지나고 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

13 조건 확인!

네 점 $A(2, 2)$, $B(4, 1)$, $C(6, 2)$, $D(4, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 마름모 $ABCD$ 에 대하여 점 $(-1, -1)$ 을 지나며 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식은?

- ① $3x+5y-2=0$ ② $3x-5y-2=0$
③ $3x-5y+2=0$ ④ $3x+5y+2=0$
⑤ $6x-5y+2=0$

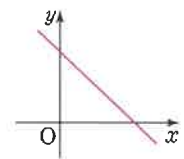
14

$ac > 0$, $bc < 0$ 일 때, 직선 $ax+by+c=0$ 이 지나지 않는 사분면은? (단, a, b, c 는 상수)

- ① 제 1, 3사분면 ② 제 2사분면
③ 제 3사분면 ④ 제 2, 4사분면
⑤ 제 4사분면

15

직선 $ax+by-c=0$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 직선 $bx+cy+a=0$ 의 개형은?



- ① ② ③
④ ⑤

16

〈보기〉에서 주어진 직선 중 서로 평행한 것끼리 짝지어진 것은?

〈보기〉

㉠. $4x+2y=4$

㉡. $2x-y=1$

㉢. $x=-2y+5$

㉣. $y=-2x+3$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉣
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

17

직선 $y=2x-1$ 에 평행하고, 점 $(3, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식은?

- ① $y=2x+1$ ② $y=2x-4$
③ $y=2x-5$ ④ $y=-2x-6$
⑤ $y=-\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}$

18

두 직선 $2x+ay+3=0$, $x+(a-4)y-4=0$ 이 서로 평행하도록 하는 상수 a 의 값을 구하여라.

19

〈보기〉에서 직선 $y=-2x+5$ 와 수직인 직선인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

㉠. $4x-2y=1$

㉡. $x-2y=3$

㉢. $y=\frac{1}{2}x+4$

㉣. $y=-2x-5$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

20

두 직선 $2x+ay-8=0$, $3x-(a+1)y+5=0$ 이 서로 수직일 때, 모든 상수 a 의 값의 합을 구하여라.

21

직선 $x+3y-7=0$ 에 수직이고, 점 $(2, -1)$ 을 지나는 직선 위에 있는 점은?

- ① $(1, -1)$ ② $(2, 2)$ ③ $(3, 4)$
④ $(4, 6)$ ⑤ $(5, 8)$

22

두 직선 $y=ax-3$, $y=-3x+(b-1)$ 이 일치할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수)

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

23 조건 확인!

직선 $ax-2y+3=0$ 이 직선 $x+(a+3)y-2=0$ 과는 수직이고, 직선 $3x-(b+1)y+2=0$ 과는 평행할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수)

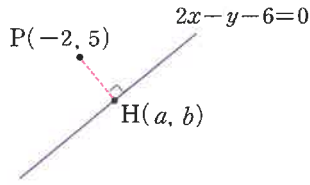
- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

24

두 점 $A(4, 1)$, $B(-2, 3)$ 에 대하여 선분 AB 의 수직이등분선이 점 $(k, 0)$ 을 지날 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

25

오른쪽 그림과 같이
점 $P(-2, 5)$ 에서
직선 $2x - y - 6 = 0$ 에
내린 수선의 발을
 $H(a, b)$ 라 할 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)



- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

26

세 직선 $x + 2y - 10 = 0$, $2x - y - 5 = 0$,
 $x + ky + 2 = 0$ 이 오직 한 점에서 만날 때, 상수 k 의
값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

27 생각 더하기

서로 평행하지 않는 세 직선 $x + y - 4 = 0$,
 $x - 2y + 5 = 0$, $3x - ky + 6 = 0$ 이 삼각형을 이루지
않도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

28

직선 $kx - y - 2k - 3 = 0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이
항상 점 $P(a, b)$ 를 지날 때, $a + b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

29

두 직선 $x + 2y + 3 = 0$, $2x - 3y + 2 = 0$ 의 교점을
지나고, y 절편이 5인 직선의 기울기는?

- ① -1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ 3

30

두 직선 $5x + 3y + 1 = 0$, $3x + y - 2 = 0$ 의 교점을
지나고, 직선 $2x + y - 7 = 0$ 과 평행인 직선의
방정식은?

- ① $2x + y - 1 = 0$ ② $4x + 2y - 1 = 0$
③ $4x + 2y + 1 = 0$ ④ $8x + 4y - 1 = 0$
⑤ $8x + 4y + 1 = 0$

31

점 $P(-2, 4)$ 에서 직선 $3x - 4y + 2 = 0$ 에 내린 수선의
발을 H 라 할 때, $\overline{PH}$ 의 길이는?

- ① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

32

점 $(-1, 2)$ 와 직선 $x + ay + 2 = 0$ 사이의 거리가
2일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

33

y 축 위의 두 점 A, B에서 직선 $x+3y-1=0$ 까지의
거리가 $\sqrt{10}$ 일 때, 선분 AB의 길이는?
(단, 점 A의 y 좌표가 점 B의 y 좌표보다 크다.)

- ① $\frac{17}{3}$ ② 6 ③ $\frac{19}{3}$
④ $\frac{20}{3}$ ⑤ 7

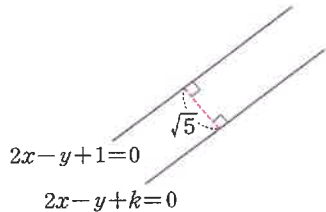
34

평행한 두 직선 $2x-3y+1=0$, $2x-3y-5=0$
사이의 거리는?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{2\sqrt{13}}{13}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{6\sqrt{13}}{13}$

35

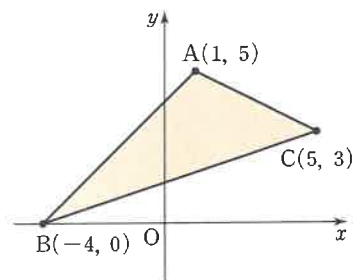
오른쪽 그림과 같이
두 직선
 $2x-y+1=0$,
 $2x-y+k=0$
사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 가
되도록 하는 양수 k 의 값은?



- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

36

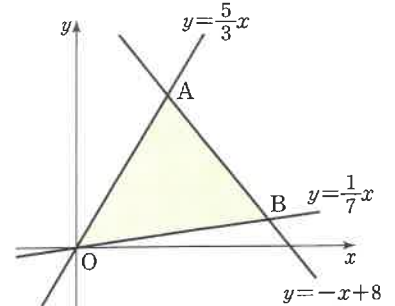
오른쪽 그림과 같이
세 점 A(1, 5),
B(-4, 0),
C(5, 3)으로
이루어진 삼각형
ABC의 넓이는?



- ① $3\sqrt{10}$ ② 12 ③ $5\sqrt{6}$
④ $4\sqrt{10}$ ⑤ 15

37

오른쪽 그림과
같이 세 직선
 $y=\frac{5}{3}x$, $y=\frac{1}{7}x$,
 $y=-x+8$ 로
둘러싸인 삼각형
AOB의 넓이는?



- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 20 ⑤ 22

38

두 점 A(-5, 1), B(-2, 4)로부터 같은 거리에 있는
점 P가 아닌 것은?

- ① (-3, 2) ② (-2, 1) ③ (-1, 0)
④ (4, -3) ⑤ (5, -6)

39

두 직선으로부터 같은 거리에 있는 점 P가 나타내는
도형의 방정식을 구하여라.

$$3x+2y-1=0, 2x-3y+1=0$$

40

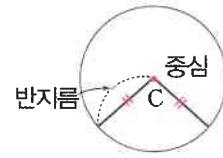
두 직선 $x+y+a=0$, $3x-4y+6=0$ 이 이루는 각을
이등분하는 직선이 점 (1, 1)을 지날 때, 실수 a 의
값의 합은?

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

26 원의 방정식

(1) 원: 평면 위의 한 점 C에서 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형

- ① 점 C를 원의 중심이라 하고,
- ② 중심에서 원 위의 한 점을 이은 선분을 원의 반지름이라 한다.



(2) 원의 방정식

중심이 주어진 원의 방정식

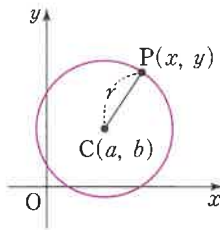
- 원의 중심: $C(a, b)$
- 반지름의 길이: r
- 원의 방정식

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

원 위의 임의의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 $CP=r$ 이므로

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$$

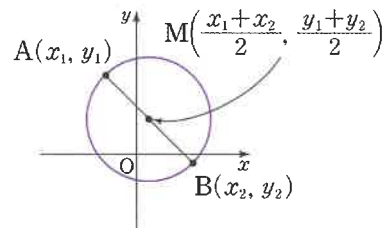
이 식의 양변을 제곱하면 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$



지름의 양 끝 점 A, B가 주어진 원의 방정식

- 원의 중심: $\overline{AB}$ 의 중점
- 반지름의 길이: $\frac{1}{2}\overline{AB}$
- 원의 방정식

$$\left\{x - \left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\right\}^2 + \left\{y - \left(\frac{y_1 + y_2}{2}\right)\right\}^2 = \left(\frac{\overline{AB}}{2}\right)^2$$



참고 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 방정식을 원의 방정식의 표준형이라 한다.

유형 49 원의 방정식

[01-08] 원의 중심 C와 반지름의 길이 r가 다음과 같을 때, 원의 방정식을 구하여라.

01 $C(2, 3), r=1$

해 $(x-2)^2 + (y-\square)^2 = \square$

02 $C(0, 0), r=1$

03 $C(0, 1), r=2$

04 $C(2, 3), r=3$

05 $C(1, 0), r=3$

06 $C(-2, 1), r=2$

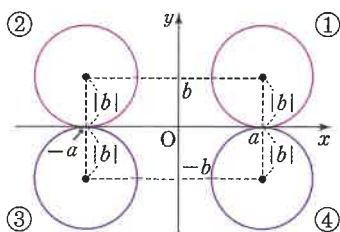
07 $C(2, -3), r=5$

08 $C(-1, -3), r=1$

27 x 축 또는 y 축에 접하는 원의 방정식

중심이 (a, b) 이고, x 축에 접할 때

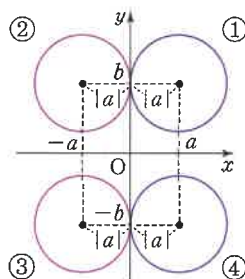
- (1) 반지름의 길이: $|(\text{중심의 } y\text{좌표})| = |b|$
 (2) 원의 방정식: ① $(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2$
 ② $(x+a)^2 + (y-b)^2 = b^2$
 ③ $(x+a)^2 + (y+b)^2 = b^2$
 ④ $(x-a)^2 + (y+b)^2 = b^2$



참고 원의 중심이 y 축 위에 있으면 x 좌표가 0이므로 $(0, \pm b)$ 이다.

중심이 (a, b) 이고, y 축에 접할 때

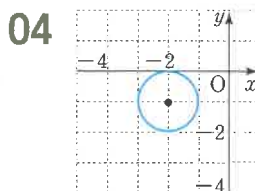
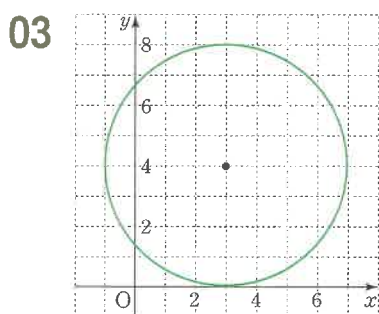
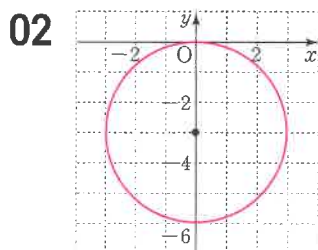
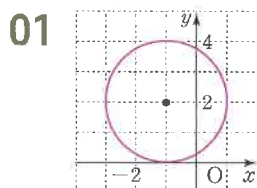
- (1) 반지름의 길이: $|(\text{중심의 } x\text{좌표})| = |a|$
 (2) 원의 방정식: ① $(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2$
 ② $(x+a)^2 + (y-b)^2 = a^2$
 ③ $(x+a)^2 + (y+b)^2 = a^2$
 ④ $(x-a)^2 + (y+b)^2 = a^2$



참고 원의 중심이 x 축 위에 있으면 y 좌표가 0이므로 $(\pm a, 0)$ 이다.

유형 50 x 축에 접하는 원의 방정식

[01-04] 그림을 보고 원의 방정식을 구하여라.



[05-08] 점 P에서 x 축에 접하고, 점 Q를 지나는 원의 중심 C의 좌표를 구하여라.

05 P(-4, 0), Q(0, -2)

해 원의 중심을 $C(a, b)$ 라 하면 원의 반지름의 길이는

이므로 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = \text{□} \dots \text{㉠}$$

㉠이 점 P(-4, 0)을 지나므로

$$(-4-a)^2 + b^2 = b^2 \text{에서}$$

$$(4+a)^2 = 0$$

$$\therefore a = -4$$

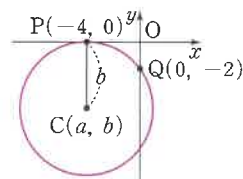
㉠이 점 Q(0, -2)를

지나므로

$$a^2 + (-2-b)^2 = b^2 \text{에서 } (-4)^2 + (2+b)^2 = b^2$$

$$4b + 20 = 0 \quad \therefore b = \text{□}$$

$$\therefore C(-4, \text{□})$$



06 $P(-3, 0), Q(0, 4)$

07 $P(5, 0), Q(0, -6)$

08 $P(1, 0), Q(0, 3)$

【09-10】 두 점 A, B를 지나고, x 축에 접하는 원의 방정식을 구하여라.

09 $A(1, 1), B(2, 2)$

예 x 축에 접하는 원의 중심을 (a, b) 라 하면
원의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = \square \dots \textcircled{1}$

①이 점 $A(1, 1)$ 을 지나므로

$$(1-a)^2 + (1-b)^2 = \square$$

$$\therefore a^2 - 2a - 2b + 2 = 0 \dots \textcircled{2}$$

한편, ①이 점 $B(2, 2)$ 를 지나므로

$$(2-a)^2 + (2-b)^2 = \square$$

$$\therefore a^2 - 4a - 4b + 8 = 0 \dots \textcircled{3}$$

② $\times 2$ - ③을 하면

$$a^2 - 4 = 0 \Rightarrow (a+2)(a-2) = 0$$

$$\therefore a = -2 \text{ 또는 } a = 2$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } a = -2 \text{ 일 때 } b = \square, a = 2 \text{ 일 때 } b = \square$$

따라서 원의 방정식은

$$(x+2)^2 + (y-\square)^2 = \square \text{ 또는}$$

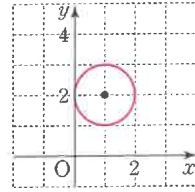
$$(x-2)^2 + (y-\square)^2 = \square$$

10 $A(2, 4), B(0, 2)$

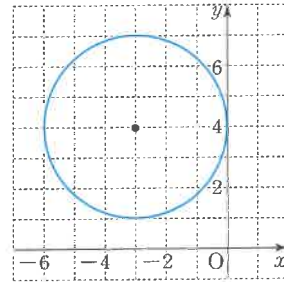
유형 51 y 축에 접하는 원의 방정식

【11-15】 그림을 보고 원의 방정식을 구하여라.

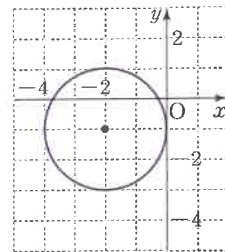
11



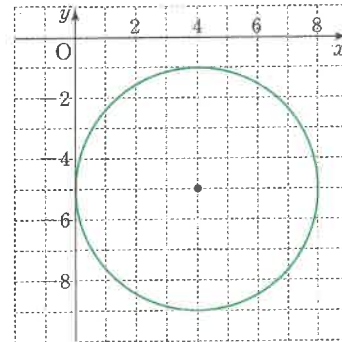
12



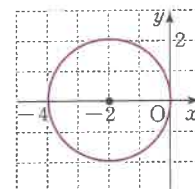
13



14



15



[16-19] 점 P에서 y 축에 접하고, 점 Q를 지나는 원의 중심 C의 좌표를 구하여라.

16 P(0, 1), Q(3, 5)

해 원의 중심을 $C(a, b)$ 라 하면 y 축에 접하므로

반지름의 길이는 $|(중심의 x좌표)| = \square$

원의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = \square \dots \textcircled{1}$

①이 점 P(0, 1)을 지나므로 $a^2 + (1-b)^2 = a^2$

$(b-1)^2 = 0 \quad \therefore b=1$

①이 점 Q(3, 5)를 지나므로

$(3-a)^2 + (5-1)^2 = a^2$

$-6a + 9 + 16 = 0 \quad \therefore a = \square$

$\therefore C(\square, 1)$

17 P(0, -3), Q(1, -2)

18 P(0, 4), Q(-3, 5)

19 P(0, 5), Q(-10, 8)

[20-22] 두 점 A, B를 지나고, y 축에 접하는 원의 방정식을 구하여라.

20 A(1, -2), B(5, 0)

해 y 축에 접하는 원의 중심을 (a, b) 라 하면

원의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = \square \dots \textcircled{1}$

①이 점 A(1, -2)를 지나므로

$(1-a)^2 + (-2-b)^2 = \square$

$\therefore b^2 - 2a + 4b + 5 = 0 \dots \textcircled{2}$

①이 점 B(5, 0)을 지나므로 $(5-a)^2 + b^2 = \square$

$\therefore b^2 - 10a + 25 = 0 \dots \textcircled{3}$

② $\times 5 - \textcircled{3}$ 을 하면 $4b^2 + 20b = 0$ 에서 $4b(b+5) = 0$

$\therefore b = -5$ 또는 $b = 0$

③에서 $b = -5$ 일 때, $25 - 10a + 25 = 0$

$\therefore a = \square$

$b = 0$ 일 때, $a = \square$

따라서 원의 방정식은 $(x-5)^2 + (y+\square)^2 = 25$

또는 $(x-\square)^2 + y^2 = \frac{25}{4}$

21 A(-1, 1), B(-2, 2)

22 A(0, 4), B(2, 2)

개념 체크

23 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 중심이 (a, b) 이고, x 축에 접하는 원의 방정식

① 반지름의 길이: $|(중심의 y좌표)| = [\quad]$

② 원의 방정식: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = [\quad]$

(2) 중심이 (a, b) 이고, y 축에 접하는 원의 방정식

① 반지름의 길이: $|(중심의 x좌표)| = [\quad]$

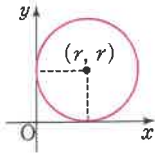
② 원의 방정식: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = [\quad]$

28 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식

★ x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식

x 축과 y 축에 동시에 접하려면 (반지름의 길이) = |(중심의 x 좌표)| = |(중심의 y 좌표)| = r 이어야 한다.

(1) 제 1사분면 위

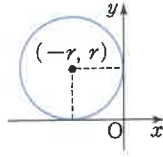


• 중심: (r, r)

• 원의 방정식:

$$(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$$

(2) 제 2사분면 위

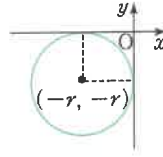


• 중심: $(-r, r)$

• 원의 방정식:

$$(x+r)^2 + (y-r)^2 = r^2$$

(3) 제 3사분면 위

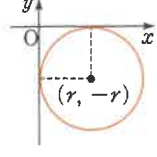


• 중심: $(-r, -r)$

• 원의 방정식:

$$(x+r)^2 + (y+r)^2 = r^2$$

(4) 제 4사분면 위



• 중심: $(r, -r)$

• 원의 방정식:

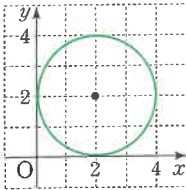
$$(x-r)^2 + (y+r)^2 = r^2$$

DAY
09

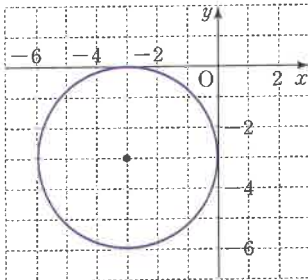
유형 52 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식

[01-02] 그림을 보고 원의 방정식을 구하여라.

01



02



[03-05] 점 P를 지나고, x 축과 y 축에 동시에 접하는 두 원의 중심 사이의 거리를 구하여라.

03 P(1, -2)

해 점 P(1, -2)를 지나고

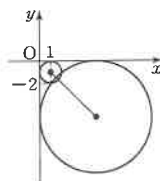
x 축과 y 축에 동시에 접하려면

오른쪽 그림과 같이 원의 중심이

제 사분면에 있어야 한다.

이 원의 반지름의 길이를 r ($r > 0$)라 하면

중심의 좌표는 (,)이므로



원의 방정식은 $(x - \text{})^2 + (y - \text{})^2 = r^2$

이때, 이 원은 점 P를 지나므로

$$(1 - \text{})^2 + (-2 - \text{})^2 = r^2$$

$$r^2 - 6r + \text{} = 0, (r-1)(r - \text{}) = 0$$

$$\therefore r=1 \text{ 또는 } r=\text{}$$

따라서 두 원의 중심의 좌표가 각각 (1, -1),

(,)이므로 두 원의 중심 사이의 거리는

$$\sqrt{(\text{} - 1)^2 + (\text{} + 1)^2} = \text{}$$

04 P(-2, -5)

05 P(-3, 4)

개념 체크

06 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

반지름의 길이가 r 인 원이 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 중심의 위치가 다음과 같을 때 원의 방정식을 구하면

① 제 1사분면 위: []

② 제 2사분면 위: []

③ 제 3사분면 위: []

④ 제 4사분면 위: []

29 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이 나타내는 도형

(1) 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이 나타내는 도형

세 점이 주어진 경우 많이 사용한다.

(i) x, y 에 대한 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$

(단, A, B, C 는 실수, $A^2+B^2-4C>0$)을 x, y 에 대한

원의 판별식

완전제곱식의 합으로 변형한다. → 원을 나타낸다.

$$x^2+Ax+\left(\frac{A}{2}\right)^2+y^2+By+\left(\frac{B}{2}\right)^2+C=\left(\frac{A}{2}\right)^2+\left(\frac{B}{2}\right)^2$$

$$\therefore \left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2=\left(\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}\right)^2 \rightarrow \text{원의 방정식의 표준형}$$

(ii) 중심과 반지름의 길이를 확인한다.

• 중심: $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$

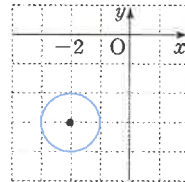
• 반지름의 길이: $\sqrt{\frac{A^2+B^2-4C}{4}} = \frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$

예) $x^2+y^2+4x+6y+12=0$ 이

나타내는 도형

(i) $x^2+4x+4+y^2+6y+9+12=13$

$(x+2)^2+(y+3)^2=1 \rightarrow \text{원}$



(ii) • 중심: $(-2, -3)$

• 반지름의 길이: 1

(2) 원이 되기 위한 조건

이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이 나타내는 도형이 원이 되려면

$\left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2=k$ 꼴로 변형했을 때, $k>0$ 이어야 한다.

[참고] ① $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 꼴을 원의 방정식의 일반형이라 한다.

② 원의 방정식은 x^2 과 y^2 의 계수가 같고 xy 항이 없는 x, y 에 대한 이차방정식이다.

유형 53 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이 나타내는 도형

02 $x^2+y^2-4x+2y-4=0$

[01-05] 주어진 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 각각 구하여라.

01 $x^2+y^2-6x+4y-12=0$

해 주어진 방정식을 변형하면

$(x^2-6x+9)+(y^2+4y+4)=\square$

$\therefore (x-3)^2+(y+2)^2=\square^2$

따라서 주어진 방정식은 중심이 점 $(\square, -2)$ 이고

반지름의 길이가 $\square$ 인 원을 나타낸다.

03 $x^2+y^2+6x-2y+6=0$

04 $x^2+y^2-4x-4y-17=0$

05 $x^2+y^2+10x-2y-10=0$

유형 54 원이 되기 위한 조건

[06-08] 주어진 방정식이 원을 나타낼 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

06 $x^2 + y^2 - 2y + a - 2 = 0$

해 방정식 $x^2 + y^2 - 2y + a - 2 = 0$ 을 변형하면
 $x^2 + (y^2 - 2y + 1) = 3 - a$
 이 방정식이 원을 나타내려면
 $3 - a > 0 \quad \therefore a < 3$

07 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + a + 9 = 0$

08 $x^2 + y^2 + 2x + 3 - a = 0$

[09-11] 방정식 C 가 반지름의 길이가 r 인 원을 나타낼 때, 실수 k 의 값을 구하여라.

09 $C : x^2 + y^2 + x - y + k = 0, r = 1$

해 $x^2 + y^2 + x - y + k = 0$ 에서
 $\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + \left(y^2 - y + \frac{1}{4}\right) = \square$
 $\therefore \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \square$
 이때, 반지름의 길이가 1이므로
 $\square = 1^2 \quad \therefore k = \square$

10 $C : x^2 + y^2 - 4x - 6y + k = 0, r = 2$

11 $C : x^2 + y^2 - 2x + 4y + k = 0, r = 3$

유형 55 세 점을 지나는 원의 방정식

[12-14] 세 점 A, B, C를 지나는 원의 방정식을 구하여라.

12 A(0, 0), B(2, 2), C(4, -4)

해 구하는 원의 방정식을 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이라 하자.

점 A를 지나므로 $C = \square$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + Ax + By = 0 \dots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 이 점 B를 지나므로 $8 + 2A + \square B = 0 \dots \textcircled{2}$

$\textcircled{1}$ 이 점 C를 지나므로 $32 + \square A - 4B = 0 \dots \textcircled{3}$

$\textcircled{2} \times 2 + \textcircled{3}$ 을 하면 $A = -6, B = \square$

따라서 구하는 원의 방정식은 $x^2 + y^2 - 6x + \square y = 0$

13 A(0, 0), B(-3, 1), C(-4, 1)

14 A(1, 0), B(0, -3), C(1, -1)

개념 체크

15 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 이차방정식 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이 나타내는 도형 (단, A, B, C 는 실수, $A^2 + B^2 - 4C > 0$)
 $\Rightarrow [\quad]$ 을 나타낸다.

① 중심: $[\quad]$

② 반지름의 길이: $[\quad]$

(2) 원이 되기 위한 조건: 이차방정식

$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이 나타내는 도형이

$[\quad]$ 이 되려면

$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 = k$ 꼴로 변형했을 때,

$[\quad]$

30 그 외의 도형의 방정식

(1) 두 원의 교점을 지나는 도형의 방정식

두 원 $O : x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$, $O' : x^2 + y^2 + A'x + B'y + C' = 0$ 에 대하여

① 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식

이 직선이 두 원의 공통현을 포함한다.

$$\begin{pmatrix} x^2 + y^2 + Ax \\ + By + C \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x^2 + y^2 + A'x \\ + B'y + C' \end{pmatrix} = 0 \quad \text{○} \quad \text{○}$$

$$(A - A')x + (B - B')y + (C - C') = 0$$

참고 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식에서 $k = -1$ 인 경우와 같다.

② 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식

$$\begin{pmatrix} x^2 + y^2 + Ax \\ + By + C \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} x^2 + y^2 + A'x \\ + B'y + C' \end{pmatrix} = 0 \quad \text{○} \quad \text{○}$$

모든 실수 $k (k \neq -1)$ 에 대한 항등식의 원리에 따라 두 원의 교점을 지난다. (단, $k \neq -1$ 인 실수)

(2) 길이의 비를 만족시키는 점이 나타내는 도형의 방정식(아폴로니우스의 원)

(i) 구하는 점의 좌표를 (x, y) 로 놓는다.

(ii) 주어진 조건을 만족시키는 x, y 사이의 관계식(원의 방정식)을 구한다.

유형 56 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식

[01-04] 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

01 $x^2 + y^2 = 9$, $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$

해 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ 에서

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$$

따라서 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 9 - (x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4) = 0$$

$$\therefore \boxed{}x - \boxed{}y - 5 = 0$$

02 $(x-2)^2 + y^2 = 10$, $x^2 + y^2 + y - 5 = 0$

03 $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 3$, $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 3$

04 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 16$, $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 32$

[05-06] 조건을 만족시키는 k 의 값을 구하여라.

05 두 원 $x^2 + y^2 - 16x = 0$,

$$x^2 + y^2 - 6x - 4y + 3 = 0$$
의 교점을 지나는

직선이 직선 $y = kx + 6$ 과 수직이다.

해 주어진 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 16x - (x^2 + y^2 - 6x - 4y + 3) = 0$$

$$-10x + 4y - 3 = 0$$

$$\therefore y = \boxed{}x + \frac{3}{4}$$

이 직선이 직선 $y = kx + 6$ 과 수직이므로

$$\boxed{} \times k = -1 \quad \therefore k = \boxed{}$$

06 두 원 $x^2 + (y-k)^2 = 4$, $(x+1)^2 + y^2 = 9$ 의

교점을 지나는 직선이 직선 $2x - y = 1$ 과

수직이다. (단, $k \neq 0$)

유형 57 두 원의 공통현의 길이

[07-10] 두 원의 공통현의 길이를 구하여라.

07 $x^2+y^2=9$, $x^2+y^2+4x+3y+1=0$

해 오른쪽 그림과 같이 두 원

$$x^2+y^2=9,$$

$$x^2+y^2+4x+3y+1=0$$

중심을 각각 O, O', 두 원의

교점을 각각 A, B, OO'과

AB의 교점을 C라 하자.

두 원의 공통현의 방정식은

$$x^2+y^2-9-(x^2+y^2+4x+3y+1)=0$$

$$\therefore \boxed{}x+3y+\boxed{}=0 \dots \textcircled{1}$$

원 $x^2+y^2=9$ 의 중심 O(0, 0)에서 공통현 ①까지의

$$\text{거리는 } \overline{OC} = \frac{|0|}{\sqrt{\boxed{}^2+3^2}} = \frac{10}{\boxed{}} = \boxed{}$$

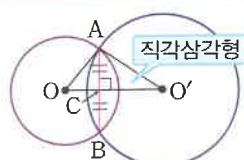
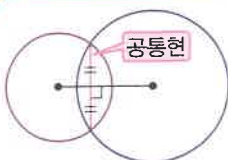
직각삼각형 OCA에서 $\overline{OA}=3$, $\overline{OC}=\boxed{}$ 이므로

$$\overline{AC} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OC}^2} = \sqrt{9 - \boxed{}} = \boxed{}$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AC} = \boxed{}$$

08 $x^2+y^2=4$, $(x-2)^2+(y-1)^2=4$

09 $x^2+y^2=20$, $x^2-6x+y^2-8y=0$



공통현의 끝점과 두 원의 중심을 이어 직각삼각형을 만듭니다.
왜냐하면, 두 원의 중심을 연결하면 공통현을 수직이등분하기
때문입니다.

10 $x^2+y^2+2x+2y-22=0$, $x^2+y^2-2x-2y-6=0$

유형 58 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식

[11-13] 두 원의 교점과 [] 안의 점을 지나는 원의 방정식을 구하여라.

11 $x^2+y^2=9$, $(x-1)^2+(y+2)^2=9$ [(0, 1)]

해 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$$x^2+y^2-9+k\{(x-1)^2+(y+2)^2-9\}=0$$

(단, $k \neq -1$) ... ①

이 원이 점 (0, 1)을 지나므로

$$1-9+k(1+9-9)=0 \quad \therefore k=\boxed{}$$

$k=\boxed{}$ 을 ①에 대입하면

$$x^2+y^2-9+\boxed{}\{(x-1)^2+(y+2)^2-9\}=0$$

$$9x^2+9y^2-16x+32y-41=0$$

$$\therefore x^2+y^2-\boxed{}x+\frac{32}{9}y-\boxed{}=0$$

12 $x^2+y^2=1$, $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ [(1, 1)]

13 $(x-2)^2+(y-2)^2=16$, $(x+2)^2+(y+2)^2=32$ [(0, 0)]

유형 59 두 원의 교점을 지나는 원의 넓이

[14-15] 두 원의 교점과 점 (0, 1)을 지나는 원의 넓이를 구하여라.

14 $x^2 + y^2 - 2x = 0$, $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 8 = 0$

해 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 2x + k(x^2 + y^2 - 4x - 6y + 8) = 0$$

(단, $k \neq -1$) ... ㉠

이 원이 점 (0, 1)을 지나므로

$$1 + k(1 - 6 + 8) = 0, 3k + 1 = 0 \quad \therefore k = \boxed{}$$

$k = \boxed{}$ 을 ㉠에 대입하면

$$x^2 + y^2 - 2x + \boxed{}(x^2 + y^2 - 4x - 6y + 8) = 0$$

$$2x^2 + 2y^2 - 2x + 6y - 8 = 0, x^2 + y^2 - x + 3y - 4 = 0$$

$$\therefore \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \boxed{}$$

$$\therefore \text{따라서 원의 넓이는 } \pi \left(\sqrt{\frac{13}{2}}\right)^2 = \boxed{}$$

15 $x^2 + y^2 - 6x + 2 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 4 = 0$

유형 60 길이의 비를 만족시키는 도형의 방정식

[16-18] 두 점 A, B에 대하여 주어진 조건을 만족시키는 점 P가 그리는 도형의 방정식을 구하여라.

16 $A(-4, 0)$, $B(1, 0)$, $\overline{PA} : \overline{PB} = 3 : 2$

해 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{PA} = \sqrt{(x+4)^2 + y^2}, \overline{PB} = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$$

$$\overline{PA} : \overline{PB} = 3 : 2 \text{에서 } \boxed{} \overline{PA} = 3\overline{PB} \text{이므로}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } \boxed{} \overline{PA}^2 = 9\overline{PB}^2$$

$$\boxed{} \{(x+4)^2 + y^2\} = 9\{(x-1)^2 + y^2\}$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 10x - \boxed{} = 0$$

17 $A(-1, 0)$, $B(4, 0)$, $\overline{PA} : \overline{PB} = 3 : 2$

18 $A(2, 1)$, $B(-4, 7)$, $\overline{PA} : \overline{PB} = 2 : 1$

[19-20] 두 점 A, B에 대하여 주어진 조건을 만족시키는 점 P가 그리는 도형의 넓이를 구하여라.

19 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, $\overline{PA} : \overline{PB} = 3 : 1$

해 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{PA} = \sqrt{(x+2)^2 + y^2}, \overline{PB} = \sqrt{(x-2)^2 + y^2}$$

$$\overline{PA} : \overline{PB} = 3 : 1 \text{에서 } \overline{PA} = \boxed{} \overline{PB} \text{이므로}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } \overline{PA}^2 = \boxed{} \overline{PB}^2$$

$$(x+2)^2 + y^2 = \boxed{} \{(x-2)^2 + y^2\}$$

$$\therefore \left(x - \boxed{}\right)^2 + y^2 = \boxed{}$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 반지름의 길이가

$$\boxed{} \text{인 원이므로 구하는 도형의 넓이는 } \boxed{} \text{이다.}$$

20 $A(-3, 0)$, $B(3, 0)$, $\overline{PA} : \overline{PB} = 2 : 1$

개념 체크

21 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 원 $O : x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$,

$O' : x^2 + y^2 + A'x + B'y + C' = 0$ 에 대하여

(1) 두 원의 교점을 지나는 도형의 방정식

① 직선의 방정식:

$$(x^2 + y^2 + Ax + By + C)$$

$$[]$$

$$= (A - A')x + (B - B')y + (C - C') = 0$$

② 원의 방정식:

$$(x^2 + y^2 + Ax + By + C)$$

$$[] \text{ (단, } k \neq -1 \text{)}$$

(2) 길이의 비를 만족시키는 점이 나타내는 도형의 방정식

(i) 구하는 점의 좌표를 [$$]로 놓는다.

(ii) 주어진 조건을 만족시키는 x, y 사이의 관계식

([$$])의 방정식)을 구한다.

31 원과 직선의 위치 관계

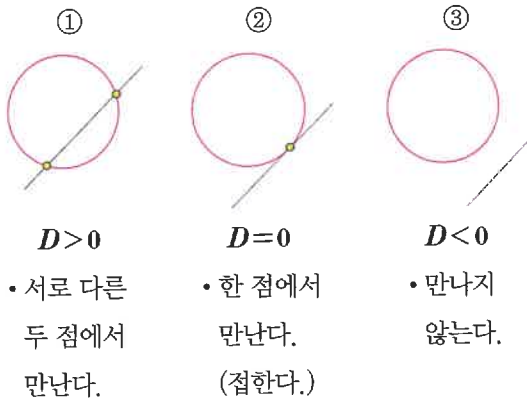
(1) 원과 직선의 위치 관계

- ① 서로 다른 두 점에서 만난다. ② 한 점에서 만난다.(접한다.) ③ 만나지 않는다.

(2) 원과 직선의 위치 관계 판별하기

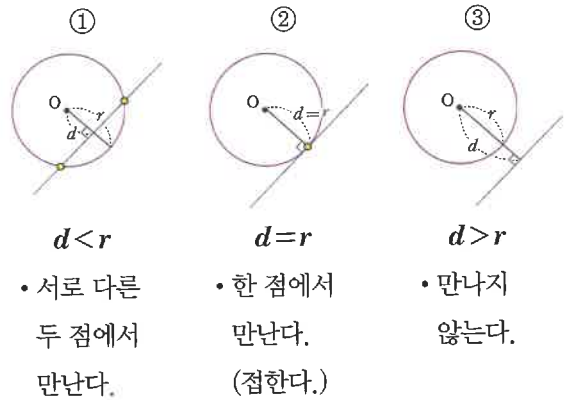
〈방법 1〉 이차방정식의 판별식 이용

원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.



〈방법 2〉 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

반지름의 길이가 r 인 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d 라 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.



DAY
09

유형 61 이차방정식의 판별식 이용

[01-04] 원과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 이용하여 원과 직선의 위치 관계를 말하여라.

01 $C : x^2 + y^2 = 4$
 $l : y = -x + 1$

■ 직선 l 의 방정식을 원 C 의 방정식에 대입하면

$$x^2 + (-x + 1)^2 = 4$$

$$x^2 + x^2 - 2x + 1 = 4$$

$$\therefore 2x^2 - 2x - \boxed{} = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 2 \times (-\boxed{}) = \boxed{} > 0$$

따라서 원과 직선은

02 $C : x^2 + y^2 = 2$
 $l : y = -x + 2$

03 $C : x^2 + y^2 = 1$
 $l : y = 2x + 4$

04 $C : x^2 + y^2 = 5$
 $l : y = 3x - 2$

[05-07] 원 C 와 직선 l 이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하여라.

05 $C : x^2 + y^2 = 9$

$l : y = kx + 4$

해 $y = kx + 4$ 를 $x^2 + y^2 = 9$ 에 대입하면

$$x^2 + (kx + 4)^2 = 9$$

$$(1 + k^2)x^2 + 8kx + 7 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 16k^2 - (1 + k^2) \times 7 = 9k^2 - 7 \bigcirc 0$$

$$\therefore k < -\frac{\square}{3} \text{ 또는 } k > \frac{\square}{3}$$

06 $C : x^2 + y^2 = 16$

$l : y = -kx + 4$

07 $C : x^2 + y^2 + 10x + 8y + 4 = 0$

$l : x - y - k = 0$

[08-09] 직선 l 이 원 C 에 접할 때, 실수 k 의 값을 구하여라.

08 $C : x^2 + y^2 = 9$

$l : y = kx + 5$

해 $y = kx + 5$ 를 $x^2 + y^2 = 9$ 에 대입하면

$$x^2 + (kx + 5)^2 = 9 \text{에서}$$

$$(1 + k^2)x^2 + 10kx + 16 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (5k)^2 - 16(1 + k^2) = 9k^2 - 16 \bigcirc 0$$

$$\therefore k = \square \text{ 또는 } k = \square$$

09 $C : x^2 + y^2 = 5$

$l : y = 2x + k$

[10-12] 원 C 와 직선 l 이 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하여라.

10 $C : x^2 + y^2 = 1$

$l : y = x + k$

해 $y = x + k$ 를 $x^2 + y^2 = 1$ 에 대입하면

$$x^2 + (x + k)^2 = 1$$

$$\therefore 2x^2 + 2kx + \square = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = k^2 - 2(k^2 - 1) = -k^2 + 2 \bigcirc 0$$

$$k^2 \bigcirc 2$$

$$\therefore k < \square \text{ 또는 } k > \square$$

11 $C : x^2 + y^2 = 1$

$l : y = -kx - 2$

12 $C : (x - k)^2 + y^2 = 1$

$l : x + y = 2$

유형 62 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

[13-15] 원 C 의 중심과 직선 l 사이의 거리를 이용하여 원과 직선의 위치 관계를 말하여라.

13 $C : x^2 + y^2 = 4$

$l : 3x + 4y + 4 = 0$

14 $C : x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$

$l : 12x - 5y = 0$

15 $C : x^2 + y^2 - 8x + 10y + 36 = 0$

$l : 2x - y - 18 = 0$

[16-18] 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 원 C 와 직선 l 이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하여라.

16 $C : x^2 + y^2 = 9, l : y = -x + k$

해 원 $x^2 + y^2 = 9$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y = -x + k$, 즉 $x + y - k = 0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이보다 짧으면 원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나므로 $\frac{|-k|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} < \square$ 에서 $|k| < \square$
 $\therefore \square < k < \square$

17 $C : x^2 + y^2 = 2, l : y = -x + k$

18 $C : x^2 + y^2 = 5, l : y = 2x + k$

[19-21] 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 원 C 와 직선 l 이 서로 접하도록 하는 실수 k 의 값을 구하여라.

19 $C : x^2 + (y + 3)^2 = 10, l : x + 3y + k = 0$

해 원 $x^2 + (y + 3)^2 = 10$ 의 중심 $(0, -3)$ 과 직선 $x + 3y + k = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이와 같으면 직선이 원에 접하므로
 $\frac{|0 - 9 + k|}{\sqrt{1^2 + 3^2}} = \square$ 에서 $|k - 9| = \square$
 $k = 9 \square \quad \therefore k = \square \text{ 또는 } k = \square$

20 $C : (x - 2)^2 + y^2 = 5, l : 2x + y - k = 0$

21 $C : x^2 + y^2 + 2x + 4y - 11 = 0, l : x - y + k = 0$

[22-24] 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 원 C 와 직선 l 이 서로 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하여라.

22 $C : x^2 + y^2 = 2, l : y = x + k$

해 원 $x^2 + y^2 = 2$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y = x + k$, 즉 $x - y + k = 0$ 사이의 거리는
 $\frac{|k|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{2}}$
 원의 반지름의 길이는 $\square$ 이므로
 원과 직선이 만나지 않으려면 $\frac{|k|}{\sqrt{2}} \bigcirc \sqrt{2}$
 $\therefore k < \square \text{ 또는 } k > \square$

23 $C : (x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 8, l : x + y + k = 0$

24 $C : x^2 + y^2 + 6x + 2y - 8 = 0, l : x - y + k = 0$

개념 체크

25 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 이차방정식의 판별식 이용

원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

- ① $D > 0$ 이면 []
 ② $D = 0$ 이면 한 점에서 만난다. ([])
 ③ $D < 0$ 이면 []

(2) 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

반지름의 길이가 r 인 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d 라 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

- ① $d < r$ 이면 []
 ② $d = r$ 이면 [](접한다.)
 ③ $d > r$ 이면 []

32 현의 길이

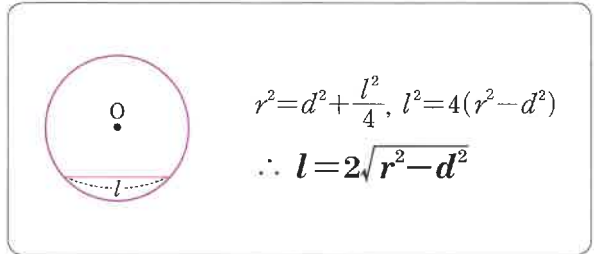
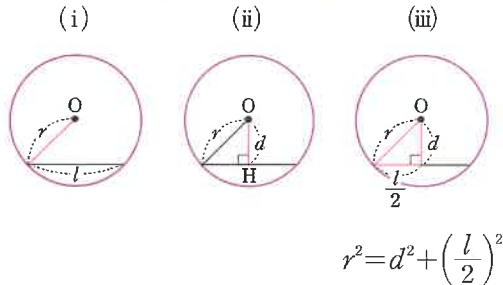
★ 원과 직선이 만나는 현의 길이 구하는 순서

반지름의 길이가 r 인 원의 중심에서 d 만큼 떨어진 현의 길이를 구하자.

(i) 원의 중심과 현의 한 쪽 끝을 잇는다.

(ii) 원의 중심에서 l 에 수선의 발 H 를 내린다. 이때, 수선은 현을 수직이등분한다.

(iii) 직각삼각형에서 피타고라스 정리를 이용한다.



유형 63 현의 길이

[01-02] 원 C 와 직선 l 이 만나서 생기는 현의 길이를 구하여라.

01 $C : x^2 + y^2 = 4$, $l : 3x + 4y = 5$

해 오른쪽 그림과 같이

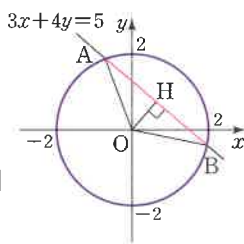
주어진 원과 직선의
두 교점을 A, B라 하고,
원의 중심 $O(0, 0)$ 에서
직선 l , 즉 $3x + 4y - 5 = 0$ 에
내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{OH} = \frac{|-5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \square$$

직각삼각형 OHA에서 $\overline{OA} = 2$ 이므로

$$\overline{AH} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OH}^2} = \square$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AH} = \square$$



[03-04] 원 C 와 직선 l 이 만나서 생기는 현의 길이가
[] 안의 실수일 때, 양수 k 의 값을 구하여라.

03 $C : x^2 + y^2 = 9$, $l : y = x + k$ [$4\sqrt{2}$]

해 오른쪽 그림과 같이 주어진

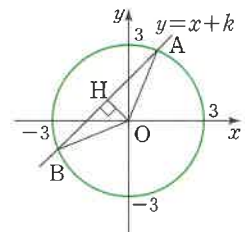
원과 직선의 교점을 A,
B라 하고, 원의 중심
 $O(0, 0)$ 에서 직선 l 에
내린 수선의 발을 H라 하면
 $\overline{OA} = 3$

$$\overline{AH} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{직각삼각형 OAH에서 } \overline{OH} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{AH}^2} = \square$$

즉, 원점과 직선 $x - y + k = 0$ 사이의 거리가 $\square$ 이므로

$$\frac{|k|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \square \quad \therefore k = \square \quad (\because k > 0)$$



02 $C : x^2 + (y - 2)^2 = 12$, $l : 2x + y + 3 = 0$

04 $C : x^2 + y^2 = 9$, $l : x - 2y + k = 0$ [4]

개념 체크

05 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

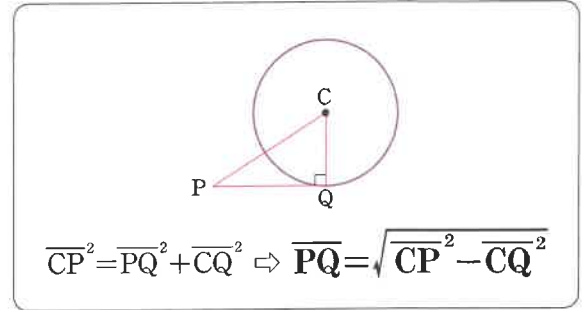
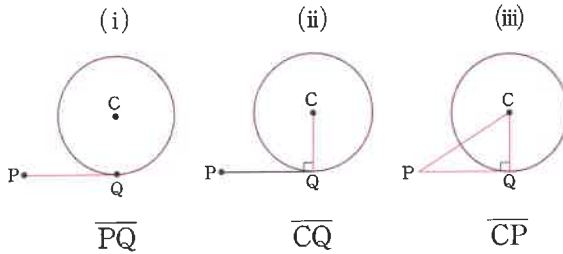
반지름의 길이가 r 인 원의 중심에서 d 만큼 떨어진
현의 길이를 l 이라 하면 $l = [\quad]$

33 원의 접선의 길이

★ 원의 접선의 길이

원 밖의 한 점 P에서 원 C에 그은 접선의 접점을 Q라 하고, 직각삼각형 CPQ에서 $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하자.

- (i) 원 밖의 한 점 P에서 원 C에 접선을 긋는다.
- (ii) 접선의 접점을 Q라 하면 $\overline{PQ} \perp \overline{CQ}$
- (iii) 직각삼각형에서 피타고라스 정리를 이용한다.



DAY
10

유형 64 원의 접선의 길이

[01-03] 점 P에서 원 C에 그은 접선의 접점을 Q라 할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하여라.

01 $P(3, 6)$, $C : (x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$

해 원의 중심을 C라 하면

$C(1, 2)$ 이므로

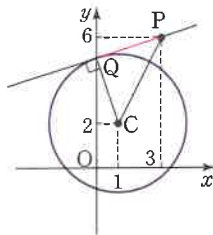
$$\overline{CP} = \sqrt{(3-1)^2 + (6-2)^2}$$

$$= \boxed{}$$

$$\overline{CQ} = \boxed{}$$

삼각형 CPQ는 $\overline{CP}$ 가 빗변인 직각삼각형이므로

$$\overline{PQ} = \sqrt{\overline{CP}^2 - \overline{CQ}^2} = \boxed{}$$



02 $P(3, 1)$, $C : x^2 + y^2 = 4$

03 $P(-2, 3)$, $C : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$

[04-05] 점 $P(a, 0)$ 에서 원에 그은 한 접점까지의 길이가 [] 안의 실수일 때, 상수 a의 값을 구하여라.

04 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 8$ [3]

해 오른쪽 그림과 같이

원 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 8$ 의

중심을 C, 접점을 Q라 하면

$C(2, 1)$ 이므로

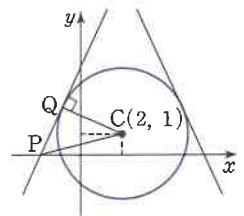
$$\overline{CP} = \sqrt{(a-2)^2 + 1}$$

또, $\overline{CQ} = \boxed{}$, $\overline{PQ} = 3$ 이므로

직각삼각형 CQP에서 $\overline{CP}^2 = \overline{CQ}^2 + \overline{PQ}^2$

$$(a-2)^2 + 1 = (2\sqrt{2})^2 + 3^2 \text{에서 } (a+2)(a-6) = 0$$

$$\therefore a = \boxed{} \text{ 또는 } a = 6$$

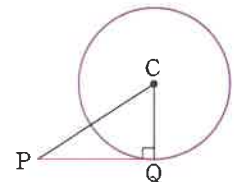


05 $x^2 + y^2 = 10$ [5]

개념 체크

06 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

원 밖의 한 점 P에서 원 C에
그은 접선의 접점을 Q라 하면
직각삼각형 CPQ에서
 $\overline{PQ} = []$



34 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소

★ 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소

원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r 라 할 때,

원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하면 $M=d+r$, $m=d-r$

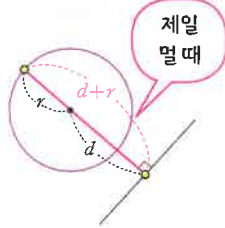
(1) 최댓값 M

① 원의 중심과 직선

사이의 거리: d

② 원의 반지름의 길이: r

→ $M=d+r$



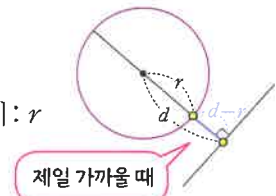
(2) 최솟값 m

① 원의 중심과 직선

사이의 거리: d

② 원의 반지름의 길이: r

→ $m=d-r$



유형 65 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소

03 $x^2+y^2-2x+4y+4=0$, $12x-5y+4=0$

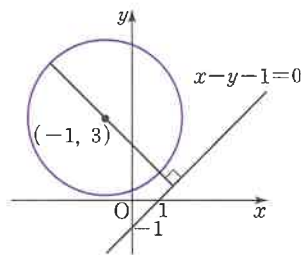
[01-04] 원 위의 점에서 직선에 이르는 거리의 최댓값과 최솟값을 각각 구하여라.

01 $x^2+y^2+2x-6y+2=0$, $x-y-1=0$

해 $x^2+y^2+2x-6y+2=0$ 에서 $(x+1)^2+(y-3)^2=8$

원의 중심 $(-1, 3)$ 에서 직선 $x-y-1=0$ 에 이르는

거리는 $\frac{|-1-3-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$



원의 반지름의 길이는 이므로 원 위의 점에서

직선에 이르는 거리의 최댓값과 최솟값은

(최댓값) $= \frac{5\sqrt{2}}{2} + \text{} = \text{}$

(최솟값) $= \frac{5\sqrt{2}}{2} - \text{} = \text{}$

02 $x^2+y^2-4x+2y+4=0$, $4x-3y+4=0$

04 $x^2+y^2-2x+4y-11=0$, $3x-4y+14=0$

개념 체크

05 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r 라 할 때, 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하면

⇔ $M=[\text{}]$, $m=[\text{}]$

35 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

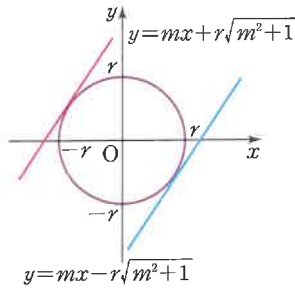
★ 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

(1) 공식 이용

원 $x^2+y^2=r^2$ 에 접하고
기울기가 m 인 접선의
방정식은

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2+1}$$

원의 반지름
직선의 기울기



주의 원의 중심이 $(0, 0)$ 인
경우에만 공식을 적용할 수
있다.

(2) 이차방정식의 판별식 이용

- ① 기울기가 m 인 직선의
방정식을 $y=mx+n$ 이라
하고, $x^2+y^2=r^2$ 에 대입하면
 $x^2+(mx+n)^2=r^2$
- ② $(m^2+1)x^2+2mnx+n^2-r^2=0$
의 판별식을 D 라 하면
 $D=0$ 이어야 한다.
- ③ $\frac{D}{4}=(mn)^2-(m^2+1)(n^2-r^2)$
 $=r^2(m^2+1)-n^2=0$
에서 $n^2=r^2(m^2+1)$
 $\therefore n=\pm r\sqrt{m^2+1}$
 $\therefore y=mx \pm r\sqrt{m^2+1}$

(3) 원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

- ① 기울기가 m 인 직선의
방정식을 $y=mx+n$ 이라
하면 원 $x^2+y^2=r^2$ 의 중심과
직선 사이의 거리가 r 이다.
- ② 이 직선과 원이 접하려면
원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선
 $mx-y+n=0$ 사이의
거리가 원의 반지름의 길이
 r 와 같아야 한다.
- ③ $\frac{|n|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=r$ 에서
 $|n|=r\sqrt{m^2+1}$
 $\therefore n=\pm r\sqrt{m^2+1}$
 $\therefore y=mx \pm r\sqrt{m^2+1}$

DAY
10

유형 66 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

[01-03] 원에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을
3가지 방법으로 구하여라.

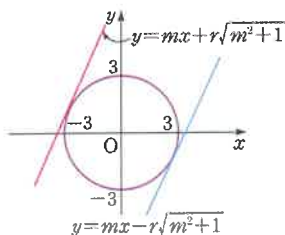
01 원 $x^2+y^2=9$, $m=2$

해 공식 이용

원 $x^2+y^2=9$ 에 접하고 기울기가 2인 원의 접선의
방정식은 $r=3$, $m=2$ 이므로

$$y = \boxed{}x \pm \boxed{}\sqrt{2^2+1}$$

$$\therefore y = \boxed{}x \pm \boxed{}$$



판별식 이용

기울기가 2인 접선의 방정식을 $y=\boxed{}x+n \cdots \textcircled{1}$

으로 놓고, 이 식을 원의 방정식 $x^2+y^2=9$ 에

대입하면 $x^2+(\boxed{}x+n)^2=9$

$$\therefore 5x^2+4nx+n^2-9=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(2n)^2-5(n^2-9) \bigcirc 0 \quad \therefore n=\boxed{}$$

구한 n 의 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $y=\boxed{}x \pm \boxed{}$

거리 이용

기울기가 2인 접선의 방정식을 $y=2x+n$ 으로 놓으면
원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $2x-y+n=0$ 사이의 거리와
원의 반지름의 길이 3과 같아야 한다.

$$\frac{|n|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=3 \text{에서 } |n|=\boxed{}$$

$$\therefore n=\pm \boxed{}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y=2x \pm \boxed{}$

02 원 $x^2+y^2=4$, $m=3$

공식 이용

판별식 이용

거리 이용

03 원 $x^2+y^2=1$, $m=2$

공식 이용

판별식 이용

거리 이용

[04-07] 직선이 주어진 원에 접할 때, 실수 n 의 값을 구하여라.

기울기가 주어진 원의 접선의 방정식에 대한 공식은 원의 중심이 $(0, 0)$ 인 경우에만 사용할 수 있음에 주의합니다.
따라서 이 문제에서는 공식을 사용할 수 없습니다.



04 원 $(x-1)^2+(y+2)^2=25$, $y=4x-n$

해 **공식 이용** → 원의 중심이 $(0, 0)$ 이 아니므로
공식 적용 불가능

판별식 이용 → 계산 복잡해짐

거리 이용

원의 중심 $(1, -2)$ 와 직선 $y=4x-n$, 즉
 $4x-y-n=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이

와 같아야 한다.

$$\frac{|4+2-n|}{\sqrt{4^2+(-1)^2}} = \text{} \text{에서 } \text{} \sqrt{17} = |6-n|$$

$$n-6 = \pm \text{} \sqrt{17}$$

$$\therefore n = 6 + \text{} \sqrt{17} \text{ 또는 } n = 6 - \text{} \sqrt{17}$$

05 원 $(x+3)^2+y^2=4$, $y=2x+n$

06 원 $(x+1)^2+(y-4)^2=9$, $y=2\sqrt{2}x+n$

07 원 $x^2+(y+3)^2=1$, $y=-x+n$

개념 체크

08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

원 $x^2+y^2=r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인
접선의 방정식은 []

36 원 위의 점에서의 접선의 방정식

★ 원 위의 점에서의 접선의 방정식

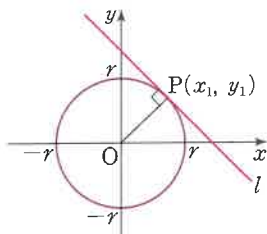
(1) 공식 이용

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의

점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2 \quad \text{원의 반지름}$$

점 P의 x좌표 점 P의 y좌표



[참고] 원 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$(x_1 - a) \times (x - a) + (y_1 - b) \times (y - b) = r^2$$

(2) 수직 조건 이용

(i) 수직 조건 확인

① 원의 중심 $(0, 0)$ 과 점 $P(x_1, y_1)$ 을 지나는 직선

② 이 직선과 접선은 서로 수직

(ii) 접선의 기울기 찾기

① 직선의 기울기: $\frac{y_1 - 0}{x_1 - 0} = \frac{y_1}{x_1}$

② 접선의 기울기: $-\frac{x_1}{y_1}$

수직인 두 직선의 기울기의 곱은 -1 임을 이용

(iii) 접선의 방정식 구하기

기울기가 $-\frac{x_1}{y_1}$ 이고, 점 $P(x_1, y_1)$ 을 지나는

접선의 방정식은 $y = -\frac{x_1}{y_1}(x - x_1) + y_1$

DAY
10

유형 67 원 위의 점에서의 접선의 방정식

[01-04] 원 위의 점 P에서의 접선의 방정식을 구하여라.

01 원 $x^2 + y^2 = 10$, $P(-3, 1)$

해 공식 이용

원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(-3, 1)$ 에서의 접선의

방정식은 $x_1 = -3, y_1 = 1, r^2 = 10$ 이므로

$$\boxed{} \times x + \boxed{} \times y = 10 \quad \therefore \boxed{} x - y + 10 = 0$$

수직 조건 이용

오른쪽 그림과 같이

원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의

점 $P(-3, 1)$ 에서의

접선을 l 이라 하면

직선 OP와 접선 l 은

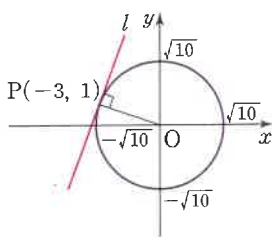
서로 $\boxed{}$ 이고

직선 OP의 기울기는 $\frac{1-0}{-3-0} = -\frac{1}{3}$

이때, 직선 l 의 기울기를 m 이라 하면 두 직선의 수직

조건에 의하여 $\left(-\frac{1}{3}\right) \times m = \boxed{} \quad \therefore m = \boxed{}$

따라서 기울기가 $\boxed{}$ 이고 점 $P(-3, 1)$ 을 지나는



접선의 방정식은 $y - 1 = \boxed{}(x + 3)$

$$\therefore \boxed{} x - y + 10 = 0$$

02 원 $x^2 + y^2 = 5$, $P(2, 1)$

공식 이용

수직 조건 이용

03 원 $(x+2)^2 + y^2 = 3$, $P(-1, \sqrt{2})$

공식 이용

수직 조건 이용

04 원 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 5$, $P(2, -2)$

개념 체크

05 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의

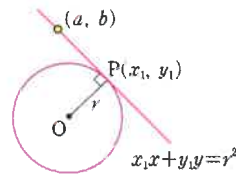
접선의 방정식은 [

]

37 원 밖의 한 점이 주어진 접선의 방정식

★ 원 밖의 한 점이 주어진 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ 밖의 점 (a, b) 에서 그은 접선의 방정식은
 $x=a, y=b$ 를 대입하면 $a^2+b^2 \neq r^2$ 입니다.
 다음 3가지 방법을 이용하여 구할 수 있다.



(1) 접점을 이용

① 접점을 (x_1, y_1) 이라 하면

접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

② $x^2+y^2=r^2$ 과 연립하여

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} x_1^2 + y_1^2 = r^2 \\ ax_1 + by_1 = r^2 \end{cases}$$

을 푼다.

③ x_1, y_1 의 값을 각각 구한다.

원 $x^2+y^2=r^2$ 에 접하는 직선이
 $x_1x + y_1y = r^2$ 이고, 이 식에 (a, b) 를
 대입하면 $ax_1 + by_1 = r^2$ 이다.

(2) 원의 중심과 접선 사이의 거리 이용

① 접선의 기울기를 m 이라 하면

점 (a, b) 를 지나는 접선의

$$\text{방정식은 } y-b=m(x-a)$$

② 원의 중심 $(0, 0)$ 과 접선

사이의 거리가 원의 반지름의
 길이 r 와 같아야 한다.

$$\textcircled{3} r = \frac{|ma-b|}{\sqrt{m^2+1}} \quad \text{mx-y-ma+b=0 으로 고친다.}$$

이때, r, a, b 는 주어진 값
 이므로 m 의 값을 구할 수
 있다.

(3) 판별식 이용

① 접선의 기울기를 m 이라 하면

점 (a, b) 를 지나는 접선의

$$\text{방정식은 } y-b=m(x-a)$$

② 이 식을 원의 방정식에

대입하여 얻은 이차방정식의
 판별식을 D 라 하면

$D=0$ 이어야 한다.

③ $x^2+\{m(x-a)+b\}^2=r^2$ 의

판별식 D 를 이용하여 m 의

값을 구할 수 있다.

주의 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선은 항상 2개이므로 직접 그림으로 그려 보고 가능한 모든 접선의 방정식을 구해야 한다.

유형 68 원 밖의 한 점이 주어진 접선의 방정식

[01-02] 점 P에서 원에 그은 접선의 방정식을 구하여라.

01 P(5, 5), 원 $x^2+y^2=10$

해 접선의 방정식 이용

접점의 좌표를

(x_1, y_1) 로 놓으면

$$x_1x + y_1y = 10 \quad \textcircled{1}$$

이 접선이

점 (5, 5)를 지나므로

$$5x_1 + 5y_1 = 10$$

$$\therefore x_1 + y_1 = 2 \quad \textcircled{2}$$

또, 접점 (x_1, y_1) 은

원 $x^2+y^2=10$ 위에 있으므로

$$x_1^2 + y_1^2 = 10 \quad \textcircled{3}$$

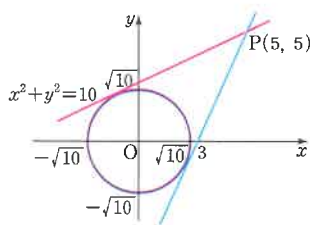
①에서 $y_1 = -x_1 + 2$ 를

③에 대입하면

$$x_1^2 + (-x_1 + 2)^2 = 10 \text{에서 } x_1^2 - 2x_1 - 3 = 0$$

$$(x_1 - 3)(x_1 + 1) = 0$$

$$\therefore x_1 = \boxed{} \text{ 또는 } x_1 = \boxed{}$$



$$\textcircled{2} \text{에서 각각 } y_1 = \boxed{} \text{ 또는 } y_1 = \boxed{}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$3x - y - 10 = 0 \text{ 또는 } x - \boxed{}y + 10 = 0 (\because \textcircled{1})$$

원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

접선의 기울기를 m 이라 하면

기울기가 m 이고 점 (5, 5)를 지나는 직선의 방정식은

$$y - 5 = m(x - 5) \quad \therefore mx - y - 5m + 5 = 0 \quad \textcircled{1}$$

원과 직선이 접하려면 원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 ① 사이의

거리가 원의 반지름의 길이 $\sqrt{10}$ 과 같아야 하므로

$$\frac{|-5m+5|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = \sqrt{10} \quad \therefore m=3 \text{ 또는 } m=\frac{1}{3}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$3x - y - \boxed{} = 0 \text{ 또는 } x - \boxed{}y + 10 = 0 (\because \textcircled{1})$$

판별식 이용

점 (5, 5)를 지나는 접선의 방정식을 $y=m(x-5)+5 \cdots \textcircled{1}$
라 놓고, 원의 방정식에 대입하면 $x^2+(mx-5m+5)^2=10$
 $(1+m^2)x^2-2mx(5m-5)+(5m-5)^2-10=0$
이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = -5(3m^2-10m+3)=0, (m-\square)(3m-1)=0$$

$$\therefore m=\square \text{ 또는 } m=\frac{1}{3}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y=\square(x-5)+5 \text{ 또는 } y=\frac{1}{3}(x-5)+5 (\because \textcircled{1}) \text{이므로}$$

$$3x-y-10=0 \text{ 또는 } x-\square y+10=0$$

02 P(2, 4), 원 $x^2+y^2=4$

접선의 방정식 이용

원의 중심과 직선 사이의 거리 이용

기울기 m 의 값이 1개만 나오면 x 축 또는 y 축과
평행한 경우를 반드시 고려하여 원 밖의 한 점에서
그은 접선의 개수가 2가 되도록 합니다.



판별식 이용

[03-08] 점 P에서 원에 그은 접선의 방정식을 구하여라.

03 P(0, 0), 원 $(x+3)^2+(y-5)^2=2$

04 P(4, -8), 원 $(x+4)^2+(y+4)^2=8$

05 P(1, -6), 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$

06 P(0, 1), 원 $(x+1)^2+(y+1)^2=1$

07 P(1, -3), 원 $(x+2)^2+(y+2)^2=5$

08 P(-2, -4), 원 $(x-3)^2+(y+4)^2=9$

개념 체크

09 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

원 $x^2+y^2=r^2$ 밖의 점 (a, b) 에서 그은 접선의
방정식은

(1) 접점을 이용

접점을 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은

[]이므로

연립방정식 $\begin{cases} [] \\ [] \end{cases}$ 을 풀어

x_1, y_1 의 값을 각각 구한다.

(2) 원의 중심과 접선 사이의 거리를 이용

접선의 기울기를 m 이라 하면 점 (a, b) 를 지나므로

접선의 방정식은 $y-b=[]$

원의 중심과 [] 사이의 거리가 반지름의

길이와 같음을 이용한다. $\Rightarrow r=[]$

(3) 판별식을 이용

접선의 식을 원의 방정식에 대입하여 얻은

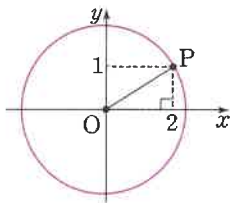
이차방정식의 판별식을 D 라 할 때,

[]임을 이용한다.



01

오른쪽 그림은 원을 나타낸 것이다. 이 원의 반지름의 길이는?



- ① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ 3

02

원 $x^2 + y^2 + kx - 2ky + 3k = 0$ 의 중심의 좌표가 $(-3, 6)$ 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ 3
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

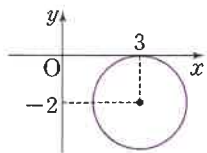
03

원 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 3^2$ 의 중심의 좌표가 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 일 때, 상수 a, b, r 에 대하여 $a+b+r$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

04

오른쪽 그림과 같이 중심이 $(3, -2)$ 이고, x 축에 접하는 원의 방정식은?



- ① $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$
② $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 9$
③ $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 4$
④ $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 9$
⑤ $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 4$

05

원 $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 25$ 와 중심이 같고, y 축에 접하는 원의 반지름의 길이는?

- ① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ 3

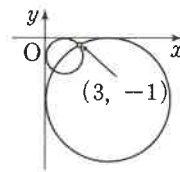
06

x 축과 y 축에 동시에 접하면서 제1사분면에 있는 원의 중심이 직선 $x+2y-3=0$ 위에 있다. 이 원의 중심의 좌표는?

- ① $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ ② $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ③ $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$
④ $(1, 1)$ ⑤ $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$

07 계산 조심

오른쪽 그림과 같이 점 $(3, -1)$ 을 지나고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원이 두 개가 있다. 이 두 원의 넓이의 합은?



- ① 42π ② 44π ③ 46π
④ 48π ⑤ 50π

08

방정식 $x^2 + y^2 - 10x - 10y + 1 = 0$ 이 나타내는 도형은 중심의 좌표가 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원이다. 상수 a, b, r 에 대하여 $a+b+r$ 의 값은?

- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

09

방정식 $x^2 + y^2 + 4x - 2y - k = 0$ 이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 상수 k 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

10

방정식 $x^2 + ay^2 + bxy - 2y + c = 0$ 이 나타내는 도형이 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 원이 되도록 하는 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

11

세 점 $(5, 3), (2, 4), (-2, -4)$ 를 지나는 원이 점 $(k, 2)$ 를 지날 때, 양수 k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

12

두 원 $x^2 + y^2 = 16, x^2 + y^2 - 3x - 4y - 5 = 0$ 의 두 교점을 지나는 직선이 점 $(a, 5)$ 를 지날 때, a 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

13

두 원

$x^2 + y^2 - 4x + ky - 5 = 0, x^2 + y^2 - 6x + 2y + 3 = 0$ 의 교점을 지나는 직선과 직선 $y = -x - 2$ 가 서로 수직일 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

14

두 원 $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 + 3x - 4y - 9 = 0$ 의 공통현의 길이는?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

15

두 원

$x^2 + y^2 - 2x + y - 3 = 0, x^2 + y^2 + x + 2y - 1 = 0$ 의 교점과 원점을 지나는 원의 방정식이 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 일 때, 상수 A, B, C 에 대하여 $A + B + C$ 의 값을 구하여라.

16

두 원 $x^2 + y^2 = 9, x^2 + y^2 - 6x - 6y = 0$ 의 교점과 점 $(-1, -1)$ 을 지나는 원의 넓이를 구하여라.

17

두 점 $A(-2, 0), B(4, 0)$ 으로부터 거리의 비가 1:2인 점 P 가 나타내는 도형의 길이는?

- ① 8π ② 10π ③ 12π
④ 14π ⑤ 16π

18 계산 조심 ☒

두 점 $A(4, 5)$, $B(-1, 10)$ 에 대하여
 $\overline{AP} : \overline{BP} = 3 : 2$ 를 만족시키는 점 P 가 나타내는
 도형의 넓이는?

- ① 64π ② 72π ③ 80π
 ④ 88π ⑤ 96π

19

원 $x^2 + y^2 = 2$ 와 직선 $y = x + k$ 가 서로 다른 두 점에서
 만날 때, 상수 k 의 값의 범위는?

- ① $k < -2$, $k > 2$ ② $k < -\sqrt{2}$
 ③ $-\sqrt{2} < k < \sqrt{2}$ ④ $-2 < k < 2$
 ⑤ $k > \sqrt{2}$

20

원 $x^2 + y^2 = 25$ 와 직선 $y = 2x + k$ 가 만나지 않도록
 하는 실수 k 의 값의 범위가 $k < \alpha$ 또는 $k > \beta$ 일 때,
 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? (단, α, β 는 상수)

- ① 240 ② 245 ③ 250
 ④ 255 ⑤ 260

21

(가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나타낸 것은?

원점에서 직선 $3x + 4y + 15 = 0$ 에 이르는 거리는
 (가) 이므로 원 $x^2 + y^2 = 25$ 와
 직선 $3x + 4y + 15 = 0$ 이 만나는 점의 개수는
 (나) (개)이다.

- ① 3, 2 ② $2\sqrt{3}$, 2 ③ 5, 1
 ④ 3, 0 ⑤ $2\sqrt{3}$, 0

22

직선 $y = x$ 가 원 $(x - 2)^2 + y^2 = a$ 에 접하도록 하는
 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{1}{2}$

23

원 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 와 직선 $y = 2x + k$ 가 서로
 다른 두 점 A, B 에서 만나고, $\overline{AB} = 4$ 일 때, 양수 k 의
 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ 1

24

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 P 와 직선 $y = x - 6$ 사이의
 거리의 최솟값이 $\sqrt{2}$ 일 때, 양수 r 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\frac{5}{2}\sqrt{2}$
 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{7}{2}\sqrt{2}$

25

원 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ 위의 점에 직선 $x + y + 2 = 0$ 에
 이르는 거리의 최댓값은?

- ① $\sqrt{2} + 1$ ② $2\sqrt{2} + 1$ ③ $2\sqrt{2} + 2$
 ④ $3\sqrt{2} + 1$ ⑤ $3\sqrt{2} + 2$

26

다음 중 원 $x^2+y^2=5$ 에 접하고, 직선 $2x-y+3=0$ 에 평행한 직선 위에 있는 점의 좌표는?

- ① $(-2, 2)$ ② $(-1, 3)$ ③ $(0, 4)$
④ $(1, -4)$ ⑤ $(2, -3)$

27

직선 $x+\sqrt{3}y=4$ 에 수직이고, 원 $x^2+y^2=12$ 에 접하는 접선의 방정식을 $y=mx+n$ 으로 나타낼 때, 상수 m, n 에 대하여 m^2+n^2 의 값은?

- ① 51 ② 53 ③ 55
④ 57 ⑤ 59

28 계산 조심

원 $x^2+y^2=3$ 위의 점 $(1, \sqrt{2})$ 에서의 접선의 방정식이 $x+ay+b=0$ 일 때, a^2+b^2 의 값을 구하여라.

29

원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(-2, 1)$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 삼각형 OPQ의 넓이는? (단, O는 원점)

- ① $\frac{17}{4}$ ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{21}{2}$
④ $\frac{25}{4}$ ⑤ $\frac{25}{2}$

30

원 $(x+2)^2+(y+1)^2=8$ 위의 점 $(-4, 1)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=mx+n$ 일 때, 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하여라.

31

다음은 원 밖의 점 $(2, 0)$ 에서 원 $x^2+y^2=1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하는 과정이다.

접점의 좌표를 (x_1, y_1) 로 놓으면 접선의 방정식은

① ... ㉠

㉠이 점 $(2, 0)$ 을 지나므로 ㉠에 $x=2, y=0$ 을 대입하면 $2x_1=1$

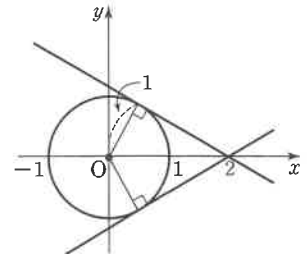
$\therefore x_1=\frac{1}{2}$... ㉡

또, 점 (x_1, y_1) 은 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점이므로 ②

이때, $x_1=\frac{1}{2}$ 이므로 $y_1=$ ③ ... ㉢

㉡, ㉢을 ㉠에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

④ 또는 ⑤



위의 □ 안에 들어갈 수 또는 식으로 옳지 않은 것은?

- ① $x_1x+y_1y=1$ ② $x_1^2+y_1^2=1$
③ $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $x-\sqrt{3}y=2$
⑤ $x+\sqrt{3}y=-2$

32

점 $(1, 3)$ 에서 원 $x^2+y^2=2$ 에 그은 두 접선의 기울기의 합을 구하여라.

33 조건 확인! + 생각 더하기

원 밖의 한 점 A(2, 5)에서 원 $(x+1)^2+(y-2)^2=r^2$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 양수 r 의 값을 구하여라.

34 생각 더하기

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(-1, 3)$ 에서의 접선이

원 $x^2+y^2-8x-6y+k=0$ 과 접할 때, 실수 k 의 값을 구하여라.

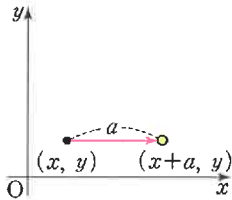
38 점의 평행이동

★ 점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점의 좌표는 $P'(x+a, y+b)$

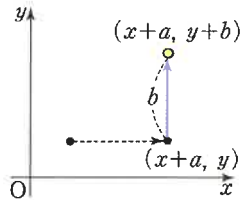
점 $P(x, y)$ $\xrightarrow[\text{y축의 방향으로 } b\text{만큼 평행이동}]{\text{x축의 방향으로 } a\text{만큼,}}$ 점 $P''(x+a, y+b)$

(1) x 축의 방향으로 a 만큼
평행이동하고,



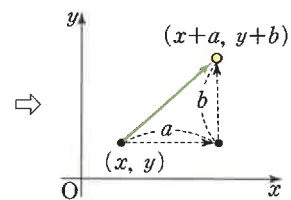
$P(x, y) \rightarrow P'(x+a, y)$

(2) y 축의 방향으로 b 만큼
평행이동하면



$P'(x+a, y) \rightarrow P''(x+a, y+b)$

(3) x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의
방향으로 b 만큼 평행이동한 점



$P(x, y) \rightarrow P''(x+a, y+b)$

주의 평행이동은 어떤 도형을 모양과 크기를 바꾸지 않고 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것이다.

유형 69 점의 평행이동

[01-04] 좌표평면 위의 점을 x 축, y 축으로 주어진 만큼
평행이동한 점의 좌표를 구하여라.

01 $(4, -2) \xrightarrow[\text{y축의 방향으로 3만큼}]{\text{x축의 방향으로 1만큼}} (\square, \square)$

02 $(3, -1) \xrightarrow[\text{y축의 방향으로 1만큼}]{\text{x축의 방향으로 1만큼}} (\square, \square)$

03 $(-5, 5) \xrightarrow[\text{y축의 방향으로 -6만큼}]{\text{x축의 방향으로 3만큼}} (\square, \square)$

04 $(-2, -3) \xrightarrow[\text{y축의 방향으로 -2만큼}]{\text{x축의 방향으로 -3만큼}} (\square, \square)$

[05-12] 좌표평면 위의 점을 x 축의 방향으로 1만큼,
 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하여라.

05 $(2, 1)$

해 $(2+\square, 1+\square)$, 즉 $(\square, \square)$

06 $(0, 0)$

07 $(3, -2)$

08 $(2, -3)$

09 $(-7, 10)$

10 $(-2, -5)$

11 $(\frac{1}{2}, -5)$

12 $(-\frac{1}{2}, 1)$

[13-16] 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+3, y-3)$ 에 의하여 주어진 점이 옮겨지는 점의 좌표를 구하여라.

13 $(-3, 8)$

해 $(-3, 8) \rightarrow (-3 + \square, 8 - 3) = (\square, 5)$

14 $(-7, -5)$

15 $(-4, -3)$

16 $(-1, \frac{1}{2})$

[17-22] 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+m, y+n)$ 에 의하여 주어진 점이 점 $(2, 6)$ 으로 옮겨진다. 이때, 상수 m, n 의 값을 각각 구하여라.

17 $(1, -3)$

해 $(1+m, -3+n) = (\square, \square)$

① $1+m = \square \quad \therefore m = \square$

② $-3+n = \square \quad \therefore n = \square$

18 $(-1, 4)$

19 $(2, -6)$

20 $(-2, -9) \xrightarrow{+15} (2, 6)$

해 $\therefore m = \square, n = \square$

21 $(-3, 2)$

22 $(4, 3)$

개념 체크

23 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 점의 평행이동: 점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한

점의 좌표는 $P[\quad]$

(2) 평행이동: 어떤 도형을 모양과 크기를 $[\quad]$

일정한 $[\quad]$ 으로

일정한 $[\quad]$ 만큼 옮기는 것

39 도형의 평행이동

(1) 도형의 평행이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은 $f(x-a, y-b)=0$ 이다.

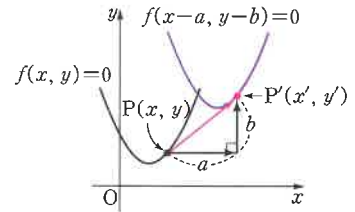
도형 $f(x, y)=0 \xrightarrow[\text{y축의 방향으로 } b\text{만큼 평행이동}]{\text{x축의 방향으로 } a\text{만큼,}} \text{도형 } f(x-a, y-b)=0$

(i) 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형 위의 점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하자.

$x'=x+a, y'=y+b$ 이므로 $x=x'-a, y=y'-b \cdots \textcircled{1}$ 이다.

(ii) 이때, 점 $P(x, y)$ 는 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형 위의 점이므로 방정식 $f(x, y)=0$ 에 $\textcircled{1}$ 을 대입한다.

(iii) 따라서 점 $P'(x', y')$ 은 방정식 $f(x-a, y-b)=0$ 이 나타내는 도형 위의 점이므로 평행이동한 도형의 방정식은 $f(x-a, y-b)=0$



도형 $f(x, y)=0$ 을 다음과 같이 평행이동하자.	x 축의 방향으로	y 축의 방향으로	점의 평행이동
① $f(x-a, y-b)=0$ 예 $f(x-2, y-1)=0$	a 만큼 2만큼	b 만큼 1만큼	$(x+a, y+b)$ $(x+2, y+1)$
② $f(x-a, y+b)=0$ 예 $f(x-1, y+3)=0$	a 만큼 1만큼	$-b$ 만큼 -3 만큼	$(x+a, y-b)$ $(x+1, y-3)$
③ $f(x+a, y-b)=0$ 예 $f(x+4, y-2)=0$	$-a$ 만큼 -4 만큼	b 만큼 2만큼	$(x-a, y+b)$ $(x-4, y+2)$
④ $f(x+a, y+b)=0$ 예 $f(x+5, y+4)=0$	$-a$ 만큼 -5 만큼	$-b$ 만큼 -4 만큼	$(x-a, y-b)$ $(x-5, y-4)$

(2) 도형의 평행이동의 특징과 주의사항

직선의 평행이동

- x 대신 $x-a, y$ 대신 $y-b$ 를 대입한다.
- 방정식을 푼다.

포물선의 평행이동

- $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 바꾼다.
- 꼭짓점의 평행이동으로 푼다.

원의 평행이동

- $(x-p)^2+(y-q)^2=r^2$ 꼴로 바꾼다.
- 원의 중심의 평행이동으로 푼다.

유형 70 직선의 평행이동

02 $x-y+2=0$

[01-03] 주어진 도형을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하여라.

01 $3x-2y+1=0$

해 x 대신 $\square$, y 대신 $y-3$ 을 대입하면

$$3(\square)-2(y-3)+1=0$$

x 대신 $x-a, y$ 대신 $y-b$ 를 대입할 때, 괄호를 꼭 써서 대입합니다.

$$\square-2y+6+1=0 \quad \therefore 3x-2y+\square=0$$

03 $x+2y-7=0$

[04-07] x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것을 $[a, b]$ 로 나타내기로 할 때, 주어진 도형을 $[a, b]$ 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하여라.

04 $x+y-1=0$ $[1, -2]$

해 x 대신 $x-1$, y 대신 $\square$ 를 대입하면
 $(x-1) + (\square) - 1 = 0$
 $\therefore \square = 0$

05 $2x-3y+2=0$ $[-1, 3]$

06 $y=4x-3$ $[-2, -2]$

해 x 대신 $x+2$, y 대신 $\square$ 를 대입하면
 $(\square) = 4(x+2) - 3$
 $\therefore y = \square$

07 $y=-5x-1$ $[-3, 3]$

[08-11] 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x-2, y+1)$ 에 의하여 주어진 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하여라.

08 $x-2y-1=0$

해 x 대신 $x+2$, y 대신 $\square$ 를 대입하면
 $(x+2) - 2(\square) - 1 = 0$
 $\square - 1 = 0$
 $\therefore x - 2y + \square = 0$

09 $3x-y+1=0$

10 $x+3y-7=0$

11 $2x+3y+2=0$

[12-15] 도형 $f(x, y)=0$ 을

도형 $f(x+4, y-2)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 주어진 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하여라.

12 $2x-y-3=0$

해 x 대신 $\square$, y 대신 $y-2$ 를 대입하면
 $2(\square) - (y-2) - 3 = 0$
 $\square - y + 2 - 3 = 0$
 $\therefore 2x - y + \square = 0$

13 $3x-2y+4=0$

14 $y=2x-6$

15 $y=x+5$

유형 71 포물선의 평행이동

[16-19] x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것을 $[a, b]$ 로 나타내기로 할 때, 주어진 도형을 $[a, b]$ 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하여라.

16 $y = x^2 + x + 1$ $[2, -4]$

해 x 대신 $x-2$, y 대신 $\square$ 를 대입하면

$$(\square) = (x-2)^2 + (x-2) + 1$$

$$\therefore y = \square$$

17 $y = x^2 + 2x$ $[-1, 3]$

18 $y = (x-2)^2 + 7$ $[1, -2]$

19 $y = (x+1)^2 - 5$ $[-1, -3]$

[20-23] 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x-2, y+1)$ 에 의하여 주어진 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하여라.

20 $y = x^2 + 2x - 1$

해 x 대신 $\square$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면

$$(y-1) = (\square)^2 + 2(\square) - 1$$

$$y-1 = x^2 + 4x + 4 + 2x + 4 - 1$$

$$\therefore y = \square$$

21 $y = -x^2 + 5x + 7$

22 $y = (x+1)^2 + 4$

23 $y = (x-2)^2 + 11$

[24-27] 도형 $f(x, y) = 0$ 을 도형 $f(x+4, y+2) = 0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 주어진 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하여라.

24 $y = x^2 - 1$

해 x 대신 $x+4$, y 대신 $\square$ 를 대입하면

$$(\square) = (x+4)^2 - 1$$

$$= x^2 + 8x + 16 - 1$$

$$\therefore y = \square$$

25 $y = x^2 + 2x - 3$

26 $y = (x+2)^2 + 2$

27 $y = (x-5)^2 - 8$

유형 72 원의 평행이동

[28-30] 원 $x^2+y^2=1$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식이 다음과 같을 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

28 $(x-4)^2+(y-1)^2=1$

해 $x^2+y^2=1$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로

b 만큼 평행이동하면 $(x-a)^2+(y-b)^2=1 \cdots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 이 $(x-4)^2+(y-1)^2=1$ 과 같으므로

$\therefore a=\square, b=\square$

29 $(x+4)^2+(y+1)^2=1$

30 $(x+3)^2+(y-2)^2=1$

[31-33] 원 $x^2+y^2+4x-2y+4=0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식이 다음과 같을 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

31 $(x-2)^2+(y-1)^2=1$

해 먼저 $x^2+y^2+4x-2y+4=0$ 을 표준형으로 정리하면

$(\square)^2+(y-1)^2=1$

x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼

평행이동하면 $(\square-a)^2+(y-1-b)^2=1 \cdots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 이 $(x-2)^2+(y-1)^2=1$ 과 같으므로

$\square=-2 \quad \therefore a=\square$

$-1-b=\square \quad \therefore b=\square$

32 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y+5)^2=1$

33 $(x+1)^2+\left(y-\frac{1}{3}\right)^2=1$

[34-36] 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 원 C 를 평행이동하면 원 C' 에 겹쳐질 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

34 $C : (x+1)^2+(y+2)^2=2$

$C' : (x-1)^2+(y+5)^2=2$

해 원 C 의 중심 $(\square, -2)$ 를

$(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 평행이동하면

$(\square+a, -2+b)=(1, \square)$ 이므로

$\square+a=1 \quad \therefore a=\square$

$-2+b=\square \quad \therefore b=\square$

35 $C : (x+1)^2+(y-3)^2=5$

$C' : x^2+y^2+6x+4y+8=0$

36 $C : x^2+y^2+4x+2y-4=0$

$C' : x^2+y^2-8x+7=0$

개념 체크

37 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의

방향을 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면

$\Rightarrow x$ 대신 $[\quad], y$ 대신 $[\quad]$ 를 대입한다.

$\therefore f([\quad], [\quad])=0$

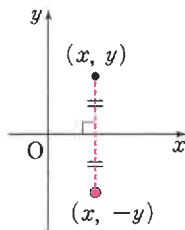
40 점의 대칭이동

어떤 도형을 한 점 또는 한 직선에 대하여 대칭인 도형으로 이동하는 것

★ 점의 대칭이동

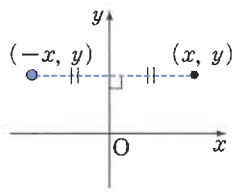
점 (x, y) 를 x 축, y 축, 원점 및 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 각각 다음과 같다.

x 축에 대한 대칭이동



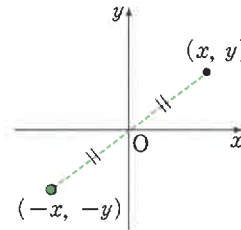
- $(x, y) \rightarrow (x, -y)$
- y 의 부호가 바뀐다.

y 축에 대한 대칭이동



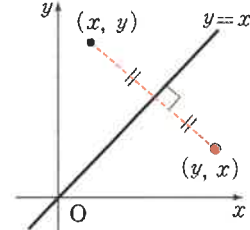
- $(x, y) \rightarrow (-x, y)$
- x 의 부호가 바뀐다.

원점에 대한 대칭이동



- $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$
- x, y 의 부호가 바뀐다.

직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동



- $(x, y) \rightarrow (y, x)$
- x, y 의 좌표가 서로 바뀐다.

참고 x 축에 대한 대칭이동 후 y 축에 대한 대칭이동한 것은 y 축에 대한 대칭이동 후 x 축에 대한 대칭이동한 것과 같다.

유형 73 대칭이동한 점의 좌표

[01-05] 주어진 조건에 따라 대칭이동한 점의 좌표를 각각 구하여라.

01 $P(3, 4)$

- 1) x 축 $(3, \quad)$
- 2) y 축 $(\quad, 4)$
- 3) 원점 $(\quad, \quad)$
- 4) 직선 $y=x$ $(\quad, \quad)$

02 $P(-2, -1)$

- 1) x 축
- 2) y 축
- 3) 원점
- 4) 직선 $y=x$

03 $P(-1, 0)$

- 1) x 축
- 2) y 축
- 3) 원점
- 4) 직선 $y=x$

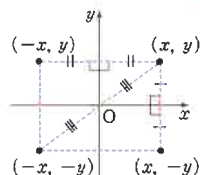
04 $P(-2, 2)$

- 1) x 축
- 2) y 축
- 3) 원점
- 4) 직선 $y=x$

05 $P(5, -2)$

- 1) x 축
- 2) y 축
- 3) 원점
- 4) 직선 $y=x$

좌표평면을 직접 그려서 주어진 점을 찍고, x 축, y 축, 원점 및 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭인 점을 찾습니다.



[06-08] 점 P를 주어진 조건에 따라 대칭이동한 점의 좌표를 각각 구하여라.

06 P(1, -4)

- 1) x 축 3) 원점
2) y 축 4) 직선 $y=x$

07 P(-2, -3)

- 1) x 축 3) 원점
2) y 축 4) 직선 $y=x$

08 P(-1, -1)

- 1) x 축 3) 원점
2) y 축 4) 직선 $y=x$

유형 74 두 번 대칭이동한 점의 좌표

[09-11] 주어진 조건에 따른 점의 좌표를 구하여라.

x 축에 대하여 대칭이동한 후
원점에 대하여 대칭이동하기

09 (3, 5)

해 점 (3, 5)를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

(3,)

점 (3,)를 원점에 대하여 대칭이동한 점의

좌표는 (-3,)

10 (-4, 1)

11 (-7, -2)

[12-14] 주어진 조건에 따른 점의 좌표를 구하여라.

y 축에 대하여 대칭이동한 후
원점에 대하여 대칭이동하기

12 (1, 6)

해 점 (1, 6)을 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

(, 6)

점 (, 6)을 원점에 대하여 대칭이동한 점의

좌표는 (, -6)

13 (-2, 5)

14 (-6, -8)

[15-17] 주어진 조건에 따른 점의 좌표를 구하여라.

x 축에 대하여 대칭이동한 후
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하기

15 (9, 1)

해 점 (9, 1)을 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

(9,)

점 (9,)을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한

점의 좌표는 (, 9)

16 (-4, 5)

17 (-11, -7)

[18-20] 주어진 조건에 따른 점의 좌표를 구하여라.

y 축에 대하여 대칭이동한 후
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하기

18 (8, 5)

해 점 (8, 5)를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

(, 5)

점 (, 5)를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한

점의 좌표는 (5,)

19 (-4, 5)

20 (-11, -7)

[21-23] 주어진 조건에 따른 점의 좌표를 구하여라.

원점에 대하여 대칭이동한 후
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하기

21 (2, 3)

해 점 (2, 3)을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

(, -3)

점 (, -3)을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한

점의 좌표는 (-3,)

22 (5, -4)

23 (-8, -7)

[24-26] 주어진 조건에 따른 점의 좌표를 구하여라.

원점에 대하여 대칭이동한 후
 x 축에 대하여 대칭이동하기

24 (3, 5)

해 (3, 5)를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

(-3,)

점 (-3,)를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의

좌표는 (-3,)

25 (-4, 1)

26 (-7, -2)

앞의 9, 10, 11번과 결과를 비교해볼까요?

' x 축에 대하여 대칭이동한 후 원점에 대하여 대칭이동을 하는 것' 이나 '원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동을 하는 것' 이나 결과가 같음을 알고, 대칭이동을 하는 것은 순서에 상관 없다는 것을 이해할 수 있습니다.



[27-32] 점 A를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 A를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하여라.

27 A(2, 3)

해 점 A(2, 3)을 x 축에 대한 대칭이동하면

B(2,)

y 축에 대한 대칭이동하면 C(, 3)

$$\begin{aligned} \therefore \overline{BC} &= \sqrt{\{2 - (\text{입력})\}^2 + \{(\text{입력}) - 3\}^2} \\ &= \sqrt{\text{입력}} = 2\sqrt{\text{입력}} \end{aligned}$$

28 A(3, 1)

29 $A(-1, 2)$

30 $A(3, -3)$

31 $A(-1, -1)$

32 $A(-3, -4)$

[33-34] 점 P를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 A, 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.

33 $P(2, 3)$

■ $P(2, 3)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점은

$A(2, \boxed{})$

$P(2, 3)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점은

$B(\boxed{}, \boxed{})$

$$\therefore \overline{AB} = \sqrt{(3-2)^2 + \{2-(-3)\}^2}$$

$$= \boxed{}$$

34 $P(-5, 3)$

[35-36] 점 P를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 A, 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.

35 $P(-1, -2)$

36 $P(4, -2)$

[37-38] 점 P를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 A, 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B라 할 때, 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기를 구하여라.

37 $P(3, -4)$

■ $P(3, -4)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점은

$A(\boxed{}, \boxed{})$

$P(3, -4)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점은

$B(-4, 3)$

따라서 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는

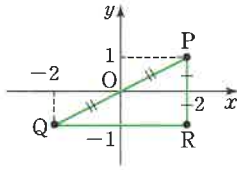
$$\frac{3 - \boxed{}}{-4 - (\boxed{})} = \boxed{}$$

38 $P(-2, 3)$

[39-42] 점 P를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 Q, 점 P를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 R라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하여라.

39 P(2, 1)

해



P(2, 1)을 원점에 대하여 대칭이동하면

Q(, -1)

P(2, 1)을 x 축에 대하여 대칭이동하면

R(, -1)

$$\therefore \triangle PQR = \frac{1}{2} \times 4 \times \text{} = 4$$

40 P(3, -4)

41 P(-3, 5)

42 P(-1, -3)

[43-44] 점 P를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 A, 점 P를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 4개의 점 P, A, B, C를 이은 사각형의 넓이를 구하여라.

43 P(2, 3)

해 P(2, 3)을 x 축에 대하여

대칭이동한 점은 A(2,)

P(2, 3)을 y 축에 대하여

대칭이동한 점은 B(-2, 3)

P(2, 3)을 직선 $y=x$ 에 대하여

대칭이동한 점은 C(,)

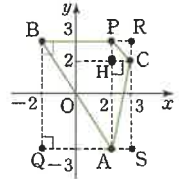
점 C를 지나고 x 축에 평행한 직선과 $\overline{PA}$ 가 만나는 점을 H라 하자.

$$\therefore \square PBAC = \triangle PBA + \triangle PAC$$

$$= \frac{1}{2} \times \overline{BP} \times \overline{PA} + \frac{1}{2} \times \overline{PA} \times \overline{CH}$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times \text{} + \frac{1}{2} \times 6 \times \text{}$$

$$= \text{}$$



44 P(-5, 3)

개념 체크

45 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 대칭이동: 어떤 도형을 한 점 또는 한 []에
대한 []인 도형으로 이동하는 것

(2) 점의 대칭이동:

점 (x, y) 를 x 축, y 축, 원점 및 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 다음과 같다.

① x 축에 대한 대칭이동: $(x, y) \rightarrow$ []

② y 축에 대한 대칭이동: $(x, y) \rightarrow$ []

③ 원점에 대한 대칭이동: $(x, y) \rightarrow$ []

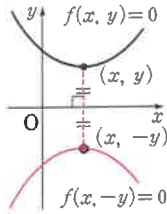
④ 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동: $(x, y) \rightarrow$ []

41 도형의 대칭이동

★ 도형의 대칭이동

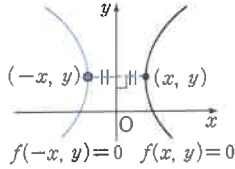
방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축, y 축, 원점 및 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

x 축에 대한 대칭이동



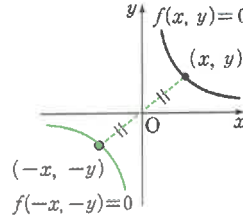
- $f(x, y)=0$
→ $f(x, -y)=0$
- $\Rightarrow y$ 대신 $-y$ 를 대입

y 축에 대한 대칭이동



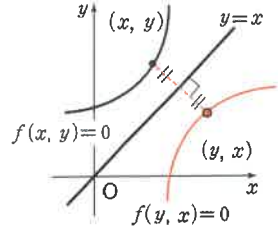
- $f(x, y)=0$
→ $f(-x, y)=0$
- $\Rightarrow x$ 대신 $-x$ 를 대입

원점에 대한 대칭이동



- $f(x, y)=0$
→ $f(-x, -y)=0$
- $\Rightarrow x$ 대신 $-x$ 를 대입
 y 대신 $-y$ 를 대입

직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동



- $f(x, y)=0$
→ $f(y, x)=0$
- $\Rightarrow x$ 대신 y 를 대입
 y 대신 x 를 대입

DAY
12

유형 75 x 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식

[01-06] 주어진 도형을 x 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하여라.

01 $y = -x + 2$

해 y 대신 $\square$ 를 대입하면
 $\square = -x + 2$
 $\therefore y = \square$

02 $3x + 3y + 1 = 0$

03 $x - y + 2 = 0$

04 $y = x^2 - 2x + 2$

05 $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 1$

06 $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 10 = 0$

유형 76 y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식

[07-12] 주어진 도형을 y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하여라.

07 $2x - y + 3 = 0$

08 $x + 2y - 4 = 0$

09 $-2x - 3y + 1 = 0$

10 $y = x^2 - 4$

해 x 대신 $\square$ 를 대입하면

$$y = (\square)^2 - 4 \quad \therefore y = \square - 4$$

11 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$

12 $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 10 = 0$

유형 77 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식

[13-18] 주어진 도형을 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 각각 구하여라.

13 $2x - 3y + 5 = 0$

14 $x + 3y - 6 = 0$

15 $y = x + 1$

16 $y = -x^2 + 2x$

17 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$

해 x 대신 $-x$, y 대신 $\square$ 를 대입하면

$$(-x-2)^2 + (\square-2)^2 = 4$$

$$\therefore (x+2)^2 + (y+\square)^2 = 4$$

18 $-x^2 - y^2 + 4y - 2 = 0$

유형 78 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식

[19-23] 주어진 도형을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하여라.

19 $y=3x+1$

해 x 대신 y , y 대신 $\square$ 를 대입하면

$x=3y+1$ 이항하면 부호가 바뀝니다.

$\therefore x - \square = 0$

x 의 부호가 +이므로 나머지를 이항시켜 $x + \square = 0$ 꼴이 되도록 정리합니다.



20 $2x-y+5=0$

21 $4x-3y-1=0$

22 $(x-2)^2+(y+2)^2=4$

23 $x^2+y^2-8x-2=0$

유형 79 대칭이동한 직선의 활용

[24-26] 두 직선 l, m 이 x 축에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

24 $l : y=ax+2$

$m : 3x-y+b=0$

해 직선 l 을 x 축에 대하여 대칭이동하면

직선 l 에 y 대신 $\square$ 를 대입하므로

$-y=ax+2 \quad \therefore \square - y - \square = 0 \dots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 은 직선 $m : 3x - y + b = 0$ 과 같으므로

$a = \square, b = \square$ $-y$ 를 같게 만들었으므로 나머지 x 항, 상수항이 같아야 합니다.

25 $l : y-ax-1=0$

$m : -2x+y-3b=0$

26 $l : y=x+a$

$m : x-by+2=0$

[27-29] 주어진 직선을 y 축에 대하여 대칭이동한 직선의 기울기를 구하여라.

27 $y=x+2$

해 $y=x+2$ 를 y 축에 대하여 대칭이동하면

x 대신 $\square$ 를 대입하므로

$y = \square + 2$

따라서 기울기는 $\square$ 이다.

28 $y=-3x-1$

29 $2x+y-1=0$

유형 80 대칭이동한 원의 활용

[30-33] 중심이 A이고 반지름의 길이가 k 인 원을 다음 조건에 따라 대칭이동하면 점 P를 지난다. 이때, 양수 k 의 값을 구하여라.

x 축에 대하여 대칭이동

30 A(3, -2), P(3, -3)

해 중심이 A(3, -2)이고 반지름의 길이가 k 인
원의 방정식은 $(x-3)^2 + (y+2)^2 = k^2 \dots \textcircled{1}$
 $\textcircled{1}$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면
 $(x-3)^2 + (-y+2)^2 = k^2$
 $(x-3)^2 + (y-\square)^2 = k^2 \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{2}$ 이 점 P(3, -3)을 지나므로
 $(3-3)^2 + (-3-\square)^2 = k^2$ 에서 $k^2 = 5^2$
 $\therefore k = \square$ ($\because k > 0$)

31 A(-2, 3), P(-3, -3)

32 A(1, -4), P(1, -1)

33 A(-1, -3), P(3, 3)

[34-37] 원 C를 다음 조건에 따라 대칭이동하면
원의 중심이 직선 l 위에 위치한다. 이때, 상수 k 의 값을
구하여라.

y 축에 대하여 대칭이동

34 $C : x^2 + y^2 - 2kx - 6y + 4 = 0$
 $l : y = x + 2$

해 원 C를 표준형으로 고치면

$$(x - \square)^2 + (y - 3)^2 = k^2 + 5$$

원의 중심 $(\square, 3)$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면

$$(\square, 3) \dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 이 직선 $l : y = x + 2$ 위에 있으므로

$$3 = \square + 2 \quad \therefore k = \square$$

35 $C : x^2 + y^2 - 2kx - 4y - 8 = 0$
 $l : y = -x + 1$

36 $C : x^2 + y^2 - 2x + 2y = 0$
 $l : y = x + k$

37 $C : x^2 + y^2 + 4x + 6y = 2$
 $l : y = -2x - k$

[38-41] 원 C 를 다음 조건에 따라 대칭이동하면
원의 중심이 직선 l 위에 위치한다. 이때, 상수 k 의 값을
구하여라.

원점에 대하여 대칭이동

38 $C : x^2 + y^2 + 2kx + 8y + 5 = 0$
 $l : y = -x + 3$

해 원 C 를 표준형으로 고치면

$$(x+k)^2 + (y+4)^2 = k^2 + 11$$

원의 중심 $(\square, -4)$ 를 원점에 대하여

대칭이동하면 $(\square, 4) \dots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 이 직선 $l : y = -x + 3$ 위에 있으므로

$$4 = -\square + 3 \quad \therefore k = \square$$

39 $C : x^2 + y^2 - 4x + 2ky + 3 = 0$
 $l : y = -2x + 5$

40 $C : (x+k)^2 + (y+1)^2 = 2^2$
 $l : y = -x - 1$

41 $C : (x+3)^2 + (y-k)^2 = 5^2$
 $l : y = x + 6$

[42-45] 원 C 를 다음 조건에 따라 대칭이동하면
원의 중심이 직선 l 위에 위치한다. 이때, 상수 k 의 값을
구하여라.

직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동

42 $C : (x-2)^2 + y^2 = 4$
 $l : y = 2x + k$

해 원 C 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$x^2 + (\square)^2 = 4$$

원의 중심 $(0, \square)$ 가 직선 $l : y = 2x + k$ 위에

있으므로

$$\square = 2 \times 0 + k \quad \therefore k = \square$$

43 $C : (x-3)^2 + y^2 = 1$
 $l : y = 3x + k$

44 $C : x^2 + (y+1)^2 = 4$
 $l : y = -x + k$

45 $C : (x-1)^2 + (y-1)^2 = 9$
 $l : x + 3y = k$

원의 중심이 직선 $y=x$ 위에 있는 원을
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면
자기 자신이 됩니다.



유형 81 두 번 대칭이동한 도형의 방정식

[46-49] 조건에 따라 주어진 도형을 두 번 대칭이동한 도형의 방정식을 구하여라.

x 축에 대하여 대칭이동한 후
원점에 대하여 대칭이동하기

46 $y=2x+4$

47 $y=-2x^2+7$

해 $y=-2x^2+7$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면
 y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$\boxed{} = -2x^2 + 7$$

이 포물선을 원점에 대하여 대칭이동하면

x 대신 $\boxed{}$, y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$-(\boxed{}) = -2(\boxed{})^2 + 7$$

$$\therefore y = \boxed{}$$

48 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 36$

49 $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 5 = 0$

[50-53] 조건에 따라 주어진 도형을 두 번 대칭이동한 도형의 방정식을 구하여라.

y 축에 대하여 대칭이동한 후
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하기

50 $3x+y-8=0$

51 $x-2y=0$

52 $x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$

해 원 $x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$ 을 표준형으로 고치면

$$x^2 + (y-3)^2 = 4$$

원의 중심 $(0, \boxed{})$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면

$$(0, \boxed{}),$$

이를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $(\boxed{}, 0)$

$$\therefore (x - \boxed{})^2 + y^2 = 4$$

53 $(x-10)^2 + (y+4)^2 = 10$

[54-57] 조건에 따라 주어진 도형을 두 번 대칭이동한 도형의 방정식을 구하여라.

원점에 대하여 대칭이동한 후
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하기

54 $y = -x + 2$

해 $y = -x + 2$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면

x 대신 $-x$, y 대신 $\square$ 를 대입하므로

$$\square = x + 2 \cdots \textcircled{1}$$

①을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

x 대신 y , y 대신 $\square$ 를 대입하므로

$$\square = y + 2 \quad \therefore y = \square$$

55 $3x + 3y + 1 = 0$

56 $x - y + 2 = 0$

57 $x^2 + y^2 + 12x - 10y + 50 = 0$

[58-60] 조건에 따라 주어진 도형을 두 번 대칭이동한 도형의 방정식을 구하여라.

직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후
원점에 대하여 대칭이동하기

58 $x^2 = -y^2 + 2y$

해 $x^2 = -y^2 + 2y$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

x 대신 $\square$, y 대신 x 를 대입하므로

$$\square = -x^2 + 2x \cdots \textcircled{1}$$

①을 원점에 대하여 대칭이동하면

x 대신 $\square$, y 대신 $-y$ 를 대입하므로

$$\square = -x^2 - 2x \quad \therefore \square + y^2 = 0$$

59 $x^2 + y^2 + 4y - 2 = 0$

60 $(x+1)^2 + (y-4)^2 = 4$

개념 체크

61 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) x 축에 대하여 대칭이동할 때

$\Rightarrow y$ 대신 $\square$ 를 대입

(2) y 축에 대하여 대칭이동할 때

$\Rightarrow x$ 대신 $\square$ 를 대입

(3) 원점에 대하여 대칭이동할 때

$\Rightarrow x$ 대신 $\square$, y 대신 $\square$ 를 대입

(4) 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동할 때

$\Rightarrow x$ 대신 $\square$, y 대신 $\square$ 를 대입

42 도형의 평행이동과 대칭이동

x 축의 방향으로 a 만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 뒤
 y 축에 대한 대칭이동한 경우

- ① x 축의 방향으로 a 만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면
 - 점: $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$
 - 도형: $f(x, y)=0 \rightarrow f(x-a, y-b)=0$
- ② 그 후에 y 축에 대한 대칭이동
 - 점: $(x+a, y+b) \rightarrow (-x-a, y+b)$
 - 도형: $f(x-a, y-b)=0$
 $\rightarrow f(-x-a, y-b)=0$
 $\quad \quad \quad x \text{ 대신 } -x \text{를 대입한다.}$

y 축에 대한 대칭이동한 뒤
 x 축의 방향으로 a 만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 경우

- ① y 축에 대한 대칭이동을 하면
 - 점: $(x, y) \rightarrow (-x, y)$
 - 도형: $f(x, y)=0 \rightarrow f(-x, y)=0$
- ② 그 후에 x 축의 방향으로 a 만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동
 - 점: $(-x, y) \rightarrow (-x+a, y+b)$
 - 도형: $f(-x, y)=0$
 $\rightarrow f(-(x-a), y-b)=0$
 $\therefore f(-x+a, y-b)=0$

주의 도형의 평행이동과 대칭이동을 모두 하는 경우는 그 순서가 바뀌면 결과가 달라지므로 반드시 이동하는 순서를 확인하고, 그 순서에 따라 점의 좌표 또는 도형의 방정식을 구해야 한다.

예 점 $(1, 2)$ 를 평행이동, 대칭이동의 순서를 바꾸어 비교해 보자.

- ① y 축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 후 x 축에 대하여 대칭이동시킨 점의 좌표: $(1, 2) \rightarrow (1, 3) \rightarrow (1, -3)$
- ② x 축에 대하여 대칭이동시킨 후 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 점의 좌표: $(1, 2) \rightarrow (1, -2) \rightarrow (1, -1)$

도형의 평행이동과 대칭이동을 모두 하는 경우는 그 순서가 바뀌면 결과가 달라지므로 순서에 주의한다.

유형 82 점의 평행이동과 대칭이동

[01-04] 주어진 점을 다음 순서대로 이동한 점의 좌표를 구하여라.

01 $(2, -1)$

- 1) x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동

해 점 $(2, -1)$ 을 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 점의 좌표는 $(6, \boxed{\quad})$

- 2) y 축에 대하여 대칭이동

해 점 $(6, \boxed{\quad})$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(\boxed{\quad}, -4)$

02 $(3, 5)$

- 1) x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동
- 2) x 축에 대하여 대칭이동

03 $(-4, -9)$

- 1) 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동
- 2) x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동

04 $(6, 4)$

- 1) 원점에 대하여 대칭이동
- 2) x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동

[05-07] 점 P를 다음과 같이 이동시켰을 때, 점 P의 좌표를 구하여라.

05 점 P(x, y)를 y축에 대하여 대칭이동하고, x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 후, 다시 직선 y=x에 대하여 대칭이동하였더니 점 P와 일치하였다.

해 점 P(x, y)를 y축에 대하여 대칭이동하면

$$(\square, y) \cdots \textcircled{A}$$

①을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 $(-x+2, y-3) \cdots \textcircled{B}$

②을 직선 y=x에 대하여 대칭이동하면

$$(y-3, \square) \cdots \textcircled{C}$$

③이 점 P와 일치하므로

$$y-3=x, \square=y$$

$$\text{두 식을 연립하면 } x=-\frac{1}{2}, y=\square$$

$$\therefore P\left(-\frac{1}{2}, \square\right)$$

06 점 P(x, y)를 x축의 방향으로 -5만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동하고, y축에 대하여 대칭이동한 후, 다시 직선 y=x에 대하여 대칭이동하였더니 점 P와 일치하였다.

07 점 P(x, y)를 y축에 대하여 대칭이동하고, 직선 y=x에 대하여 대칭이동한 후, 다시 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동하였더니 점 P와 일치하였다.

유형 83 도형의 평행이동과 대칭이동

[08-11] 주어진 도형을 다음 순서대로 이동한 도형의 방정식을 구하여라.

08

$$y=x+1$$

1) x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동

해 직선 y=x+1을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$(y-2)=(x-\square)+1 \quad \therefore y=x+\square$$

2) 1)의 직선을 직선 y=x에 대하여 대칭이동

해 직선 y=x+□를 직선 y=x에 대하여

대칭이동하면 x 대신 y, y 대신 □를 대입하므로

$$x=\square+\square \quad \therefore y=\square$$

09

$$4x-7y+3=0$$

1) x축에 대하여 대칭이동

2) 1)의 직선을 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 -5만큼 평행이동

10

$$y=-2x^2+8x$$

1) y축에 대하여 대칭이동

2) 1)의 포물선을 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동

11

$$(x-3)^2+(y-1)^2=16$$

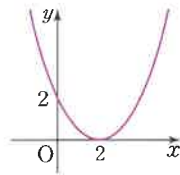
1) x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동

2) 1)의 원을 y축에 대하여 대칭이동

DAY
13

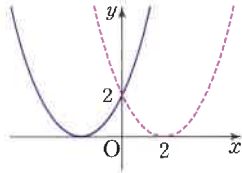
유형 84 평행이동과 대칭이동의 그래프의 개형

[12-14] $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 방정식을 그래프로 나타내어라.



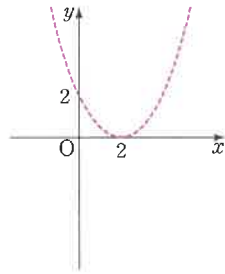
12 $y=f(-x)$

해 $y=f(-x)$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프를 에 대하여 대칭이동한 그래프이다.



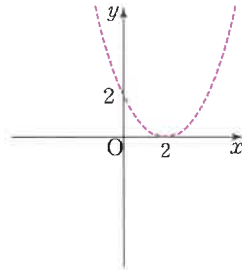
13 $y=-f(x)$

해 $y=-f(x)$ 는 $-y=f(x)$ 이므로 $y=f(x)$ 의 그래프를 에 대하여 대칭이동한 그래프이다.

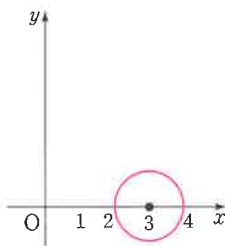


14 $y=-f(-x)$

해 $y=-f(-x)$ 는 $-y=f(-x)$ 이므로 $y=f(x)$ 의 그래프를 에 대하여 대칭이동한 그래프이다.



[15-17] $f(x, y)=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 방정식을 그래프로 나타내어라.

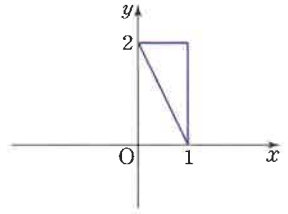


15 $f(x-1, y-2)=0$

16 $f(y, x)=0$

17 $f(y-1, x-2)=0$

[18-20] $f(x, y)=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 방정식을 그래프로 나타내어라.



18 $f(-x, y)=0$

19 $f(y, x)=0$

20 $f(y, -x)=0$

개념 체크

21 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 뒤 y 축에 대하여 대칭이동한 경우

① 점 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$

$\rightarrow [\quad]$

② 도형 $f(x, y)=0 \rightarrow f(x-a, y-b)=0$

$\rightarrow [\quad]$

(2) y 축에 대하여 대칭이동한 뒤, x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 경우

① 점 $(x, y) \rightarrow (-x, y)$

$\rightarrow [\quad]$

② 도형 $f(x, y)=0 \rightarrow f(-x, y)=0$

$\rightarrow [\quad]$

43 점에 대한 대칭이동

(1) 점 $P(x, y)$ 를 대칭이동

① 점 $P(x, y)$ 를 점 $A(a, b)$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하자.

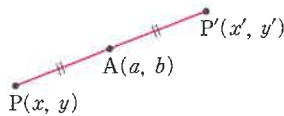
② 점 $A(a, b)$ 는 선분 PP' 의 중점이므로

$$a = \frac{x+x'}{2}, b = \frac{y+y'}{2}$$

$$\therefore x' = 2a - x, y' = 2b - y$$

③ 점 A 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표와 도형의 방정식은 다음과 같다.

$$\text{점 } P(x, y) \rightarrow \text{점 } P'(2a - x, 2b - y)$$



(2) 도형의 방정식 $f(x, y) = 0$ 을 대칭이동

① 방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형 위의 임의의 점 $P(x, y)$ 를 점 $A(a, b)$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하자.

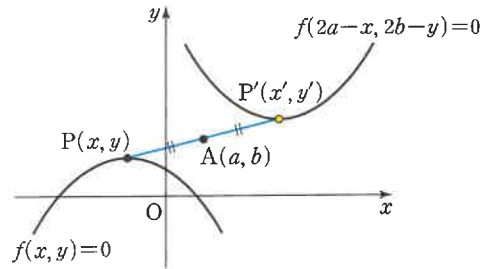
② 점 $A(a, b)$ 는 선분 PP' 의 중점이므로

$$a = \frac{x+x'}{2}, b = \frac{y+y'}{2}$$

$$\therefore x' = 2a - x, y' = 2b - y$$

③ 점 A 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

$$\text{도형 } f(x, y) = 0 \rightarrow \text{도형 } f(2a - x, 2b - y) = 0$$



DAY
13

유형 85 주어진 점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표

[01-04] 점 $P(1, 2)$ 를 주어진 점 A 에 대하여 대칭이동한 점 P' 의 좌표를 구하여라.

01 $A(4, 3)$

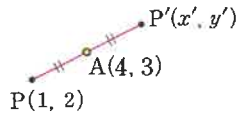
해 대칭이동한 점을

$P'(x', y')$ 이라 하면

$$\frac{1+x'}{2} = 4, \frac{2+y'}{2} = \square$$

$$\therefore x' = 7, y' = \square$$

따라서 구하는 점 P' 의 좌표는 $(\square, \square)$



02 $A(0, -2)$

03 $A(3, -3)$

04 $A(-5, -6)$

[05-08] 점 P 를 점 A 에 대하여 대칭이동한 점 P' 의 좌표를 구하여라.

05 $P(1, 1), A(1, 2)$

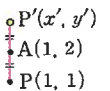
해 점 P 를 점 A 에 대하여

대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라

하면 점 A 는 $\overline{PP'}$ 의 중점이므로

$$\frac{1+x'}{2} = 1, \frac{1+y'}{2} = \square \quad \therefore x' = 1, y' = \square$$

따라서 구하는 점 P' 의 좌표는 $(\square, \square)$



06 $P(-2, 3), A(7, -5)$

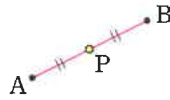
07 $P(-1, -7), A(0, -3)$

08 $P(-3, -5), A(-5, -8)$

[09-13] 두 점 A, B가 점 P에 대하여 대칭일 때, 점 P의 좌표를 구하여라.

09 A(8, -4), B(-4, 4)

해 두 점 A, B가 점 P에 대하여 대칭이면 점 P는 두 점 A, B를 이은 선분의 중점이므로 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면



$$x = \frac{\boxed{} - 4}{2} = \boxed{}, \quad y = \frac{\boxed{} + 4}{2} = 0$$

$$\therefore P(\boxed{}, 0)$$

10 A(2, -5), B(0, 1)

11 A(-3, -5), B(7, 5)

12 A(-6, 0), B(2, 6)

13 A(-2, -4), B(6, 2)

15 $l: 2x - y - 6 = 0$, A(1, 2)

16 $l: 4x - y + 2 = 0$, A(1, $\frac{1}{2}$)

17 $y = 3(x - 3)^2 + 4$, A(-2, -5)

해 x 대신 $2 \times (-2) - x = -4 - x$

$$y \text{ 대신 } 2 \times (\boxed{}) - \boxed{} = -10 - \boxed{}$$

를 포물선 $y = 3(x - 3)^2 + 4$ 에 대입하면

$$\boxed{} = 3(\boxed{} - 3)^2 + 4$$

$$\therefore y = -3(x + \boxed{})^2 - \boxed{}$$

18 $(x + 9)^2 + (y - 4)^2 = 9$, A(7, 2)

19 $(x - 11)^2 + (y - 12)^2 = 4$, A(-6, -1)

20 $y = -2x^2 + 17x + 4$, A(-4, 4)

유형 86 주어진 점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식

[14-20] 주어진 도형을 점 A에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하여라.

14 $l: 3x + 4y + 5 = 0$, A(6, -4)

해 x 대신 $\boxed{} \times 6 - x = \boxed{} - x$ 를 직선 l에
y 대신 $2 \times (-4) - y = -8 - y$ 대입하면

$$3(\boxed{} - x) + 4(-8 - y) + 5 = 0$$

$$36 - 3x - 32 - 4y + 5 = 0 \quad \therefore 3x + 4y - \boxed{} = 0$$

개념 체크

21 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 점 P(x, y)를 점 A(a, b)에 대하여 대칭이동한 점을 P'(x', y')이라 하면 점 A(a, b)는 선분 PP'의 중점이므로 $a = \frac{x + x'}{2}$, []
 $\therefore x' = 2a - x$, []

(2) 점 A(a, b)에 대하여 대칭이동한 점의 좌표

① 점 P(x, y) → []

② 도형 $f(x, y) = 0 \rightarrow []$

1

44 직선에 대한 대칭이동

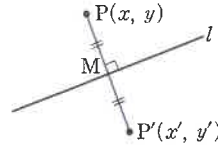
★ 직선에 대한 대칭이동

점 $P(x, y)$ 를 직선 $l: ax+by+c=0$ 에 대하여
대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 하자.

선분 PP' 과 직선 l 의 교점을 M 이라 하면

$$\overline{PM} = \overline{P'M}, \quad \overline{PP'} \perp l$$

이므로 점 P' 의 좌표는 다음 두 조건을 이용하여 구할 수 있다.



중점 조건	수직 조건
① 선분 PP' 의 중점은 M 이다.	① 직선 PP' 과 직선 l 은 서로 수직
② 중점 $M\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}\right)$ 이 직선 l 위의 점이므로 $l: ax+by+c=0$ 에 대입하면	② 직선 PP' 의 기울기 $\frac{y'-y}{x'-x}$ 직선 l 의 기울기 $-\frac{a}{b}$
③ $a \times \frac{x+x'}{2} + b \times \frac{y+y'}{2} + c = 0$	③ $\frac{y'-y}{x'-x} \times \left(-\frac{a}{b}\right) = -1$

참고 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-y, -x)=0$

DAY
13

유형 87 직선에 대하여 대칭이동한 점의 좌표

[01-05] 점 A 를 직선 l 에 대하여 대칭이동한 점 B 의 좌표를 구하여라.

01 $A(3, 2)$, $l: y=2x+1$

해 $B(a, b)$ 라 하면 두 점 A, B 의 중점

$\left(\frac{3+a}{2}, \frac{2+b}{2}\right)$ 가 직선 $y=2x+1$ 위에 있으므로

$$\frac{2+b}{2} = 2 \times \frac{3+a}{2} + 1$$

$$2+b=6+2a+2$$

$$\therefore 2a-b+4=0 \cdots \textcircled{7}$$

두 점 A, B 를 지나는 직선이 직선 $y=2x+1$ 에

수직이므로 두 직선의 기울기의 곱은 -1 이다.

$$\frac{b-2}{a-3} \times 2 = -1 \quad \therefore a+b-7=0 \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하면 } a=-1, b=3$$

$$\therefore B(-1, 3)$$

02 $A(1, 3)$, $l: y=x+1$

03 $A(-4, -1)$, $l: y=-x+2$

04 $A(2, -4)$, $l: y=-2x+5$

05 $A(-5, -5)$, $l: y=3x-1$

[06-08] 두 점 A, B가 직선 l 에 대하여 대칭일 때, 직선 l 의 방정식을 구하여라.

06 A(2, -3), B(-5, 6)

해 직선 l 의 기울기를 m 이라 하면
직선 AB와 직선 l 은 수직이므로

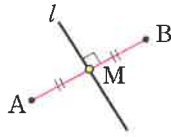
$$\frac{6 - (-3)}{-5 - 2} \times m = -1$$

$$\therefore m = \boxed{}$$

또한, 직선 l 은 선분 AB의 중점 $(-\boxed{}, \frac{3}{2})$ 을

지나므로 구하는 직선의 방정식은

$$y - \frac{3}{2} = \boxed{}(x + \boxed{}) \quad \therefore y = \frac{7}{9}x + \boxed{}$$



07 A(-1, 4), B(-3, 2)

08 A(3, -4), B(7, 8)

[09-10] 물음에 답하여라.

09 두 점 A(-4, 3), B(m, n)이

직선 $l: 3x + y + 4 = 0$ 에 대하여 대칭일 때,
다음을 구하여라.

1) 선분 AB의 중점의 좌표: $(\frac{-4+m}{2}, \boxed{})$

2) 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기: $\boxed{}$

3) 점 B의 좌표

해 선분 AB의 중점 $(\frac{-4+m}{2}, \boxed{})$ 이

$$\text{직선 } l \text{ 위의 점이므로 } 3 \times \frac{-4+m}{2} + \boxed{} + 4 = 0$$

$$\therefore 3m + \boxed{} - 1 = 0 \quad \text{㉠}$$

두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{3-n}{-4-m} = \boxed{} \quad \therefore m - 3n + 13 = 0 \quad \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡을 연립하면 } m = -1, n = \boxed{} \quad \therefore B(-1, \boxed{})$$

10 두 점 A(2, -5), B(m, n)이

직선 $l: 2x - y - 5 = 0$ 에 대하여 대칭일 때
점 B의 좌표를 구하여라.

유형 88 직선에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식

[11-12] 도형의 방정식을 구하여라.

11 원 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$ 을 직선

$l: x - y + 3 = 0$ 에 대하여 대칭이동한 도형

해 원의 중심 (2, -3)을 직선 l 에 대하여 대칭이동한
점의 좌표를 (a, b), 이 둘의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{2+a}{2}, \frac{-3+b}{2}\right)$$

이때, 점 M이 직선 l 위의 점이므로

$$\frac{2+a}{2} - \frac{-3+b}{2} + 3 = 0 \quad \therefore \boxed{} = -11 \quad \text{㉠}$$

수직 조건에 의하여 $\frac{b+3}{a-2} \times 1 = -1$

$$\therefore \boxed{} + b = -1 \quad \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡을 연립하면 } a = \boxed{}, b = \boxed{}$$

따라서 대칭이동한 도형의 방정식은

$$\boxed{} = 16$$

12 원 $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 4$ 를

직선 $l: x + y + 1 = 0$ 에 대하여 대칭이동한 도형

개념 체크

13 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

점 P(x, y)를 직선 $l: ax + by + c = 0$ 에 대하여
대칭이동한 점을 P'(x', y')이라 하자.

(1) 중점 조건: 선분 PP'의 중점 M이라 하면

$$M\left(\left[\right], \left[\right]\right) \text{이 직선 } l \text{ 위의}$$

$$\text{점이므로 } a \times \left[\right] + b \times \left[\right] + c = 0$$

(2) 수직 조건: 직선 PP'과 직선 l 은 서로 수직이므로

두 직선의 기울기의 곱은 $\left[\right]$ 이다.

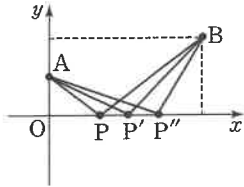
$$\therefore \left[\right] \times \left(-\frac{a}{b}\right) = -1$$

45 대칭이동을 이용한 선분의 길이의 합의 최솟값

★ 선분의 길이의 합의 최솟값 : 대칭이동하여 두 선분이 일직선 위에 있도록 한다.

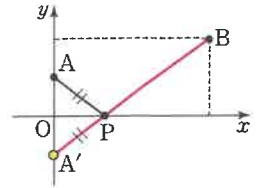
임의의 점 P에 대하여

(1) x 축 위의 점 P

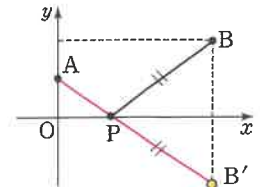


$\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값

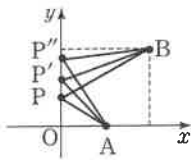
① 점 A를 x 축에 대하여 대칭이동한 점 A' 과 점 B가 일직선 위에 있을 때 최솟값은 $\overline{A'B}$



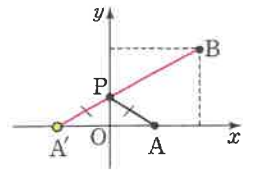
② 점 B를 x 축에 대하여 대칭이동한 점 B' 과 점 A가 일직선 위에 있을 때 최솟값은 $\overline{AB'}$



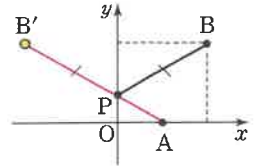
(2) y 축 위의 점 P



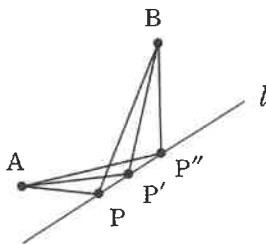
① 점 A를 y 축에 대하여 대칭이동한 점 A' 과 점 B가 일직선 위에 있을 때 최솟값은 $\overline{A'B}$



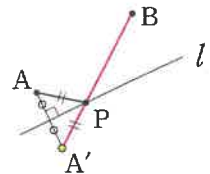
② 점 B를 y 축에 대하여 대칭이동한 점 B' 과 점 A가 일직선 위에 있을 때 최솟값은 $\overline{AB'}$



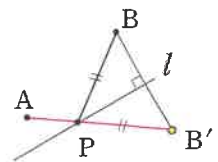
(3) 직선 l 위의 점 P



① 점 A를 직선 l 에 대하여 대칭이동한 점 A' 과 점 B를 이은 직선이 직선 l 과 만나는 점을 P라 하면 $\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로 $\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$ 최솟값은 $\overline{A'B}$



② 점 B를 직선 l 에 대하여 대칭이동한 점 B' 과 점 A를 이은 직선이 직선 l 과 만나는 점을 P라 하면 $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로 $\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P} \geq \overline{AB'}$ 최솟값은 $\overline{AB'}$



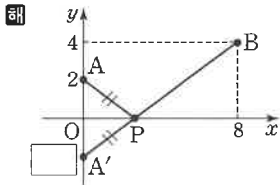
[참고] 점 B를 직선 l 에 대하여 대칭이동한 점 B' , 점 A를 직선 l 에 대하여 대칭이동한 점 A' 에 대하여 $\overline{A'B} = \overline{AB'}$ 이므로 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 같다.

유형 89 대칭이동을 이용한 선분의 길이의 합의 최솟값

[01-04] 좌표평면 위의 두 점 A, B와 직선 l 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하여라.

01 $A(0, 2), B(8, 4), l : x\text{축}$

- 1) 점 A를 x 축에 대하여 대칭이동한 점 A'의 좌표



점 A(0, 2)를 x 축에 대하여 대칭이동한 점은
A'(0,)이다.

- 2) x 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값

해 $\triangle AOP \equiv \triangle A'OP$ 이므로

$$\therefore \overline{AP} = \overline{A'P}$$

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

즉, 점 P가 선분 A'B와 x 축의 교점일 때
 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 값은 최소이고, 그때의 최솟값은

$$\overline{A'B} = \sqrt{(8-0)^2 + (4 + \text{)})^2} = \text{$$

02 $A(0, -3), B(4, -5), l : x\text{축}$

- 1) 점 A를 x 축에 대하여 대칭이동한 점 A'의 좌표

- 2) x 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값

03 $A(1, 1), B(5, 4), l : y\text{축}$

- 1) 점 A를 y 축에 대하여 대칭이동한 점 A'의 좌표

- 2) y 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값

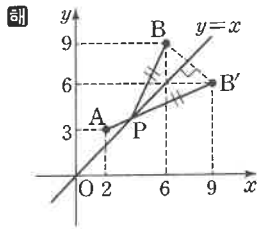
04 $A(-2, 2), B(-4, 6), l : y\text{축}$

- 1) 점 A를 y 축에 대하여 대칭이동한 점

- 2) y 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값

[05-09] 좌표평면 위의 두 점 A, B와 직선 l 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하여라.

05 $A(2, 3), B(6, 9), l: y=x$



점 B(6, 9)를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B' 이라 하면

$B'(\quad, 6)$

$$\therefore \overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P} \geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{(\quad - 2)^2 + (6 - 3)^2}$$

$$= \sqrt{\quad}$$

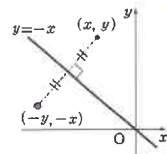
06 $A(1, 2), B(5, 9), l: y=x$

07 $A(-4, 1), B(-3, 8), l: y=x$

08 $A(-5, 6), B(2, 4), l: y=-x$

09 $A(-3, -4), B(6, -7), l: y=-x$

직선 $y=-x$ 에 대한 점의 대칭이동은 $(x, y) \rightarrow (-y, -x)$ 임을 이용한다.



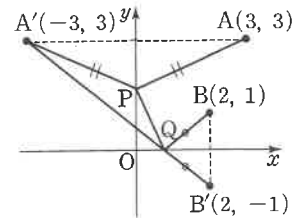
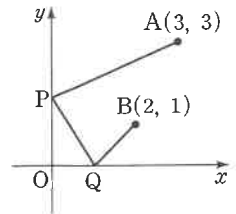
[10-11] y 축 위의 점 P와 x 축 위의 점 Q와 두 정점 A, B가 있다. 이때, $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$ 의 최솟값을 구하여라.

10 $A(3, 3), B(2, 1)$

점 A를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 A' ,

점 B를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B' 이라 하면

$A'(\quad, 3), B'(\quad, \quad)$



위의 그림에서

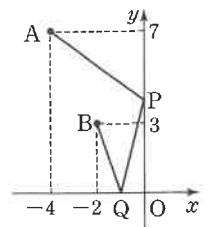
$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$$

$$= \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'B'}$$

$$= \sqrt{(\quad - (-3))^2 + (\quad - 3)^2}$$

$$= \sqrt{\quad}$$

11 $A(-4, 7), B(-2, 3)$

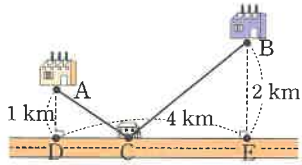


유형 90 대칭이동을 이용한 거리의 활용

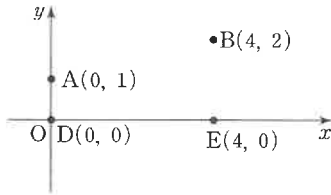
[12-13] 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

12

오른쪽 그림처럼 도로변으로부터 각각 1 km, 2 km 떨어진 곳에 두 공장 A, B가 있다. 두 공장에서 생산된 물건을 보관할 창고 C를 도로변에 지으려고 한다. 두 공장에서 창고까지의 이동 거리의 합, 즉 $\overline{AC} + \overline{BC}$ 의 최솟값을 구하여라. (단, $\overline{AD} \perp \overline{DE}$, $\overline{BE} \perp \overline{DE}$)



1) 문제의 상황을 좌표평면 위에 나타내면



이때, 점 B를 x 축에 대하여 대칭이동한 점 B' 을 좌표평면 위에 나타내고, 그 점의 좌표를 구하여라.

2) x 축 위의 임의의 한 점 C에 대하여 $\overline{AC} + \overline{B'C}$ 의 값이 최소가 되는 점 C의 위치를 1)의 그림 위에 나타내어라.

3) $\overline{AC} + \overline{B'C}$ 의 최솟값을 구하여라.

4) $\overline{AC} + \overline{BC}$ 의 최솟값을 구하여라.

13

오른쪽 그림처럼

폭이 1 km인

강으로부터 각각

2 km, 4 km 떨어진

곳에 두 마을 A, B가

있다. 두 마을의 교통

편의를 위하여 마을

A에서 마을 B까지의

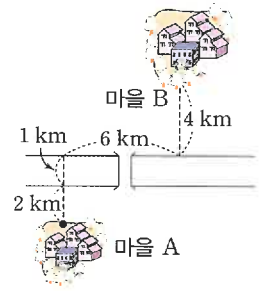
이동 거리가 최소가 되도록 강에 다리를

설치하려고 할 때, 이동 거리의 최솟값을

구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을

써넣어라. (단, 다리는 강변에 수직이 되도록

설치하고 다리의 폭은 무시한다.)



1) 점 $A(0, -3)$ 을

y 축의 방향으로 1만큼

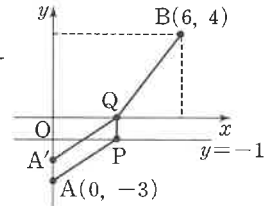
평행이동한 점을

$A'(\square, \square)$ 라

하면 사각형 $AA'QP$ 는

평행사변형이다. 평행사변형의 마주보는

두 변의 길이는 같으므로 $\overline{AP} = \square$



2) 마을 A에서 마을 B까지의 이동 거리는

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} = \overline{A'Q} + \overline{PQ} + \overline{QB}$$

$$= \overline{A'Q} + \overline{QB} + 1$$

$$\geq \square + 1$$

이고, 이 값은 세 점 A' , Q , B 가 일직선 위에 있을 때 최소이다.

두 점 A' , B 를 지나는 직선의 방정식은

$y = x - 2$ 이므로 점 Q 는 이 직선의 x 절편이다.

따라서 점 Q 의 좌표는 $Q(\square, 0)$,

점 P 의 좌표는 $P(\square, -1)$

3) 이동 거리의 최솟값은 $\square$ km이다.

개념 체크

14 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

선분의 거리의 합의 최솟값

⇨ [] 하여 두 선분이 일직선 위에 있도록 한다.



01

점 $A(a, -5)$ 를 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(2, b)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

02

직선 $3x+y+2=0$ 을 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $3x+y+k=0$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

03

이차함수 $y=(x+3)^2-4$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하였을 때, 꼭짓점의 좌표는?

- ① $(1, -4)$ ② $(2, -2)$ ③ $(0, -6)$
④ $(0, -4)$ ⑤ $(1, -6)$

04

직선 $y=2x+b$ 를 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+2, y-5)$ 에 의하여 이동하였더니 직선 $y=2x-7$ 과 일치하였다. 이때, 상수 b 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

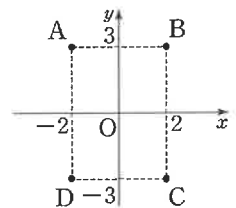
05

원 $x^2+y^2=1$ 을 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x-2, y+3)$ 에 의하여 옮겼을 때, 옮겨진 원의 중심을 (a, b) , 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a+b+r$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

06

오른쪽 그림에서 점 A를 x 축에 대하여 대칭인 점과 y 축에 대하여 대칭인 점을 각각 차례대로 나타내면?



- ① B, C ② B, D
③ C, D ④ C, B
⑤ D, B

07

점 $(1, 2)$ 를 x 축과 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

- ① $\sqrt{5}$ ② 3 ③ $2\sqrt{5}$
④ 4 ⑤ $3\sqrt{5}$

08

점 $A(3, -4)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 A' , 점 $B(2, 8)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B' 이라 할 때, 선분 $A'B'$ 의 길이는?

- ① 1 ② $5\sqrt{5}$ ③ 12
④ $4\sqrt{10}$ ⑤ 13

09

점 $(2, a)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-1, b)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

10

직선 $y=-2x+k$ 를 x 축에 대하여 대칭이동하면 점 $(4, 3)$ 을 지난다. 이때, k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11

직선 $y=3x+6$ 과 이 직선을 x 축에 대하여 대칭이동한 직선이 있다. 이 두 직선과 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

12

직선 $y=x+1$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하면 점 $(2, -7)$ 을 지난다. 이때, 상수 k 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

13 조건 확인!

점 $(3, 4)$ 를 지나고 직선 $y=3x-2$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 직선에 수직인 직선의 y 절편은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

14

직선 $y=kx+1$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2+y^2-6x+4y+9=0$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수 k 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

15

직선 $y=-3x+k$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2+y^2=10$ 에 접할 때, 양수 k 의 값은?

- ① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{10}$ ③ 5
④ 10 ⑤ 20

16

원 $x^2+y^2-4x-2y+2=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 원의 방정식은?

- ① $x^2+y^2=1$ ② $x^2+y^2=3$
③ $x^2+(y-1)^2=1$ ④ $x^2+(y+2)^2=3$
⑤ $(x-2)^2+y^2=3$

17

원 $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면 직선 $y = mx$ 에 접한다고 한다. 이때, 모든 상수 m 의 값의 합은?

- ① $-\frac{12}{5}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $\frac{6}{5}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

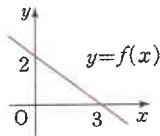
18 계산 조심

포물선 $y = x^2 + a$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동하였더니 $y = -x^2 - 2x + 1$ 이 되었다. 이때, 상수 a 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2
 ④ 1 ⑤ 3

19 조건 확인!

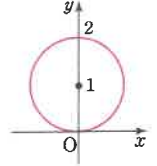
함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 $y = -f(-x)$ 의 그래프로 알맞은 것은?



- ① ② ③ ④
 ⑤

20

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(x+1, -y) = 0$ 이 나타내는 도형은?



- ① ②
 ③ ④
 ⑤

21

점 $P(1, 0)$ 을 점 $(2, 4)$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $Q(a, b)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

22

원 $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 1$ 을 점 $(-1, -2)$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은?

- ① $(x+3)^2 + (y+1)^2 = 1$
 ② $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 1$
 ③ $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 1$
 ④ $(x+1)^2 + (y+3)^2 = 1$
 ⑤ $(x+3)^2 + (y+3)^2 = 1$

23

두 이차함수 $y=x^2-2x+6$, $y=-x^2+6x-6$ 의 그래프가 점 (a, b) 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하여라.

24

두 직선 $3x-4y+1=0$, $ax-y+b=0$ 이 점 $(1, 6)$ 에 대하여 대칭일 때, 실수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

25

좌표평면 위에서 점 $P(6, 4)$ 를 직선 $x-y+3=0$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $Q(a, b)$ 라 한다.
이때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

26

두 점 $A(-1, 2)$, $B(3, 2)$ 를 직선 $x-y+1=0$ 에 대하여 대칭이동한 점을 각각 C, D 라 할 때,
네 점 A, B, C, D 를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 구하여라.

27

원 $(x+1)^2+(y+5)^2=4$ 를 직선 $y=ax+b$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식이 $x^2+y^2-6x+2y+6=0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하여라.

28

두 점 $A(1, -1)$, $B(1, 5)$ 와 y 축 위의 점 P 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 의 최솟값은?

- ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{10}$ ③ $2\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

29

두 점 $A(-1, 4)$, $B(8, a)$ 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 의 값이 최소가 되는 x 축 위의 점 P 의 x 좌표가 5일 때, 양수 a 의 값을 구하여라.

30

두 점 $A(-2, 4)$, $B(3, 5)$ 와 직선 $y=x$ 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 의 최솟값은?

- ① $4\sqrt{3}$ ② 7 ③ $5\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{13}$ ⑤ $3\sqrt{6}$

31 생각 더하기

좌표평면 위의 한 점 $A(3, 2)$ 가 있다. 직선 $y=x$ 위의 점 P 와 x 축 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QA}$ 의 최솟값은?

- ① $2\sqrt{6}$ ② 5 ③ $\sqrt{26}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

32

점 $A(-1, 2)$ 에서 직선 $y=-x$ 위의 점 P 를 거쳐 점 $B(4, 3)$ 에 이르는 거리가 최소일 때, 점 P 의 좌표를 (a, b) 라 하자. 상수 a, b 에 대하여 $16ab$ 의 값을 구하여라.

II

집합과 명제

1 집합의 뜻과 표현

- 01 집합과 원소
- 02 집합의 표현
- 03 집합의 원소의 개수
- ✓ 04 부분집합
- 05 서로 같은 집합과 진부분집합
- 06 부분집합의 개수
- 07 특정한 원소를 포함한 부분집합의 개수

2 집합의 연산

- 08 합집합과 교집합
- 09 합집합과 교집합의 성질
- 10 서로소
- 11 여집합과 차집합
- 12 여집합과 차집합의 성질
- ✓ 13 집합의 연산 법칙
- ✓ 14 드모르간의 법칙
- 15 배수의 집합의 연산
- 16 유한집합의 원소의 개수
- 17 유한집합의 원소의 개수의 활용

3 명제

- 18 명제와 조건
- 19 조건과 진리집합
- 20 명제의 부정
- 21 조건의 부정
- 22 조건 ' p 또는 q '와 ' p 그리고 q '
- ✓ 23 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓
- 24 명제와 진리집합 사이의 관계
- ★ 25 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제
- 26 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제의 부정

4 명제의 역과 대우

- ★ 27 명제의 역과 대우
- 28 삼단논법
- ✓ 29 충분조건, 필요조건, 필요충분조건
- 30 명제의 증명
- ★ 31 절대부등식
- 32 부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질
- 33 여러 가지 절대부등식
- 34 절대부등식의 활용



수능 BASIC ✓ 수능 BEST ★

II

집합과 명제

1 집합의 뜻과 표현

집합과 원소

- **집합** : 어떤 기준에 의하여 그 대상을 분명히 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임
- **원소** : 집합을 이루는 대상 하나하나

집합의 표현

- **원소나열법** : 집합에 속하는 모든 원소를 기호 { } 안에 나열하는 방법
- **조건제시법** : 집합에 속하는 모든 원소들이 갖는 공통된 성질을 조건으로 제시하는 방법
- **벤다이어그램** : 집합에 속하는 모든 원소를 원, 사각형 같은 도형 안에 나열하여 그림으로 나타내는 방법

집합의 원소의 개수 $n(A)$

- **유한집합** : 원소가 유한개인 집합
 예 공집합($\emptyset$)은 원소가 하나도 없는 집합으로, $n(\emptyset)=0$
- **무한집합** : 원소가 무수히 많은 집합

집합 사이의 포함 관계

- **부분집합** : 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 속할 때, $A \subset B$
- **진부분집합** : $A \subset B$ 이고, $A \neq B$ 일 때, 집합 A 를 집합 B 의 진부분집합이라 한다.
- **부분집합의 개수** : ① 집합 A 의 부분집합의 개수 : 2^n
 ② 집합 A 의 진부분집합의 개수 : $2^n - 1$

2 집합의 연산

집합의 연산

- **합집합** : $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$
- **교집합** : $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$
- **여집합** : $A^c = \{x | x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$
- **차집합** : $A - B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$
 (단, U 는 전체집합)

집합의 연산에 대한 성질

- **합집합과 교집합에 대한 성질**
 두 집합 A, B 에 대하여
 ① $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$
 ② $A \cup A = A, A \cap A = A$
 ③ $A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$
- **여집합과 차집합에 대한 성질**
 두 집합 A, B 에 대하여
 ① $A \cup A^c = U, A \cap A^c = \emptyset$
 ② $\emptyset^c = U, U^c = \emptyset$
 ③ $(A^c)^c = A$
 ④ $U - A = A^c$ (단, U 는 전체집합)
 ⑤ $A - B = A \cap B^c = A - (A \cap B) = (A \cup B) - B = B^c - A^c$

연산 법칙

- 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여
- **교환법칙** : $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
 - **결합법칙** : $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
 - **분배법칙** : $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 - **드모르간의 법칙** : $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

유한집합의 원소의 개수

- 전체집합 U 의 원소가 유한개일 때, 두 부분집합 A, B 에 대하여
- ① $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
 - ② $n(A^c) = n(U) - n(A)$
 - ③ $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = n(A \cup B) - n(B)$

3 명제

명제

참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식

조건과 진리집합

- **조건** : 변수를 포함하는 문장이나 식이 그 변수의 값에 따라 참, 거짓이 판별될 때, 이 문장이나 식
- **진리집합** : 전체집합 U 의 원소 중에서 조건 $p(x)$ 를 참이 되게 하는 모든 원소의 집합
- **p 의 부정($\sim p$)** : 명제 또는 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 명제 또는 조건 p 의 부정이라 한다.
 - ① 명제 p 가 참이면 $\sim p$ 는 거짓
 - ② 명제 p 가 거짓이면 $\sim p$ 는 참

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓의 판별

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때,

- ① $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참
- ② $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓

'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라 할 때,

- **'모든'**
 - ① $P=U$ 이면 '모든 x 에 대하여 p 이다.'는 참
 - ② $P \neq U$ 이면 '모든 x 에 대하여 p 이다.'는 거짓
- **'어떤'**
 - ① $P \neq \emptyset$ 이면 '어떤 x 에 대하여 p 이다.'는 참
 - ② $P = \emptyset$ 이면 '어떤 x 에 대하여 p 이다.'는 거짓

4 명제의 역과 대우

명제 $p \rightarrow q$ 의 역과 대우

- **역 $q \rightarrow p$** : 가정과 결론을 서로 자리를 바꾸어 놓은 명제
- **대우 $\sim q \rightarrow \sim p$** : 가정과 결론을 각각 부정하여 서로 자리를 바꾸어 놓은 명제

삼단논법

세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \rightarrow q, q \rightarrow r$ 가 모두 참이면 명제 $p \rightarrow r$ 도 참이다.

충분조건과 필요조건

- $p \Rightarrow q$ 일 때 p 는 q 이기 위한 **충분조건**, q 는 p 이기 위한 **필요조건**이다.
- $p \Leftrightarrow q$ 일 때 p 는 q 이기 위한 **필요충분조건**, q 는 p 이기 위한 **필요충분조건**이다.

명제의 증명

- **대우를 이용한 증명** : 어떤 명제가 참임을 증명할 때 그 대우가 참임을 증명하는 방법
- **귀류법을 이용한 증명** : 명제 또는 명제의 결론을 부정하면 모순이 생기는 것을 보여서 주어진 명제가 참임을 증명하는 방법

절대부등식

- **조건부등식** : 부등식의 문자에 어떤 실수를 대입하면 성립
- **절대부등식** : 부등식의 문자에 어떤 실수를 대입하여도 **항상** 성립

여러 가지 절대부등식

- **산술평균과 기하평균의 관계** :
두 양수 a, b 에 대하여
$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$
 (단, 등호는 $a=b$ 일 때 성립)
- **코시-슈바르츠의 부등식** :
네 실수 a, b, x, y 에 대하여
$$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$$
 (단, 등호는 $ay=bx$ 일 때 성립)

01 집합과 원소

- (1) **집합**: 주어진 조건에 의하여 그 대상을 분명히 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임
 (2) **원소**: 집합을 이루는 대상 하나하나

키가 큰 학생들의 모임



- 크다는 기준이 명확하지 않으므로 집합이 아니다.
- 그러므로 원소도 말할 수 없다.

2 이상 9 이하의 자연수



- 기준이 명확하므로 집합이다.
- 원소는 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9이다.

(3) 집합과 원소 사이의 관계

a 가 집합 A 의 원소

- $\Leftrightarrow a$ 는 집합 A 에 속한다.
 $\Leftrightarrow$ **기호** $a \in A$

b 가 집합 A 의 원소가 아닐 때

- $\Leftrightarrow b$ 는 집합 A 에 속하지 않는다.
 $\Leftrightarrow$ **기호** $b \notin A$

예 3의 양의 약수의 집합을 A 라 하자.

- ① 1, 3은 집합 A 의 원소이므로 $1 \in A, 3 \in A$
 ② 2는 집합 A 의 원소가 아니므로 $2 \notin A$

참고 • 기호 $\in$ 는 원소를 뜻하는 Element의 첫 글자 E를 기호로 만든 것이다.
 • 집합은 일반적으로 대문자 $A, B, C, \dots$ 로 나타내고 원소는 소문자 $a, b, c, \dots$ 로 나타낸다.

유형 01 집합과 원소의 뜻

[01-10] 집합인 것은 ○표, 집합이 아닌 것은 ×표를 하여라.

01 작은 짝수의 모임 ()

02 다리가 4개인 동물들의 모임 ()

03 7보다 작은 홀수의 모임 ()

04 날개가 있는 동물들의 모임 ()

05 우리나라에서 인구가 많은 도시의 모임 ()

06 꽃받침이 있는 식물들의 모임 ()

07 키 큰 사람의 모임 ()

08 자연수에서 큰 수의 모임 ()

09 우리 반에서 키가 가장 큰 사람의 모임 ()

10 아름다운 꽃들의 모임 ()

[11-15] 집합의 원소를 모두 구하여라.

11 일주일을 나타내는 요일의 모임

해 월요일, , 수요일, 목요일, ,
,

12 6보다 큰 짝수의 모임

13 30보다 큰 7의 양의 배수의 모임

14 방정식 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 의 해의 모임

15 부등식 $x^2 - 5x - 6 \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 모임

유형 02 집합과 원소 사이의 관계

[16-18] 주어진 집합에 대하여 ☐ 안에 알맞은 수를,
○ 안에는 기호 $\in$, $\notin$ 중 알맞은 것을 써넣어라.

16 12의 양의 약수의 집합 A

1) 집합 A 의 원소는

1, 2, , , , 12이다.

2) $1 \bigcirc A$ 6) $10 \bigcirc A$

3) $2 \bigcirc A$ 7) $12 \bigcirc A$

4) $4 \bigcirc A$ 8) $24 \bigcirc A$

5) $5 \bigcirc A$ 9) $30 \bigcirc A$

17

방정식 $x^2 - 10x - 24 = 0$ 의 해의 집합 B

1) 방정식 $x^2 - 10x - 24 = 0$ 의 해는

$x = \text{}$ 또는 $x = \text{}$

2) $-2 \bigcirc B$ 5) $12 \bigcirc B$

3) $-1 \bigcirc B$ 6) $14 \bigcirc B$

4) $10 \bigcirc B$ 7) $17 \bigcirc B$

18

$C = \{x \mid x \text{는 character에 들어 있는 알파벳}\}$

1) 집합 C 의 원소는 , h, , r, , e

2) $c \bigcirc C$ 6) $t \bigcirc C$

3) $d \bigcirc C$ 7) $s \bigcirc C$

4) $e \bigcirc C$ 8) $r \bigcirc C$

5) $a \bigcirc C$ 9) $x \bigcirc C$

개념 체크

19 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) []: 주어진 조건에 의하여 그 대상을 분명히
정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임

(2) []: 집합을 이루는 대상 하나하나

(3) $a \in A$: a 가 집합 A 의 원소

$\Leftrightarrow$ []

(4) $b \notin A$: b 가 집합 A 의 원소가 아닐 때

$\Leftrightarrow$ []

02 집합의 표현

	원소나열법	조건제시법	벤다이어그램
정의	집합에 속하는 모든 원소를 기호 { } 안에 나열하는 방법	집합에 속하는 원소의 공통된 성질을 조건으로 제시하는 방법	집합에 속하는 모든 원소를 원이나 사각형 같은 도형 안에 나열하여 그림으로 나타내는 방법
예시 (0보다 큰 홀수의 집합)	$A = \{1, 3, 5, \dots\}$	$A = \{x \mid x \text{는 } 0 \text{보다 큰 홀수}\}$ x: 집합의 원소를 대표하는 문자 $$: 기준을 얘기한다는 표시 x에 대한 정보	
장점	원소를 쉽게 알아볼 수 있다.	집합의 공통 성질을 쉽게 알 수 있다.	집합 사이의 관계를 알기 쉽다.
단점	집합의 공통 성질을 알기 어렵다.	구체적인 원소를 파악할 수 없다.	• 집합의 공통 성질을 알기 어렵다. • 원소의 개수가 많으면 표현하기 힘들다.

- 주의**
- ① 원소를 나열하는 순서는 관계없다. 두 집합 $\{1, 2, 3\}$ 이나 $\{2, 1, 3\}$ 이나 같은 집합이다.
 - ② 같은 원소를 중복하여 쓰지 않는다. $\{2, 4, 6, 4\}$ (×) $\{2, 4, 6\}$ (○)
 - ③ 원소가 많고 일정한 규칙이 있을 때 '...'을 사용하여 원소의 일부를 생략하여 나타낼 수 있다.
- 예 100보다 작은 자연수의 집합은 $\{1, 2, 3, \dots, 98, 99\}$ 와 같이 나타낸다.

유형 03 집합의 표현 방법

[01-03] 주어진 집합을 다음의 방법으로 각각 나타내어라.

01 10보다 작은 소수의 집합 D

1) 원소나열법

해 10보다 작은 소수는

2, , , 이므로

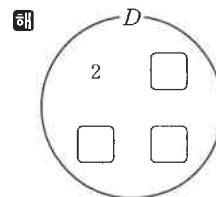
$D = \{2, \text{, ,$

2) 조건제시법

해 집합 D 의 원소를 x 라 하면 x 는 10보다 작은 소수이므로

$D = \{x \mid x \text{는 } \text{$

3) 벤다이어그램



02 8보다 작은 2의 양의 배수의 집합 E

- 1) 원소나열법
- 2) 조건제시법
- 3) 벤다이어그램

03 두 자리의 짝수인 자연수의 집합 F

- 1) 원소나열법
- 2) 조건제시법
- 3) 벤다이어그램

[04-10] 주어진 집합을 원소나열법으로 나타낸 것은 조건제시법으로, 조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 나타내어라.

04 $A = \{3, 6, 9, \dots, 99\}$

해 으로 나타낸 것은 조건제시법으로
바꾸면 $A = \{x | x \text{는 } 100 \text{보다 작은 } \square \text{의 양의 배수}\}$

05 $B = \{1, 2, 4, 8, 16\}$

06 $C = \{-5, 5\}$

07 $D = \{x | x \text{는 } x^2 - 5x + 6 \leq 0 \text{을 만족시키는 정수}\}$

해 으로 나타낸 것은 원소나열법으로
바꾸면 부등식 $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ 에서
 $(x-2)(x-3) \leq 0 \quad \therefore 2 \leq x \leq 3$
 $\therefore D = \{ \square, \square \}$

08 $E = \{x | x \text{는 } |x| = 4 \text{인 유리수}\}$

09 $F = \{x | x \text{는 } -3 < x < 2 \text{인 정수}\}$

10 $G = \{\dots, -3, -2, -1, 0\}$

유형 04 조건제시법으로 주어진 집합의 원소

[11-14] 두 집합 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{-1, 0, 1\}$ 에 대하여 주어진 집합을 원소나열법으로 나타내어라.

11 $C=\{a+b \mid a \in A, b \in B\}$

해 집합 A 의 원소 a 와 집합 B 의 원소 b 의 합 $a+b$ 를 표를 이용하여 구하자.

$a \backslash b$	-1	0	1
1			
2			
3			

따라서 집합 C 를 원소나열법으로 나타내면

$$C=\{0, 1, \square, \square, \square\}$$

12 $D=\{ab \mid a \in A, b \in B\}$

13 $E=\{a-b \mid a \in A, b \in B\}$

14 $F=\left\{\frac{b}{a} \mid a \in A, b \in B\right\}$

해 집합 B 의 원소 b 를 집합 A 의 원소 a 로 나눈 값 $\frac{b}{a}$ 를 표를 이용하여 구하자.

$a \backslash b$	-1	0	1
1			
2	$-\frac{1}{2}$		
3			$\frac{1}{3}$

따라서 집합 F 를 원소나열법으로 나타내면

$$F=\left\{\square, -\frac{1}{2}, \square, \square, \frac{1}{3}, \square, \square\right\}$$

[15-16] 주어진 조건을 만족시키는 집합의 모든 원소의 합을 구하여라.

$$A=\{0, 1, 2\}, B=\{-1, 0, 1\}, A \otimes B=\{x=ab \mid a \in A, b \in B\}$$

15 $(A \otimes B) \otimes A$

해 $a \in A, b \in B$ 에 대하여 ab 의 값을 구하면 다음 표와 같다.

$a \backslash b$	-1	0	1
0			
1			
2			

$$\therefore A \otimes B=\{\square, \square, \square, \square, \square\}$$

$x \in A \otimes B, a \in A$ 에 대하여 xa 의 값을 구하면 다음 표와 같다.

$x \backslash a$	0	1	2
-2			
-1			
0			
1			
2			

$$\therefore A \otimes B \otimes A=\{\square, \square, \square, 0, 1, 2, 4\}$$

따라서 모든 원소의 합은

$$\square + 0 + 1 + 2 + 4 = 0$$

16 $A \otimes (B \otimes A)$

개념 체크

17 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

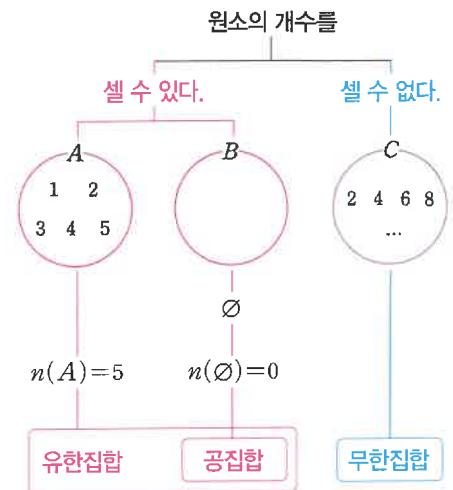
• 집합의 표현 방법

- ① []: 집합에 속하는 모든 원소를 기호 { } 안에 나열하는 방법
- ② []: 집합에 속하는 모든 원소들이 갖는 공통된 성질을 { } 안에 조건으로 제시하는 방법
- ③ []: 집합에 속하는 모든 원소를 원이나 사각형 같은 도형 안에 나열하여 그림으로 나타내는 방법

03 집합의 원소의 개수

(1) 원소의 개수에 따른 집합의 분류

유한집합		무한집합
공집합 아닌 유한집합	공집합	
원소의 개수가 유한개인 집합	원소가 하나도 없는 집합 기호 $\emptyset$	원소의 개수가 무수히 많은 집합
예) 5보다 작은 양의 홀수의 집합 $\{1, 3\}$	예) $\{x \mid x \text{는 } 1\text{보다 작은 자연수}\}$	예) 양의 홀수의 집합 $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$



(2) 유한집합의 원소의 개수

$n(A)$: 집합 A 가 유한집합일 때, 집합 A 의 원소의 개수

[참고] $n(A)$ 에서 n 은 수를 뜻하는 number의 첫 글자이다.

(3) 집합 $\emptyset, \{\emptyset\}, \{0\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 의 원소의 개수

- ① 공집합 $\emptyset$ 의 원소의 개수는 0이다. $\rightarrow n(\emptyset)=0$
- ② 집합 $\{\emptyset\}$ 의 원소는 $\emptyset$ 이므로 원소의 개수는 1이다. $\rightarrow n(\{\emptyset\})=1$
- ③ 집합 $\{0\}$ 의 원소는 0이므로 원소의 개수는 1이다. $\rightarrow n(\{0\})=1$
- ④ 집합 $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 의 원소는 $\emptyset, \{\emptyset\}$ 이므로 원소의 개수는 2이다. $\rightarrow n(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})=2$

유형 05 집합의 분류

[01-14] 주어진 집합이 유한집합이면 ‘유한집합’을, 무한집합이면 ‘무한집합’을 써넣어라. 또, 공집합일 때는 기호 $\emptyset$ 을 함께 써넣어라.

- 01 2의 양의 배수의 집합 ()
- 02 8의 양의 약수의 집합 ()
- 03 5보다 크고 10보다 작은 자연수로 이루어진 집합 ()
- 04 $\{x \mid x \text{는 } 6 \text{으로 나누어떨어지는 자연수}\}$ ()

- 05 $\{x \mid x \text{는 양의 홀수}\}$ ()
- 06 $\{x \mid x \text{는 2보다 작은 소수}\}$ ()
- 07 $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ ()
- 08 $\{x \mid x \text{는 2보다 큰 짝수인 소수}\}$ ()

09 $\{x|x \text{는 소수}\}$ ()

10 $\{x|x \text{는 } 100 \text{보다 작은 } 5 \text{의 양의 배수}\}$ ()

11 $\{x|x \text{는 } 11 < x < 111 \text{인 짝수}\}$ ()

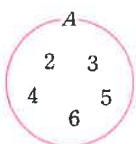
12 $\{x|x^2 - 12x + 35 = 0\}$ ()

13 $\{x|x^2 - 5x + 50 = 0, x \text{는 실수}\}$ ()

14 $\{x|x^2 + 4x + 10 = 0, x \text{는 허수}\}$ ()

유형 06 유한집합의 원소의 개수

[15-28] 집합 A 에 대하여 $n(A)$ 의 값을 구하여라.

15 

16 $A = \{0, 1, 2\}$

17 $A = \emptyset$

18 $A = \{\emptyset\}$

19 $A = \{0\}$

20 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

21 $A = \{x|x \text{는 } 50 \text{보다 작은 } 7 \text{의 양의 배수}\}$

22 $A = \{1, 2, 4, 8\}$

23 $A = \{x|x \text{는 } 20 \text{ 이하의 } 3 \text{의 양의 배수}\}$

24 $A = \{x|x \text{는 } 30 \text{ 이하의 } 4 \text{의 양의 배수}\}$

25 $A = \{x|x \text{는 } 3 \text{보다 작은 } 5 \text{의 양의 약수}\}$

26 $A = \{x|x^2 - 2x - 24 = 0\}$

27 $A = \{x | x^2 - x + 1 = 0, x \text{는 실수}\}$

28 $A = \{x | x^2 + x + 1 = 0, x \text{는 허수}\}$

[29-36] 다음을 구하여라.

29 $n(\{2, 4, 6, 8, 10\})$

30 $n(\{1, 3, 5, 7, \dots, 99\})$

31 $n(\{x | x \text{는 두 자리수인 양의 홀수}\})$

32 $n(\{x | x \text{는 12의 양의 약수}\})$

33 $n(\{x | x \text{는 100 이하의 13의 양의 배수}\})$

34 $n(\{x | x \text{는 5 이상 45 이하의 소수}\})$

35 $n(\emptyset)$

36 $n(\{\emptyset\})$

[37-42] 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하여라.

37 $n(\{10\}) = 10$ ()

38 $n(\{-1\}) + n(\{1\}) = 0$ ()

39 $n(\{2, 3, 4\}) - n(\{2, 3\}) = 4$ ()

40 $A = \{x | x \text{는 16의 양의 약수}\},$
 $B = \{x | x^2 = 16, x \text{는 실수}\}$ 이면 $n(A) > n(B)$ ()

41 $B = \{x | x^2 = -1, x \text{는 실수}\}$ 이면 $n(B) = 0$ ()

42 $n(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = 2$ ()

개념 체크

43 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) []: 원소가 하나도 없는 집합

(기호) []

(2) 원소의 개수에 따른 집합의 분류

① []: 원소의 개수가 유한개인 집합

② []: 원소의 개수가 무수히 많은 집합

(3) []: 집합 A 가 유한집합일 때,
 집합 A 의 원소의 개수

(4) 집합 $\emptyset, \{\emptyset\}, \{0\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 의 원소의 개수

① $n(\emptyset) = []$

② $n(\{\emptyset\}) = []$

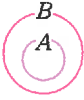
③ $n(\{0\}) = []$

④ $n(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = []$

04 부분집합

(1) 부분집합

집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 속할 때,
집합 A 를 집합 B 의 **부분집합**이라 한다.

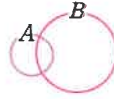
① 기호 $A \subset B$ 

- ② $A \subset B \iff A$ 는 B 에 포함된다.
 $\iff B$ 는 A 를 포함한다.

참고 기호 $\subset$ 는 '포함하다'를 뜻하는 Contain의 첫 글자 C 를 기호로 만든 것이다.

(2) 부분집합이 아니다

집합 A 의 원소 중 한 개라도 집합 B 에 속하지
않을 때, 집합 A 가 집합 B 의 **부분집합이 아니다**
라고 한다.

① 기호 $A \not\subset B$ 

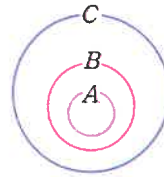
- ② $A \not\subset B$ 이면 집합 A 의 원소 중에서
집합 B 의 원소가 아닌 것이
적어도 하나 있다.

(3) 부분집합의 성질

임의의 집합 A 에 대하여

- ① 공집합 $\emptyset$ 은 모든 집합의 부분집합이다. $\emptyset \subset A$
- ② 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다. $A \subset A$
- ③ 세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \subset B$ 이고, $B \subset C$ 이면 $A \subset C$ 이다.

예 집합 $A = \{x | x \text{는 } 3 \text{보다 작은 자연수}\} = \{1, 2\}$ 이면
집합 A 의 부분집합은 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$



원소와 집합 사이의 관계는 $\in, \notin$ 로 표현하고,
집합과 집합 사이의 관계는 $\subset, \not\subset$ 로 표현한다.

유형 07 기호 $\subset, \not\subset$ 의 사용

[01-07] 집합 $A = \{11, 13, 14, 15, 16, 17\}$ 에 대하여

○ 안에 기호 $\subset, \not\subset$ 중 알맞은 것을 써넣어라.

01 $\{13\} \bigcirc A$

02 $\{11, 14\} \bigcirc A$

03 $\{12, 15\} \bigcirc A$

04 $\{11, 14, 17\} \bigcirc A$

05 $\{10, 11, 12, 13\} \bigcirc A$

06 $\{11, 13, 14, 15, 16, 17\} \bigcirc A$

07 $\{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 두 자리 소수}\} \bigcirc A$

[08-12] 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음
○ 안에 기호 $\in, \subset$ 중 알맞은 것을 써넣어라.

08 $\{1\} \bigcirc A$

09 $1 \bigcirc A$

10 $\{3, 4, 6\} \bigcirc A$

11 $5 \bigcirc A$

12 $\{1, 2, 3, 4, 5\} \bigcirc A$

[13-18] 다음 ○ 안에 기호 $\in, \notin, \subset, \not\subset$ 중 알맞은
것을 써넣어라.

13 $a \bigcirc \{1, b, c\}$

14 $\{a\} \bigcirc \{a, b, c\}$

15 $\{a, e\} \bigcirc \{a, b, c, d\}$

16 $d \bigcirc \{a, b, c\}$

17 $b \bigcirc \{a, b\}$

18 $\emptyset \bigcirc \{a, b, c\}$

유형 08 집합을 원소로 갖는 집합

[19-21] 주어진 집합 A 에 대하여 옳은 것은 ○표, 옳지
않은 것은 ×표를 하여라.

19 $A = \{1, \{2, 3\}\}$

1) $\{1\} \in A$ ()

2) $\{2\} \subset A$ ()

3) $\{2, 3\} \subset A$ ()

4) $\{2, 3\} \in A$ ()

5) $\{1, 2\} \subset A$ ()

6) $\{1, 2, 3\} \subset A$ ()

20 $A = \{1, 2, \{1, 2\}\}$

1) $\{1\} \in A$ ()

2) $\{2\} \in A$ ()

3) $\{1, 2\} \in A$ ()

4) $\{1, 2\} \subset A$ ()

5) $\{1, \{1, 2\}\} \subset A$ ()

DAY
16

21 $A = \{\emptyset, 1, \{2, 3\}, 3\}$

1) $\{2, 3\} \in A$ ()

2) $\{1, 2\} \in A$ ()

3) $\{1, 3\} \subset A$ ()

4) $\emptyset \in A$ ()

5) $\emptyset \subset A$ ()

6) $\{2\} \in A$ ()

[22-26] 집합 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 에 대한 설명 중 옳은 것은
○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하여라.

22 $\emptyset \subset A$ ()

23 $A \subset A$ ()

24 $\{\{\emptyset\}\} \subset A$ ()

25 $\{\emptyset\} \in A$ ()

원소가 $\{\emptyset\}$ 이므로 원소와 집합
사이의 관계 $\in, \notin$ 로 표현합니다.



26 $\emptyset \in A$ ()

유형 09 부분집합 구하기

[27-30] 집합의 부분집합을 구하여라.

27 $\{1, 2\}$

28 $\{x | x \text{는 } 2 \text{ 이상 } 8 \text{ 이하의 홀수}\}$

29 $\{x | x \text{는 } |x| \leq 1 \text{인 정수}\}$

30 $\{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\}$

[31-33] 물음에 답하여라.

31 집합 $A = \{0, 1, 2\}$ 의 부분집합 중에서 0을
원소로 갖는 것을 모두 구하여라.

32 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 부분집합 중에서
3, 4를 원소로 갖지 않는 것을 모두 구하여라.

33 집합 $A = \{a, e, i, o, u\}$ 의 부분집합 중에서 a 를
반드시 원소로 갖고 i, u 는 원소로 갖지 않는
것을 모두 구하여라.

유형 10 두 집합 사이의 포함 관계

[34-37] 두 집합 A, B 사이의 포함 관계를 기호 $\subset, \not\subset$ 를 사용하여 나타내어라.

34 $A = \{8, 4, 2\}, B = \{2, 4, 6, 8\}$

35 $A = \{10, 25\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 20 \text{ 미만인 } 5 \text{의 양의 배수}\}$

36 $A = \{1, 2, 8, 16\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 16 \text{의 양의 약수}\}$

37 $A = \{1, 2\}, B = \{x | x(x-1)(x-2)=0\}$

[38-42] 두 집합 X, Y 사이의 포함 관계를 기호 $\subset$ 를 사용하여 나타내어라.

38 $X = \{x | x \text{는 } 3 \text{의 양의 배수}\},$
 $Y = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 양의 배수}\}$

39 $X = \{x | x \text{는 } 10 \text{의 양의 약수}\},$
 $Y = \{x | x \text{는 } 20 \text{의 양의 약수}\}$

40 $X = \{x | x^2=1\}, Y = \{x | x=-1\}$

41 $X = \{x | x \text{는 } 1 \text{보다 작은 자연수}\},$
 $Y = \{x | x \text{는 소수}\}$

42 $X = \{x | x \text{는 정사각형}\}, Y = \{x | x \text{는 마름모}\}$

유형 11 세 집합 사이의 포함 관계

[43-46] 세 집합 A, B, C 사이의 포함 관계를 기호 $\subset, =$ 를 사용하여 나타내어라.

43 $A = \{-1, 0, 1\},$
 $B = \{x | -1 < x < 1, x \text{는 정수}\},$
 $C = \{x | -1 \leq x \leq 1, x \text{는 정수}\}$

해 집합 A, B, C 를 원소나열법으로 각각 나타내면

$A = \{-1, 0, 1\}, B = \{0\}, C = \{-1, 0, 1\}$

$\therefore B \subset A = C$

44 $A = \{x | 0 < x < 7, x \text{는 } 2 \text{의 배수}\}, B = \{2, 4\},$
 $C = \{x | x \text{는 } 8 \text{보다 작은 자연수}\}$

45 $A = \{x | x \geq 1\}, B = \{x | x \geq 2\},$
 $C = \{x | x \geq -3\}$

46 $A = \{x | x \leq 0\}, B = \{x | x \leq 3\},$
 $C = \{x | x \leq -7\}$

개념 체크

47 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) []: 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 속할 때, 집합 A 를 집합 B 의 []이라 한다.

기호 []

(2) 부분집합이 아니다: **기호** []

(3) 부분집합의 성질: 임의의 집합 A 에 대하여

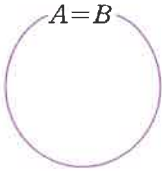
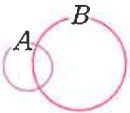
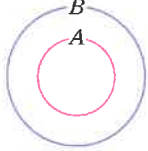
① 공집합은 모든 집합의 부분집합이다. []

② 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다. []

③ 세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \subset B$ 이고, $B \subset C$ 이면 []이다.

05 서로 같은 집합과 진부분집합

두 집합 A, B 에 대하여

(1) 서로 같은 집합	(2) 두 집합이 서로 같지 않다	(3) 진부분집합
$A \subset B$이고 $B \subset A$일 때, A와 B는 서로 같다고 한다.  기호 $A=B$ 참고 두 집합이 서로 같으면 두 집합의 모든 원소가 같다.	두 집합 A, B가 서로 같지 않을 때, A와 B는 서로 같지 않다고 한다.  기호 $A \neq B$	① A가 B의 부분집합이고, $\rightarrow A \subset B$ ② A, B가 같지 않을 때, $\rightarrow A \neq B$ 일 때, A를 B의 진부분집합이라 한다.  참고 부분집합 중 자기 자신을 제외한 모든 부분집합이 진부분집합이다.

예 집합 $A = \{1, 2\}$ 에 대하여

- 부분집합은 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$
- 진부분집합은 $\emptyset, \{1\}, \{2\}$

유형 12 서로 같은 집합

[01-05] 두 집합 A, B 사이의 관계를 나타내는 기호 $=, \neq$ 중 알맞은 것을 $\bigcirc$ 안에 써넣어라.

01 $A = \{1, 2, 3\} \bigcirc B = \{2, 3, 1\}$

02 $A = \{3, 5, 7\} \bigcirc B = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 소수}\}$

03 $A = \{x | x^2 = 4\} \bigcirc B = \{x | x \text{는 } |x| = 2 \text{인 정수}\}$

04 $A = \{x | x^2 = -1, x \text{는 실수}\} \bigcirc B = \emptyset$

05 $A = \{x | x^2 - 5x + 6 \leq 0\} \bigcirc B = \{2, 3\}$

유형 13 서로 같은 집합이 되도록 하는 미지수의 값 구하기

[06-08] 두 집합 A, B 에 대하여 주어진 조건이 다음과 같을 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

$A = B$

06 $A = \{1, a\}, B = \{2, b\}$

해 A, B 의 원소가 서로 같아야 한다.

$1 = 2$ 일 수 없으므로 $a = \square, \square = 1$

07 $A = \{a, 3\}, B = \{1, b\}$

08 $A = \{2, -a\}, B = \{4, -b\}$

[09-12] 두 집합 A, B 에 대하여 주어진 조건이 다음과 같을 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

$$A \subset B \text{이고 } B \subset A$$

09 $A = \{-b, -3\}, B = \{a+5, 6\}$

10 $A = \{-3, -a+1\}, B = \{-4, b+3\}$

11 $A = \{a+4, 6a+1, 6\}, B = \{5, 7, a^2+a+4\}$

해 $6 \in A$ 이므로 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 하려면 $6 \in$

$$a^2+a+4 = \text{, } a^2 + \text{} = 0$$

$$(a+2)(a-1)=0 \quad \therefore a = -2 \text{ 또는 } a = \text{}$$

(i) $a = -2$ 일 때,

$$A = \{\text{, , } 6\}, B = \{5, 7, \text{}$$

$$A \neq \text{}$$

(ii) $a =$ 일 때,

$$A = \{\text{, , } 6\}, B = \{5, 7, \text{}$$

$$A = \text{}$$

(i), (ii)에 의하여 $a =$

12 $A = \{1, 3, a+2\}, B = \{1, 2, b^2+b+3\}$
(단, $a \neq b$)

해 $2 \in B$ 이므로 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 하려면 $2 \in$

$$\text{} = 2 \text{에서 } a = \text{}$$

$$b^2+b+3=3 \text{에서 } b^2+b=0, b(b+1)=0$$

$$\therefore b = -1 \text{ 또는 } b = \text{}$$

$$\text{이때, } a \neq b \text{이므로 } b = \text{}$$

$$\text{따라서 } a = \text{, } b = \text{}$$

유형 14 진부분집합

[13-18] 집합 X 의 진부분집합을 구하여라.

13 $X = \{6, 7\}$

14 $X = \{1, 2, 3\}$

15 $X = \{x | x \text{는 } 2 \text{ 이하의 짝수}\}$

16 $X = \{x | x \text{는 } 4 \text{의 양의 약수}\}$

17 $X = \{x | x \text{는 } 5 \text{ 이하의 소수}\}$

18 $X = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\}$

개념 체크

19 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 서로 같은 집합: 두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이고

[]일 때, 기호로

[]로 나타낸다.

(2) 두 집합이 서로 같지 않다: 두 집합 A, B 이 서로

같지 않을 때, 기호로 [] 나타낸다.

(3) 진부분집합: 두 집합 A, B 에 대하여

① A 가 B 의 []이고, $\Rightarrow A \subset B$

② A, B 가 []때, $\Rightarrow A \neq B$

일 때, A 를 B 의 []이라 한다.

06 부분집합의 개수

집합 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 에 대하여

- (1) 집합 A 의 부분집합의 개수: 2^n 자기 자신을 제외한다.
 (2) 집합 A 의 진부분집합의 개수: $2^n - 1$

예) 3 이하의 자연수의 집합



① 원소는 3개이다.

② 집합 A 의 부분집합의 개수는 $2^3 = 8$

③ 집합 A 의 진부분집합의 개수는

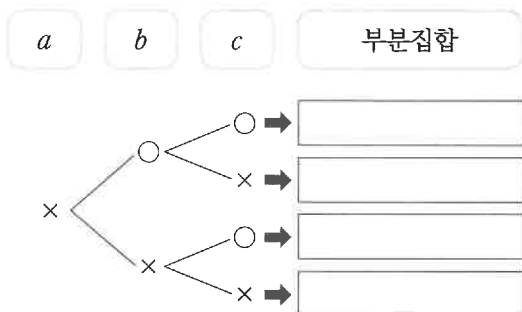
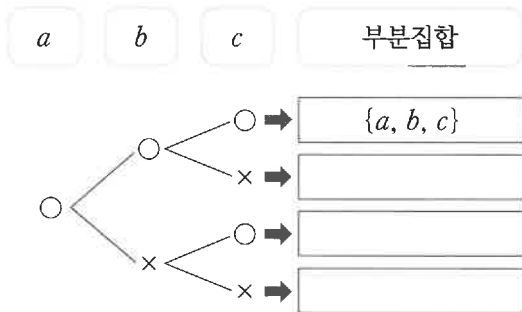
자기 자신 $\{1, 2, 3\}$ 을 제외하면 $2^3 - 1 = 7$ (개)

$\{1, 2, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\},$
 $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \emptyset$

유형 15 부분집합의 개수

[01-03] □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

01 집합 $\{a, b, c\}$ 의 부분집합을 원소인 경우를 ○표, 원소가 아닌 경우를 ×표로 표시하고, 구하면 다음과 같다.



02 집합 $\{a, b, c\}$ 의 부분집합의 개수

$$\Rightarrow 2^{\square} = \square$$

03 집합 $\{a, b, c\}$ 의 진부분집합의 개수

$$\Rightarrow 2^{\square} - 1 = \square$$

[04-11] 집합 A 의 부분집합의 개수를 구하여라.

04 $A = \{1, 2, 3, 4\}$

해 집합 A 의 원소의 개수는 4이므로

집합 A 의 부분집합의 개수는

$$2^{\square} = \square \text{ (개)}$$

05 $A = \{a, b\}$

06 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

07 $A = \{\emptyset, a, b\}$

08 $A = \{\{1\}, 2, 3, 4\}$

09 $A = \{\{1, 2\}, 3, 4\}$

10 $A = \{x \mid x = 3n + 1, n \text{은 } 3 \text{ 이하의 자연수}\}$

11 $A = \{x \mid x^2 \leq 1, x \text{는 정수}\}$

유형 16 진부분집합의 개수

[12-19] 집합 A 의 진부분집합의 개수를 구하여라.

12 $A = \{1, 2, 3, 4\}$

해 집합 A 의 원소의 개수는 4이므로
집합 A 의 진부분집합의 개수는

$2^4 - \boxed{} = \boxed{}$ (개)

13 $A = \{a, b\}$

14 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

15 $A = \{\emptyset, a, b\}$

16 $A = \{\{1\}, 2, 3, 4\}$

17 $A = \{x \mid x = 2n - 1, n \text{은 } 4 \text{ 이하의 자연수}\}$

18 $A = \{x \mid x \text{는 홀수인 한 자리의 자연수}\}$

19 $A = \{x \mid x \text{는 소수인 자연수}, 21 \leq x \leq 33\}$

개념 체크

20 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

집합 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 에 대하여

(1) 집합 A 의 부분집합의 개수: [] (개)

(2) 집합 A 의 진부분집합의 개수: [] (개)

07 특정한 원소를 갖는 부분집합의 개수

- (1) 집합 A 의 부분집합 중 k 개의 특정한 원소를 반드시
원소로 갖는 부분집합의 개수: 2^{n-k}

○는 포함한다, ×는 포함하지 않는다

	a_1	...	a_k	a_{k+1}	a_{k+2}	...	a_n
선택	○	○	○	○, ×	○, ×	...	○, ×
경우의 수	1	1	1	2	2	...	2

$n-k$ (개)

$$\therefore 2 \times 2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^{n-k}$$

- (2) 집합 A 의 부분집합 중 m 개의 특정한 원소를 원소로
갖지 않는 부분집합의 개수: 2^{n-m}

○는 포함한다, ×는 포함하지 않는다

	a_1	...	a_m	a_{m+1}	a_{m+2}	...	a_n
선택	×	×	×	○, ×	○, ×	...	○, ×
경우의 수	1	1	1	2	2	...	2

$n-m$ (개)

$$\therefore 2 \times 2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^{n-m}$$

유형 17 특정한 원소를 반드시 원소로 갖는
부분집합의 개수

[01-07] 집합 A 에 대하여 [] 안의 원소를 반드시
원소로 갖는 집합 A 의 부분집합의 개수를 구하여라.

01 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ [2]

해 <방법 1>

2를 반드시 원소로 갖는 집합 A 의 부분집합은
 $\{2\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\},$
 $\{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}$ 로 개이다.

<방법 2>

$$2^{4-\text{}} = 2^{\text{}} = \text{} \text{ (개)}$$

02 $A = \{\emptyset, 2\}$ [2]

03 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ [1, 2]

04 $A = \{1, 2, a, b, c\}$ [a, b, c]

05 $A = \{a, b, \{a\}, \{b\}\}$ [$a, \{a\}$]

06 $A = \{a, b, c, \{a\}, \{b\}\}$ [$\{a\}, \{b\}$]

07 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ [1, 2, 3, 4]

유형 18 특정한 원소를 원소로 갖지 않는
부분집합의 개수

[08-14] 집합 A 에 대하여 [] 안의 것을 원소로 갖지 않는 집합 A 의 부분집합의 개수를 구하여라.

08 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ [2, 4]

▶ 집합 A 의 원소의 개수는 4이므로
2, 4를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는
 $2^{4-2} = \square$ (개)

09 $A = \{a, b, c, d, e\}$ [a, e]

10 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ [2, 4, 6]

11 $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ [1, 3, 5, 7, 9]

12 $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta\}$ [α, θ]

13 $A = \{x | x \text{는 } x^2 + 4x - 21 \leq 0 \text{을 만족시키는 정수}\}$
[-1, 0, 1]

14 $A = \{x | x \text{는 } 45 \text{의 양의 약수}\}$ [1, 15]

유형 19 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수

[15-18] 다음을 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하여라.

15 $\{1, 3\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}$

▶ 집합 X 의 개수는 집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의
부분집합 중 원소 $\square, \square$ 을 반드시 포함하는
집합의 개수와 같다.
따라서 구하는 집합 X 의 개수는
 $2^{\square-2} = 2^{\square} = \square$ (개)

16 $\{a, z\} \subset X \subset \{a, b, c, x, y, z\}$

17 $\{0\} \subset X \subset \{-4, -3, \dots, 0, 1, 2\}$

18 $\{2, 4, 16\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48\}$

[19-21] 두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset X \subset B$ 를
만족시키는 집합 X 의 개수를 구하여라.

19 $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{x | x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$

20 $A = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 24 \text{의 양의 약수}\}$

21 $A = \{x | x \text{는 } x^2 - 4x - 12 = 0 \text{을 만족시키는 정수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } x^2 - 36 \leq 0 \text{을 만족시키는 정수}\}$

개념 체크

22 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

집합 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 에 대하여

(1) 집합 A 의 특정한 원소 $k (k \leq n)$ 개를 반드시 원소로
갖는 부분집합의 개수: [] (개)

(2) 집합 A 의 특정한 원소 $m (m \leq n)$ 개를 원소로 갖지
않는 부분집합의 개수: [] (개)



01

다음 중 집합인 것은?

- ① 키가 큰 축구선수의 모임
- ② 1보다 작은 자연수의 모임
- ③ 노래를 잘하는 학생의 모임
- ④ 큰 짝수의 모임
- ⑤ 유명한 여행지의 모임

02

6의 양의 약수의 집합을 A 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $1 \in A$ ② $2 \in A$ ③ $3 \notin A$
- ④ $5 \notin A$ ⑤ $6 \in A$

03

방정식 $x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$ 의 해의 집합을 A 라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $-3 \in A$ ㄴ. $-1 \in A$ ㄷ. $3 \in A$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

04

집합 $\{2, 4, 6\}$ 을 조건제시법으로 나타낸 것으로 옳은 것은?

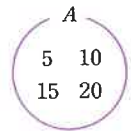
- ① $\{x | x \text{는 } 1 \text{ 이상 } 8 \text{ 이하의 짝수}\}$
- ② $\{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 } 2 \text{의 양의 배수}\}$
- ③ $\{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\}$
- ④ $\{x | x = 2n, n = 1, 2, 3\}$
- ⑤ $\{x | x \text{는 } 0 < x < 9 \text{인 짝수}\}$

05

집합 $A = \left\{ x \mid -3 \leq -2x + 9 \leq 7, \frac{x-1}{4} \text{은 정수} \right\}$ 의 모든 원소의 합을 구하여라.

06

오른쪽 그림과 같이 벤다이어그램으로 나타낸 집합 A 를 조건제시법으로 바르게 나타낸 것은?



- ① $\{x | x \text{는 } 10 \text{의 양의 약수}\}$
- ② $\{x | x \text{는 } 15 \text{의 양의 약수}\}$
- ③ $\{x | x \text{는 } 20 \text{의 양의 약수}\}$
- ④ $\{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 } 5 \text{의 양의 배수}\}$
- ⑤ $\{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 } 10 \text{의 양의 배수}\}$

07

집합 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 에 대하여 집합

$$B = \{ab \mid a \in A, b \in A\}$$

를 원소나열법으로 나타낸 것은?

- ① $\{-4, -1, 0, 1, 4\}$
- ② $\{-4, -2, -1, 0, 1, 2, 4\}$
- ③ $\{-4, -2, -1, 1, 2, 4\}$
- ④ $\{0, 1, 2, 3, 4\}$
- ⑤ $\{1, 2, 3, 4\}$

08

두 집합 $A = \{-1, 1\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$ 에 대하여

집합 $X = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ 의 모든 원소의 합은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
- ④ 22 ⑤ 24

09

다음 중 공집합인 것은?

- ① $\{\emptyset\}$
- ② $\{x | x-1=0\}$
- ③ $\{x | |x| > 1, x \text{는 유리수}\}$
- ④ $\{x | x^2+1 < 0, x \text{는 실수}\}$
- ⑤ $\{x | (x^2+1)(x^2-1)=0, x \text{는 허수}\}$

10

집합 $A = \{x | x^2 + (k-4)x + 1 = 0, x \text{는 실수}\}$ 가 공집합이 되도록 하는 자연수 k 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

11

두 집합

$$A = \{x | 100 \text{ 이하의 양의 홀수}\},$$

$$B = \{x | x \text{는 } 36 \text{의 양의 약수}\}$$

에 대하여 $n(A) + n(B)$ 의 값은?

- ① 58 ② 59 ③ 60
- ④ 61 ⑤ 62

12

다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $A = \emptyset$ 이면 $n(A) = 0$
- ㄴ. $B = \{0\}$ 이면 $n(B) = 0$
- ㄷ. $n(\{\emptyset\}) - n(\emptyset) = 0$
- ㄹ. $n(\{0\}) + n(\{\emptyset\}) = 2$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

13 계산 조심

다음 중 옳은 것은?

- ① $n(\{x | x \text{는 } 4 \text{의 양의 약수}\}) = \{1, 2, 4\}$
- ② $n(\{1, 2, 3, 4\}) - n(\{1, 2, 3\}) = 4$
- ③ $n(\{x | 5 < x < 9, x \text{는 } 9 \text{의 양의 약수}\}) = 1$
- ④ $n(\{x | 0 < x < 50, x \text{는 } 3 \text{의 양의 배수}\}) = 16$
- ⑤ $n(\{a, b, c, d\}) + n(\{a, b\}) = 4$

14

두 집합

$$A = \{x | x \text{는 } 7 \text{ 이하의 양의 짝수}\},$$

$$B = \{x | x \text{는 } p \text{의 양의 약수}\}$$

에 대하여 $n(A) = n(B)$ 를 만족시키는 모든 한 자리 자연수 p 의 값의 합은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
- ④ 17 ⑤ 19

15 조건 확인!

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여

$$X = \{(m, n) | m \in A, n \in A, n \text{은 } m \text{의 배수}\}$$

일 때, $n(X)$ 의 값은?

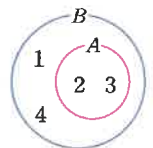
- ① 10 ② 11 ③ 12
- ④ 13 ⑤ 14

16

오른쪽 그림과 같은 벤다이어그램의

두 집합 A, B 에 대하여 옳지 않은 것은?

- ① $4 \in B$ ② $1 \notin A$
- ③ $\{3\} \subset A$ ④ $\{2, 4\} \subset B$
- ⑤ $\{1, 2, 3\} \subset A$



17

집합 $A = \{x | x \text{는 } 21 \text{의 양의 약수}\}$,
 $B = \{1, 3, 7, 21\}$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는
 대로 고른 것은?

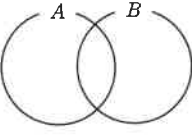
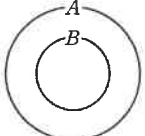
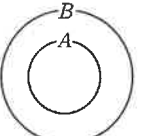
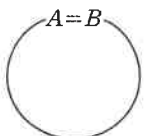
<보기>

- | | |
|---------------|-------------------------|
| ㄱ. $A \neq B$ | ㄴ. $3 \notin A$ |
| ㄷ. $n(B) = 4$ | ㄹ. $\{3, 7\} \subset A$ |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

18

두 집합 $A = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 16 \text{의 양의 약수}\}$ 사이의 포함 관계를
 벤다이어그램으로 바르게 나타낸 것은?

- ①  ② 
 ③  ④ 
 ⑤ 

19

다음 중 두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 인 것은?

- ① $A = \{5, 6, 7, 8\}$, $B = \{5, 6, 7\}$
 ② $A = \{x | x \text{는 } 2 \text{의 양의 배수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 4 \text{의 양의 배수}\}$
 ③ $A = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}$
 ④ $A = \{x | |x| = 3, x \text{는 실수}\}$,
 $B = \{x | x^2 - 4x + 3 = 0, x \text{는 실수}\}$
 ⑤ $A = \{x | x^2 < 4, x \text{는 정수}\}$,
 $B = \{x | |x| \leq 2, x \text{는 정수}\}$

20

두 집합

$$A = \{x | x \text{는 } 4 \text{의 양의 약수}\},$$

$$B = \{x | x \text{는 } n \text{의 양의 약수}\}$$

에 대하여 $A \subset B$ 를 만족시키는 50 이하의 자연수 n 의
 개수를 구하여라.

21

두 집합 $A = \{1, 6\}$, $B = \{0, 1, a-4, 3a\}$ 에 대하여
 $A \subset B$ 가 성립하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

22

두 집합

$$A = \{x | x^2 - x - 2 < 0, x \text{는 실수}\},$$

$$B = \{x | a + 3 \leq x \leq b - 1, x \text{는 실수}\}$$

에 대하여 $A \subset B$ 가 성립할 때, $a - b$ 의 최댓값은?
 (단, a, b 는 상수)

- ① -10 ② -7 ③ -4
 ④ -1 ⑤ 2

23

세 집합

$$A = \{2, 3\}, B = \{2, a, 4\}, C = \{2, a, b, 5\}$$

에 대하여 $A \subset B$ 이고 $B \subset C$ 일 때, 자연수 a, b 의
 합 $a + b$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

24

집합 $A = \{x | x^2 < 3, x \text{는 정수}\}$ 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $\{-1, 0, 1\} \subset A$
- ② $\emptyset$ 은 집합 A 의 부분집합이 아니다.
- ③ 원소가 1개인 집합 A 의 부분집합은 4개이다.
- ④ 원소가 2개인 집합 A 의 부분집합은 3개이다.
- ⑤ 원소가 3개인 집합 A 의 부분집합은 없다.

25

집합 $A = \{x | x^2 - 5x < 0, x \text{는 정수}\}$ 에 대하여 $B \subset A$ 이고 $n(B) = 3$ 을 만족시키는 집합 B 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

26

두 집합 $A = \{3, a-1, a^2\}$, $B = \{3, 4, a^2-3\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

27

집합 $A = \{x | x \text{는 8의 양의 약수}\}$ 일 때, 집합 A 의 원소의 개수를 a , 집합 A 의 진부분집합의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 17 ② 18 ③ 19
- ④ 20 ⑤ 21

28

집합 $A = \{x | x \text{는 20의 양의 약수}\}$ 의 부분집합 중에서 2, 5를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 8
- ④ 16 ⑤ 32

29

집합 $A = \{x | x \text{는 45의 양의 약수}\}$ 에 대하여 $1 \in B$, $5 \in B$, $15 \notin B$ 를 만족시키는 집합 A 의 부분집합 B 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 8
- ④ 16 ⑤ 32

30 생각 더하기

집합 $A = \{x | x \text{는 18의 양의 약수}\}$ 의 진부분집합 중에서 2 또는 3을 원소로 갖는 부분집합의 개수는?

- ① 31 ② 32 ③ 47
- ④ 48 ⑤ 63

31

두 집합

$$A = \{x | x^2 - 15x + 36 = 0\},$$

$$B = \{x | x \text{는 20 이하의 3의 양의 배수}\}$$

에 대하여 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는?

- ① 8 ② 16 ③ 32
- ④ 64 ⑤ 128

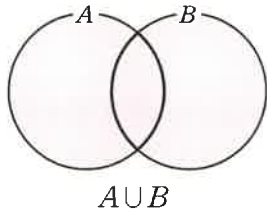
08 합집합과 교집합

(1) 합집합

- ① 두 집합 A, B 에 대하여 A 에 속하거나 B 에 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 와 B 의 **합집합**이라 한다.

② 기호 $A \cup B$

③ 조건제시법: $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$

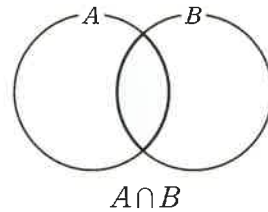


(2) 교집합

- ① 두 집합 A, B 에 대하여 A 에도 속하고 B 에도 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 와 B 의 **교집합**이라 한다.

② 기호 $A \cap B$

③ 조건제시법: $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$



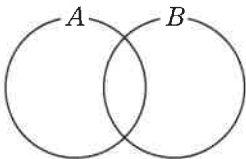
예 집합 $A = \{1, 2, 3, 6\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 에 대하여 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$, $A \cap B = \{2, 6\}$

유형 20 합집합과 교집합

[01-04] 주어진 두 집합 A, B 에 대하여 벤다이어그램을 완성하고 □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

01 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 4, 8, 16\}$

해

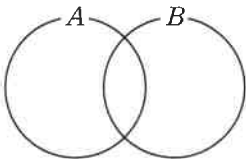


$$A \cup B = \{1, \square, 3, \square, 8, \square\},$$

$$A \cap B = \{1, \square\}$$

02 $A = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\}$, $B = \{3, 6, 9\}$

해

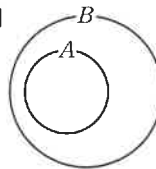


$$A \cup B = \{\square, 2, \square, \square, 9\},$$

$$A \cap B = \{\square, 6\}$$

03 $A = \{x | x \text{는 } 4 \text{의 양의 약수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 4 \text{ 이하의 자연수}\}$

해

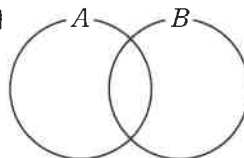


$$A \cup B = \{1, 2, \square, \square\},$$

$$A \cap B = \{1, \square, \square\}$$

04 $A = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 9 \text{의 양의 약수}\}$

해



$$A \cup B = \{\square, 2, 3, \square, 8, \square\},$$

$$A \cap B = \{\square\}$$

[05-07] 두 집합 A, B 에 대하여 물음에 답하여라.

05 $A = \{2, 5, 8, 10\}, B = \{2, 5, 9\}$

1) 벤다이어그램

2) $A \cup B$

3) $A \cap B$

06 $A = \{a, b, c, d\}, B = \{a, c, d, e, g\}$

1) 벤다이어그램

2) $A \cup B$

3) $A \cap B$

07 $A = \{x | x \text{는 } 17 \text{ 이하의 소수인 자연수}\},$

$B = \{x | x \text{는 두 자리의 홀수인 자연수}\}$

1) 벤다이어그램

2) $A \cup B$

3) $A \cap B$

[08-11] 집합 사이의 포함 관계가 항상 성립하도록

○ 안에 $\cap$ 또는 $\cup$ 중 알맞은 기호를 써넣어라.

08 $(A \bigcirc B) \subset B$

$A \cap B$ 는 두 집합 A, B 의 부분집합이고,
두 집합 A, B 는 각각 $A \cup B$ 의 부분집합이다.

09 $A \subset (A \bigcirc B)$



10 $(A \bigcirc B) \subset A$

11 $B \subset (A \bigcirc B)$

유형 21

합집합과 교집합을 이용하여 미지수의 값 구하기

[12-14] 두 집합 A, B 와 $A \cap B$ 가 다음과 같을 때, $A \cup B$ 를 구하여라. (단, a, b 는 상수)

12 $A = \{1, a+4, 6\}, B = \{2+b, 5, 7\}$

$A \cap B = \{1, 5\}$

해 $A \cap B = \{1, 5\}$ 에서

$5 \in A$ 이므로 $a+4=5 \quad \therefore a=$

또한, $1 \in B$ 이므로

$2+b=$ $\therefore b=$

따라서 $A = \{1, \text{ }, 6\}, B = \{\text{ }, 5, 7\}$ 이므로

$A \cup B = \{\text{ }, \text{ }, 6, 7\}$

13 $A = \{1, 2, 3+2a, 9\}, B = \{-b+4, 8, 10\}$

$A \cap B = \{8, 9\}$

14 $A = \{-3, -1, 4, 5+a\}, B = \{3b+5, 5, 6, 8\}$

$A \cap B = \{-1, 5\}$

개념 체크

15 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 집합 A, B 에 대하여

(1) [] 집합: A 에 속하거나 B 에 속하는 모든
원소로 이루어진 집합

기호 []

(2) [] 집합: A 에도 속하고 B 에도 속하는 모든
원소로 이루어진 집합

기호 []

09 합집합과 교집합의 성질

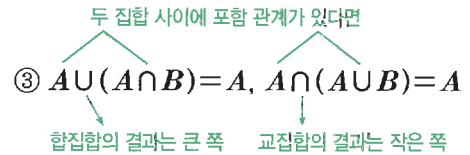
★ 합집합과 교집합의 성질

두 집합 A, B 에 대하여

① $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$

② $A \cup A = A, A \cap A = A$

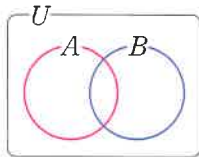
참고 $A \cup U = U, A \cap U = A$



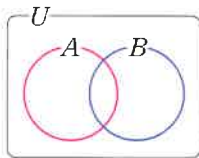
유형 22 합집합과 교집합의 성질

[01-02] 전체집합 U 의 부분집합 A 에 대하여 1), 2)의 집합을 벤다이어그램을 이용하여 나타내고, 3)에서 그 결과를 비교하여라.

01 1) $A \cup (A \cap B)$



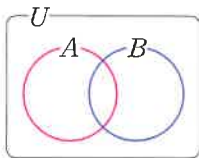
2) A



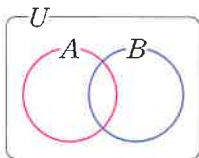
3) 1), 2)의 결과에 의하여

$$A \cup (A \cap B) \bigcirc A$$

02 1) $A \cap (A \cup B)$



2) A



3) 1), 2)의 결과에 의하여

$$A \cap (A \cup B) \bigcirc A$$

[03-06] 다음이 성립하도록 $\square$ 안에 알맞은 집합을 써넣어라.

03 $A \cap \emptyset = \square$

04 $A \cup \emptyset = \square$

05 $A \cap A = \square$

06 $A \cup A = \square$

[07-10] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음을 간단히 하여라.

07 $A \cup U$

09 $B \cup B$

08 $A \cap U$

10 $B \cap B$

개념 체크

11 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

전체집합 U 의 부분집합 A 에 대하여

(1) $A \cup \emptyset = [\quad], A \cap \emptyset = [\quad]$

(2) $A \cup A = [\quad], A \cap A = [\quad]$

(3) $A \cup (A \cap B) = [\quad], A \cap (A \cup B) = [\quad]$

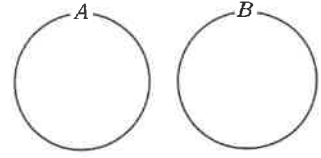
10 서로소

★ 서로소

두 집합 A, B 에 대하여 A 와 B 의 공통인 원소가 하나도 없을 때,
즉, $A \cap B = \emptyset$ 일 때, A 와 B 는 **서로소**라 한다.

예 집합 $A = \{1, 2, 3, 6\}$, $B = \{5, 10, 15\}$ 에 대하여

$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15\}$, $A \cap B = \emptyset$ 이고, 이때, A 와 B 는 서로소이다.
 A 와 B 의 합집합 A 와 B 의 교집합



유형 23 서로소

[01-05] 두 집합 A, B 에 대하여 $A \cap B$ 를 구하여
두 집합 A 와 B 가 서로소인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를
하여라.

01 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{4, 5, 6\}$ ()

해 $A \cap B = \{4\}$ 로 $\emptyset$ 이 아니므로
두 집합 A 와 B 는 (서로소이다, 서로소가 아니다).

02 $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c, d, e\}$ ()

03 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{-1, -3\}$ ()

04 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ ()

05 $A = \{\alpha, \beta\}$, $B = \{\gamma, \delta\}$ ()

[06-14] 두 집합 A 와 B 가 서로소인지 알아보아라.

06 $A = \{x | x \text{는 } 3 \text{ 이하의 자연수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 3 \text{ 이상의 자연수}\}$

07 $A = \{x | x \text{는 } -2 < x < 3 \text{인 정수}\}$, $B = \{4, 5, 6\}$

08 $A = \{x | x \text{는 } -2 < x < 2 \text{인 정수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 1 < x < 5 \text{인 정수}\}$

09 $A = \{x | x \text{는 } 2 \text{의 양의 배수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 3 \text{의 양의 배수}\}$

10 $A = \{x | x \text{는 } 1 \text{보다 큰 짝수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 0 \text{보다 큰 홀수}\}$

11 $A = \{x | x \text{는 유리수}\}, B = \{x | x \text{는 무리수}\}$

12 $A = \{x | -1 < x < 1\}, B = \{x | 0 < x < 2\}$

13 $A = \{x | x \text{는 실수}\}, B = \{x | x \text{는 허수}\}$

14 $A = \{x | x \text{는 무리수}\}, B = \{x | x \text{는 허수}\}$

[15-19] 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 두 부분집합 A 와 B 가 서로소이고, $A \cup B = U$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하여라.

15 $A = \{1\}, B = \{a, 3, 4\}$

16 $A = \{4\}, B = \{a, 1, 2\}$

17 $A = \{1, 2\}, B = \{a, 3\}$

18 $A = \{a, 3\}, B = \{2, 4\}$

19 $A = \{1, 2, 4\}, B = \{a\}$

유형 24 서로소인 부분집합의 개수

[20-23] 집합 A 의 부분집합 중에서 집합 B 와 서로소인 부분집합의 개수를 구하여라.

20 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{2, 5\}$

■ 구하는 집합의 개수는 집합 A 의 부분집합 중에서 2, 5를 원소로 갖지 않는 집합의 개수, 즉 집합 $\{1, \square, \square\}$ 의 부분집합의 개수와 같다.
따라서 구하는 부분집합의 개수는 $2^{\square} = \square$

21 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, B = \{1, 2, 3, 12\}$

22 $A = \{x | -2 \leq x \leq 3, x \text{는 정수}\},$
 $B = \{-1, 0, 1\}$

23 $A = \{x | x \text{는 7 이하의 소수}\}, B = \{2, 5, 7\}$

개념 체크

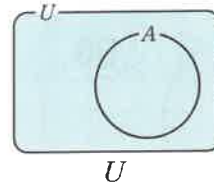
24 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 집합 A, B 에 대하여 공통인 원소가 하나도 없을 때, 즉, $A \cap B = [\quad]$ 일 때, A 와 B 는 $[\quad]$ 라 한다.

11 여집합과 차집합

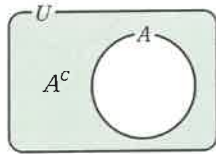
- ★ **전체집합**: 주어진 집합에 대하여 그 부분집합을 생각할 때, 처음 주어진 집합을 **전체집합**이라 한다.

[기호] U (전체를 뜻하는 Universe의 첫 글자이다.)



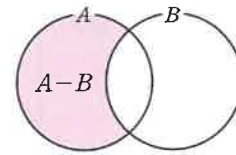
(1) 여집합

- ① 집합 A 가 전체집합 U 의 부분집합일 때, U 의 원소 중에서 A 에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 U 에 대한 A 의 **여집합**이라 한다.
- ② **[기호]** A^c (C 는 여집합을 뜻하는 Complement의 첫 글자이다.)
- ③ 조건제시법: $A^c = \{x | x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$
- ④ 벤다이어그램



(2) 차집합

- ① 두 집합 A, B 에 대하여 A 에는 속하지만 B 에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 에 대한 B 의 **차집합**이라 한다.
- ② **[기호]** $A - B$
- ③ 조건제시법: $A - B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$
- ④ 벤다이어그램



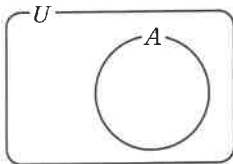
예 전체집합 $U = \{x | x \text{는 양의 정수}\}$, $A = \{x | x \text{는 2의 배수}\}$, $B = \{x | x \text{는 5의 배수}\}$ 에 대하여

$A^c = \{x | x \text{는 2의 배수가 아닌 양의 정수}\} = \{x | x \text{는 홀수인 양의 정수}\}$, $A - B = \{2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, \dots\}$

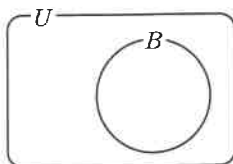
유형 25 여집합과 차집합

[01-04] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 벤다이어그램을 완성하여라.

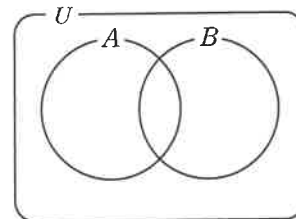
- 01** $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3, 4\}$



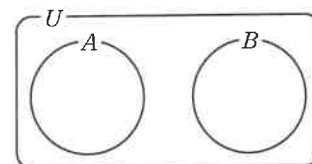
- 02** $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$



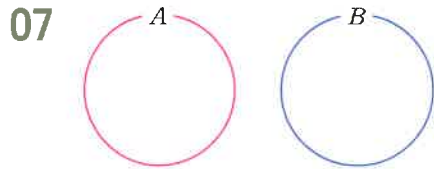
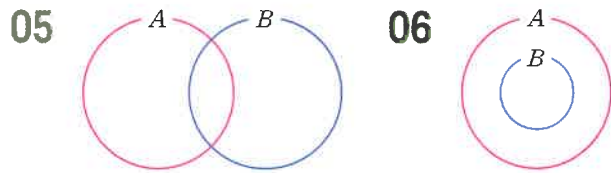
- 03** $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{3, 4, 6, 7, 8\}$



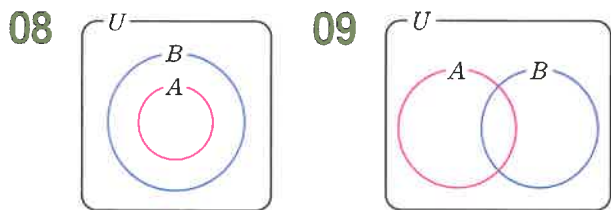
- 04** $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{6, 7, 8\}$



[05-07] 벤다이어그램에 $A - B$ 에 해당하는 부분을 색칠하여라.



[08-09] 벤다이어그램에 A^c 에 해당하는 부분을 색칠하여라.



[10-12] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음을 구하여라.

10 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\},$
 $A = \{2, 3, 4, 5\}, B = \{4, 5, 6\}$

- 1) A^c 3) $A - B$
 2) B^c 4) $B - A$

11 $U = \{x | x \text{는 } 14 \text{ 이하의 소수}\},$
 $A = \{2, 3, 11\}, B = \{3, 5, 13\}$

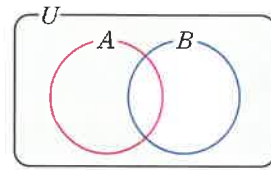
- 1) A^c 3) $A - B$
 2) B^c 4) $B - A$

12 $U = \{x | x \text{는 } 20 \text{의 양의 약수}\},$
 $A = \{x | x \text{는 } 5 \text{의 양의 약수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 4 \text{의 양의 배수}\}$

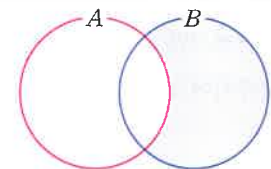
- 1) A^c 3) $A - B$
 2) B^c 4) $B - A$

[13-14] 그림의 색칠한 부분이 나타내는 집합을 원소나열법으로 나타내어라.

13 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 자연수}\}$
 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}, B = \{1, 3, 4, 6, 8, 9\}$



14 두 집합 $A = \{a, b, c, d\}, B = \{b, c, e, f\}$



[15-16] 전체집합

$U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 짝수인 자연수}\}$ 의 부분집합
 $A = \{2, 4, 8\}$ 과 $B = \{4, 6\}$ 에 대하여 다음 집합을 구하여라.

15 A^c

16 B^c

개념 체크

17 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) []
 ① 집합 A 가 전체집합 U 의 부분집합일 때, U 의 원소 중에서 A 에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합

② **기호** []

③ 조건제시법: $\{x | x \in U \text{ 그리고 } [\text{ }]\}$

(2) []

- ① 두 집합 A, B 에 대하여 A 에는 속하지만 B 에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합

② **기호** []

③ 조건제시법: $\{x | x \in A \text{ 그리고 } [\text{ }]\}$

12 여집합과 차집합의 성질

(1) 여집합과 차집합의 성질

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

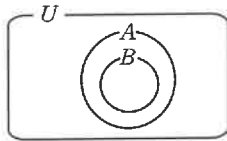
- ① $A \cup A^c = U$ ⑤ $A - B$
 $A \cap A^c = \emptyset$ $= A \cap B^c$
 ② $\emptyset^c = U, U^c = \emptyset$ $= A - (A \cap B)$
 ③ $(A^c)^c = A$ $= (A \cup B) - B$
 ④ $U - A = A^c$ $= B^c - A^c$

(2) 집합의 연산을 이용한 여러 가지 표현

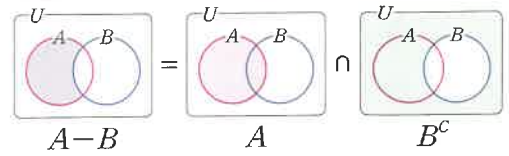
전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

① $B \subset A$ 와 같은 표현

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow A \cup B = A &\Leftrightarrow A \cap B = B \\ \Leftrightarrow B - A = \emptyset &\Leftrightarrow A^c \subset B^c \end{aligned}$$

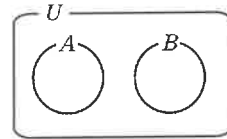


⑤를 벤다이어그램으로 정확히 알아보자.



② $A \cap B = \emptyset$ 과 같은 표현

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow A - B = A &\Leftrightarrow B - A = B \\ \Leftrightarrow A \subset B^c &\Leftrightarrow B \subset A^c \end{aligned}$$



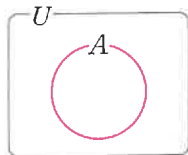
DAY
19

유형 26 여집합과 차집합의 성질

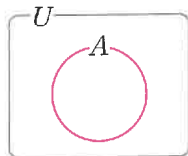
[01-03] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

1), 2)의 집합을 벤다이어그램을 이용하여 나타내고,
3)에서 그 결과를 비교하여라.

01 1) $A \cup A^c$



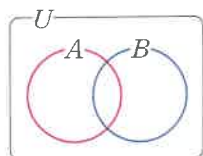
2) U



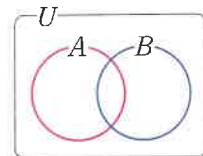
3) 1), 2)의 결과에 의하여

$$A \cup A^c \bigcirc U$$

02 1) $A - B$



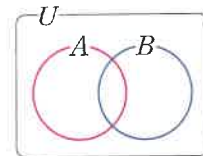
2) $A \cap B^c$



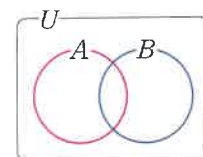
3) 1), 2)의 결과에 의하여

$$A - B \bigcirc A \cap B^c$$

03 1) $B - A$



2) $B \cap A^c$



3) 1), 2)의 결과에 의하여

$$B - A \bigcirc B \cap A^c$$

[04-08] 다음이 성립하도록 □ 안에 알맞은 집합을 써넣어라.

04 $A \cup A^c = \square$, $A \cap A^c = \square$

05 $\emptyset^c = \square$, $U^c = \square$

06 $(A^c)^c = \square$

07 $U - A = \square$

08 $A - B = A \cap B^c = A - (\square)$
 $= (A \cup B) - \square = B^c - A^c$

[09-13] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하여라.

09 $A - \emptyset = \emptyset$ ()

10 $A - A = \emptyset$ ()

11 $A - B = A - (A \cup B)$ ()

12 $A - B = (A \cup B) - A$ ()

13 $(A \cup B) - B = A - (A \cap B)$ ()

[14-16] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 주어진 표현과 같은 표현은 ○표, 다른 표현은 ×를 하여라.

14 $B \subset A$

1) $A \cup B = A$ ()

2) $A \cap B = B$ ()

3) $A \subset B^c$ ()

4) $A^c \subset B^c$ ()

15 $A \subset B$

1) $A \cup B = B$ ()

2) $A \cap B = A$ ()

3) $B \subset A^c$ ()

4) $B^c \subset A^c$ ()

16 $A \cap B = \emptyset$

1) $A - B = A$ ()

2) $B - A = \emptyset$ ()

3) $B - A = B$ ()

4) $B \subset A^c$ ()

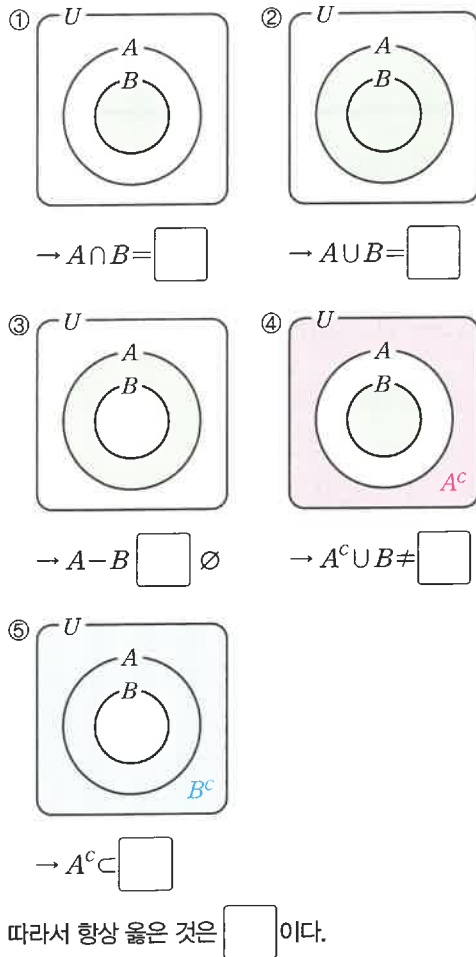
유형 27 집합의 연산을 이용한 여러 가지 표현

[17-19] 물음에 답하여라.

17 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $B \subset A$ 일 때, 항상 옳은 것을 골라라. ()

- ① $A \cap B = B$
- ② $A \cup B = B$
- ③ $A - B = \emptyset$
- ④ $A^c \cup B = U$
- ⑤ $B^c \subset A^c$

해 $B \subset A$ 일 때, 각각의 경우를 벤다이어그램을 이용하여 확인해 보자.



18 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 일 때, 항상 옳은 것을 모두 골라라. ()

- ① $A \cap B = A$
- ② $A \cup B = B$
- ③ $B - A = \emptyset$
- ④ $A \cup B^c = U$
- ⑤ $B^c \subset A^c$

19 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A^c \subset B^c$ 일 때, 항상 옳은 것을 모두 골라라. ()

- ① $A^c \cap B^c = B^c$
- ② $A^c \cup B^c = B^c$
- ③ $A^c - B^c = \emptyset$
- ④ $A \cup B^c = U$
- ⑤ $A \subset B$

개념 체크

20 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

(1) $A \cup A^c = [\quad], A \cap A^c = [\quad]$

(2) $(A^c)^c = [\quad]$

(3) $\emptyset^c = [\quad], U^c = [\quad]$

(4) $B \subset A$ 와 같은 표현

$\Leftrightarrow [\quad]$

$\Leftrightarrow A \cap B = B$

$\Leftrightarrow [\quad]$

$\Leftrightarrow A^c \subset B^c$

(5) $A \cap B = \emptyset$ 과 같은 표현

$\Leftrightarrow A - B = A$

$\Leftrightarrow [\quad]$

$\Leftrightarrow A \subset B^c$

$\Leftrightarrow [\quad]$

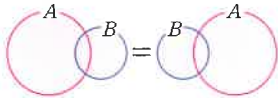
13 집합의 연산 법칙

★ 집합의 연산 법칙

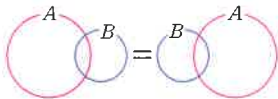
세 집합 A, B, C 에 대하여

(1) 교환법칙

① $A \cup B = B \cup A$

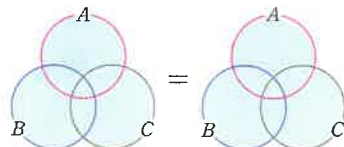


② $A \cap B = B \cap A$

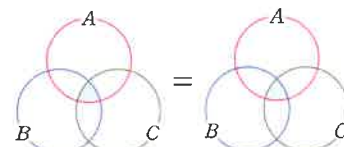


(2) 결합법칙

① $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

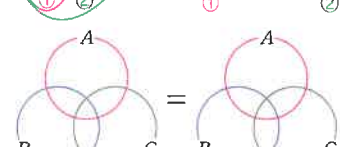


② $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

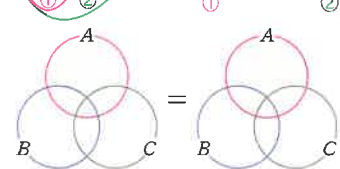


(3) 분배법칙

① $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$



② $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$



유형 28 교환법칙

[01-04] 두 집합 A, B 에 대하여 $A \cup B, B \cup A$ 를 각각 구하여 그 결과를 비교하여라.

01 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 5\}$

해 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\},$

$B \cup A = \boxed{} \text{이므로}$

$A \cup B$ 와 $B \cup A$ 는 (같다, 같지 않다.)

02 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$

03 $A = \{1, 2, 3, 5\}, B = \{3, 5, 7\}$

04 $A = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\},$
 $B = \{x \mid x \text{는 } 27 \text{의 양의 약수}\}$

[05-12] 두 집합 A, B 에 대하여 $A \cap B, B \cap A$ 를 각각 구하여 그 결과를 비교하여라.

05 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1\}$

해 $A \cap B = \{1\},$

$B \cap A = \boxed{} \text{이므로}$

$A \cap B$ 와 $B \cap A$ 는 (같다, 같지 않다.)

06 $A = \{a, b, d\}, B = \{a, b\}$

07 $A = \{2, 4, 6\}, B = \{4, 6\}$

08 $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{3, 4\}$

09 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1\}, B = \{-2, 0, 1, 3\}$

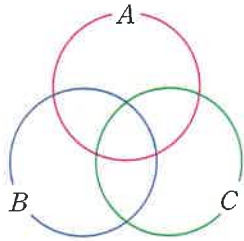
10 $A = \{0, \dots, \frac{1}{n}, \frac{1}{n-1}, \dots, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\},$
 $B = \{\frac{1}{10}, \frac{2}{15}, \frac{1}{20}, \frac{2}{25}, \frac{1}{30}, \frac{2}{35}, \dots, \frac{2}{95}\}$
 (단, n 은 자연수)

11 $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 9\}, B = \{3, 5, 7, 9, 11\}$

12 $A = \{x | x \text{는 } 27 \text{의 양의 약수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 소수}\}$

유형 29 결합법칙

[13-14] 세 집합 $A = \{1, 3, 5, 7\}, B = \{2, 4, 5, 7\},$
 $C = \{2, 3, 7, 9\}$ 에 대하여 벤다이어그램을 완성한 후,
 다음 집합을 구하고 ○ 안에 알맞은 기호를 써넣어라.



13 $A \cap (B \cap C)$ 와 $(A \cap B) \cap C$ 를 각각 구하자.
 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

$$A \cap (B \cap C) \bigcirc (A \cap B) \cap C$$

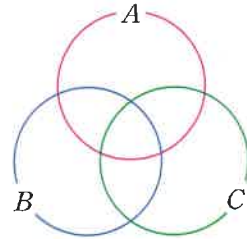
해 $A \cap (B \cap C) = \{1, 3, 5, 7\} \cap \square = \square$

$(A \cap B) \cap C = \square \cap \{2, 3, 7, 9\} = \square$

14 $A \cup (B \cap C)$ 와 $(A \cup B) \cap C$ 를 각각 구하자.
 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

$$A \cup (B \cap C) \bigcirc (A \cup B) \cap C$$

[15-16] 세 집합 $A = \{2, 4, 6, 8\}, B = \{4, 8, 10\},$
 $C = \{1, 4, 8\}$ 에 대하여 벤다이어그램을 완성한 후, 다음
 집합을 구하고 ○ 안에 알맞은 기호를 써넣어라.



15 $A \cap (B \cap C)$ 와 $(A \cap B) \cap C$ 를 각각 구하자.
 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

$$A \cap (B \cap C) \bigcirc (A \cap B) \cap C$$

해 $A \cap (B \cap C) = \{2, 4, 6, 8\} \cap \square$

$= \square$

$(A \cap B) \cap C = \square \cap \{1, 4, 8\}$

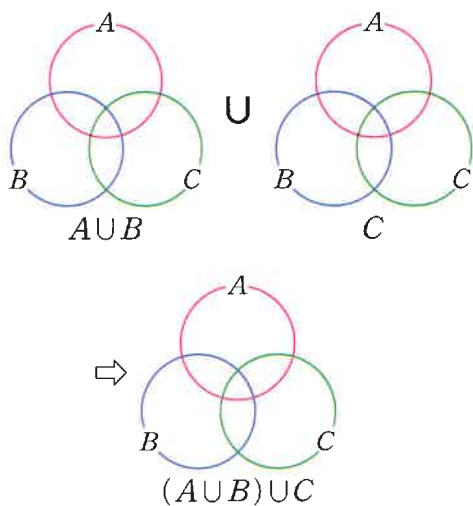
$= \square$

16 $A \cup (B \cap C)$ 와 $(A \cup B) \cap C$ 를 각각 구하자.
 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

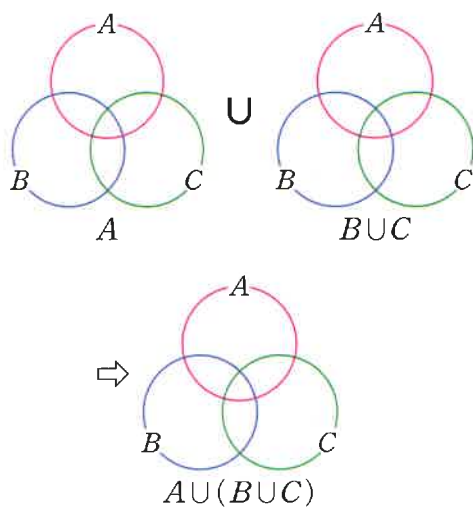
$$A \cup (B \cap C) \bigcirc (A \cup B) \cap C$$

[17-22] 세 집합 A, B, C 에 대하여 주어진 집합을 벤다이어그램에 나타내고, ○ 안에 알맞은 기호를 써넣어라.

17 $(A \cup B) \cup C$

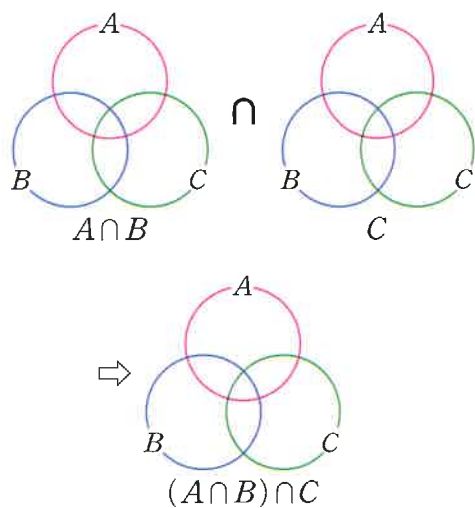


18 $A \cup (B \cup C)$

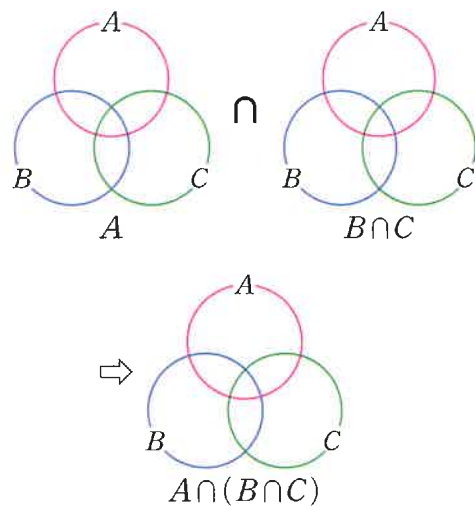


19 17, 18의 결과에 의하여
 $(A \cup B) \cup C \bigcirc A \cup (B \cup C)$

20 $(A \cap B) \cap C$



21 $A \cap (B \cap C)$



22 20, 21의 결과에 의하여
 $(A \cap B) \cap C \bigcirc A \cap (B \cap C)$

[23-27] 세 집합 A, B, C 에 대하여 집합 A , 집합 $B \cup C$ 가 다음과 같을 때, $A \cup (B \cup C)$ 와 $(A \cup B) \cup C$ 를 차례로 구하여라.

23 $A = \{1\}, B \cup C = \{2, 3\}$

해 $A \cup (B \cup C) = \{1\} \cup \{2, 3\} = \boxed{}$

그런데 $A \cup (B \cup C) \bigcirc (A \cup B) \cup C$ 이므로

$(A \cup B) \cup C = \boxed{}$

24 $A = \{1, 3\}, B \cup C = \{2, 3\}$

25 $A = \{5, 7\}, B \cup C = \{5, 9, 13\}$

26 $A = \{1, 7\}, B \cup C = \{1, 9, 10\}$

27 $A = \{1, 3, 5\}, B \cup C = \{2, 3, 5\}$

[28-32] 세 집합 A, B, C 에 대하여 집합 $A \cap B$, 집합 C 가 다음과 같을 때, $(A \cap B) \cap C$ 와 $A \cap (B \cap C)$ 를 차례로 구하여라.

28 $A \cap B = \{1\}, C = \{1, 2\}$

해 $(A \cap B) \cap C = \{1\} \cap \{1, 2\} = \boxed{}$

그런데 $A \cap (B \cap C) \bigcirc (A \cap B) \cap C$ 이므로

$A \cap (B \cap C) = \boxed{}$

29 $A \cap B = \{5\}, C = \{2, 3, 5\}$

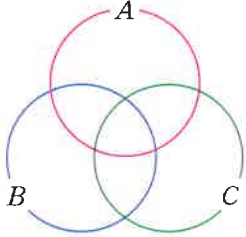
30 $A \cap B = \{1, 5\}, C = \{1, 3, 5, 7\}$

31 $A \cap B = \{5, 7\}, C = \{4, 6, 7, 9, 11\}$

32 $A \cap B = \{2, 4, 5\}, C = \{4, 5, 6, 7, 8\}$

유형 30 분배법칙

[33-34] 세 집합 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 4, 5, 7\}$, $C = \{1, 2, 3, 4, 7\}$ 에 대하여 벤다이어그램을 완성한 후, 다음 집합을 구하고 ○ 안에 알맞은 기호를 써넣어라.



33 $A \cap (B \cup C)$ 와 $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ 를 각각 구하자. 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

$$A \cap (B \cup C) \bigcirc (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

해 $A \cap (B \cup C) = \{1, 3, 5, 7\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

$$= \boxed{}$$

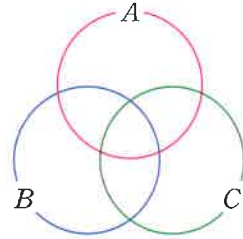
$$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{5, 7\} \cup \boxed{}$$

$$= \boxed{}$$

34 $A \cup (B \cap C)$ 와 $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 를 각각 구하자. 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

$$A \cup (B \cap C) \bigcirc (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

[35-36] 세 집합 $A = \{2, 4, 6, 8\}$, $B = \{4, 8, 10\}$, $C = \{1, 4, 8\}$ 에 대하여 벤다이어그램을 완성한 후, 다음 집합을 구하고 ○ 안에 알맞은 기호를 써넣어라.



35 $A \cap (B \cup C)$ 와 $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ 를 각각 구하자. 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

$$A \cap (B \cup C) \bigcirc (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

해 $A \cap (B \cup C) = \{2, 4, 6, 8\} \cap \boxed{}$

$$= \{4, 8\}$$

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \boxed{} \cup \{4, 8\}$$

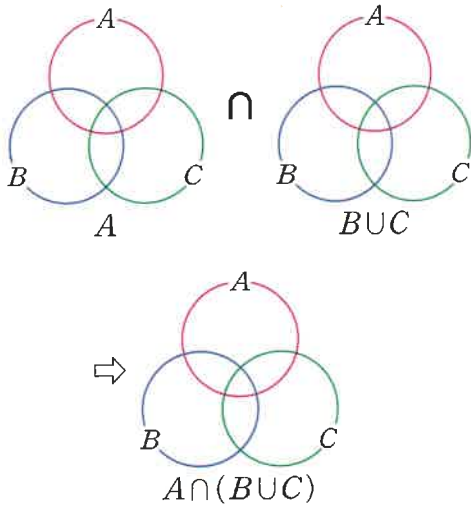
$$= \boxed{}$$

36 $A \cup (B \cap C)$ 와 $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 를 각각 구하자. 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

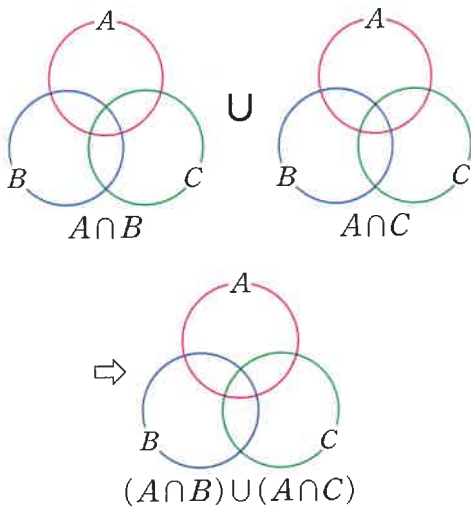
$$A \cup (B \cap C) \bigcirc (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

[37-42] 세 집합 A, B, C 에 대하여 주어진 집합을 벤다이어그램에 나타내고, ○ 안에 알맞은 기호를 써넣어라.

37 $A \cap (B \cup C)$



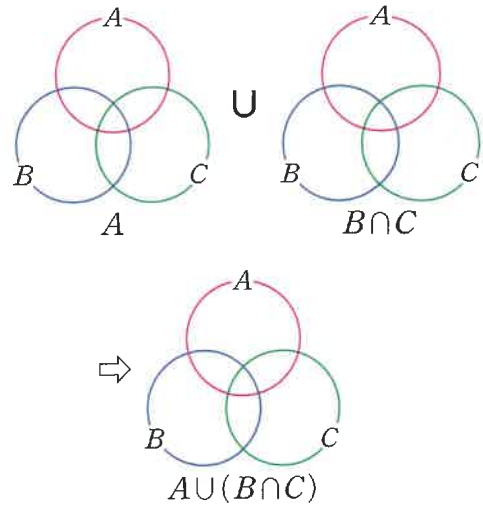
38 $(A \cap B) \cup (A \cap C)$



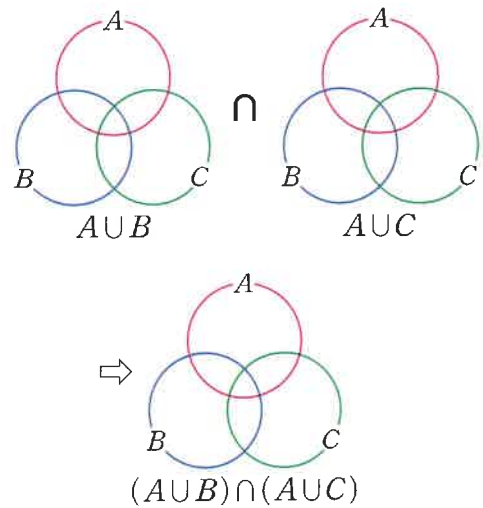
39 37, 38의 결과에 의하여

$$A \cap (B \cup C) \bigcirc (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

40 $A \cup (B \cap C)$



41 $(A \cup B) \cap (A \cup C)$



42 40, 41의 결과에 의하여

$$A \cup (B \cap C) \bigcirc (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

[43-48] 세 집합 A, B, C 에 대하여 분배법칙을 사용하여 다음 등식이 성립하도록 $\square, \bigcirc$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

43 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \bigcirc (A \cup C)$

44 $A \cap (B \cup C) = (A \bigcirc B) \cup (A \bigcirc C)$

45 $B \cup (A \cap C) = (\square) \cap (\square)$

46 $B \cap (A \cup C) = (\square) \cup (\square)$

47 $C \cap (A \cup B) = (C \bigcirc A) \cup (C \bigcirc B)$

48 $C \cup (A \cap B) = (\square) \cap (\square)$

[49-52] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음을 간단히 하여라.

49 $(A \cup A) \cap U$ 51 $(A \cap A) \cap \emptyset$

50 $(A \cup \emptyset) \cap A$ 52 $(A \cap \emptyset) \cap U$

[53-54] 주어진 세 집합 A, B, C 에 대하여 다음을 각각 구하여라.

53 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\}, C = \{3, 4, 5\}$

1) $A \cap (B \cup C)$

2) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

3) $A \cup (B \cap C)$

4) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

54 $A = \{1, 2, 4, 6\}, B = \{1, 2, 5\},$
 $C = \{2, 5, 6\}$

1) $A \cap (B \cup C)$

2) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

3) $A \cup (B \cap C)$

4) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

개념 체크

55 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

세 집합 A, B, C 에 대하여

(1) [] 법칙: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

(2) [] 법칙: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$

[]

(3) [] 법칙: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

[]

14 드모르간의 법칙

★ 드모르간의 법칙

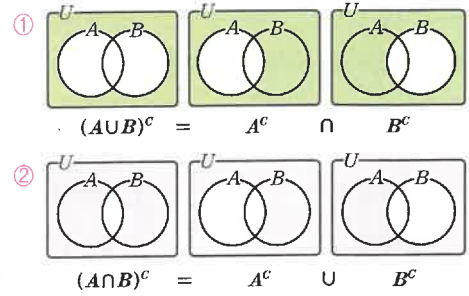
전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$\textcircled{1} (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$\textcircled{2} (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

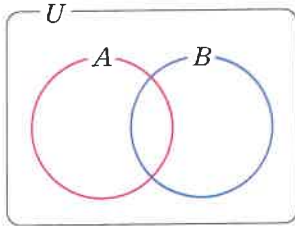
$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

C는 분배하자.
기호를 바꾸자.



유형 31 드모르간의 법칙

[01-02] 전체집합 $U = \{2, 3, 4, 5\}$ 의 두 부분집합 $A = \{2, 3\}$, $B = \{2, 5\}$ 에 대하여 벤다이어그램을 완성한 후, 다음 집합을 구하고 ○ 안에 알맞은 기호를 써넣어라.



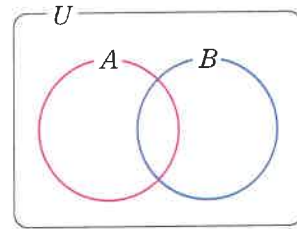
01 $(A \cup B)^c$ 과 $A^c \cap B^c$ 을 구하자. 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

$$(A \cup B)^c \bigcirc A^c \cap B^c$$

02 $(A \cap B)^c$ 과 $A^c \cup B^c$ 을 구하자. 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

$$(A \cap B)^c \bigcirc A^c \cup B^c$$

[03-04] 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 두 부분집합 $A = \{2, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 5\}$ 에 대하여 벤다이어그램을 완성한 후, 다음 집합을 구하고 ○ 안에 알맞은 기호를 써넣어라.



03 $(A \cup B)^c$ 과 $A^c \cap B^c$ 을 구하자. 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

$$(A \cup B)^c \bigcirc A^c \cap B^c$$

04 $(A \cap B)^c$ 과 $A^c \cup B^c$ 을 구하자. 그 결과에 의하여 다음을 알 수 있다.

$$(A \cap B)^c \bigcirc A^c \cup B^c$$

유형 32 드모르간의 법칙을 이용한 연산 법칙 찾기

[05-11] 다음은 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 집합의 연산 법칙을 이용하여 증명하는 과정이다. 각 과정에서 이용된 법칙을 <보기> 중 골라 차례대로 써라.

<보기>

- | | |
|---------|-------------|
| ㄱ. 교환법칙 | ㄴ. 결합법칙 |
| ㄷ. 분배법칙 | ㄹ. 드모르간의 법칙 |

05 $A \cap (A \cup B)^c$
 $= A \cap (A^c \cap B^c)$
 $= (A \cap A^c) \cap B^c$
 $= \emptyset \cap B^c$
 $= \emptyset$

06 $A - (B \cap C)$
 $= A \cap (B \cap C)^c$
 $= A \cap (B^c \cup C^c)$
 $= (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c)$
 $= (A - B) \cup (A - C)$

07 $A - (A - B)$
 $= A \cap (A \cap B^c)^c$
 $= A \cap \{A^c \cup (B^c)^c\}$
 $= A \cap (A^c \cup B)$
 $= (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$
 $= \emptyset \cup (A \cap B)$
 $= A \cap B$

08 $(A - B) - C$
 $= (A \cap B^c) \cap C^c$
 $= A \cap (B^c \cap C^c)$
 $= A \cap (B \cup C)^c$
 $= A - (B \cup C)$

09 $(A \cap B) \cap (A^c \cap B^c)$
 $= A \cap (B \cap A^c) \cap B^c$
 $= A \cap (A^c \cap B) \cap B^c$
 $= (A \cap A^c) \cap (B \cap B^c)$
 $= \emptyset \cap \emptyset$
 $= \emptyset$

10 $A \cup (A \cap B)^c$
 $= A \cup (A^c \cup B^c)$
 $= (A \cup A^c) \cup B^c$
 $= U \cup B^c$
 $= U$

11 $(A \cup B) \cap (A^c \cap B^c)$
 $= (A \cup B) \cap (A \cup B)^c$
 $= (A \cup B) - (A \cup B)$
 $= \emptyset$

유형 33 집합의 연산 법칙 이용하여 간단히 하기

[12-18] 다음은 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 주어진 식을 간단히 하는 과정이다. □, ○ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

12 $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A \cap (B \cup B^c)$
 $= A \cap \square$
 $= \square$

13 $A \cap (A^c \cap B) = (A \cap A^c) \cap B$
 $= \square \cap B$
 $= \square$

$$\begin{aligned} 14 \quad A^c \cup (A \cap B) &= (A^c \cup A) \cap (A^c \cup B) \\ &= U \cap (A^c \cup B) \\ &= \boxed{A^c \cup B} \end{aligned}$$

15 $B \cup (A \cap B)^c = B \cup (A^c \cup B^c)$

$= (\text{ }) \cup A^c$

$= \text{ } \cup A^c$

$= \text{ }$

16 $(A \cup B) \cap A^c = (\text{ }) \cup (\text{ })$
 $= \emptyset \cup (\text{ })$
 $= (\text{ })$
 $= B - A$

$$\begin{aligned} 17 \quad A \cap (A - B)^c &= A \cap (A \cap B^c)^c \\ &= A \cap \{A^c \cup (\quad)\}^c \\ &= A \cap (A^c \cup B) \\ &= (A \cap A^c) \cup (\quad) \\ &= \emptyset \cup (\quad) \\ &= (\quad) \end{aligned}$$

18 $(B^c - A^c)^c \cap A = \{B^c \cap (A^c)^c\}^c \cap A$
 $= (B^c \cap \square)^c \cap A$
 $= \{(B^c)^c \cup \square\} \cap A$
 $= (B \cup A^c) \cap A$
 $= (B \cap A) \cup (A^c \cap A)$
 $= (B \cap A) \cup \square$
 $= \square$

개념 체크

19 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

[]

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

① $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

② []

15 배수의 집합의 연산

★ 배수의 집합의 연산

자연수 k 에 대하여 k 의 양의 배수의 집합을 A_k 라 하면 $A_k = \{k, 2k, 3k, \dots\}$

자연수 k 의 양의 배수의 집합을 A_k

$$A_k = \{k, 2k, 3k, \dots\}$$

(1) p 가 q 의 배수이면

$$\textcircled{1} A_p \subset A_q$$

$$\textcircled{2} A_p \cap A_q = A_p$$

$$\textcircled{3} A_p \cup A_q = A_q$$

$$(2) A_p \cap A_q = A_r$$

(단, r 는 p, q 의 최소공배수)

예 2의 양의 배수의 집합을 A_2

$$A_2 = \{2, 4, 6, \dots\}$$

(1) 4가 2의 배수이므로

$$\textcircled{1} A_4 \subset A_2$$

$$\textcircled{2} A_4 \cap A_2 = A_4$$

$$\textcircled{3} A_4 \cup A_2 = A_2$$

$$(2) A_2 \cap A_4 = A_4$$

예 3의 양의 배수의 집합을 A_3

$$A_3 = \{3, 6, 9, \dots\}$$

(1) 9가 3의 배수이므로

$$\textcircled{1} A_9 \subset A_3$$

$$\textcircled{2} A_9 \cap A_3 = A_9$$

$$\textcircled{3} A_9 \cup A_3 = A_3$$

$$(2) A_3 \cap A_9 = A_9$$

유형 34 배수의 집합의 연산

[01-05] 자연수 k 의 배수의 집합을 A_k 라 할 때, $\square$ 안에 알맞은 수나 기호를 써넣어라.

$$\begin{aligned} 01 \quad A_4 &= \{4, 2 \times \square, 3 \times \square, 4 \times \square, \\ &\quad 5 \times \square, 6 \times \square, \dots\} \\ &= \{4, \square, \square, \square, \square, \square, \dots\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 02 \quad A_2 &= \{2, 2 \times \square, 3 \times \square, 4 \times \square, \\ &\quad 5 \times \square, 6 \times \square, \dots\} \\ &= \{2, \square, \square, \square, \square, \square, \dots\} \end{aligned}$$

$$03 \quad A_4 \square A_2$$

$$04 \quad A_4 \cap A_2 = A_{\square}$$

$$05 \quad A_4 \cup A_2 = A_{\square}$$

[06-11] 자연수 k 의 배수의 집합을 A_k 라 할 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

$$\begin{aligned} 06 \quad A_{15} &= \{15, 2 \times \square, 3 \times \square, 4 \times \square, \\ &\quad 5 \times \square, 6 \times \square, 7 \times \square, \dots\} \\ &= \{15, \square, \square, \square, \square, \\ &\quad \square, \square, \dots\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 07 \quad A_{20} &= \{20, 2 \times \square, 3 \times \square, 4 \times \square, \\ &\quad 5 \times \square, 6 \times \square, \dots\} \\ &= \{20, \square, \square, \square, \square, \dots\} \end{aligned}$$

$$08 \quad A_{15} \cap A_{20} = \{\square, \square, 180, \dots\}$$

$$09 \quad A_{60} = \{\square, \square, \square, 240, \dots\}$$

$$10 \quad 15 \text{와 } 20 \text{의 최소공배수는 } \square \text{이다.}$$

$$11 \quad A_{15} \cap A_{20} = A_{\square} \text{이다.}$$

[12-17] 자연수 k 의 배수의 집합을 A_k 라 할 때, 다음을 구하여라.

12 $A_6 \cap A_9$ 15 $A_{21} \cup A_7$

13 $A_6 \cup A_{18}$ 16 $A_8 \cap A_{14}$

14 $A_{16} \cap A_{24}$ 17 $A_9 \cup A_{27}$

[18-22] 자연수 k 의 양의 배수의 집합을 A_k 라 할 때, 다음을 구하여라.

18 $A_n \subset (A_{30} \cap A_{45})$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값

해 $A_{30} \cap A_{45}$ 는 30과 45의 최소공배수, 즉 90의 배수의 집합이므로
 $A_{30} \cap A_{45} = A_{\square}$
 따라서 $A_n \subset A_{\square}$ 에서 n 은 $\square$ 의 배수이므로
 자연수 n 의 최솟값은 $\square$ 이다.

19 $A_n \subset (A_{16} \cap A_{24})$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값

20 $A_n \subset (A_{12} \cap A_{18})$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값

21 $A_n \subset (A_{14} \cap A_{21})$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값

22 $A_n \subset (A_{18} \cap A_{28})$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값

[23-26] 자연수 k 의 양의 배수의 집합을 A_k 라 할 때, 다음을 구하여라.

23 $A_{12} \cap (A_6 \cup A_8) = A_n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값

해 (분배법칙, 결합법칙)에 의하여 주어진 식의 좌변은
 $A_{12} \cap (A_6 \cup A_8) = (A_{12} \cap A_6) \cup (A_{\square} \cap A_{\square})$
 $A_{12} \cap A_6$ 은 12와 6의 최소공배수, 즉 12의 배수의 집합이므로 $A_{12} \cap A_6 = A_{12}$
 $A_{12} \cap A_{\square}$ 은 12와 $\square$ 의 최소공배수 $\square$ 의 배수의 집합이므로 $A_{12} \cap A_{\square} = A_{\square}$
 $A_{\square} \subset A_{\square}$ 이므로 $A_{12} \cap (A_6 \cup A_8) = A_{\square}$
 $\therefore n = \square$

24 $A_{15} \cap (A_5 \cup A_{12}) = A_n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값

25 $A_{16} \cap (A_4 \cup A_{10}) = A_n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값

26 $A_{18} \cap (A_9 \cup A_4) = A_n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값

개념 체크

27 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

자연수 k 에 대하여 k 의 배수의 집합을 A_k 라 하자.

(1) p 가 q 의 배수이면

$A_p [\quad] A_q, A_p [\quad] A_q = A_p,$

$A_p [\quad] A_q = A_q$

(2) $A_p \cap A_q = A_r$ (단, r 는 p, q 의 [])

16 유한집합의 원소의 개수

(1) 합집합의 원소의 개수

- ① 두 집합 A, B 가 유한집합일 때,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$
 특히, $A \cap B = \emptyset$ 이면 $n(A \cap B) = 0$ 이므로

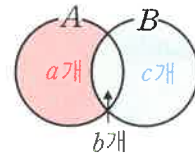
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$
- ② 세 집합 A, B, C 에 대하여

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$

[참고] 유한집합의 원소의 개수를 벤다이어그램으로 확인하기

두 집합 A, B 에 대하여 $n(A - B) = a(\text{개})$, $n(A \cap B) = b(\text{개})$, $n(B - A) = c(\text{개})$ 라 하면

- ① $n(A \cup B) = a + b + c = (a + b) + (b + c) - b = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
 ② $n(A - B) = a = (a + b) - b = n(A) - n(A \cap B)$
 ③ $n(A - B) = a = (a + b + c) - (b + c) = n(A \cup B) - n(B)$



(2) 여집합과 차집합의 원소의 개수

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 가 유한집합일 때,

- ① $n(A^c) = n(U) - n(A)$
 ② $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$

$$= n(A \cup B) - n(B)$$

특히, $B \subset A$ 이면 $A \cap B = B$, $A \cup B = A$ 이므로

$$n(A - B) = n(A) - n(B)$$

[주의] 일반적으로 $n(A - B) \neq n(A) - n(B)$

유형 35 합집합과 교집합의 원소의 개수

[01-03] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음을 구하여라.

- 01** $n(A) = 3$, $n(B) = 4$, $n(A \cap B) = 2$ 일 때,
 $n(A \cup B)$ 를 구하여라.

[해] $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 이므로

$$n(A \cup B) = 3 + 4 - \boxed{} = \boxed{}$$

- 02** $n(A) = 5$, $n(B) = 5$, $n(A \cap B) = 5$ 일 때,
 $n(A \cup B)$ 를 구하여라.

- 03** $n(A) = 6$, $n(B) = 7$, $n(A \cap B) = 0$ 일 때,
 $n(A \cup B)$ 를 구하여라.

[04-06] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음을 구하여라.

- 04** $n(A) = 5$, $n(B) = 4$, $n(A \cup B) = 8$ 일 때,
 $n(A \cap B)$ 를 구하여라.

[해] $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 이므로

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - \boxed{}$$

$$= 5 + 4 - \boxed{} = \boxed{}$$

- 05** $n(A) = 6$, $n(B) = 3$, $n(A \cup B) = 7$ 일 때,
 $n(A \cap B)$ 를 구하여라.

- 06** $n(A) = 2$, $n(B) = 4$, $n(A \cup B) = 5$ 일 때,
 $n(A \cap B)$ 를 구하여라.

[07-10] 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 가 다음을 만족시킬 때, $n(A \cup B \cup C)$ 를 구하여라.

07 $n(A)=20, n(B)=6, n(C)=12,$
 $n(A \cap B)=3, n(B \cap C)=2, n(C \cap A)=11,$
 $n(A \cap B \cap C)=2$

해 $n(A \cup B \cup C)$
 $=n(A)+n(B)+n(C)$
 $-n(A \cap B)-n(B \cap C)-n(C \cap A)$
 $+ \square$
 $=20+6+12-3-2-11+\square=\square$

08 $n(A)=17, n(B)=6, n(C)=15,$
 $n(A \cap B)=4, n(B \cap C)=3, n(C \cap A)=10,$
 $n(A \cap B \cap C)=1$

09 $n(A)=18, n(B)=5, n(C)=10,$
 $n(A \cap B)=2, n(B \cap C)=2, n(C \cap A)=4,$
 $n(A \cap B \cap C)=2$

10 $n(A)=25, n(B)=8, n(C)=14,$
 $n(A \cap B)=4, n(B \cap C)=3, n(C \cap A)=5,$
 $n(A \cap B \cap C)=2$

[11-13] 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 가 다음을 만족시킬 때, $n(A \cap B \cap C)$ 를 구하여라.

11 $n(A)=22, n(B)=10, n(C)=18,$
 $n(A \cap B)=5, n(B \cap C)=4, n(C \cap A)=11,$
 $n(A \cup B \cup C)=30$

해 $n(A \cap B \cap C)$
 $=n(\square)-n(A)-n(B)-n(C)$
 $+n(A \cap B)+n(B \cap C)+n(C \cap A)$
 $=\square-22-10-18+5+4+11=\square$

12 $n(A)=18, n(B)=12, n(C)=13,$
 $n(A \cap B)=8, n(B \cap C)=7, n(C \cap A)=10,$
 $n(A \cup B \cup C)=23$

13 $n(A)=21, n(B)=12, n(C)=13,$
 $n(A \cap B)=7, n(B \cap C)=6, n(C \cap A)=5,$
 $n(A \cup B \cup C)=29$

DAY
20

유형 36 여집합과 차집합의 원소의 개수

[14-15] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 가 주어진 조건을 만족시킬 때, 다음을 구하여라.

14 $n(U)=50, n(A)=30, n(B)=18$
 $n(A \cap B)=5$

1) $n(A^c)$

해 $n(A^c)=n(U)-n(A)=50-\square=\square$

2) $n(B^c)$

해 $n(B^c)=n(U)-n(B)=50-\square=\square$

3) $n(A^c \cup B^c)$

15

$$n(U)=55, n(A)=32, n(B)=21, \\ n(A \cap B)=10$$

1) $n(A^c)$

2) $n(B^c)$

3) $n(A^c \cup B^c)$

[16-17] 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 가 주어진 조건을 만족시킬 때, 다음을 구하여라.

16

$$n(U)=50, n(A)=30, n(B)=18, \\ n(A \cap B)=8$$

1) $n(A-B)$

$$\begin{aligned} \text{예 } n(A-B) &= n(A) - n(\boxed{}) \\ &= 30 - \boxed{} = \boxed{} \end{aligned}$$

2) $n(A \cap B^c)$

3) $n(B-A)$

4) $n(A \cup B) - n(A)$

17

$$n(U)=55, n(A)=32, n(B)=21, \\ n(A \cap B)=10$$

1) $n(A-B)$

2) $n(A \cap B^c)$

3) $n(B-A)$

4) $n(A \cup B) - n(B)$

개념 체크

18 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 합집합의 원소의 개수

① 두 집합 A, B 가 유한집합일 때,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - []$$

$$\text{특히, } A \cap B = \emptyset \text{ 이면 } []$$

$$\text{이므로 } n(A \cup B) = []$$

② 세 집합 A, B, C 에 대하여

$$n(A \cup B \cup C)$$

$$= n(A) + n(B) + n(C)$$

$$- n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A)$$

$$+ []$$

(2) 여집합과 차집합의 원소의 개수

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 가 유한집합일 때,

$$\text{① } [] = n(U) - n(A)$$

$$\text{② } n(A-B) = n(A) - []$$

$$= n(A \cup B) - []$$

$$\text{특히, } B \subset A \text{ 이면 } A \cap B = B, A \cup B = []$$

$$\text{이므로 } n(A-B) = [] - n(B)$$

17 유한집합의 원소의 개수의 활용

★ 문장제 문제는 다음을 이용하여 주어진 조건을 집합으로 나타낸 후 유한집합의 원소의 개수를 구한다.

(1) '또는', '적어도 하나는' $\rightarrow A \cup B$

(3) '둘 중 어느 것도 하지 않는' $\rightarrow (A \cup B)^c$

(2) '모두', '둘 다 하는' $\rightarrow A \cap B$

(4) '하나만 하는' $\rightarrow (A - B) \cup (B - A)$

유형 37 유한집합의 원소의 개수의 활용

[01-04] 물음에 답하여라.

01 전체 학생이 40명인 어느 반 학생들에게 수학 1문제, 영어 1문제를 풀게 하고 채점하였더니 수학 문제를 맞힌 학생은 23명, 영어 문제를 맞힌 학생은 19명, 수학과 영어를 모두 틀린 학생은 9명이었다. 이때, 수학 문제만 맞힌 학생 수를 구하여라.

▣ 반 전체 학생의 집합을 U , 수학 문제를 맞힌 학생의 집합을 A , 영어 문제를 맞힌 학생의 집합을 B 라 하면

$$n(U) = \square, n(A) = \square, n(B) = \square$$

수학과 영어 문제를 모두 틀린 학생의 집합은

$$A^c \cap B^c = (A \cap B)^c$$

$$n((A \cup B)^c) = n(U) - n(A \cup B) = 9 \text{ 이므로}$$

$$n(A \cap B) = n(U) - n((A \cup B)^c)$$

$$= \square - \square = \square$$

수학 문제만 맞힌 학생의 집합은 $A - B$ 이므로

$$n(A - B) = n(A \cup B) - n(B)$$

$$= \square - \square = \square$$

따라서 구하는 학생 수는 $\square$

02 전체 학생이 35명인 어느 반 학생들에게 체험 활동 설문을 받은 결과 뮤지컬을 선택한 학생이 25명, 연극을 선택한 학생이 13명, 적어도 둘 중 하나를 선택한 학생은 29명이었다. 이때, 뮤지컬만 선택하거나 연극만 선택한 학생 수를 구하여라.

03 전체 학생이 40명인 어느 반 학생중에서 수영을 배운 학생은 24명, 태권도를 배운 학생은 26명, 수영 또는 태권도를 배운 학생은 37명일 때, 수영과 태권도를 모두 배운 학생 수를 구하여라.

04 전체 학생이 38명인 어느 반 학생들에게 두 여행지 A, B에 대한 선호도를 조사한 결과 여행지 A를 선택한 학생은 27명, 두 여행지를 모두 선택한 학생은 23명, 둘 중 어느 것도 선택하지 않은 학생은 8명이었다. 이때, 여행지 B만 선택한 학생 수를 구하여라.

개념 체크

05 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

문장제 문제는 다음을 이용하여 주어진 조건을 집합으로 나타낸 후 유한집합의 원소의 개수를 구한다.

(1) '또는', '적어도 하나는' $\Leftrightarrow [\quad]$

(2) '모두', '둘 다 하는' $\Leftrightarrow [\quad]$

(3) '둘 중 어느 것도 하지 않는' $\Leftrightarrow [\quad]$

(4) '하나만 하는' $\Leftrightarrow [\quad]$

DAY
20



01

세 집합 $A = \{x | x \text{는 } 5 \text{ 이하의 양의 홀수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$, $C = \{1, 2, 3, 4\}$ 에
 대하여 옳지 않은 것은?

- ① $A \cap B = \{1, 3\}$
- ② $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ③ $B \cap C = \{1, 2, 3, 4\}$
- ④ $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 12\}$
- ⑤ $A \cap B \cap C = \{1\}$

02

두 집합 $A = \{1, 2, 3a+1\}$, $B = \{2a-1, b+7\}$ 에
 대하여 $A \cap B = \{10\}$ 일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의
 값을 구하여라.

03

두 집합 A, B 에 대하여 $A = \{a, b, d\}$,
 $A \cap B = \{b, d\}$, $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$ 일 때,
 집합 B 는?

- ① $\{a\}$ ② $\{b, c\}$ ③ $\{b, d, e\}$
- ④ $\{b, c, d, e\}$ ⑤ $\{a, b, c, d, e\}$

04

두 집합

$$A = \{x | x \text{는 } 16 \text{의 양의 약수}\},$$

$$B = \{x | x \text{는 } 36 \text{의 양의 약수}\}$$

에 대하여 $A \cap B = \{x | x \text{는 } k \text{의 양의 약수}\}$ 가
 성립하도록 하는 자연수 k 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

05

두 집합 $A = \{2, 3, k^2-2k\}$, $B = \{k-1, 2k, k^2\}$ 에
 대하여 $A \cap B = \{3, 8\}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 4

06

두 집합 $A = \{1, 2a+1, 6-a\}$, $B = \{4, 7, 2a-1\}$ 에
 대하여 $A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 7\}$ 을 만족시키는 모든
 상수 a 의 값의 합은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

07

다음 중 두 집합 A, B 가 서로소인 것은?

- ① $A = \{1, 3, 4, 8\}$, $B = \{2, 4, 6, 10\}$
- ② $A = \{x | x \text{는 } 7 \text{의 양의 약수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 5 \text{의 양의 약수}\}$
- ③ $A = \{x | x \text{는 } 2 \text{의 양의 배수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 3 \text{의 양의 배수}\}$
- ④ $A = \{x | x \text{는 음이 아닌 정수}\}$, $B = \{0\}$
- ⑤ $A = \{x | x^2-9 < 0, x \text{는 정수}\}$,
 $B = \{x | x^2-9 = 0, x \text{는 정수}\}$

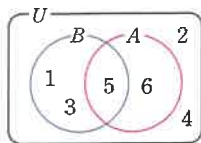
08

두 집합 $A = \{x | x^2+x-20 \leq 0\}$, $B = \{x | x < k\}$ 가
 서로소일 때, 정수 k 의 최댓값은?

- ① -6 ② -5 ③ -3
- ④ 1 ⑤ 4

09

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 이고 두 부분집합 A, B 에 대하여 벤다이어그램으로 나타낸 것이다.



집합 A 의 여집합 A^c 을 바르게 구하면?

- ① $\{2, 4\}$ ② $\{1, 3, 5\}$
 ③ $\{1, 2, 3, 4\}$ ④ $\{1, 2, 4\}$
 ⑤ $\{1, 2, 3, 5, 6\}$

10

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\},$$

$$B = \{x | x \text{는 } 3 \text{의 양의 배수}\}$$

에 대하여 집합 $B - A^c$ 의 모든 원소의 합을 구하여라.

11

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{1, 2, 4, 5\}, B = \{4, 5, 6\}$$

에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① $B - A = \{6\}$ ② $A^c = \{3, 6, 7\}$
 ③ $A \cap B = \{4, 5\}$ ④ $(A \cup B)^c = \{3, 7\}$
 ⑤ $A \cap B^c = \{1, 2, 4, 5\}$

12

두 집합 $A = \{2, 6, 8, 2a+5b\}$,

$B = \{2, 13, -3a+b\}$ 에 대하여 $A - B = \{8\}$ 일 때,

$a+b$ 의 값을 구하여라. (단, a, b 는 상수)

13

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $U - A = A^c$ ② $A - U = \emptyset$
 ③ $A \cup \emptyset = A$ ④ $A^c \cap B = B - A$
 ⑤ $A \cap (A \cup B) = U$

14

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 옳지 않은 것은?

- ① $U^c \subset A$ ② $(A \cap B) \subset A$
 ③ $(B - A) \subset B$ ④ $A \subset (B - A)$
 ⑤ $B \subset (A \cup B)$

15

전체집합 U 의 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cup B = A$ 일 때, 옳지 않은 것은?

- ① $A^c \subset B^c$ ② $U - A = B$
 ③ $A \cup B^c = U$ ④ $A^c \cap B = \emptyset$
 ⑤ $A \cap B = B$

16

세 집합

$$A = \{x | x \text{는 } 10 \text{의 양의 약수}\},$$

$$B = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\},$$

$$C = \{1, 3, 5, 7\}$$

에 대하여 집합 $(A \cup B) \cap C$ 는?

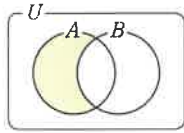
- ① $\{1, 3\}$ ② $\{1, 5\}$ ③ $\{3, 5\}$
 ④ $\{1, 3, 5\}$ ⑤ $\{3, 5, 7\}$

17

세 집합 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 4, 5\}$,
 $C = \{3, 5, 6\}$ 에 대하여 $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 의 모든
 원소의 합을 구하여라.

18

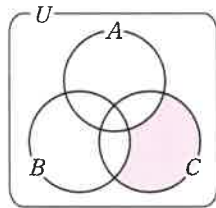
벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합과 항상
 같은 집합은?



- ① $A \cup B^c$ ② $B - A$
 ③ $(A - B)^c$ ④ $A - (A \cap B)$
 ⑤ $(A \cup B) - (A \cap B)$

19

다음 중에서 오른쪽
 벤다이어그램의 색칠한 부분을
 나타내는 집합과 항상 같은
 집합은?



- ① $(A^c \cap B) \cup C^c$
 ② $(A^c \cap B^c) \cap C^c$
 ③ $(A^c \cap B^c) \cap C$
 ④ $(A \cup B) \cap C$
 ⑤ $A \cap (B \cap C)^c$

20

두 집합 $A = \{3, 4, 5, 6\}$, $B = \{5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여
 $(A - B) \subset X \subset (A \cup B)$
 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하여라.

21 계산 조심

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의
 두 부분집합 $A = \{1, 3, 5, 9, 10\}$, $B = \{2, 5, 6, 9\}$ 에
 대하여 집합 $(A^c \cup B^c)^c \cap (A^c \cap B^c)^c$ 의 모든
 원소의 합은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
 ④ 15 ⑤ 16

22

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 A ,
 B 에 대하여 $A^c \cap B^c = \{1, 5\}$, $B^c = \{1, 4, 5\}$,
 $B - A = \{3, 6\}$ 일 때, 집합 A 의 모든 원소의 합은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

23

두 집합 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{8, 10, 12\}$ 일 때,
 $(A - B) \cup (B - A)$ 를 구하면?

- ① $\{2, 4, 6\}$ ② $\{2, 4, 12\}$ ③ $\{4, 6, 8\}$
 ④ $\{2, 4, 6, 8\}$ ⑤ $\{2, 4, 6, 12\}$

24

전체집합 U 의 공집합이 아닌 두 부분집합 A , B 에
 대하여 $A^c \cap B = B$ 일 때, 집합
 $(A - B) \cup (B - A)$ 와 항상 같은 집합은?

- ① $\emptyset$ ② A ③ B
 ④ $A \cup B$ ⑤ $A \cap B$

25

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$(A \cup B) - A = \emptyset$$

이 성립할 때, 두 집합 A, B 사이의 포함 관계로 항상 옳은 것은?

- ① $A \cup B = U$ ② $A - B = A$ ③ $A = B$
④ $A \subset B$ ⑤ $B \subset A$

26 조건 확인!

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 100 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 A_n 을 $A_n = \{x | x \text{는 } n \text{의 양의 배수, } n \text{은 자연수}\}$ 라 할 때, 집합 $A_6 \cup (A_3 \cap A_4)$ 의 원소의 개수는?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

27

자연수 k 에 대하여 k 의 양의 배수의 집합을 A_k 라 할 때, $A_k \subset (A_{15} \cap A_{18})$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 84 ② 90 ③ 108
④ 132 ⑤ 144

28

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(U)=50, n(A \cup B)=45, n(A \cap B)=13, n(B^c)=23$ 일 때, $n(A)$ 의 값은?

- ① 23 ② 25 ③ 27
④ 29 ⑤ 31

29 생각 더하기

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$n(U)=30, n(A)=23, n(B)=16$$

일 때, $n(A - B)$ 의 최솟값을 구하여라.

30

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$n(U)=40, n(A)=20, n(B)=25$$

일 때, $n(A \cap B)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

31

50명의 학생을 대상으로 방과후학교 선택과목을 선택하도록 하였다. 영어를 선택한 학생이 32명, 수학을 선택한 학생이 25명, 영어와 수학을 모두 선택하지 않은 학생이 10명이었다. 이때, 수학만 선택한 학생 수는?

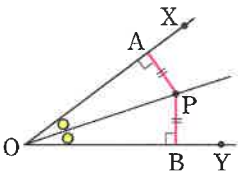
- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

32

어느 학급 학생 30명을 대상으로 하여 두 작가 A 와 B 의 작품을 읽은 적이 있는지 조사하였더니 작가 A 의 작품을 읽은 학생이 17명, 작가 B 의 작품을 읽은 학생이 15명이었다. 두 작가의 작품을 모두 읽은 학생 수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하면? (단, M, m 은 상수)

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

18 명제와 조건

(1) 명제	참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식	예) 1은 짝수이다. (거짓) 주의 거짓인 문장이나 식도 명제이다.
(2) 정의	용어의 뜻을 명확하게 정한 문장	예) 소수는 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 자연수 (참)
(3) 정리	증명된 명제 중에서 기본이 되는 것이나 다른 명제를 증명할 때 이용할 수 있는 것	예) 각의 이등분선  $\angle XOP = \angle YOP$ (참)
(4) 증명	정의 또는 이미 옳다 밝혀진 성질을 이용하여 어떤 명제가 참임을 설명하는 것	예) $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이면 $\triangle OAP$, $\triangle OBP$ 에서 $\angle A = \angle B = 90^\circ$ $\overline{OP}$ 는 공통이므로 $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS합동) $\therefore \angle XOP = \angle YOP$ (참)
(5) 그 외 - 문장들		예) 고양이는 귀엽다. (?) 
(6) 조건	변수를 포함하는 문장이나 식이 그 변수의 값에 따라 참, 거짓이 판별되는 것	예) $x+1=0$ (?) ① $x=-1$ 이면 참, ② $x \neq -1$ 이면 거짓이다. 그 외에 $x^2-2x+1=0$, $x+2 \leq 2x+3$ 등도 조건이다.

참과 거짓을 명확하게 판별할 수 있다.

↓
명제

참과 거짓을 명확하게 판별할 수 없다.
↓
명제가 아니다.

유형 38 명제

[01-05] 명제인 것은 ○표, 명제가 아닌 것은 ×표를 하여라.

01 장미꽃은 향기롭다. ()

02 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다. ()

03 짝수인 소수는 2뿐이다. ()

04 두 삼각형의 넓이가 같으면 합동이다. ()

05 3^5 은 큰 수이다. ()

유형 39 조건

[06-08] x 에 대한 방정식 $x+1=3$ 에 대하여 물음에 답하여라. (단, $x \in U$, U 는 전체집합)

06 방정식 $x+1=3$ 은 참, 거짓을 판별할 수 있는지 답하여라.

07 전체집합이 $U = \{1, 2, 3\}$ 일 때, 방정식 $x+1=3$ 에 대하여 다음 표를 완성하여라.

x	$x+1=3$
1	거짓
2	
3	

08 07과 같이 x 의 값에 따라 참 또는 거짓이 되는 문장이나 식을 무엇이라고 하는지 답하여라.

유형 40 명제와 조건의 구분

[09-13] 문장이나 식이 명제인 것은 ○표, 조건인 것은 △표를 하여라. (단, x 는 실수)

09 1은 소수이다. ()

10 x 는 3과 6의 공약수이다. ()

11 $5+x=10$ ()

12 $6+3>7$ ()

13 $3^2-9=0$ ()

유형 41 명제의 참, 거짓의 판별

[14-23] 명제가 참이면 '참', 거짓이면 '거짓'을 써넣어라.

14 $\pi > 4$ ()

15 1은 3의 배수이다. ()

16 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다. ()

17 12와 48의 공약수는 8의 약수이다. ()

18 4는 짝수이고 3은 소수이다. ()

19 $\sqrt{8}$ 은 2보다 크거나 3보다 작다. ()

20 $\sqrt{7}$ 은 유리수이다. ()

21 1은 소수가 아니다. ()

22 5의 배수는 10의 배수이다. ()

23 $\sqrt{3}$ 은 실수이다. ()

개념 체크

24 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식을 []라 한다.

변수를 포함하는 문장이나 식이 그 변수의 값에 따라 참, 거짓이 결정되는 문장이나 식을 []이라 한다.

19 조건과 진리집합

(1) 조건: 변수의 값에 따라 참, 거짓이 정해지는 문장이나 식

예 7 이하의 자연수 중에서 x 는 소수이다.	$x=2$	$x=1$
	$x=3$	$x=4$
	$x=5$	$x=6$
	$x=7$	
	참	거짓

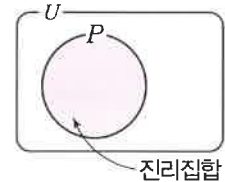
(2) 진리집합

① 전체집합 U 의 원소 중에서 조건 $p(x)$ 를 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을
조건 $p(x)$ 의 진리집합이라 하고, 주로 집합 P 로 나타낸다.

② $P = \{x | x \in U, p(x) \text{가 참}\}$

예 조건 '7 이하의 자연수 중에서 x 는 소수이다.'의 전체집합은 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이고,
진리집합은 $\{2, 3, 5, 7\}$ 이다.

참고 일반적으로 조건 $p, q, r, \dots$ 이면 진리집합은 각각 $P, Q, R, \dots$ 로 나타낸다.



유형 42 진리집합

[01-03] 전체집합 $U = \{1, 2, 3\}$ 이고 $x \in U$ 일 때,
조건 ' x 는 2보다 크다.'에 대하여 물음에 답하여라.

01 다음 표를 완성하여라.

x	x 는 2보다 크다.
1	거짓
2	
3	

02 01에서 참이 되는 x 의 값의 집합을 구하여라.

03 02에서 구한 집합을 무엇이라고 하는지
답하여라.

[04-06] 전체집합 $U = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 이고 $x \in U$ 일
때, 조건 ' x 는 7보다 작다.'에 대하여 물음에 답하여라.

04 다음 표를 완성하여라.

x	x 는 7보다 작다.
2	참
4	
6	
8	
10	

05 04에서 참이 되는 x 의 값의 집합을 구하여라.

06 05에서 구한 집합을 무엇이라고 하는지
답하여라.

[07-08] 전체집합 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 이고 $x \in U$ 일 때, 조건 ' $2x-1 > 0$ '에 대하여 물음에 답하여라.

07 다음 표를 완성하여라.

x	$2x-1 > 0$
-2	거짓
-1	
0	
1	
2	

08 07을 이용하여 주어진 조건의 진리집합을 구하여라.

유형 43 조건 $p(x)$ 의 진리집합

[09-13] 전체집합 U 에 대하여 조건의 진리집합을 구하여라.

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \text{ (단, } x \in U \text{)}$$

09 $x > 2$

10 $x \leq 8$

11 $3 < x < 4$

12 $x^2 - 4 = 0$

13 x 는 8의 약수이거나 20의 약수이다.

[14-17] 전체집합 U 에 대하여 조건의 진리집합을 구하여라.

$$U = \{x | x \text{는 자연수 전체의 집합}\}$$

14 $4x - 24 < 0$

15 $|x - 1| < 5$

16 $x^2 - 4x - 45 = 0$

17 $x^2 - x - 56 > 0$

[18-20] 전체집합 U 에 대하여 조건의 진리집합을 구하여라.

$$U = \{x | x \text{는 정수 전체의 집합}\}$$

18 $2x + 5 = 4$

19 $|x - 4| \leq 2$

20 $x^2 - 2x - 8 < 0$

개념 체크

21 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

[]: 전체집합 U 의 원소 중에서 조건 $p(x)$ 를 참이 되게 하는 모든 원소의 집합이다.

① 주로 집합 P 로 나타낸다.

② $P = \{x | [\text{ }] \}$

20 명제의 부정

(1) 명제의 부정

- 명제 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 명제 p 의 부정이라 한다.

기호 $\sim p$ 로 나타내고,

읽기 $\sim p$ 는 ' p 가 아니다.'

또는 'not p '라 읽는다.

(2) 명제와 명제의 부정 사이의 관계

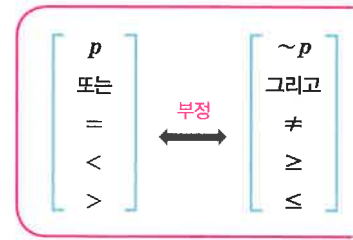
① p 가 참인 명제

$\Rightarrow \sim p$ 는 거짓인 명제

② p 가 거짓인 명제

$\Rightarrow \sim p$ 는 참인 명제

참고 명제 $\sim p$ 의 부정은 $\sim(\sim p) = p$



유형 44 명제의 부정

[01-10] 명제의 부정을 말하여라.

01 2는 소수이다.

02 1은 3의 배수이다.

03 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.

04 $2+3=5$

05 1은 집합 $\{3, 4\}$ 의 원소이다.

06 $0 \notin \emptyset$

07 토마토는 과일이다.

08 6은 무리수이다.

09 직사각형은 평행사변형이다.

10 $\sqrt{5}$ 는 실수이다.

[11-12] 주어진 명제에 대하여 물음에 답하여라.

11 1은 4의 양의 배수이다.

1) 명제의 참, 거짓을 판별하여라.

2) 명제의 부정을 말하여라.

3) 2)의 참, 거짓을 판별하여라.

12 3은 25의 약수이다.

1) 명제의 참, 거짓을 판별하여라.

2) 명제의 부정을 말하여라.

3) 2)의 참, 거짓을 판별하여라.

개념 체크

13 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 명제 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 명제 p 의 []이라 한다.

(2) 명제와 명제의 부정 사이의 관계

① p 가 참인 명제 $\Rightarrow \sim p$ 는 []인 명제

② p 가 거짓인 명제 $\Rightarrow \sim p$ 는 []인 명제

(3) 명제 $\sim p$ 의 부정은 $\sim(\sim p) = []$ 이다.

< 정답과 해설 p. 133 >

21 조건의 부정

(1) 조건의 부정: 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 조건 p 의 부정이라 한다.

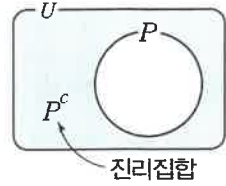
(기호) $\sim p$ 로 나타내고, (읽기) $\sim p$ 는 ' p 가 아니다.' 또는 'not p '라 읽는다.

(2) 조건 $\sim p(x)$ 의 진리집합

① 전체집합 U 의 원소 중에서 조건 $\sim p(x)$ 를 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을 조건 $\sim p(x)$ 의 진리집합이라 하고, 집합 P^c 으로 나타낸다.

② $P^c = \{x | x \in U, \sim p(x) \text{가 참}\}$

(참고) 조건 $\sim p$ 의 부정은 $\sim(\sim p) = p$ 이므로 $\sim(\sim p)$ 의 진리집합은 p 의 진리집합과 같다.



유형 45 조건의 부정

[01-11] 조건의 부정을 말하여라. (단, x 는 실수)

01 x 는 8의 양의 배수이다.

02 x 는 10의 양의 약수이다.

03 x 는 5 이하의 소수이다.

04 $x=0$

05 $x<1$

06 $x \geq -3$

07 $1 < x$

08 $0 \leq x$

09 $x=3$

10 $x \geq 3$

11 $x \neq 3$

유형 46 조건 $\sim p(x)$ 의 진리집합

[12-18] 전체집합 U 에 대하여 다음 조건을 $p(x)$ 라 할 때, $\sim p(x)$ 의 진리집합을 구하여라.

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

12 x 는 6의 약수이다.

13 x 는 2의 배수이다.

14 $x < 5$

15 $x \leq 10$

16 $3x - 21 \neq 0$

17 $x^2 - 6x + 5 = 0$

18 $x^2 - 6x + 8 \geq 0$

[19-24] 전체집합 U 에 대하여 다음 조건을 $p(x)$ 라 할 때, $\sim p(x)$ 의 진리집합을 구하여라.

$$U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{보다 작은 양의 정수}\}$$

19 $x - 4 = 0$

20 x 는 짝수이다.

21 $x^2 + 2x - 3 = 0$

22 $x^2 - 5x + 6 = 0$

23 $-3 \leq x < 6$

24 x 는 소수이다.

개념 체크

25 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 조건 p 의 []: 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.' 기호로 []로 나타낸다.

(2) 조건 $\sim p(x)$ 의 진리집합
전체집합 U 의 원소 중에서 조건 $\sim p(x)$ 를 참이 되게 하는 모든 원소의 집합이다.

① 집합 []으로 나타낸다.

② [] = $\{x \mid x \in U, \sim p(x) \text{가 참}\}$

22 조건 'p 또는 q' 와 'p 그리고 q'

DAY
22

★ 조건 'p 또는 q' 와 'p 그리고 q'

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

	p 또는 q	p 그리고 q	$\sim p$ 그리고 $\sim q$	$\sim p$ 또는 $\sim q$
집합	$\{x x \in P \text{ 또는 } x \in Q\}$	$\{x x \in P \text{ 그리고 } x \in Q\}$	$\{x x \notin P \text{ 그리고 } x \notin Q\}$	$\{x x \notin P \text{ 또는 } x \notin Q\}$
진리집합	$P \cup Q$	$P \cap Q$	$P^c \cap Q^c = (P \cup Q)^c$	$P^c \cup Q^c = (P \cap Q)^c$
벤다이어 그램				
부정	$\sim p$ 그리고 $\sim q$	$\sim p$ 또는 $\sim q$	p 또는 q	p 그리고 q

유형 47 'p 또는 q'의 진리집합

[01-05] 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, 조건 'p 또는 q'의 진리집합을 구하여라.

$$U = \{x | x \text{는 } 1 \leq x \leq 10 \text{인 정수}\}$$

01 $p : x < 4$

$q : x > 1$

해 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{1, 2, 3\}$$

$$Q = \{2, 3, 4, 5, 6, \dots, 10\}$$

따라서 'p 또는 q'의 진리집합은

$$P \cup Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

02 $p : x \text{는 } 3 \text{의 배수이다.}$

$q : x \text{는 소수이다.}$

03 $p : x \text{는 } 6 \text{의 약수이다.}$

$$q : 3 \leq x \leq 7$$

04 $p : -6 \leq x \leq 6$

$$q : 2x - 4 \geq -2$$

05 $p : x \text{는 } 4 \text{보다 작다.}$

$q : x \text{는 } 8 \text{의 약수이다.}$

유형 48 'p 그리고 q'의 진리집합

[06-09] 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, 조건 'p 그리고 q'의 진리집합을 구하여라.

$$U = \{x | x \text{는 } 1 \leq x \leq 10 \text{인 정수}\}$$

06 $p : x < 4$

$q : x > 1$

해 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{1, 2, 3\}$$

$$Q = \{2, 3, 4, 5, 6, \dots, 10\}$$

따라서 'p 그리고 q'의 진리집합은

$$P \cap Q = \{\square, \square\}$$

07 $p : x \text{는 } 3 \text{의 배수이다.}$

$q : x \text{는 소수이다.}$

08 $p : x \text{는 } 6 \text{의 약수이다.}$

$q : 3 \leq x \leq 7$

09 $p : 3 \leq x \leq 7$

$q : 3x - 4 \geq 5$

유형 49 'p 또는 q'의 부정

[10-14] 조건의 부정을 말하여라.

10 $x \neq 0$ 또는 $y \neq 0$

11 $x \in A$ 또는 $x \notin B$

12 $x \leq -2$ 또는 $x > 2$

13 $x \text{는 } 2 \text{의 배수 또는 } 3 \text{의 배수이다.}$

14 $|x+3| \leq 4$ 또는 $|x+3| \geq 7$

유형 50 'p 그리고 q'의 부정

[15-19] 조건의 부정을 말하여라.

15 $x \neq 0$ 그리고 $y \neq 0$

16 $x \geq 0$ 그리고 $x < 5$

17 $x \notin A$ 그리고 $x \notin B$

18 $x \text{는 } 3 \text{의 배수이고 } 7 \text{의 배수이다.}$

19 $-3 < x \leq 9$

개념 체크

20 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때,

(1) 'p 또는 q'의 진리집합은 []이다.

(2) 'p 그리고 q'의 진리집합은 []이다.

(3) 'p 또는 q'의 부정은 []이다.

(4) 'p 그리고 q'의 부정은 []이다.

23 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓

(1) 명제 $p \rightarrow q$: 두 조건 p, q 로 이루어진 명제 'p이면 q이다.'를

(기호) $p \rightarrow q$ 로 나타낸다.

① p : 이 명제의 가정

② q : 이 명제의 결론

명제는 가정 / 결론으로
나눌 수 있어야 한다.

$p \rightarrow q$
→의 왼쪽이 가정 →의 오른쪽이 결론

(2) 가정과 결론

① 명제 $p \rightarrow q$

• 가정: p

• 결론: q

② 명제 $q \rightarrow p$

• 가정: q

• 결론: p

③ 명제 $\sim p \rightarrow \sim q$

• 가정: $\sim p$

• 결론: $\sim q$

④ 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$

• 가정: $\sim q$

• 결론: $\sim p$

(3) 반례: 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보이려면 가정은 만족시키지만 결론은 만족시키지 않는 예를 반례라 한다.

예 두 조건 p, q 가 $p: x$ 는 4보다 작다. $q: x$ 는 8의 약수일 때, $p \rightarrow q$ 는 거짓이다. (반례) 3

왜냐하면 3은 가정 p 를 만족시키지만 결론 q 를 만족시키지 않기 때문이다.

유형 51 가정과 결론

[01-07] 주어진 명제의 가정과 결론을 각각 말하여라.

01 5는 25의 약수이다.

(가정) _____

(결론) _____

02 반지름의 길이가 r 인 원의 넓이는 πr^2 이다.

(가정) _____

(결론) _____

03 수박은 과일이다.

(가정) _____

(결론) _____

04 4의 약수는 12의 약수이다.

(가정) _____

(결론) _____

05 x 가 실수이면 $x^2 > 0$ 이다.

(가정) _____

(결론) _____

06 홀수이면 소수가 아니다.

(가정) _____

(결론) _____

07 $x^2 - 9 = 0$ 이면 $x - 3 = 0$ 이다.

(가정) _____

(결론) _____

유형 52 반례를 이용한 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓의 판별

[08-15] 실수 전체의 집합에서 다음의 두 조건 p, q 에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓을 판별하여라.
(단, x, y 는 실수)

08 $p : x=3, q : x^2=9$

09 $p : 4$ 의 양의 배수, $q : 16$ 의 양의 배수

10 $p : x>2, q : x>0$

11 $p : x$ 는 유리수이다.
 $q : x$ 는 무리수이다.

12 $p : x+3<0$
 $q : x^2-5x+24 \geq 0$

13 $p : x$ 는 5의 배수이다.
 $q : x+2$ 는 4보다 큰 홀수이다.

14 $p : x^3=1$
 $q : x^2=1$

15 $p : x^2=y^2$
 $q : x=y$

[16-22] 명제의 참, 거짓을 판별하고, 거짓인 명제는 반례를 하나 들어라. (단, x, y 는 실수, z 는 복소수)

16 x 가 2의 양의 배수이면 x 는 8의 양의 배수이다.

17 x 가 소수이면 x 는 홀수이다.

18 $x>3$ 이면 $x>1$ 이다.

19 $x>0, y>0$ 이면 $xy>0$ 이다.

20 $\frac{x}{y}>0$ 이면 $x>0, y>0$ 이다.

21 $x^2-3x+2=0$ 이면 $x=1$ 이다.

22 $z^3=1$ 이면 $z^2=1$ 이다.

개념 체크

23 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 명제 $p \rightarrow q$ 에서 p 는 이 명제의 [],
 q 는 이 명제의 []이다.

(2) 가정과 결론

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ① 명제 $p \rightarrow q$ | ② 명제 $q \rightarrow p$ |
| • 가정 : p | • 가정 : [] |
| • 결론 : q | • 결론 : [] |
| ③ 명제 $\sim p \rightarrow \sim q$ | ④ 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ |
| • 가정 : [] | • 가정 : [] |
| • 결론 : [] | • 결론 : [] |

24 명제와 진리집합 사이의 관계

DAY
23

★ 명제와 진리집합 사이의 관계

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.

① 명제 $p \rightarrow q$

- 참: $P \subset Q$
- 거짓: $P \not\subset Q$

② 명제 $q \rightarrow p$

- 참: $Q \subset P$
- 거짓: $Q \not\subset P$

③ 명제 $\sim p \rightarrow \sim q$

- 참: $P^c \subset Q^c$
- 거짓: $P^c \not\subset Q^c$

④ 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$

- 참: $Q^c \subset P^c$
- 거짓: $Q^c \not\subset P^c$

유형 53 명제와 진리집합 사이의 관계

[01-08] 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. 조건이 다음과 같을 때, 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 써넣어라.
(단, $P \neq Q, P \neq \emptyset, Q \neq \emptyset$)

01 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이다.

- 1) $P \subset Q$ ()
- 2) $P \cup Q = P$ ()
- 3) $P^c \cap Q^c = U$ ()
- 4) $P \cap Q^c = U$ ()

02 명제 $q \rightarrow p$ 가 참이다.

- 1) $Q \subset P$ ()
- 2) $P \cup Q = P$ ()
- 3) $P^c \cup Q^c = Q^c$ ()
- 4) $Q^c \cap P = \emptyset$ ()

03 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이다.

- 1) $P \subset Q^c$ ()
- 2) $P \cap Q = U$ ()
- 3) $P^c \cap Q^c = \emptyset$ ()
- 4) $P \cup Q^c = P$ ()

04 명제 $q \rightarrow \sim p$ 가 참이다.

- 1) $Q \subset P^c$ ()
- 2) $P \cup Q = U$ ()
- 3) $P^c \cap Q^c = \emptyset$ ()
- 4) $Q^c \cap P = U$ ()

05 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이다.

- 1) $P \subset Q^c$ ()
- 2) $P \cup Q^c = Q^c$ ()
- 3) $P^c \cap Q = Q$ ()
- 4) $P \cup Q = U$ ()

06 명제 $\sim q \rightarrow p$ 가 참이다.

- 1) $Q^c \subset P$ ()
- 2) $P \cup Q^c = P$ ()
- 3) $P^c \cap Q^c = Q^c$ ()
- 4) $P \cap Q^c = P$ ()

07

명제 $\sim p \rightarrow \sim q$ 가 참이다.

- 1) $P^c \subset Q^c$ ()
 2) $P \cup Q = Q^c$ ()
 3) $P^c \cap Q = \emptyset$ ()
 4) $P^c \cup Q^c = U$ ()

08

명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 가 참이다.

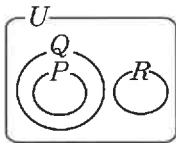
- 1) $Q \subset P$ ()
 2) $P^c \cup Q = U$ ()
 3) $P \cap Q^c = \emptyset$ ()
 4) $P \cup Q^c = U$ ()

유형 54

벤다이어그램을 이용한 명제와
진리집합 사이의 관계

[09-12] 전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의
진리집합을 각각 P, Q, R 라 하자. P, Q, R 사이의 관계가
벤다이어그램과 같을 때, 주어진 명제의 참, 거짓을
판별하여라.

09



1) $p \rightarrow q$

해 $P \subset Q$ 이므로 명제 $p \rightarrow q$ 는 ☐이다.

2) $p \rightarrow \sim r$

해 $P \subset R^c$ 이므로 명제 $p \rightarrow \sim r$ 는 ☐이다.

3) $q \rightarrow p$

6) $\sim q \rightarrow p$

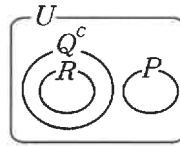
4) $r \rightarrow \sim p$

7) $r \rightarrow \sim q$

5) $\sim r \rightarrow \sim p$

8) $\sim q \rightarrow \sim r$

10



1) $r \rightarrow \sim q$

4) $\sim q \rightarrow \sim r$

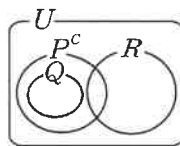
2) $q \rightarrow p$

5) $p \rightarrow \sim r$

3) $p \rightarrow q$

6) $\sim q \rightarrow \sim p$

11



1) $r \rightarrow \sim p$

4) $\sim q \rightarrow \sim r$

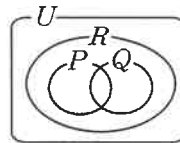
2) $q \rightarrow \sim p$

5) $q \rightarrow \sim r$

3) $p \rightarrow \sim q$

6) $r \rightarrow \sim q$

12



1) $p \rightarrow q$

5) $\sim r \rightarrow \sim p$

2) $q \rightarrow r$

6) $r \rightarrow \sim p$

3) $(p \text{ 또는 } q) \rightarrow r$

7) $\sim q \rightarrow \sim r$

4) $(p \text{ 그리고 } q) \rightarrow r$

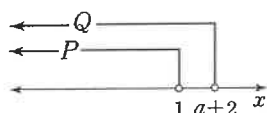
8) $\sim q \rightarrow \sim p$

유형 55 명제가 참이 되도록 하는 상수 구하기

[13-16] 주어진 명제가 참이 되도록 하는 상수 a 의 값의 범위를 구하여라.

13 $p \rightarrow q$ $p: x < 1, q: x - a < 2$

예 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면
 $P = \{x | x < 1\}, Q = \{x | x - a < 2\}$
 이때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 $P \subseteq Q$ 이고,
 이를 만족시키도록 두 집합 P, Q 를 수직선 위에 나타내면



a 의 값의 범위는 $\square \leq a + 2 \quad \therefore a \geq \square$

14 $q \rightarrow p$ $p: x < 3, q: x - a < 1$

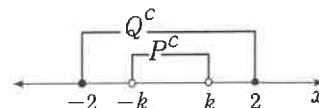
15 $p \rightarrow \sim q$ $p: x \geq 2, q: x + a < -4$

16 $\sim q \rightarrow p$ $p: x < 6, q: x + a \geq 5$

[17-20] 주어진 명제가 참이 되도록 하는 상수 k 의 값의 범위를 구하여라.

17 $\sim p \rightarrow \sim q$ $\sim p: |x| < k, \sim q: -2 \leq x \leq 2$
 (단, $k > 0$)

예 $|x| < k (k > 0)$ 에서 $-k < x < k$
 두 조건 $\sim p, \sim q$ 의 진리집합을 각각 P^c, Q^c 이라 하면
 $P^c = \{x | -k < x < k\}, Q^c = \{x | -2 < x < 2\}$
 이때, 명제 $\sim p \rightarrow \sim q$ 가 참이 되려면
 $P^c \subseteq Q^c$ 이고, 이를 만족시키도록
 두 집합 P^c, Q^c 을 수직선 위에 나타내면



k 의 값의 범위는 $0 < k \leq \square$

18 $\sim q \rightarrow \sim p$ $\sim p: |x - 1| < k, \sim q: -1 \leq x \leq 2$
 (단, $k > 0$)

19 $q \rightarrow \sim p$ $\sim p: |x - k| < 10, q: -3 \leq x \leq 5$

20 $\sim p \rightarrow q$ $\sim p: |x - 3| < k, q: -6 \leq x \leq 4$
 (단, $k > 0$)

개념 체크

21 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

명제와 진리집합 사이의 관계

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ① 명제 $p \rightarrow q$ | ② 명제 $q \rightarrow p$ |
| • 참 : $P \subset Q$ | • 참 : [] |
| • 거짓 : $P \not\subset Q$ | • 거짓 : [] |
| ③ 명제 $\sim p \rightarrow \sim q$ | ④ 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ |
| • 참 : [] | • 참 : [] |
| • 거짓 : [] | • 거짓 : [] |

25 '모든' 이나 '어떤'이 있는 명제

(1) '모든' 이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라 하자.

① '모든 x 에 대하여 p 이다.'

진리집합 $P=U$ (참)

진리집합 $P \neq U$ (거짓)

주의 조건을 만족시키지 않는 반례가 하나라도 존재하면 거짓이다.

② '어떤 x 에 대하여 p 이다.'

진리집합 $P \neq \emptyset$ (참)

진리집합 $P = \emptyset$ (거짓)

주의 조건을 만족시키지 않는 반례가 존재하더라도 조건을 만족시키는 예가 하나라도 존재하면 참이다.

참고 • 변수 x 를 포함한 조건 p 는 명제가 아니다.

• 변수 x 의 앞에 '모든'이나 '어떤'으로 x 의 값의 범위를 제한하면 참, 거짓을 판별할 수 있으므로 명제이다.

(2) '모든' 이나 '어떤'의 다양한 표현

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라 하자.

① '모든'의 다양한 표현

모든 x 에 대하여
각각의 x 에 대하여
임의의 x 에 대하여
어떤 x 에 대하여도
 p 이다. $\Leftrightarrow P=U$

② '어떤'의 다양한 표현

어떤 x 에 대하여
하나의 x 에 대하여
적어도 하나의 x 에 대하여
 p 이다. $\Leftrightarrow P \neq \emptyset$

유형 56 '모든' 이나 '어떤'이 있는 명제

[01-07] 전체집합 $U = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 $x \in U$ 일 때,
주어진 명제에 대하여 참, 거짓을 판별하여라.

01 모든 x 에 대하여 x 는 0보다 크다.

해 <방법 1>

' x 는 0보다 크다.'의 참, 거짓을 표로 나타내 보자.

x	x 는 0보다 크다.
1	참
2	
3	

따라서 0보다 크지 않은 x 는

(있으므로, 없으므로) ☐ 이다.

<방법 2>

조건을 진리집합을 P 라 하면

$P = \{ \square, \square, \square \}$

이때, $P \bigcirc U$ 이므로 주어진 명제는 ☐ 이다.

02 어떤 x 에 대하여 x 는 0보다 크다.

03 어떤 x 에 대하여도 x 는 2보다 크다.

04 임의의 x 에 대하여 x 는 양수이다.

05 하나의 x 에 대하여 x 는 2보다 작다.

06 적어도 하나의 x 는 2보다 크다.

07 각각의 x 에 대하여 x 는 3보다 크다.

[08-13] 전체집합 $U = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 $x \in U$ 일 때, 주어진 명제에 대하여 참, 거짓을 판별하여라.

08 어떤 x 에 대하여 x 는 3보다 크다.

해 <방법 1>

' x 는 3보다 크다.'의 참, 거짓을 표로 나타내 보자.

x	x 는 3보다 크다.
1	거짓
2	거짓
3	거짓

따라서 3보다 큰 x 가

(있으므로, 없으므로) ☐ 이다.

<방법 2>

조건의 진리집합을 P 라 하면 $P = \text{☐$

이때, $P \cap \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 ☐ 이다.

09 모든 x 에 대하여 x 는 3보다 크다.

10 임의의 x 에 대하여 x 는 음수이다.

11 하나의 x 에 대하여 x 는 2보다 작다.

12 적어도 하나의 x 는 1보다 크다.

13 각각의 x 에 대하여 x 는 2보다 크다.

[14-17] 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $x \in U$ 일 때, 주어진 명제에 대하여 참, 거짓을 판별하여라.

14 어떤 x 에 대하여 x 는 3보다 크다.

15 적어도 하나의 x 에 대하여 x 는 4보다 크다.

16 모든 x 에 대하여 x 는 2보다 크다.

17 어떤 x 에 대하여 x 는 2보다 작거나 같다.

[18-22] 주어진 전체집합 U 에 대하여 주어진 명제의 참, 거짓을 판별하여라. (단, $x \in U$)

$$U = \{-1, 0, 1\}$$

18 모든 x 에 대하여 $x-1=0$ 이다.

19 어떤 x 에 대하여 $x-1>0$ 이다.

20 각각의 x 에 대하여 $x-1<0$ 이다.

21 하나의 x 에 대하여 $x-1\geq 0$ 이다.

22 적어도 하나의 x 에 대하여 $x-1\leq 0$ 이다.

[23-27] 주어진 전체집합 U 에 대하여 주어진 명제의 참, 거짓을 판별하여라. (단, $n \in U$)

$$U = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

23 모든 n 은 소수이다.

24 어떤 n 은 짝수이다.

25 임의의 n 에 대하여 $n<6$ 이다.

26 적어도 하나의 n 에 대하여 $n<8$ 이다.

27 어떤 n 에 대하여도 $n^2>0$ 이다.

[28-37] 명제의 참, 거짓을 판별하여라.

28 어떤 실수 x 에 대하여도 $x^2 \geq 0$ 이다.

29 적어도 하나의 실수 x 에 대하여
 $x^2 - x + 1 = 0$ 이다.

30 어떤 실수 x 에 대하여도 $x^2 + 2x + 1 > 0$ 이다.

31 임의의 실수 x 에 대하여 $x + 3 \leq 0$ 이다.

32 어떤 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 \leq 0$ 이다.

33 모든 정삼각형은 이등변삼각형이다.

34 모든 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 > 0$ 이다.

35 각각의 실수 x 에 대하여 $x < 3$ 또는 $x > 3$ 이다.

36 모든 x 에 대하여 $x^2 > 0$ 이다.

37 어떤 실수 x 에 대하여도 $x^2 \neq -1$ 이다.

[38-43] 명제의 참, 거짓을 판별하고, 거짓은 반례를 하나 들어라.

38 모든 정수 x 에 대하여 $x - 1 > 0$ 이다.

39 모든 자연수 x 에 대하여 $x - 1 > 0$ 이다.

40 어떤 정수 x 에 대하여 $x - 1 < 0$ 이다.

41 모든 자연수 x 에 대하여 $x - \frac{1}{2} > 0$ 이다.

42 모든 실수 x 에 대하여 $x + 1 = 0$ 이다.

43 어떤 정수 x 에 대하여 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 이다.

개념 체크

44 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라 하자.

(1) '모든 x 에 대하여 p 이다.'에 대하여

$P = U$ 이면 [], $P \neq U$ 이면 []

(2) '어떤 x 에 대하여 p 이다.'에 대하여

$P \neq \emptyset$ 이면 [], $P = \emptyset$ 이면 []

26 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제의 부정

★ '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 부정

조건 p 에 대하여 명제를 부정해 보자.

(i) 명제를 가정 / 결론으로 구분한다.

- ① '모든 x 에 대하여 / $p(x)$ 이다.'
 ② '어떤 x 에 대하여 / $p(x)$ 이다.'
 ③ '어떤 x 에 대하여 / $\sim p(x)$ 이다.'
 ④ '모든 x 에 대하여 / $\sim p(x)$ 이다.'

(ii) 가정과 결론을 각각 부정한다.

- ① '어떤 x 에 대하여 $\sim p(x)$ 이다.'
 ② '모든 x 에 대하여 $\sim p(x)$ 이다.'
 ③ '모든 x 에 대하여 $\sim(\sim p(x))=p(x)$ 이다.'
 ④ '어떤 x 에 대하여 $\sim(\sim p(x))=p(x)$ 이다.'



DAY
23

유형 57 '모든'이나 '어떤'이 있는 명제의 부정

[01-08] 명제의 부정을 말하여라.

01 모든 실수 x 에 대하여 $x > 0$ 이다.

답 실수 x 에 대하여 / x 0이다.

02 모든 실수 x 에 대하여 $x < 1$ 이다.

03 모든 실수 x 에 대하여 $x \leq -1$ 이다.

04 모든 실수 x 에 대하여 $1 < x \leq 2$ 이다.

05 어떤 실수 x 에 대하여 $x < 5$ 이다.

06 어떤 실수 x 에 대하여 $x \geq 4$ 이다.

07 어떤 실수 x 에 대하여 $x + 2 \leq 4$ 이다.

08 어떤 실수 x 에 대하여 $x = 1$ 또는 $x = 2$ 이다.

[09-12] 명제의 부정을 말하고, 그 부정의 참, 거짓을 판별하여라.

09 모든 자연수 x 는 18의 약수이다.

해 부정 자연수 x 는 / 18의 약수가
따라서 주어진 명제의 부정은 이다.

10 모든 실수 x 에 대하여 $x < 0$ 또는 $x > 0$ 이다.
(부정)

11 모든 자연수 x 에 대하여 x 는 소수 또는 합성수이다.
(부정)

12 어떤 실수 x 에 대하여 $|x| < 0$ 이다.
(부정)

개념 체크

13 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) '모든 x 에 대하여 $p(x)$ '의 부정은
'[]'이다.

(2) '어떤 x 에 대하여 $p(x)$ '의 부정은
'[]'이다.



01

다음 문장이나 식 중에서 명제가 아닌 것은?

- ① 6은 3의 배수이다. ② 2는 소수가 아니다.
③ $x^2=x$ ④ $x>1$ 이면 $x>0$ 이다.
⑤ 3은 6의 약수이다.

02

〈보기〉에서 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 꽃은 아름답다. ㄴ. 모든 소수는 홀수이다.
ㄷ. 오늘은 날씨가 좋다.
ㄹ. 삼각형의 내각의 크기의 합은 180° 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

03

〈보기〉에서 조건인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. $5-3=2$ ㄴ. $3(x-1)=3x$
ㄷ. $2x+3=1$ ㄹ. $3x-2x+1=2x$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

04

〈보기〉의 명제 중 참인 것의 개수는? (단, x, y 는 실수)

〈보기〉

- ㄱ. $x^2=1$ 이면 $x^3=1$ 이다.
ㄴ. $|x|=|y|$ 이면 $x^2=y^2$ 이다.
ㄷ. $xy=0$ 이면 $x=0$ 또는 $y=0$ 이다.
ㄹ. x, y 가 홀수이면 $x+y$ 는 홀수이다.

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

05

다음 중 거짓인 명제는?

- ① $\sqrt{5}$ 는 무리수이다.
② 정사각형은 마름모이다.
③ x 가 무리수이면 $\sqrt{2}x$ 도 무리수이다.
④ x 가 유리수이면 $2x$ 도 유리수이다.
⑤ $A \subset B$ 이고 $B \subset C$ 이면 $A \subset C$ 이다.

(단, A, B, C 는 집합)

06

실수 x, y 에 대한 조건 ' $x^2+y^2=0$ '의 부정은?

- ① $x \neq y$ ② $x=y=0$
③ $x \neq 0, y \neq 0$ ④ x, y 중 적어도 하나는 0이다.
⑤ x, y 중 적어도 하나는 0이 아니다.

07

〈보기〉에서 그 부정이 참인 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $\frac{1}{3}$ 은 정수 ㄴ. 두 유리수의 합은 실수
ㄷ. 6은 12의 배수 ㄹ. 4의 배수는 짝수

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

08

조건 ' $x \geq 1$ 이고 $x \leq 5$ '의 부정을 옳게 나타낸 것은?

- ① $1 < x < 5$ ② $x > 1$ 또는 $x < 5$
③ $x < 1$ 또는 $x > 5$ ④ $x \geq 1$ 또는 $x \leq 5$
⑤ $x \leq 1$ 또는 $x \geq 5$

09

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 4 \text{ 이하의 정수}\}$ 에 대하여
조건 p 가

$$p : x^2 - 3x - 18 < 0$$

일 때, 조건 p 의 진리집합의 원소의 개수를 구하여라.

10

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여
조건 p 가

$p : x \text{는 홀수이고 } 3 \text{의 배수이다.}$

일 때, 조건 p 의 진리집합으로 옳은 것은?

- ① $\{3, 9\}$ ② $\{3, 6, 9\}$
- ③ $\{1, 5, 7\}$ ④ $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
- ⑤ $\{1, 3, 5, 6, 7, 9\}$

11

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여
조건 p 가

$p : x \text{는 } 8 \text{의 약수}$

일 때, 조건 $\sim p$ 의 진리집합은?

- ① $\{2, 4, 6, 8\}$ ② $\{1, 2, 4, 8, 10\}$
- ③ $\{1, 2, 4, 8, 16\}$ ④ $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
- ⑤ $\{3, 5, 6, 7, 9, 10\}$

12

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여
조건 p 가

$$p : x^2 - 5x + 6 = 0$$

일 때, $\sim p$ 의 진리집합의 모든 원소의 합을 구하여라.

13 조건 확인!

전체집합 $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 에 대하여
두 조건 p, q 가 $p : x^2 \leq 4, q : |x - 3| < 2$ 일 때,
 $\sim p$ 또는 q 의 진리집합은?

- ① $\{-2\}$
- ② $\{-1, 0, 1\}$
- ③ $\{-3, 2, 3\}$
- ④ $\{-3, -1, 0, 1, 3\}$
- ⑤ $\{-3, -1, 0, 1, 2, 3\}$

14

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여
두 조건 p, q 가 $p : 1 \leq x < 5, q : 3 < x \leq 9$ 일 때,
조건 ' $\sim p$ 이고 q '의 진리집합의 원소의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

15

실수 전체의 집합에서 두 조건

$$p : 2x < x - 4, q : 3x \geq 9$$

의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때,

조건 ' $-4 \leq x < 3$ '의 진리집합을 나타내는 것은?

- ① $P \cup Q$ ② $P \cap Q$ ③ $P - Q$
- ④ $(P \cup Q)^c$ ⑤ $(P \cap Q)^c$

16

다음 중 참인 명제는?

- ① x 가 실수이면 x 는 유리수이다.
- ② $x > 2$ 이면 $x > 5$ 이다.
- ③ $|x| = 4$ 이면 $x = 4$ 이다.
- ④ 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 = 0$ 이면 $x + y = 0$ 이다.
- ⑤ $xy = 0$ 이면 $x = y = 0$ 이다.

17

두 조건 p, q 에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 참인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, x, y 는 실수)

<보기>

- ㄱ. $p: x=3 \quad q: x^2=9$
 ㄴ. $p: xy=0 \quad q: x^2+y^2=0$
 ㄷ. $p: x<0$ 이고 $y<0 \quad q: xy<0$
 ㄹ. $p: x$ 는 16의 약수 $q: x$ 는 4의 약수

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

18

두 조건 p, q 에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, x 는 실수)

<보기>

- ㄱ. $p: x>1 \quad q: x>3$
 ㄴ. $p: x^2+3x-4 \geq 0 \quad q: x<-1$ 또는 $x>4$
 ㄷ. $p: x^2-4x+4=0 \quad q: 3x-2=4$
 ㄹ. $p: 4x+3=x \quad q: x^2+2x-3=0$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

19

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. 명제 $p \rightarrow q$ 가 참일 때, 다음 중 항상 성립하는 것은?

- ① $Q \subset P$ ② $P \cup Q = U$ ③ $P \cap Q = \emptyset$
 ④ $P^c \cap Q = \emptyset$ ⑤ $P^c \cup Q = U$

20

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참일 때, 다음 중 항상 성립하는 것은?

- ① $P \cap Q = \emptyset$ ② $P \cup Q = P$ ③ $P \cup Q^c = P$
 ④ $P - Q = \emptyset$ ⑤ $Q - P = \emptyset$

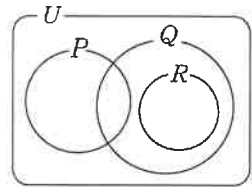
21

전체집합 U 에 대하여 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 하자. 세 집합 P, Q, R 사이에 $P \cap Q = R$ 인 관계가 성립한다고 할 때, 참인 명제는?

- ① $p \rightarrow q$ ② $r \rightarrow p$ ③ $q \rightarrow r$
 ④ $\sim r \rightarrow \sim p$ ⑤ $\sim p \rightarrow \sim q$

22

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 할 때, 세 집합 P, Q, R 사이의 포함 관계가 오른쪽 그림과 같다.

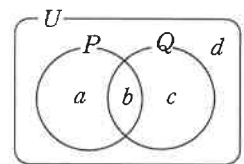


이때, 참인 명제는?

- ① $q \rightarrow r$ ② $\sim q \rightarrow p$
 ③ $p \rightarrow \sim r$ ④ $(p \text{ 또는 } r) \rightarrow q$
 ⑤ $(p \text{ 이고 } q) \rightarrow r$

23

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. 두 집합 P, Q 사이의 포함 관계가 오른쪽 그림과 같을 때,



명제 ' $\sim p$ 이면 q 이다.'가 거짓임을 보여주는 원소는?

- ① a ② a, b ③ c
 ④ c, d ⑤ d

24

명제 ' $x=a$ 이면 $x^2+5x-14=0$ 이다.'가 참이 되기 위한 양수 a 의 값을 구하여라.

25

명제 ‘ $-1 \leq x < 2$ 이면 $a-4 < x \leq a+3$ 이다.’가 참이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하여라.

26

실수 x 에 대하여 두 조건 p, q 가 $p: k+3 < x < k+7, q: -6 < x < 8$ 일 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

27 계산 조심

두 조건 $p: |x-a| > 6, q: |x-1| \leq 3$ 에 대하여 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이 되도록 하는 실수 a 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하여라.

28

공집합이 아닌 전체집합 U 에 대하여 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① p 의 진리집합은 P 이다.
② $Q \subset P$ 이면 명제 $q \rightarrow p$ 는 참이다.
③ $P = \emptyset$ 이면 ‘어떤 x 에 대하여 p 이다.’는 참이다.
④ $P = U$ 이면 ‘모든 x 에 대하여 p 이다.’는 참이다.
⑤ $P = U$ 이면 ‘어떤 x 에 대하여 p 이다.’는 참이다.

29 조건 확인!

다음 중 거짓인 명제는?

- ① 모든 자연수는 정수이다.
② 모든 정수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 는 실수이다.
③ 어떤 무리수 x 에 대하여 x^2 은 유리수이다.
④ 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 7x + 5 = 0$ 이다.
⑤ 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - x + 2 > 0$ 이다.

30

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 $x \in U, y \in U$ 일 때, 다음 명제 중 참이 아닌 것은?

- ① 모든 x 에 대하여 $x+4 < 10$ 이다.
② 어떤 x 에 대하여 $x^2 = 16$ 이다.
③ 어떤 x 에 대하여 $x^2 - 4 > 0$ 이다.
④ 모든 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 < 60$ 이다.
⑤ 어떤 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 < 2$ 이다.

31

전체집합 U 에서의 조건 p 에 대하여 명제 ‘모든 x 에 대하여 p 이다.’가 거짓일 때, 다음 중 참인 것은?

- ① 모든 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.
② 어떤 x 에 대하여 p 가 아니다.
③ p 를 만족시키는 x 는 없다.
④ $\sim p$ 를 만족시키는 x 는 없다.
⑤ 전체집합 U 의 원소 x 는 p 를 만족시키지 않는다.

32

명제 ‘모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 3x + 4 < 0$ 이다.’의 부정은?

- ① 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 3x + 4 \geq 0$ 이다.
② 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 3x + 4 \geq 0$ 이다.
③ 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 3x + 4 > 0$ 이다.
④ 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 3x + 4 > 0$ 이다.
⑤ 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 3x + 4 < 0$ 이다.

33 생각 더하기

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 $x \in U$ 일 때, 부정이 참인 명제는?

- ① 모든 x 에 대하여 $x < 7$ 이다.
② 어떤 x 에 대하여 $3x \geq 2x + 5$ 이다.
③ 어떤 x 에 대하여 $x^2 = 1$ 이다.
④ 모든 x 에 대하여 $x^2 - 2x \geq 0$ 이다.
⑤ 어떤 x 에 대하여 $x^2 - 4x + 4 \geq 0$ 이다.

27 명제의 역과 대우

(1) 명제의 역과 대우

명제가 (가정 - 결론)으로 이루어져 있으므로

① 명제의 역: 명제의 가정 / 결론의 위치를 바꾼다.

→ (결론 - 가정)

② 명제의 대우: 명제의 가정 / 결론의 위치를 바꾸고, 각각 부정한다.

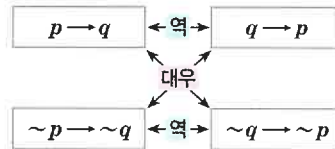
명제	역	대우
$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\sim q \rightarrow \sim p$
$q \rightarrow p$	$p \rightarrow q$	$\sim p \rightarrow \sim q$
$\sim p \rightarrow \sim q$	$\sim q \rightarrow \sim p$	$q \rightarrow p$
$\sim q \rightarrow \sim p$	$\sim p \rightarrow \sim q$	$p \rightarrow q$

(2) 명제, 역, 대우의 참, 거짓

- ① 명제가 참이면 그 대우도 반드시 참이다.
- ② 명제가 거짓이면 그 대우도 반드시 거짓이다.
- ③ 명제가 참이라고 하여 그 역도 반드시 참인 것은 아니다.

	명제	역	대우
경우 ①	참	알 수 없다.	참
경우 ②	거짓	알 수 없다.	거짓

* 명제, 역, 대우의 관계



유형 58 명제의 역, 대우

[01-10] 다음 □ 안에 역, 대우 중 알맞은 말을 써넣어라.

01 명제 $q \rightarrow p$ 는 명제 $p \rightarrow q$ 의 □이다.

02 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 는 명제 $p \rightarrow q$ 의 □이다.

03 명제 $\sim q \rightarrow p$ 는 명제 $p \rightarrow \sim q$ 의 □이다.

04 명제 $q \rightarrow \sim p$ 는 명제 $p \rightarrow \sim q$ 의 □이다.

05 명제 $p \rightarrow \sim q$ 는 명제 $q \rightarrow \sim p$ 의 □이다.

06 명제 $\sim p \rightarrow q$ 는 명제 $q \rightarrow \sim p$ 의 □이다.

07 명제 $\sim p \rightarrow q$ 는 명제 $\sim q \rightarrow p$ 의 □이다.

08 명제 $p \rightarrow \sim q$ 는 명제 $\sim q \rightarrow p$ 의 □이다.

09 명제 $\sim p \rightarrow \sim q$ 는 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 의 □이다.

10 명제 $p \rightarrow q$ 는 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 의 □이다.

[11-17] 명제의 역과 대우를 각각 구하여라.

11 a 가 자연수이면 a^2 도 자연수이다.

해 역 이 자연수이면 a 도 자연수이다.

대우 이 자연수가 a 도 자연수가 아니다.

12 $x < 0$ 이면 $x < -2$ 이다.

역

대우

13 $x=1$ 이면 $x^2-1=0$ 이다.

역

대우

14 x 가 4의 배수이면 16의 배수이다.

역

대우

15 두 원이 합동이면 두 원의 넓이가 같다.

역

대우

16 정사각형이면 직사각형이다.

역

대우

17 두 정수 m, n 에 대하여 m 또는 n 이 짝수이면 $m+n$ 은 짝수이다.

역

대우

[18-21] 명제의 역, 대우를 구하고, 참, 거짓을 판별하여라.

18

명제	x 가 3의 양의 배수이면 x 는 6의 양의 배수이다.	거짓
역		
대우		

19

명제	x 가 2의 양의 약수이면 x 는 8의 양의 약수이다.	참
역		
대우		

20

명제	$x^2=1$ 이면 $x=1$ 이다.	거짓
역		
대우		

21

명제	$x \geq 1$ 이면 $x \geq 0$ 이다.	참
역		
대우		

[22-25] 명제의 역, 대우를 구하고, 명제, 명제의 역, 명제의 대우의 참, 거짓을 판별하여라.

22	명제	사각형이 평행사변형이면 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.	참
	역		
	대우		

23	명제	닮은 두 삼각형은 합동이다.	
	역		
	대우		

24	명제	$a=0$ 이면 $ab=0$ 이다.	
	역		
	대우		

25	명제	두 정수 m, n 에 대하여 mn 이 홀수이면 m 또는 n 은 홀수이다.	
	역		
	대우		

유형 59 명제의 역, 대우의 참, 거짓의 판별

[26-31] 두 조건 p, q 에 대하여 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

26 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이면
명제 $\square$ 는 반드시 참이다.

27 명제 $\sim p \rightarrow \sim q$ 가 참이면
명제 $\square$ 는 반드시 참이다.

28 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이면
명제 $\square$ 는 반드시 참이다.

29 명제 $p \rightarrow q$ 의 역이 참이면
명제 $\square$ 는 반드시 참이다.

30 명제 $p \rightarrow \sim q$ 의 역이 참이면
명제 $\square$ 는 반드시 참이다.

31 명제 $\sim p \rightarrow q$ 의 역이 참이면
명제 $\square$ 는 반드시 참이다.

개념 체크

32 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 명제 $p \rightarrow q$ 의 역은 $\square$ 이다.
- (2) 명제 $p \rightarrow q$ 의 대우는 $\square$ 이다.
- (3) 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 그 대우 $\square$ 도 반드시 $\square$ 이다.
- (4) 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이라고 하여 그 역 $\square$ 가 반드시 참인 것은 $\square$

28 삼단논법

★ 삼단논법

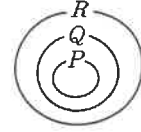
세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \rightarrow q, q \rightarrow r$ 가 모두 참이면 명제 $p \rightarrow r$ 도 참이다.

참인 명제	삼단논법에 의하여 참
$p \rightarrow q \quad q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$
$q \rightarrow p \quad p \rightarrow r$	$q \rightarrow r$
$p \rightarrow r \quad r \rightarrow q$	$p \rightarrow q$
$\sim p \rightarrow \sim q \quad \sim q \rightarrow \sim r$	$\sim p \rightarrow \sim r$

주의 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 하면 $P \subset Q, Q \subset R$ 이면 $P \subset R$ 이다.

두 명제

$p \rightarrow q, q \rightarrow r$ 가 모두 참이면 $P \subset Q, Q \subset R$ 이다.



$P \subset Q, Q \subset R$ 이면 $P \subset R$ 이다.
 $\therefore$ 명제 $p \rightarrow r$ 도 참이다.

DAY
25

유형 60 삼단논법

[01-04] 세 조건 p, q, r 에 대하여 주어진 명제가 참일 때, 다음 중 반드시 참인 것은 ○표, 반드시 참이라 할 수 없는 것은 ×표를 써넣어라.

01

$$p \rightarrow q, q \rightarrow \sim r$$

- 1) $p \rightarrow r$ ()
- 2) $p \rightarrow \sim r$ ()
- 3) $r \rightarrow p$ ()

해 두 명제 $p \rightarrow q, q \rightarrow \sim r$ 가 참이므로

□에 의하여 명제 □도 참이다.

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이므로 대우 □도 참이다.

명제 $q \rightarrow \sim r$ 가 참이므로 대우 $r \rightarrow \sim q$ 도 참이다.

두 명제 $r \rightarrow \sim q, \sim q \rightarrow \sim p$ 가 참이므로

□에 의하여 명제 □가 참이다.

02

$$\sim p \rightarrow q, p \rightarrow \sim r$$

- 1) $\sim q \rightarrow p$ ()
- 2) $\sim q \rightarrow \sim r$ ()
- 3) $r \rightarrow q$ ()

03

$$p \rightarrow q, r \rightarrow \sim q$$

- 1) $p \rightarrow \sim r$ ()
- 2) $p \rightarrow r$ ()
- 3) $\sim r \rightarrow p$ ()

04

$$\sim p \rightarrow \sim q, r \rightarrow q$$

- 1) $\sim q \rightarrow \sim p$ ()
- 2) $r \rightarrow p$ ()
- 3) $\sim p \rightarrow \sim r$ ()

개념 체크

05 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \rightarrow q, q \rightarrow r$ 가 모두 참이면 명제 []도 참이다.

29 충분조건, 필요조건, 필요충분조건

(1) 충분조건과 필요조건

- ① 명제 $p \rightarrow q$ 가 참일 때, **기호** $p \Rightarrow q$
 ② p 는 q 이기 위한 충분조건, q 는 p 이기 위한 필요조건이라 한다.
참고 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓일 때, **기호** $p \not\Rightarrow q$

p 는 q 이기 위한 충분조건	p 는 q 이기 위한 필요조건
$p \rightarrow q$ 참 $q \rightarrow p$ 거짓 $p \Rightarrow q$ $P \subset Q$	$p \rightarrow q$ 거짓 $q \rightarrow p$ 참 $q \Rightarrow p$ $Q \subset P$

(2) 필요충분조건

- ① $p \Rightarrow q$ 이고, $q \Rightarrow p$ 일 때, **기호** $p \Leftrightarrow q$
 ② p 는 q 이기 위한 충분조건인 동시에 필요조건이다.
 이를 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이라 한다.
 ③ 이때, q 는 p 이기 위한 필요충분조건이라 한다.

p 는 q 이기 위한 필요충분조건
$p \rightarrow q$ 참 $q \rightarrow p$ 참 $p \Leftrightarrow q$ $P = Q$

유형 61 충분조건, 필요조건

[01-04] 주어진 두 조건 p, q 에 대하여 다음 물음에 답하고, □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

01 $p : x=1, \quad q : x < 2$

- 명제 ' p 이면 q 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.
- 명제 ' q 이면 p 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.
- p 는 q 이기 위한 □ 이다.
- q 는 p 이기 위한 □ 이다.

02 $p : 0 < x < 1, \quad q : x < 2$

- 명제 ' p 이면 q 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.
- 명제 ' q 이면 p 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.
- p 는 q 이기 위한 □ 이다.
- q 는 p 이기 위한 □ 이다.

03

$p : x$ 는 100의 양의 약수, $q : x$ 는 10의 양의 약수

- 명제 ' p 이면 q 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.
- 명제 ' q 이면 p 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.
- p 는 q 이기 위한 □ 이다.
- q 는 p 이기 위한 □ 이다.

04

$p : x$ 는 5의 양의 배수, $q : x$ 는 15의 양의 배수

- 명제 ' p 이면 q 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.
- 명제 ' q 이면 p 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.
- p 는 q 이기 위한 □ 이다.
- q 는 p 이기 위한 □ 이다.

[05-09] 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, p 는 q 이기 위한 어떤 조건이고, q 는 p 이기 위한 어떤 조건인지 각각 구하여라.

05 $p : x=1, \quad q : x^2=1$

해 두 조건

$$p : x=1, q : x^2=1$$

의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P=\{1\}, Q=\{-1, 1\}$$

$$\therefore P \bigcirc Q$$

따라서 p 는 q 이기 위한 조건이고

q 는 p 이기 위한 조건이다.

06 $p : x=2, \quad q : x^2=4$

07 $p : -2 < x < 3, \quad q : x \geq -2$

08 $p : x$ 는 2의 양의 배수, $q : x$ 는 4의 양의 배수

해 두 조건

$$p : x \text{는 } 2 \text{의 양의 배수}, q : x \text{는 } 4 \text{의 양의 배수}$$

의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P=\{2, 4, 6, 8, \dots\}, Q=\{4, 8, 12, 16, \dots\}$$

$$\therefore P \bigcirc Q$$

따라서 p 는 q 이기 위한 조건이고

q 는 p 이기 위한 조건이다.

09 $p : x$ 는 8의 양의 약수, $q : x$ 는 4의 양의 약수

유형 62 필요충분조건

[10-13] 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, 다음 물음에 답하고, ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

10 $p : x=0, \quad q : x^2=0$

1) 명제 ' p 이면 q 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.

2) 명제 ' q 이면 p 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.

3) p 는 q 이기 위한 이다.

4) q 는 p 이기 위한 이다.

11 $p : x=3, \quad q : 2x=6$

1) 명제 ' p 이면 q 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.

2) 명제 ' q 이면 p 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.

3) p 는 q 이기 위한 이다.

4) q 는 p 이기 위한 이다.

12 $p : -2x+6 > 0, \quad q : x-3 < 0$

1) 명제 ' p 이면 q 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.

2) 명제 ' q 이면 p 이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.

3) p 는 q 이기 위한 이다.

4) q 는 p 이기 위한 이다.

13

$$p : x=0, y=0, \quad q : x^2+y^2=0$$

(단, x, y 는 실수)

- 1) 명제 'p이면 q이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.
- 2) 명제 'q이면 p이다.'의 참, 거짓을 판별하여라.
- 3) p 는 q 이기 위한 이다.
- 4) q 는 p 이기 위한 이다.

유형 63 충분조건, 필요조건, 필요충분조건

[14-28] 조건 p 는 조건 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하여라. (단, x, y 는 실수)

14

$$p : x = -1, \quad q : x^2 - 1 = 0$$

15

$$p : x > 3, \quad q : x > 6$$

16

$$p : x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}, \quad q : x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}$$

17

$$p : x \text{는 } 4 \text{의 양의 배수}, \quad q : x \text{는 } 8 \text{의 양의 배수}$$

18

$$p : xy=0, \quad q : x=0 \text{ 또는 } y=0$$

19

$$p : a \text{는 정수}, \quad q : a \text{는 유리수}$$

20

$$p : x=2, \quad q : 3x=6$$

21

$$p : x=2, \quad q : x^2=4$$

22

$$p : x^2=9, \quad q : x=3$$

23

$$p : x^2=y^2, \quad q : x=y$$

24

$$p : x^2=x, \quad q : x=0 \text{ 또는 } x=1$$

25

$$p : x^2+y^2=0, \quad q : xy=0$$

26

$$p : \text{사각형 } ABCD \text{는 평행사변형이다.}$$

$$q : \text{사각형 } ABCD \text{는 사다리꼴이다.}$$

27

$$p : A=B \text{ (단, } A, B \text{는 집합)}$$

$$q : A-B=\emptyset$$

28

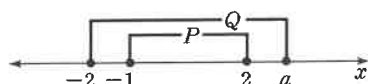
$$p : a>0, b>0, \quad q : a+b>0$$

유형 64 충분조건을 만족시키는 미지수의 값 구하기

[29-32] 주어진 두 조건 p, q 에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건일 때, 정수 a 의 최솟값을 구하여라.

29 $p: -1 \leq x \leq 2, q: -2 \leq x \leq a$

☞ p 가 q 이기 위한 조건이라면
집합 Q 는 다음 그림과 같아야 한다.



$\therefore a \geq$

따라서 정수 a 의 최솟값은 이다.

30 $p: a \leq x \leq 8, q: -15 < x < 9$

31 $p: -2 \leq x < 1, q: -a < x < a$

32 $p: a+2 \leq x < a+6, q: -5 < x \leq 7$

유형 65 필요조건을 만족시키는 미지수의 값 구하기

[33-35] 주어진 두 조건 p, q 에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요조건일 때, 물음에 답하여라.

33 $p: x-2 \neq 0, q: x^2 - ax + 4 \neq 0$

상수 a 의 값을 구하여라.

34 $p: 0 \leq x \leq 2$ 또는 $x \geq 5, q: x \geq a$

실수 a 의 최솟값을 구하여라.

35 $p: x-a \geq 0, q: -2 \leq x \leq 5$

실수 a 의 최댓값을 구하여라.

개념 체크

36 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 명제 $p \rightarrow q$ 가 참일 때, **기호** []
' p 는 q 이기 위한 []조건' 또는
' q 는 p 이기 위한 []조건'이라 한다.

(2) $p \Rightarrow q$ 이고, $q \Rightarrow p$ 일 때, **기호** []
 p 는 q 이기 위한 충분조건인 []
필요조건이다.
이를 p 는 q 이기 위한 []이라 한다.
이때, q 도 p 이기 위한 []이라 한다.

30 명제의 증명

(1) 정의와 정리

정의

- 용어의 뜻을 명확하게 정한 문장
- 예 ① 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같은 삼각형이다.
- ② 직사각형은 네 내각의 크기가 같은 사각형이다.

정리

- 참임이 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것
- 다른 명제를 증명하는 데 이용되기도 한다.
- 예 ① 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다.
- ② 직사각형의 두 대각선의 길이는 서로 같고 서로 다른 것을 이등분한다.

(2) 명제의 증명 : 어떤 명제가 참임을 직접 증명하기 어려울 때, 다음과 같이 간접적인 방법으로 증명할 수 있다.

간접 증명

대우를 이용한 증명

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면
그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이므로
어떤 명제가 참임을 증명할 때
그 대우가 참임을 증명하는 방법

귀류법을 이용한 증명

명제를 증명하는 과정에서
명제의 결론을 부정하여
가정 또는 이미 알려진 사실에 모순됨을 보여서
주어진 명제가 참임을 증명하는 방법

주의 명제의 대우에서 전제 조건은 변하지 않는다.

예 '자연수 m, n 에 대하여 mn 이 홀수이면 / $m+n$ 은 짝수이다.'에서 대우를 찾으면
전제 조건 가정 결론
'자연수 m, n 에 대하여 $m+n$ 이 홀수면 / mn 은 짝수이다.'
전제 조건 $\sim$ (결론) $\sim$ (가정)

유형 66 대우를 이용한 증명

01 다음은 대우를 이용하여 주어진 명제

' n 이 자연수일 때, n^2 이 홀수이면 n 도 홀수이다.'가 참임을 증명하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

<증명>

주어진 명제의 대우는 ' n 이 자연수일 때,

n 이 □ 이면 n^2 도 짝수이다.'

이므로 이 명제가 참임을 보이면 된다.

자연수 n 이 짝수이면 $n=2k$ (단, k 는 자연수)로 나타낼 수 있으므로

$$n^2 = (\square)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

이때, $2k^2$ 이 자연수이므로 n^2 은 □ 이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

[02-05] 대우를 이용하여 주어진 명제를 증명하여라.

02 n 이 자연수일 때, n^2 이 짝수이면 n 도 짝수이다.

03 x, y 가 자연수일 때, xy 가 짝수이면 x, y 중 적어도 하나는 짝수이다.

- 04 a, b, c 가 자연수일 때, $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 a, b, c 중 적어도 하나는 짝수이다.

- 05 n 이 자연수일 때, n^2 이 3의 배수이면 n 은 3의 배수이다.

유형 67 귀류법을 이용한 증명

- 06 다음은 귀류법을 이용하여 명제 ‘ $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.’가 참임을 증명하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

〈증명〉

$\sqrt{2}$ 를 유리수라 가정하면

$\sqrt{2} = \frac{n}{m}$ (단, m, n 은 서로소인 자연수)

으로 나타낼 수 있다. 위 식의 양변을 제곱하여 정리하면 $n^2 = 2m^2$... ㉠

이때, n^2 이 □ 이므로 n 은 짝수이다.

여기서, $n = \square$ (k 는 자연수)로 놓고 이 값을

㉠에 대입하면

$(2k)^2 = 2m^2$, 즉 $m^2 = 2k^2$

이때, m^2 이 짝수이므로 m 은 □ 이다.

이것은 m, n 이 □ 인 자연수라는 가정에 모순이다.

따라서 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.

- [07-09] 귀류법을 이용하여 주어진 명제를 증명하여라.

- 07 $\sqrt{3}$ 이 무리수이면 $1 + \sqrt{3}$ 도 무리수이다.

- 08 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2 = 0$ 이면 $a = 0$ 이고, $b = 0$ 이다.

- 09 두 자연수 m, n 에 대하여 mn 이 홀수이면 m, n 은 모두 홀수이다.

개념 체크

- 10 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) []: 용어의 뜻을 명확하게 정한 문장
(2) []: 참임이 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것
(3) []:
명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이므로 어떤 명제가 참임을 증명할 때 그 대우가 참임을 증명하는 방법
(4) []:
명제를 증명하는 과정에서 명제의 결론을 부정하여 가정 또는 이미 알려진 사실에 모순됨을 보여서 주어진 명제가 참임을 증명하는 방법

31 절대부등식

(1) 조건부등식

- ① 부등식 $x^2 > 4$ 와 같이 부등식의 문자에 어떤 실수를 대입하면 성립하는 부등식 $-2 \leq x \leq 2$ 인 실수는 이 부등식을 만족시키지 않는다.
- ② 진리집합(해)이 값 또는 범위
 $\iff$ 어떤 실수에 대해서만 성립
 예 모든 실수 x 에 대하여 $x-1 > 0$ 을 만족시키는 해는 $x > 1$

(2) 절대부등식

- ① 부등식 $x^2 + 1 > 0$ 과 같이 부등식의 문자에 어떤 실수를 대입하여도 항상 성립하는 부등식
- ② 진리집합(해)이 전체집합
 $\iff$ 모든 실수에 대하여 성립
 예 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 \geq 0$ 을 만족시키는 해는 모든 실수
주의 등호가 포함된 절대부등식을 증명할 때는 등호가 성립하는 조건을 반드시 찾는다.

유형 68 절대부등식

[01-11] 절대부등식인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

01 $x^2 \geq 0$ ()

02 $-x^2 \leq 0$ ()

03 $|x| + 2 > 0$ ()

04 $x + 4 > 0$ ()

05 $-(3x+1)^2 < 0$ ()

06 $(3x-5)^2 \geq 0$ ()

07 $x^2 - x < x^2$ ()

08 $(x-1)^2 + 2 > 0$ ()

09 $4x > 4x - 2$ ()

10 $x^2 - 6x + 9 > 0$ ()

11 $x^3 \geq x$ ()

개념 체크

12 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) []: 부등식 $x^2 > 4$ 와 같이 부등식의 문자에 어떤 실수를 대입하면 성립하는 부등식
- (2) []: 부등식 $x^2 + 1 > 0$ 과 같이 부등식의 문자에 어떤 실수를 대입하여도 [] 성립하는 부등식

32 부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질

★ 부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질

두 실수 a, b 에 대하여

① $a > b \iff a - b > 0$

② $a^2 \geq 0, a^2 + b^2 \geq 0$

③ $a^2 + b^2 = 0 \iff a = 0, b = 0$

④ $|a|^2 = a^2, |ab| = |a||b|, |a| \geq a$

⑤ $a > 0, b > 0$ 일 때, $a > b \iff a^2 > b^2 \iff \sqrt{a} > \sqrt{b}$

$a \geq b \iff a^2 \geq b^2 \iff \sqrt{a} \geq \sqrt{b}$

⑥ $|a| \geq 0, |a| + |b| \geq 0$

⑦ $a > 0, b > 0 \iff a + b > 0, ab > 0$

DAY
26

유형 69 두 수 또는 두 식의 대소 비교

[01-03] 주어진 수들의 대소 관계를 ○ 안에 나타내어라.

01 $\sqrt{7}-1$ ○ $\sqrt{8}-1$

해 $(\sqrt{7}-1) - (\sqrt{8}-1) = \sqrt{7}-\sqrt{8}$ ○ 0
 $\therefore \sqrt{7}-1$ ○ $\sqrt{8}-1$

02 $3+\sqrt{5}$ ○ $\sqrt{8}+\sqrt{5}$

03 $2-\sqrt{3}$ ○ $2\sqrt{3}-3$ ○ $\sqrt{3}-1$

[04-06] 주어진 수들의 대소를 비교하여라.

04 $A=3^{30}, B=6^{15}$

해 $\frac{A}{B} = \frac{3^{30}}{6^{15}} = \left(\frac{3^2}{6}\right)^{15} = \left(\frac{9}{6}\right)^{15} = \left(\frac{3}{2}\right)^{15}$ ○ 1
 $\therefore A$ ○ B

05 $A=2^{50}, B=6^{25}$

06 $A=2^{40}, B=5^{20}, C=3^{30}$

[07-10] 두 식 A, B 의 대소를 비교하여라. (단 x, y 는 실수)

07 $A=3x^2-2y^2, B=2x^2-2xy-3y^2$

08 $A=x^2-4xy-6y^2, B=2x^2-2y^2$

09 $A=\frac{a}{1+a}, B=\frac{b}{1+b}$ (단, $a > b > 0$)

해 $A-B = \frac{a(1+b)-b(1+a)}{(1+a)(1+b)} = \frac{\square}{(1+a)(1+b)}$
 $a > b > 0$ 에서 $a-b$ ○ 0, $1+a > 0, 1+b > 0$ 이므로
 $\frac{\square}{(1+a)(1+b)}$ ○ 0 $\therefore A$ ○ B

10 $A=\frac{2a}{1+2a}, B=\frac{2b}{1+2b}$ (단, $a > b > 0$)

유형 70 제곱의 차를 이용한 대소 비교

[11-13] 세 수의 대소를 비교하여라.

11 $A=\sqrt{3}+\sqrt{6}, B=2+\sqrt{5}, C=1+2\sqrt{2}$

해 $A^2=9+\square, B^2=9+\square, C^2=9+\square$
 $\sqrt{\square} > \sqrt{\square} > \sqrt{320}$ 이므로 B^2 ○ A^2 ○ C^2
 그런데 $A > 0, B > 0, C > 0$ 이므로 B ○ A ○ C

12 $A=2+\sqrt{5}, B=2+\sqrt{7}, C=3+\sqrt{6}$

13 $A=4, B=\sqrt{6}+\sqrt{7}, C=\sqrt{2}+\sqrt{11}$

유형 71 절대부등식의 증명

[14-15] 다음은 a, b, x, y 가 실수일 때, 주어진 부등식을 증명하는 과정이다. □, ○ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

14 $a^2-ab+b^2 \geq 0$

〈증명〉

$$\begin{aligned} a^2-ab+b^2 &= a^2-ab+\left(\frac{b}{2}\right)^2-\left(\frac{b}{2}\right)^2+b^2 \\ &= \left(a-\frac{b}{2}\right)^2+\frac{3}{4}b^2 \end{aligned}$$

그런데 $\left(a-\square\right)^2 \geq 0, \frac{3}{4}b^2 \geq 0$ 이므로

$\left(a-\square\right)^2+\frac{3}{4}b^2 \geq 0 \quad \therefore a^2-ab+b^2 \bigcirc 0$

단, 등호는 $a-\frac{b}{2}=0, b=0$ 즉, $a=b=0$ 일 때 성립한다.

15 $|a|+|b| \geq |a+b|$

〈증명〉

$|a|+|b| \geq 0, |a+b| \geq 0$ 이므로

$(|a|+|b|)^2 \bigcirc |a+b|^2$ 임을 보이면 된다.

$$\begin{aligned} &(|a|+|b|)^2 - |a+b|^2 \\ &= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 - (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2|ab| + b^2 - a^2 - 2ab - b^2 = 2(|ab| - ab) \end{aligned}$$

$|ab| \bigcirc ab$ 이므로 $2(|ab| - ab) \bigcirc 0$ 이다.

$\therefore (|a|+|b|)^2 \bigcirc |a+b|^2$

즉, $|a|+|b| \bigcirc |a+b|$

단, 등호는 $|ab|=ab$, 즉 $ab \geq 0$ 일 때 성립한다.

유형 72 절대부등식이 되기 위한 조건

[16-19] x 에 대한 부등식이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하여라.

16 $x^2+kx+1 > 0$

해 $x^2+kx+1 > 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하려면

$D = k^2 - 4 \times 1 \times 1 = k^2 - 4 \bigcirc 0$

$(k-2)(k+2) \bigcirc 0$

$\therefore \square < k < \square$

17 $x^2-2(k+1)x+k^2 > 0$

18 $x^2-(k+1)x+k^2 > 0$

19 $kx^2+(k+1)x+k+1 < 0$

개념 체크

20 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질

임의의 실수 a, b 에 대하여

① $a > b \iff a-b [\quad] 0$

② $a^2 [\quad] 0, a^2+b^2 [\quad] 0$

③ $a^2+b^2=0 \iff a [\quad] 0, b [\quad] 0$

④ $|a|^2 = [\quad], |ab| = [\quad], |a| \geq [\quad]$

⑤ $a > 0, b > 0$ 일 때,

$\bullet a > b \iff a^2 > b^2 \iff [\quad]$

$\bullet a \geq b \iff a^2 \geq b^2 \iff [\quad]$

⑥ $|a| \geq [\quad], |a|+|b| \geq [\quad]$

⑦ $a > 0, b > 0 \iff a+b > [\quad], ab > [\quad]$

33 여러 가지 절대부등식

(1) 산술평균과 기하평균의 관계

• 두 양수 a, b 에 대하여

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (\text{단, 등호는 } a=b \text{일 때 성립})$$

참고 양수 a, b 에 대하여 $\frac{a+b}{2}$ 는 a 와 b 의 산술평균, $\sqrt{ab}$ 는 a 와 b 의 기하평균이라 한다.

(2) 코시-슈바르츠의 부등식

• 네 실수 a, b, x, y 에 대하여

$$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$$

(단, 등호는 $ay=bx$ 일 때 성립)

DAY
26

유형 73 산술평균과 기하평균의 관계

[01-08] 물음에 답하여라.

01 $a > 0, b > 0$ 이고, $a+b=2$ 일 때, ab 의 최댓값을 구하여라.

해 $a > 0, b > 0$ 이고 $a+b=2$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a+b \geq 2\sqrt{ab} \text{이므로}$$

$$\square \geq 2\sqrt{ab}, \square \geq \sqrt{ab}$$

$$\therefore \square \geq ab \quad (\text{단, 등호는 } a \bigcirc b \text{일 때 성립})$$

따라서 ab 의 최댓값은 $\square$ 이다.

02 $a > 0, b > 0$ 이고, $2a+b=4$ 일 때, ab 의 최댓값을 구하여라.

03 $a > 0$ 일 때, $a + \frac{1}{a}$ 의 값의 범위를 구하여라.

04 $a > 0, b > 0$ 이고, $ab=6$ 일 때, $3a+2b$ 의 최솟값을 구하여라.

05 $a > 3$ 일 때, $a + \frac{9}{a-3}$ 의 최솟값을 구하여라.

$$\text{해 } a + \frac{9}{a-3} = a-3 + \frac{9}{a-3} + \square$$

$a > 3$ 에서 $a-3 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균에 의하여

$$a-3 + \frac{9}{a-3} + \square \geq 2\sqrt{(a-3) \times \left(\frac{9}{a-3}\right)} + \square$$

$$= 6 + \square = \square$$

(단, 등호는 $a-3 = \frac{9}{a-3}$ 일 때 성립)

따라서 $a + \frac{9}{a-3}$ 의 최솟값은 $\square$ 이다.

06 $a > 1$ 일 때, $a + \frac{4}{a-1}$ 의 최솟값을 구하여라.

07 $x > -3$ 일 때, $x + \frac{1}{x+3}$ 의 최솟값을 구하여라.

08 $x > -6$ 일 때, $4x + \frac{9}{x+6}$ 의 최솟값을 구하여라.

유형 74 산술평균과 기하평균의 관계
- 두 식의 곱

[09-11] $a > 0, b > 0$ 일 때, 주어진 식의 최솟값을 구하여라.

09 $\left(9a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{1}{a}\right)$

해 $ab > 0, \frac{1}{ab} > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 9ab + \boxed{} + 1 + \frac{1}{\boxed{}} \\ &\geq 10 + 2\sqrt{9ab \times \frac{1}{\boxed{}}} = 10 + \boxed{} = \boxed{} \end{aligned}$$

(단, 등호는 $9ab = \frac{1}{\boxed{}}$ 일 때 성립)

따라서 $\left(9a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{1}{a}\right)$ 의 최솟값은 $\boxed{}$ 이다.

10 $\left(a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{1}{a}\right)$

11 $(a+3b)\left(\frac{3}{a} + \frac{4}{b}\right)$

유형 75 코시-슈바르츠의 부등식

[12-15] x, y 가 실수일 때, 물음에 답하여라.

12 $x^2 + y^2 = 4$ 일 때, $2x + 3y$ 의 최댓값을 구하여라.

해 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여

$$\left(\boxed{} + 3^2\right)(x^2 + y^2) \geq (2x + 3y)^2$$

$$x^2 + y^2 = 4 \text{이므로 } \boxed{} \geq (2x + 3y)^2$$

$$\therefore \boxed{} \leq 2x + 3y \leq \boxed{}$$

(단, 등호는 $2y = \boxed{}$ 일 때 성립)

따라서 $2x + 3y$ 의 최댓값은 $\boxed{}$ 이다.

13 $x^2 + y^2 = 15$ 일 때, $x + 3y$ 의 최댓값을 구하여라.

14 $2x + y = 3$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 최솟값을 구하여라.

15 $12x + 5y = 13$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 최솟값을 구하여라.

16 a, b, x, y 가 실수일 때, 주어진 부등식을 증명하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

〈증명〉

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$$

$$\begin{aligned} &(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - (ax + by)^2 \\ &= a^2x^2 + a^2y^2 + b^2x^2 + b^2y^2 - (a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2) \\ &= a^2y^2 + b^2x^2 - 2abxy = (\boxed{})^2 \end{aligned}$$

그런데 $(\boxed{})^2 \geq 0$ 이므로

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - (\boxed{})^2 \geq 0$$

$$\therefore (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (\boxed{})^2$$

단, 등호는 $ay = \boxed{}$ 일 때 성립한다.

개념 체크

17 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 산술평균과 기하평균의 관계

두 양수 a, b 에 대하여

$$\left[\boxed{} \right] \text{(단, 등호는 } a=b \text{일 때 성립)}$$

(2) 코시-슈바르츠의 부등식

네 실수 a, b, x, y 에 대하여

$$\left[\boxed{} \right]$$

(단, 등호는 $ay = bx$ 일 때 성립)

34 절대부등식의 활용

- (1) 두 양수의 합의 최솟값이나 곱의 최댓값을 구할 때
산술평균과 기하평균의 관계를 이용할 수 있는지
 살펴본다.

- (2) 여러 문자의 제곱의 합과 일차식이 주어졌을 때,
코시-슈바르츠의 부등식을 이용할 수 있는지
 살펴본다.

DAY
26

유형 76 절대부등식의 활용

[01-06] 물음에 답하여라.

- 01 둘레의 길이가 20인 직사각형의 넓이의
 최댓값을 구하여라.

해 직사각형의 가로와 세로의 길이를 각각 x, y 라 하면

$$2x + 2y = \square \quad \therefore x + y = \square$$

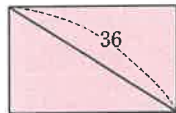
$x > 0, y > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에

의하여 $x + y \geq 2\sqrt{xy}$

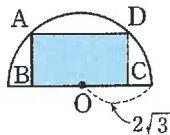
$$\therefore 0 < xy \leq \square \quad (\text{단, 등호는 } x=y \text{ 일 때 성립})$$

따라서 직사각형의 넓이의 최댓값은 $\square$ 이다.

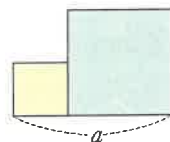
- 02 대각선의 길이가 36인
 직사각형의 넓이의 최댓값을
 구하여라.



- 03 반지름의 길이가 $2\sqrt{3}$ 인 반원 O 에
 내접하는 직사각형 $ABCD$ 에
 대하여 이 직사각형의 넓이가
 최대일 때, 직사각형의 둘레의
 길이를 구하여라.



- 04 두 개의 정사각형을 붙여
 만든 도형이 있다. 이 도형의
 넓이가 32일 때, a 의 최댓값을
 구하여라.



- 05 반지름의 길이가 3인 원에 내접하는 직사각형의
 둘레의 길이의 최댓값을 구하여라.

해 직사각형의 가로와 세로의 길이를 각각 x, y 라 하면
 원의 지름이 직사각형의 대각선이므로

$$x^2 + y^2 = \square$$

이때, $x > 0, y > 0$ 으로 코시-슈바르츠의 부등식에
 의하여

$$(\square^2 + 1^2)(x^2 + y^2) \geq (x + y)^2, \square \geq (x + y)^2$$

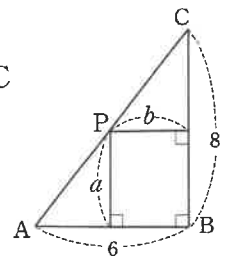
$$0 < x + y \leq \square \quad (\text{단, 등호는 } x=y \text{ 일 때 성립})$$

직사각형의 둘레의 길이는 $2(x + y)$ 이므로

$$0 < 2(x + y) \leq \square$$

따라서 구하는 최댓값은 $\square$

- 06 $\overline{AB} = 6, \overline{BC} = 8$ 인
 직각삼각형 ABC 의 빗변 AC
 위의 점 P 에서 $\overline{AB}, \overline{BC}$
 위에 내린 수선의 길이가
 각각 a, b 일 때, $a^2 + b^2$ 의
 최솟값을 구하여라.



개념 체크

- 07 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 두 양수의 합의 최솟값이나 곱의 최댓값을 구할 때
 []를 이용할 수
 있는지 살펴본다.
- (2) 여러 문자의 제곱의 합과 일차식이 주어졌을 때,
 []을 이용할 수
 있는지 살펴본다.



01

두 조건 p, q 에 대하여 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참일 때, 다음 중 반드시 참인 명제는?

- ① $q \rightarrow p$ ② $\sim p \rightarrow \sim q$ ③ $q \rightarrow \sim p$
④ $\sim q \rightarrow \sim p$ ⑤ $\sim q \rightarrow p$

02

두 조건 p, q 에 대하여 명제 $p \rightarrow \sim q$ 의 역이 참일 때, 다음 중 반드시 참인 명제는?

- ① $p \rightarrow q$ ② $\sim p \rightarrow q$ ③ $p \rightarrow \sim q$
④ $q \rightarrow \sim p$ ⑤ $\sim q \rightarrow \sim p$

03

명제의 역이 참이 되는 것은? (단, x, y 는 실수)

- ① $x > y$ 이면 $x^2 > y^2$ 이다.
② $x = -2$ 이면 $x^2 = 4$ 이다.
③ $x = 0$ 이고 $y = 0$ 이면 $xy = 0$ 이다.
④ $x < 0$ 이고 $y < 0$ 이면 $x + y < 0$ 이고 $xy > 0$ 이다.
⑤ x 가 6의 양의 약수이면 x 는 12의 양의 약수이다.

04

다음 명제 중 그 역이 거짓인 것은? (단, x, y 는 실수)

- ① $x^2 > 1$ 이면 $x > 1$ 이다.
② $x^2 - 2x - 3 = 0$ 이면 $x = 3$ 이다.
③ x 가 정수이면 x 는 자연수이다.
④ x, y 가 정수이면 $x + y$ 는 정수이다.
⑤ $|x| + |y| = 0$ 이면 $x = 0$ 이고 $y = 0$ 이다.

05

실수 x 에 대하여 명제

‘ $x \geq \sqrt{5}$ 이면 $x^2 \geq 5$ 이다.’

의 대우는?

- ① $x^2 < 5$ 이면 $x > \sqrt{5}$ 이다.
② $x^2 < 5$ 이면 $x < \sqrt{5}$ 이다.
③ $x^2 \leq 5$ 이면 $x \leq \sqrt{5}$ 이다.
④ $x > \sqrt{5}$ 이면 $x^2 \leq 5$ 이다.
⑤ $x \geq \sqrt{5}$ 이면 $x^2 < 5$ 이다.

06

다음 명제 중 역은 참이고 대우는 거짓인 것은?

- ① 정사각형은 직사각형이다.
② 10의 배수는 5의 배수이다.
③ $xy > 0$ 이면 $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이다.
④ $x > 1$ 이고 $y > 1$ 이면 $x + y > 2$ 이다.
⑤ $x \neq 0$ 이고 $y \neq 0$ 이면 $x + y \neq 0$ 이다.

07

실수 x, y 에 대하여 다음 중 그 역과 대우가 모두 참인 명제는?

- ① $x < 1$ 이면 $x < 2$ 이다.
② $x = -1$ 이면 $x^2 = 1$ 이다.
③ $-1 < x < 2$ 이면 $x^2 - 2x < 0$ 이다.
④ $xy \neq 0$ 이면 $x \neq 0$ 또는 $y \neq 0$ 이다.
⑤ $x^2 + y^2 = 0$ 이면 $x = 0$ 이고 $y = 0$ 이다.

08

두 조건 p, q 의 진리집합이 각각

$$P = \{3, 5, a^2\}, Q = \{9, a+2\}$$

이다. 명제 $p \rightarrow q$ 의 역이 참일 때, 실수 a 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

09 조건 확인!

명제 ' $x^2 - 8x + 15 \neq 0$ 이면 $x \neq a+2$ 이다.'가 참일 때, 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

10

두 조건 $p: |x+1| \geq 6, q: |x-3| \geq a$ 에 대하여

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 양수 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11

세 조건 p, q, r 에 대하여 명제 $p \rightarrow \sim q$ 와

$\sim p \rightarrow r$ 가 모두 참일 때, <보기>에서 참인 명제인

것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

$$\neg. p \rightarrow r \quad \neg. q \rightarrow r \quad \neg. \sim r \rightarrow p$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

12 생각 더하기

네 조건 p, q, r, s 에 대하여 두 명제 $\sim p \rightarrow \sim s, r \rightarrow \sim q$ 가 모두 참일 때, 명제 $q \rightarrow p$ 가 참임을 보이기 위해 필요한 참인 명제는?

- ① $p \rightarrow r$ ② $p \rightarrow s$ ③ $p \rightarrow \sim r$
④ $r \rightarrow s$ ⑤ $\sim s \rightarrow r$

13

세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 하자.

명제 $r \rightarrow \sim p$ 의 역과 명제 $p \rightarrow q$ 가 모두 참일 때,

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

$$\neg. R \subset P^c$$

$$\neg. (P - Q) \subset R$$

$$\neg. \text{명제 } \sim r \rightarrow q \text{의 대우는 참이다.}$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg$

14

명제 $p \rightarrow q$ 의 대우가 참일 때, 옳은 것을 모두 고르면?

- ① $\sim p$ 는 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이다.
② $\sim p$ 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.
③ $\sim q$ 는 $\sim p$ 이기 위한 필요조건이다.
④ $\sim q$ 는 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이다.
⑤ $\sim p$ 는 $\sim q$ 이기 위한 필요충분조건이다.

15

두 조건 p, q 에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아닌 것은? (단, x, y, z 는 실수)

- ① $p: x < y$ $q: x + z < y + z$
② $p: xy = 0$ $q: x^2 + y^2 = 0$
③ $p: |x| + |y| = 0$ $q: x = 0$ 또는 $y = 0$
④ $p: x^2 - 2x = 0$ $q: x = 0$
⑤ $p: x^2 < y^2$ $q: 0 < x < y$

16

두 조건 p, q 에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요조건이지만
충분조건이 아닌 것은? (단, x, y, z 는 실수)

- ① $p: x < y$ $q: x - z < y - z$
 ② $p: xy > 0$ $q: x > 0, y > 0$
 ③ $p: x < y$ $q: |x| < |y|$
 ④ $p: x = 1$ $q: x^2 - 4x + 3 = 0$
 ⑤ $p: 1 < x < 3$ $q: x^2 - 4x < 0$

17

조건 q 가

$$q: x=0, y=0$$

일 때, p 가 q 이기 위한 필요충분조건인 조건 p 를
〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, x, y 는 실수)

〈보기〉

- ㉠. $p: x^2 + y^2 = 0$
 ㉡. $p: |x| + |y| \leq 0$
 ㉢. $p: (x^2 + 1)(y^2 + 1) = 1$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

18

전체집합 U 의 두 부분집합 P, Q 에 대하여 두 조건 p, q 의
진리집합을 각각 P, Q 라 하자. p 는 $\sim q$ 이기 위한
충분조건이라 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $P \subset Q$ ② $Q \subset P$ ③ $P^c \subset Q$
 ④ $P \cap Q^c = Q$ ⑤ $P \cap Q = \emptyset$

19

두 조건

$$p: x^2 + ax - 6 \neq 0, q: x - 3 \neq 0$$

에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건일 때, 상수 a 의
값은? (단, x 는 실수)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

20

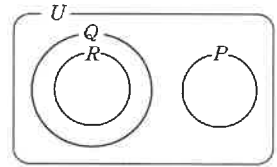
전체집합 U 에 대하여

세 조건 p, q, r 의

진리집합을 각각 $P, Q,$

R 라 하자. P, Q, R 의 포함

관계가 오른쪽 벤다이어그램과 같을 때, 옳은 것은?



- ① p 는 q 이기 위한 충분조건이다.
 ② r 는 $\sim p$ 이기 위한 필요조건이다.
 ③ q 는 $\sim r$ 이기 위한 필요조건이다.
 ④ q 는 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이다.
 ⑤ r 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

21

세 조건 p, q, r 에 대하여 q 는 p 이기 위한

필요조건이고, q 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이다.

세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 할 때,
다음 중 항상 옳은 것은? (단, U 는 전체집합)

- ① $P \cap Q = Q$ ② $P \cap R = P$ ③ $P \cap R = \emptyset$
 ④ $Q \cup R = U$ ⑤ $Q \cap R = R$

22

두 조건

$$p: x^2 + 2x - a = 0, q: x - 2 = 0$$

에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요조건일 때, 상수 a 의
값은? (단, x 는 실수)

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

23

$1 \leq x \leq 3$ 은 $x \leq a$ 이기 위한 충분조건이고,

$-1 < x < b$ 는 $0 < x < 5$ 이기 위한 필요조건일 때,

a 의 최솟값과 b 의 최솟값의 합은? (단, a, b 는 실수)

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

24

실수 x 에 대한 두 조건

$$p: 4|x-3| < 18-2x, \quad q: a < x < b$$

에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요충분조건일 때,
 $b-a$ 의 값은? (단, a, b 는 실수)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

25

세 조건 p, q, r 에 대하여 p 는 q 이기 위한
필요조건이고, r 는 $\sim p$ 이기 위한 충분조건일 때,
반드시 참이라고 할 수 없는 명제는?

- ① $p \rightarrow \sim r$ ② $r \rightarrow \sim q$ ③ $q \rightarrow r$
④ $\sim p \rightarrow \sim q$ ⑤ $q \rightarrow \sim r$

26

세 조건 p, q, r 에 대하여 p 는 $\sim q$ 이기 위한
충분조건이고, q 는 r 이기 위한 필요조건일 때, 항상
참인 명제는?

- ① $\sim p \rightarrow r$ ② $\sim r \rightarrow \sim p$ ③ $q \rightarrow r$
④ $q \rightarrow p$ ⑤ $r \rightarrow \sim p$

27

명제 ' $x+y$ 가 홀수이면 x 또는 y 가 홀수이다.'가
참임을 증명하는 대신 증명해도 되는 명제는?

- ① $x+y$ 가 짝수이면 x 와 y 는 짝수이다.
② x 또는 y 가 홀수이면 $x+y$ 는 홀수이다.
③ x 와 y 가 모두 짝수이면 $x+y$ 는 짝수이다.
④ x 와 y 중에서 적어도 하나가 짝수이면 $x+y$ 는
 짝수이다.
⑤ $x+y$ 가 짝수이면 x 와 y 중에서 적어도 하나가
 짝수이다.

28

다음은 자연수 a, b 에 대하여 명제

' a^2+ab+b^2 이 홀수이면 a 또는 b 가 홀수이다.'

가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

〈증명〉

주어진 명제의 대우는

' a, b 가 (가)이면 a^2+ab+b^2 이 (나)이다.'

a, b 가 (가)이면 a^2, ab, b^2 은 모두 (다)이므로
 a^2+ab+b^2 은 (나)이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진
명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

- | | | | | | |
|------|-----|-----|------|-----|-----|
| (가) | (나) | (다) | (가) | (나) | (다) |
| ① 홀수 | 홀수 | 짝수 | ② 홀수 | 짝수 | 홀수 |
| ③ 짝수 | 홀수 | 홀수 | ④ 짝수 | 짝수 | 홀수 |
| ⑤ 짝수 | 짝수 | 짝수 | | | |

29

다음은 자연수 n 에 대하여 명제

' n^2 이 2의 배수이면 n 은 2의 배수이다.'

가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하는 과정이다.

〈증명〉

n 이 2의 배수가 아니라고 가정하면

$$n = \text{(가)} \quad (k \text{는 자연수})$$

로 나타낼 수 있다.

$$n = \text{(가)} \text{ 일 때, } n^2 = 2(\text{(나)}) + 1$$

이므로 n^2 은 2의 배수가 아니다.

그런데 n^2 은 2의 배수이므로 가정에 모순이다.

따라서 n^2 이 2의 배수이면 n 은 2의 배수이다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 식을 $f(k)$, (나)에
알맞은 식을 $g(k)$ 라 할 때, $f(5)+g(3)$ 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

30

$ax+5>x+a$ 가 x 에 대한 절대부등식이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

31

다음은 두 실수 a, b 에 대하여 부등식 $a^2+ab+b^2\geq 0$ 이 성립함을 증명하는 과정이다.

〈증명〉

$$a^2+ab+b^2=\left(a+\frac{b}{2}\right)^2+\boxed{\text{(가)}}$$

이때, a, b 가 실수이므로

$$\left(a+\frac{b}{2}\right)^2\geq 0, \boxed{\text{(가)}}\geq 0\text{이므로}$$

$a^2+ab+b^2\geq 0$ 이다.

이 부등식에서 등호는 $\boxed{\text{(나)}}$ 일 때 성립한다.

위 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

- | | | | |
|--------------------|------------|--------------------|---------|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① $\frac{1}{4}b^2$ | $a=-b$ | ② $\frac{3}{4}b^2$ | $a=-b$ |
| ③ $\frac{3}{4}b^2$ | $ab\geq 0$ | ④ $\frac{1}{4}b^2$ | $a=b=0$ |
| ⑤ $\frac{3}{4}b^2$ | $a=b=0$ | | |

32

두 양수 x, y 에 대하여 $\left(x+\frac{1}{y}\right)\left(y+\frac{4}{x}\right)$ 의 최솟값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

33

$x>1$ 일 때, $2x+\frac{2}{x-1}$ 의 최솟값은?

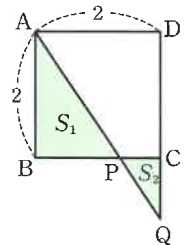
- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

34 계산 조심

$x>0$ 일 때, $\frac{x}{x^2-2x+9}$ 의 최댓값을 구하여라.

35

한 변의 길이가 2인 정사각형 ABCD에서 변 BC 위의 한 점 P에 대하여 직선 AP와 직선 DC의 교점을 Q라 하고, 두 삼각형 ABP, QCP의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하자. $S=S_1+S_2$ 일 때, S 의 최솟값을 구하여라.



36

$x^2+y^2=13$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $3x+2y$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하여라. (단, M, m 은 상수)

37 생각 더하기

실수 x, y, z 가 $x+y+z=2, 2x^2+y^2+z^2=8$ 을 만족시킬 때, x 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하여라.

III

함수

1 함수

- 01 대응과 함수
- 02 함수의 정의역, 공역, 치역
- 03 함숫값
- 04 서로 같은 함수
- 05 함수의 그래프
- 06 함수의 그래프의 판별
- 07 일대일함수와 일대일대응
- 08 일대일함수와 일대일대응의 그래프의 판별
- 09 항등함수와 상수함수
- ✓ 10 여러 가지 함수의 개수

2 합성함수와 역함수

- 11 합성함수
- ✓ 12 합성함수의 성질
- ✱ 13 합성함수 f^n 의 추정
- 14 합성함수의 그래프
- 15 역함수
- 16 역함수가 존재하기 위한 조건
- ✓ 17 역함수 구하기
- 18 역함수의 성질
- ✱ 19 역함수의 그래프

3 유리식과 유리함수

- 20 유리식
- 21 유리식의 사칙연산
- 22 여러 가지 유리식의 계산
- 23 비례식
- 24 유리함수
- 25 유리함수 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의 그래프
- ✓ 26 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 그래프
- 27 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프
- ✱ 28 유리함수의 미정계수 구하기
- 29 유리함수의 최댓값, 최솟값
- 30 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계
- 31 유리함수의 역함수 구하기
- ✱ 32 유리함수의 합성함수와 역함수

4 무리식과 무리함수

- 33 무리식
- 34 무리식의 계산
- 35 무리함수
- 36 무리함수 $y = \pm \sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프
- 37 무리함수의 그래프의 대칭이동
- ✓ 38 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a \neq 0)$ 의 그래프
- 39 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c (a \neq 0)$ 의 그래프
- 40 무리함수의 미정계수 구하기
- 41 무리함수의 최댓값, 최솟값
- ✱ 42 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계
- 43 무리함수의 역함수 구하기
- 44 무리함수의 합성함수와 역함수
- 45 무리함수의 그래프와 역함수의 그래프의 교점



III 함수

1 함수

- ★ 대응 공집합이 아닌 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 원소에 Y 의 원소를 짝 지어 주는 것
- ★ x 에 y 가 대응한다. ($x \rightarrow y$)
집합 X 의 원소 x 에 집합 Y 의 원소 y 가 짝지어지는 것

함수 $f: X \rightarrow Y$

두 집합 X, Y 에 대하여 집합 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X 에서 Y 로의 함수라 한다.

- 정의역: X 공역: Y 치역: $\{f(x) | x \in X\}$

여러 가지 함수

- 일대일함수: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 를 만족시키는 함수
- 일대일대응: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 일대일함수이고, 치역과 공역이 같은 함수
- 항등함수: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 X 의 임의의 원소 x 에 대하여 $f(x) = x$ 인 함수
- 상수함수: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) = c$ (c 는 상수)인 함수

여러 가지 함수의 개수

정의역의 원소의 개수와 치역의 원소의 개수가 각각 n, m 일 때, 여러 가지 함수의 개수는 다음과 같다.

- ① 함수: m^n
- ② 일대일함수: ${}_m P_n$ (단, $m \geq n$)
- ③ 일대일대응: ${}_m P_m$ (단, $m = n$)
- ④ 상수함수: m

2 합성함수와 역함수

합성함수 $g \circ f: X \rightarrow Z$

두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 에 대하여
집합 X 의 각 원소 x 에 대하여
집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를 대응시키는 함수

합성함수의 성질

- ① $g \circ f \neq f \circ g$
주의 교환법칙은 성립하지 않는다.
- ② $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
- ③ $f \circ I = I \circ f$ (단, I 는 항등함수)

역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$

일대일대응 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여 집합 Y 의 각 원소 y 에 $f(x) = y$ 인 집합 X 의 원소 x 를 대응시켜서 만든 Y 를 정의역, X 를 공역으로 하는 새로운 함수

역함수가 존재하기 위한 필요충분조건

함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 역함수 f^{-1} 가 존재하기 위한 필요충분조건은 f 가 일대일대응인 것이다.

역함수의 성질

세 함수 f, g, h 가 모두 일대일대응이고, 그 역함수가 각각 f^{-1}, g^{-1}, h^{-1} 일 때,

- ① $(f^{-1})^{-1} = f$
- ② $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ ($x \in X$)
- ③ $(f \circ f^{-1})(y) = y$ ($y \in Y$)
- ④ $f \circ f^{-1} = I_Y, f^{-1} \circ f = I_X$ (단, I 는 항등함수)
- ⑤ $f \circ f^{-1} \neq f^{-1} \circ f$
- ⑥ $g \circ f = I_X, f \circ g = I_Y \iff g = f^{-1}$
- ⑦ $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$
- ⑧ $(h \circ g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} \circ h^{-1}$

역함수의 그래프

★ 중요 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

3 유리식과 유리함수

유리식

두 다항식 $A, B (B \neq 0)$ 에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타낸 식

유리식의 계산에서 사용하는 공식

네 다항식 $A, B, C, D (B \neq 0, C \neq 0, D \neq 0)$ 에 대하여

(1) 유리식의 성질

$$\textcircled{1} \frac{A}{B} = \frac{A \times C}{B \times C} \quad \textcircled{2} \frac{A}{B} = \frac{A \div C}{B \div C}$$

(2) 유리식의 사칙연산

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \frac{A}{B} + \frac{C}{B} &= \frac{A+C}{B} & \textcircled{3} \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} &= \frac{AC}{BD} \\ \textcircled{2} \frac{A}{B} - \frac{C}{B} &= \frac{A-C}{B} & \textcircled{4} \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} &= \frac{AD}{BC} \end{aligned}$$

유리함수

• 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 그래프

- ① 유리함수 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동시킨 것이다.
- ② 정의역은 $\{x | x \neq p\}$ 이고, 치역은 $\{y | y \neq q\}$ 이다.
- ③ 그래프의 점근선은 $x = p, y = q$ 이다.
- ④ 그래프는 점 (p, q) 및 두 직선 $y = (x-p) + q$ 또는 $y = -(x-p) + q$ 에 대하여 대칭이다.

• 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d} (c \neq 0, ad-bc \neq 0)$ 의 그래프

주의 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 꼴로 고쳐서
유리함수의 특징을 파악한다.

유리함수의 역함수

- (1) 역함수 구하는 순서대로 역함수를 구한다.
 - (i) 주어진 함수가 일대일대응인지 확인한다.
 - (ii) x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다.
즉, $x = f^{-1}(y)$ 꼴로 고친다.
 - (iii) x 와 y 를 서로 바꾸어 $y = f^{-1}(x)$ 로 나타낸다.

(2) 공식 이용

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} \text{의 역함수는 } y = \frac{-dx+b}{cx-a}$$

4 무리식과 무리함수

무리식

근호 안에 문자가 포함되어 있는 식 중
유리식으로 나타낼 수 없는 식

주의 • (근호 안에 있는 식의 값) ≥ 0
• (분모) $\neq 0$

무리식의 계산에서 사용하는 공식

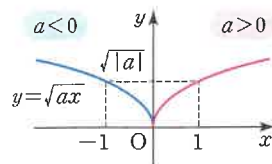
분모가 무리식일 때, 분모를 유리화한다.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \frac{a}{\sqrt{b}} &= \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b}\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b} \\ \textcircled{2} \frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} &= \frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b} \quad (\text{단, } a \neq b) \\ \textcircled{3} \frac{c}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} &= \frac{c(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b} \quad (\text{단, } a \neq b) \end{aligned}$$

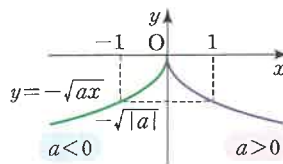
무리함수

• 무리함수 $y = \pm \sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프

- ① a 의 값의 부호에 따라 무리함수의 모양을 잘 파악해야 한다.



- ② 원점 $(0, 0)$ 을 시작으로 그래프가 그려진다.



• 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a \neq 0)$ 의 그래프

- ① 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동시킨 것이다.
- ② $a > 0$ 일 때, 정의역은 $\{x | x \geq p\}$ 이고, 치역은 $\{y | y \geq q\}$ 이고,
- ③ $a < 0$ 일 때, 정의역은 $\{x | x \leq p\}$ 이고, 치역은 $\{y | y \geq q\}$ 이고,

무리함수의 역함수

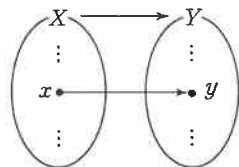
역함수 구하는 순서대로 역함수를 구한다.

- (i) 주어진 함수가 일대일대응인지 확인한다.
- (ii) x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다.
즉, $x = f^{-1}(y)$ 꼴로 고친다.
- (iii) x 와 y 를 서로 바꾸어 $y = f^{-1}(x)$ 로 나타낸다.

01 대응과 함수

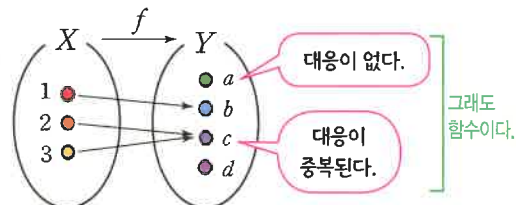
(1) 대응

- ① 공집합이 아닌 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 원소에 Y 의 원소를 짝 지어 주는 것
- ② 기호 $x \rightarrow y$
- ③ 집합 X 에서 집합 Y 로의 대응
- ④



(2) 함수

- ① 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응
- ② 기호 $f : X \rightarrow Y$
- ③ X 에서 Y 로의 함수
- ④



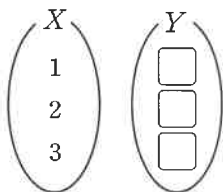
참고 집합 X 의 원소 x 에 집합 Y 의 원소 y 가 짝 지어지면 x 에 y 가 대응한다고 한다.

주의 집합 X 의 원소 중에서 집합 Y 의 원소와 대응하지 않고 남아 있는 원소가 있거나 집합 X 의 한 원소에 집합 Y 의 원소가 2개 이상 대응하면 이 대응은 함수가 아니다.

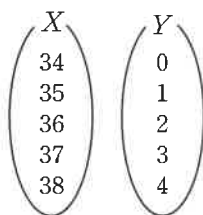
유형 01 대응

[01-04] 두 집합 X, Y 에 대하여 다음 관계에 의하여 집합 X 의 원소 x 에 집합 Y 의 원소 y 가 대응할 때, 이 대응을 그림으로 나타내어라.

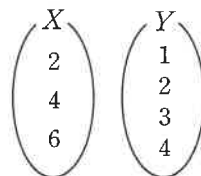
01 $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{1, 2, 3\}, y = x$



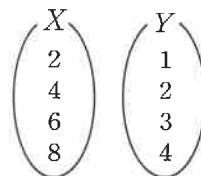
02 $X = \{34, 35, 36, 37, 38\}, Y = \{0, 1, 2, 3, 4\}, y = (x \text{를 } 5 \text{로 나눈 나머지})$



03 $X = \{2, 4, 6\}, Y = \{1, 2, 3, 4\}, y = (x \text{의 양의 약수})$

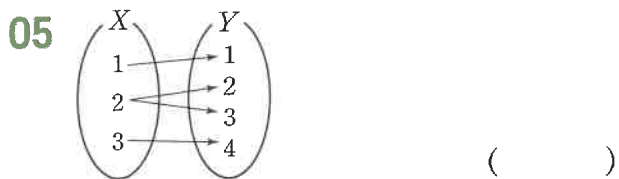


04 $X = \{2, 4, 6, 8\}, Y = \{1, 2, 3, 4\}, y = (x \text{의 양의 약수의 개수})$

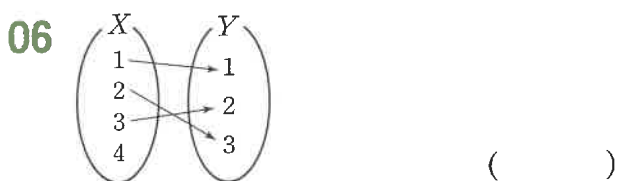


유형 02 함수

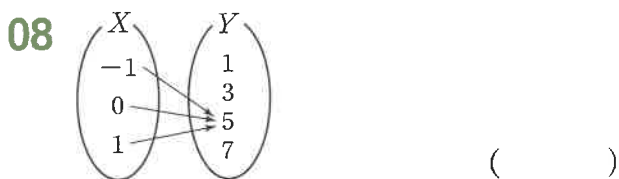
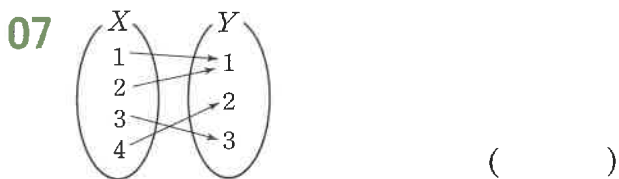
[05-12] 주어진 대응 중 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.



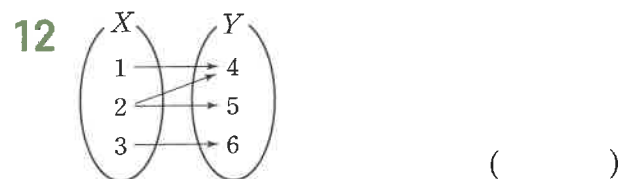
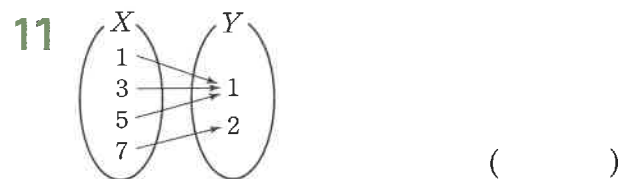
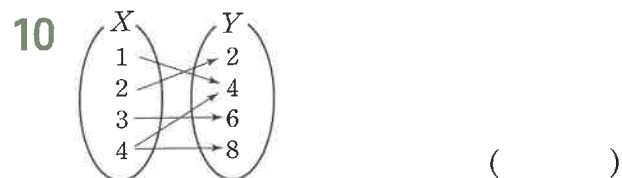
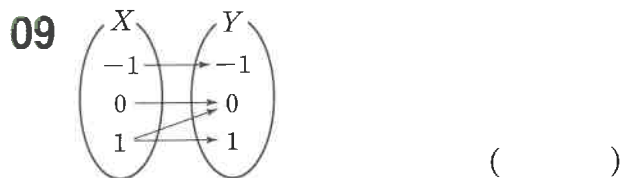
X 의 원소 2가 Y 의 원소 2, 3과 양다리(?)를 걸치고 있습니다!



X 의 원소 4가 Y 의 원소랑 대응하지 않고 있습니다!



X 의 원소가 Y 의 원소와 하나씩 대응하고 있으므로 Y 의 원소 1, 3, 7이 선택받지 않아도 함수입니다.



개념 체크

13 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) []

① 공집합이 아닌 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 원소에 Y 의 원소를 짝 지어 주는 것

② 기호 []

(2) []

① 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응하는 것

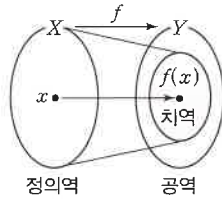
② 기호 []

02 함수의 정의역, 공역, 치역

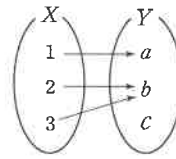
★ 함수의 정의역, 공역, 치역 찾기

(1) 함수 $f: X \rightarrow Y$

- ① 정의역: 집합 X
- ② 공역: 집합 Y
- ③ 치역: 함수값 전체의 집합
 $\{f(x) | x \in X\}$



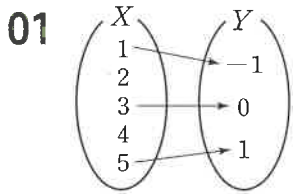
(2) 대응으로 주어지는 함수



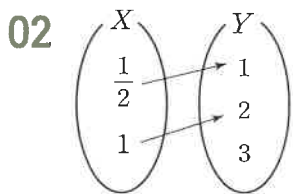
- ① 정의역: $\{1, 2, 3\}$
- ② 공역: $\{a, b, c\}$
- ③ 치역: $\{a, b\}$

유형 03 함수의 정의역, 공역, 치역

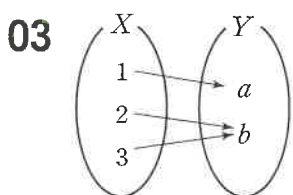
[01~06] 주어진 대응 중 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수인 것은 ○표, 함수가 아닌 것은 ×표를 하고, 함수인 것은 정의역, 공역, 치역을 각각 구하여라.



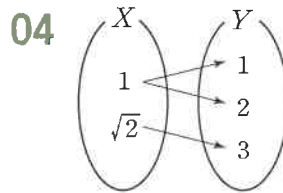
()



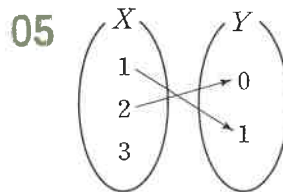
()



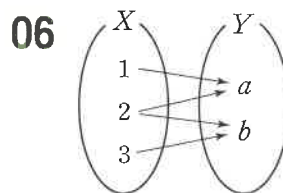
()



()



()



()

[07-11] 주어진 함수의 정의역과 치역을 각각 구하여라.

07 $y=x^2$

08 $y=3x$

09 $y=x$

10 $y=\frac{1}{x}$

11 $y=-x^2$

[12-13] 함수의 정의역이 $\{-1, 0, 1\}$ 일 때, 함수의 치역을 구하여라. (단, 공역은 실수 전체의 집합)

12 $f(x)=x+1$

13 $f(x)=x^2$

[14-16] 함수의 치역이 $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 일 때, 정의역을 구하여라.

14 $y=x-1$

15 $y=-2x^2+3$ (단, $x \geq 0$)

16 $y=|x-2|-6$ (단, $x \geq 0$)

[17-19] 함수의 정의역과 치역을 각각 구하여라.

17 $y=4x-3$

☞ 함수의 정의역이나 공역이 주어지지 않은 경우는 정의역과 공역 모두 실수 전체의 집합으로 생각한다.
함수 $y=4x-3$ 은 모든 실수에서 정의되므로
정의역은 $\{x|x \text{는 모든 } \boxed{}\}$
치역은 $\{y|y \text{는 모든 } \boxed{}\}$

18 $y=-2x+3$

19 $y=x^2+4$

개념 체크

20 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여

(1) 정의역	집합 []
(2) 공역	집합 []
(3) 치역	[] 전체의 집합, { [] $x \in X$ }

03 함수값

(1) 함수값

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 에 공역 Y 의 원소 y 가 대응할 때,

기호 $y=f(x)$ 와 같이 나타내고, $f(x)$ 를 **함숫값**이라 한다.

(2) 함수값 구하기

① 함수 $f(x)$ 의 함수값 $f(k)$

(i) x 대신 k 를 대입한다.

(ii) $f(k)$ 의 값을 구한다.

② 함수 $f(ax+b)$ 의 함수값

(i) $ax+b=t$ 를 만족시키는 x 의 값,

즉 x 대신 $\frac{t-b}{a}$ 를 대입한다.

(ii) $f\left(\frac{t-b}{a}\right)$ 의 값을 구한다.

③ $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 또는 $f(x+y)=f(x)f(y)$

조건이 주어진 경우의 함수의 함수값

(i) $x=0, y=0$ 을 대입하여

$f(0)$ 의 값을 구한다.

(ii) 적당한 x, y 의 값을 대입하여

$f(k)$ 의 값을 구한다.

유형 04 구간에 따라 달라지는 함수의 함수값 구하기

[01-02] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 에 대하여 다음 값을 구하여라.

01

$$f(x) = \begin{cases} x-2 & (x \text{는 유리수}) \\ x^2 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$$

1) $f(3)$

해 3은 이므로 $f(3) = \text{---} - 2 = \text{---}$

2) $f(\sqrt{3})$

3) $f(1+2\sqrt{2})$

02

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \text{는 유리수}) \\ -x & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$$

1) $f(5)$

2) $f(\sqrt{5})$

3) $f(1-2\sqrt{5})$

4) $f(2)-f(\sqrt{2})$

[03-04] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 에 대하여 다음 값을 구하여라.

03

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (0 \leq x \leq 6) \\ f(x-2) & (x > 6) \end{cases}$$

1) $f(3)$

2) $f(20)$

3) $f(2)+f(28)$

04

$$f(x) = \begin{cases} x-3 & (0 \leq x \leq 6) \\ f(x-6) & (x > 6) \end{cases}$$

1) $f(1)$

2) $f(29)$

3) $f(2)-f(30)$

유형 05

$f(ax+b)$ 꼴의 함수의 함숫값 구하기

[05-06] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 에 대하여 다음을 구하여라.

05

$$f\left(\frac{3x-1}{2}\right) = x+1$$

1) $f(x)$

해 $f\left(\frac{3x-1}{2}\right) = x+1$ 에서 $\frac{3x-1}{2} = t$ 로 놓으면

$$3x-1 = \boxed{}, 3x = 2t+1$$

$$x = \boxed{}$$

$$f(t) = \frac{2t+1}{3} + 1 = \frac{2t+4}{3}$$

t 대신 x 를 대입하자.

$$\therefore f(x) = \boxed{}$$

2) $f(1-x)$

3) $f(2x+1)$

4) $f(5)$

5) $f(-3)$

06

$$f(2x+3) = 2x^2 + x$$

1) $f(x)$

해 $f(2x+3) = 2x^2 + x$ 에서 $2x+3 = t$ 로 놓으면

$$2x = t-3, x = \boxed{}$$

$$f(t) = 2\left(\frac{t-3}{2}\right)^2 + \frac{t-3}{2} = \frac{t^2-5t+6}{2}$$

t 대신 x 를 대입하자.

$$\therefore f(x) = \boxed{}$$

2) $f(x+3)$

3) $f(2-x)$

4) $f(2x+2)$

5) $f(2)$

6) $f(-2)$

DAY
28

유형 06

$f(x+y)=f(x)+f(y)$ 또는
 $f(x+y)=f(x)f(y)$ 조건이 주어진
 경우의 함수

[07-09] 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 함수 f 가

$$f(x+y)=f(x)+f(y)$$

를 만족시키고, $f(2)=6$ 일 때, 다음 값을 구하여라.

07 $f(0)$

해 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 에 $x=\square, y=\square$ 을

대입하면 $f(0)=f(0)+\square$

$\therefore f(0)=\square$

08 $f(1)$

09 $f(-5)$

[10-12] 임의의 두 양의 실수 x, y 에 대하여 함수 f 가

$$f(x+y)=f(x)f(y), f(x)>0$$

을 만족시키고, $f(1)=4$ 일 때, 다음 값을 구하여라.

10 $f(0)$

해 $f(x+y)=f(x)f(y)$ 의 양변에

$x=0, y=\square$ 을 대입하면 $f(0)=f(0)f(0)$

$f(x)>0$ 이므로 양변을 $f(0)$ 으로 나누면

$f(0)=\square$

11 $f\left(\frac{1}{2}\right)$

12 $f(3)$

[13-15] 정의역이 정수 전체의 집합인 함수 $f(x)$ 에서
 임의의 두 정수 m, n 에 대하여

$$f(m+n)=f(m)+f(n)$$

일 때, 다음 물음에 답하여라.

13 $f(0)$ 의 값을 구하여라.

해 $f(m+n)=f(m)+f(n)$ 에 $m=\square, n=\square$ 을

대입하면 $f(0)=f(0)+\square$

$\therefore f(0)=\square$

14 $f(-a)$ 를 $f(a)$ 를 사용하여 나타내어라.

15 $f(2a)+2f(-a)$ 의 값을 구하여라.

개념 체크

16 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 에 공역
 Y 의 원소 y 가 대응할 때 이것을 기호로
 $[\quad]$ 와 같이 나타내고, $f(x)$ 를
 함수 f 에 대한 x 의 $[\quad]$ 이라 한다.

(2) 함수 $f(x)$ 의 함숫값 $f(k)$

$\Rightarrow x$ 대신 $[\quad]$ 를 대입한다.

(3) 함수 $f(ax+b)$ 의 함숫값

$\Rightarrow [\quad]$ 를 만족시키는 x 의 값을 구하여
 x 대신 그 수를 대입한다.

(4) $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 또는 $f(x+y)=f(x)f(y)$
 조건이 주어진 경우의 함수의 함숫값

$\Rightarrow x=0, y=0$ 을 대입하여 $[\quad]$ 의 값을 구한
 다음 적당한 x, y 의 값을 대입하여 $f(k)$ 의 값을
 구한다.

04 서로 같은 함수

(1) 서로 같은 함수

두 함수 f 와 g 에 대하여

- ① 두 함수 f, g 의 정의역과 공역이 각각 같고,
- ② 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)=g(x)$

치역이 같다는 뜻이다.

$\Leftrightarrow$ 두 함수 f 와 g 가 서로 같다고 하고 이를

기호 $f=g$ 와 같이 나타낸다.

(2) 식이 다른 두 함수 f, g 에 대하여 다음 2가지 경우를 비교해 보자.

두 함수 $f(x)=x, g(x)=x^2$ 에 대하여

① 정의역이 $\{0, 1\}$ 인 경우

- 공역: $\{0, 1\}$
- 두 함수 f, g 의 치역은 $\{0, 1\}$ 로 서로 같다.
- 서로 같은 함수이다. $\Rightarrow f=g$

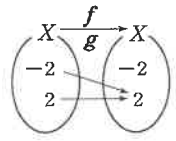
참고 식이 다른 두 함수도 정의역에 따라 같은 함수가 될 수 있다.

예) 정의역과 공역이 $\{-2, 2\}$ 인

두 함수 f, g 에 대하여

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 & g(x) &= |x| \\ f(-2) &= 2 & g(-2) &= 2 \\ f(2) &= 2 & g(2) &= 2 \end{aligned}$$

$$f=g$$



② 정의역이 실수 전체 집합인 경우

- 공역 $\left[\begin{array}{l} f\text{의 공역: } \{x|x\text{는 모든 실수}\} \\ g\text{의 공역: } \{x|x\text{는 모든 실수}\} \end{array} \right.$
- 두 함수 f, g 의 치역은 같지 않다.
 $f\text{의 치역: } \{x|x\text{는 모든 실수}\}$
 $g\text{의 치역: } \{x|x \geq 0\text{인 실수}\}$
- 서로 같은 함수가 아니다. $\Rightarrow f \neq g$

DAY
28

유형 07 서로 같은 함수

[01-04] 정의역이 $X=\{-1, 1\}$ 인 두 함수 f, g 에 대하여 두 함수 f, g 가 서로 같은 함수인지 알아보아라.

01 $f(x)=x+1, g(x)=x^2-2x$

해 $f(1)=2, g(1)=-1$ 에서

$f(1) \neq g(1)$ 이므로 두 함수 f, g 는 서로 같은 (함수이다, 함수가 아니다).

02 $f(x)=-x, g(x)=-\frac{1}{x}$

03 $f(x)=x^2+3x, g(x)=\begin{cases} -x+1 & (x<0) \\ x^2 & (x\geq 0) \end{cases}$

04 $f(x)=x, g(x)=|x|$

[05-08] 정의역이 $X=\{3, 4\}$ 인 두 함수 f, g 에 대하여 두 함수 f, g 가 서로 같은 함수인지 알아보아라.

05 $f(x)=x^2-3x, g(x)=4x-12$

해 $f(3)=g(3)=\square, f(4)=g(4)=\square$

따라서 $f \bigcirc g$ 이다.

즉, 두 함수 f, g 는 서로 같은 (함수이다, 함수가 아니다).

06 $f(x)=2x+3, g(x)=\begin{cases} \frac{2}{x-3} & (x \neq 3) \\ 2 & (x=3) \end{cases}$

07 $f(x)=\begin{cases} \frac{-3}{x-4} & (x \neq 4) \\ 3 & (x=4) \end{cases}, g(x)=3$

08 $f(x)=\begin{cases} \frac{(x-3)(x-4)}{(x-3)} & (x \neq 3) \\ -1 & (x=3) \end{cases}, g(x)=-1$

[09-13] 두 함수 f, g 가 서로 같은 함수인지 알아보아라.

09 $f(x)=x^2, g(x)=x$

해 $f(x)=x^2, g(x)=x$ 에서

$$f(-1)=(-1)^2=\square$$

$$g(-1)=\square$$

$$\therefore f \bigcirc g$$

따라서 두 함수 f 와 g 는 서로 같은 함수가 아니다.

10 $f(x)=\sqrt{x^2}, g(x)=|x|$

11 $f(x)=x-2, g(x)=\begin{cases} 0 & (x=-2) \\ \frac{x^2-4}{x+2} & (x \neq -2) \end{cases}$

12 $f(x)=x, g(x)=-x$

13 $f(x)=|x|, g(x)=x^2$

두 함수 f, g 가 서로 같지 않은지는
정의역의 어떤 하나의 원소 a 에 대하여
 $f(a) \neq g(a)$ 인 것만 보이면 됩니다.



[14-16] 정의역이 집합 X 인 두 함수 f, g 가 다음과 같을 때, $f=g$ 가 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

14 $X=\{1, 2\}, f(x)=ax+b, g(x)=x^2+1$

해 $f=g$ 가 성립하기 위해서는

(i) $x=1$ 일 때, $f(1)=a+b, g(1)=2$

$$\therefore a+b=\square \dots \textcircled{1}$$

(ii) $x=2$ 일 때, $f(2)=2a+b, g(2)=5$

$$\therefore 2a+b=\square \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면

$$a=\square, b=\square$$

15 $X=\{1, 2\}$

$$f(x)=x^2+x+1, g(x)=ax+b$$

16 $X=\{-1, 1\}$

$$f(x)=ax+b, g(x)=-x^2+3x-1$$

개념 체크

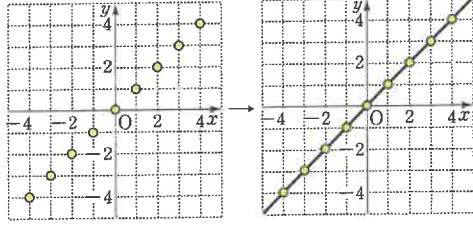
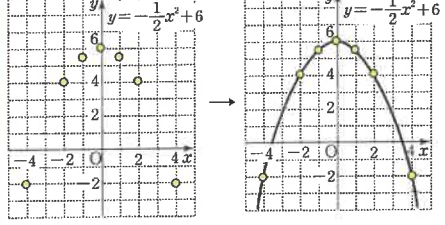
17 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: X \rightarrow Y$ 에서 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 일 때, 두 함수 f 와 g 는 []라 하고, 기호로 []와 같이 나타낸다.

05 함수의 그래프

★ 함수의 그래프

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 와 이에 대응하는 함숫값 $f(x)$ 의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합 $\{(x, f(x)) | x \in X\}$ 를 함수 f 의 그래프라 한다.

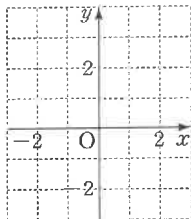
	예) $f(x) = x$	예) $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 6$
순서쌍 $(x, f(x))$	$\dots, (0, 0), (1, 1), (2, 2), \dots$	$\dots, (-2, 4), (0, 6), (2, 4), \dots$
좌표 $(x, f(x))$ 를 점으로 좌표평면 위에 나타낸 뒤 선으로 이어 함수 f 의 그래프 나타내기		
순서쌍의 집합	$\{(x, f(x)) x \in R\}$ (단, R 는 실수 전체의 집합)	$\{(x, g(x)) x \in R\}$ (단, R 는 실수 전체의 집합)

DAY
28

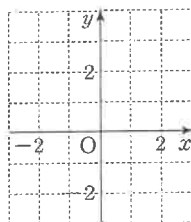
유형 08 함수의 그래프

[01-02] 주어진 집합 X 를 정의역으로 하는 함수 $y=f(x)$ 가 다음과 같을 때, 이 함수의 그래프를 좌표평면 위에 나타내어라.

01 1) $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $f(x) = -x + 1$



2) $X = \{x | x \text{는 실수}\}$, $f(x) = -x + 1$

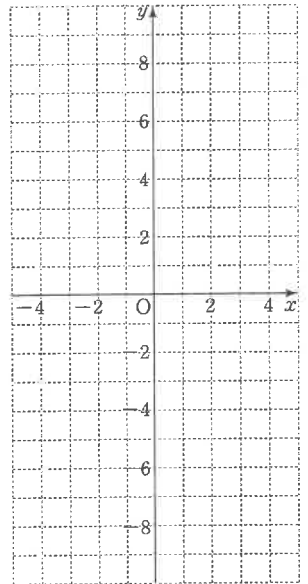
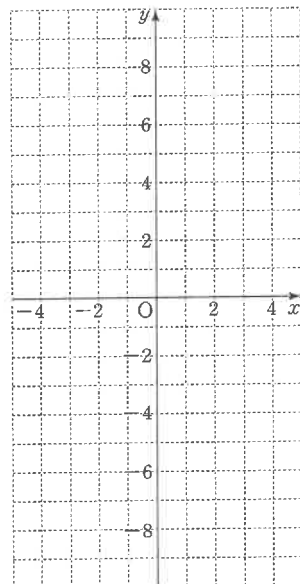


02

1) $X = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$ 2) $X = \{x | x \text{는 실수}\}$

$$f(x) = x^2 - 7$$

$$f(x) = x^2 - 7$$



개념 체크

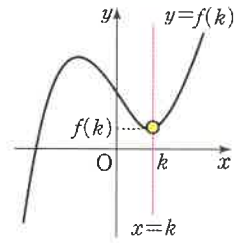
03 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 와 이에 대응하는 함숫값 $f(x)$ 의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합 $\{(x, f(x)) | x \in X\}$ 를 []라 한다.

06 함수의 그래프의 판별

(1) 함수의 그래프의 표현

함수 $y=f(x)$ 의 정의역과 공역의 원소가 모두 실수일 때, 함수 f 의 그래프는 순서쌍 $(x, f(x))$ 를 좌표로 하는 점으로 좌표평면 위에 나타내어 그릴 수 있다. 이때, 함수의 정의에 따라 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 k 에 대하여 y 축에 평행한 직선 $x=k$ 와 오직 한 점에서 만난다.

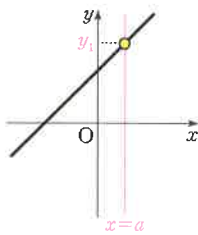


(2) 함수의 그래프 판별

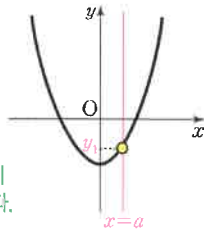
① 함수의 그래프이다.

- 모든 정의역의 원소 a 에 대하여 y 축에 평행한 직선 $x=a(a \in X)$ 와 함수의 그래프가 한 점에서 만나면 함수의 그래프이다.

예 $f(x)=x+2$



$f(x)=x^2-2$

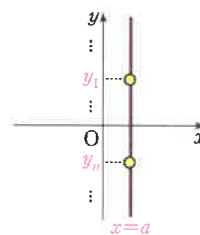


교점이 1개이다.

② 함수의 그래프가 아니다.

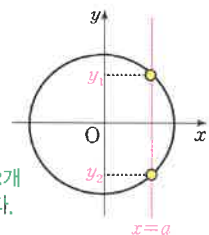
- 어떤 정의역의 원소 a 에 대하여 y 축에 평행한 직선 $x=a(a \in X)$ 와 함수의 그래프가 두 점 이상에서 만나면 함수의 그래프가 아니다.

예 $x=a$



교점이 2개 이상이다.

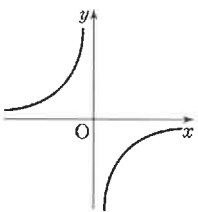
$x^2+y^2=5$



유형 09 함수의 그래프의 판별

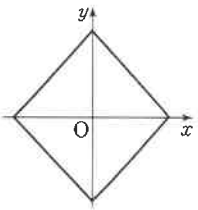
[01-05] 다음 그래프 중 함수의 그래프인 것은 ○표, 함수의 그래프가 아닌 것은 ×표를 하여라.

01



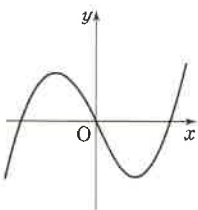
()

02



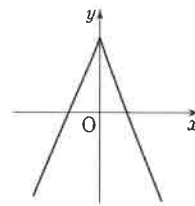
()

03



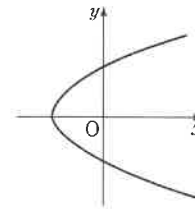
()

04



()

05



()

개념 체크

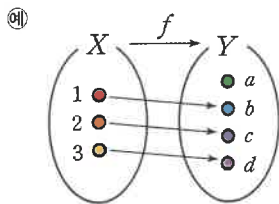
06 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

함수의 그래프는 정의역의 각 원소 k 에 대하여 y 축에 평행한 직선 []와 오직 한 점에서 []

07 일대일함수와 일대일대응

(1) 일대일함수

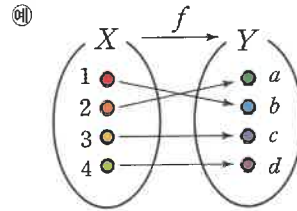
- ① 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2) \dots \star$
함수 f 를 일대일함수라 한다.
- ② 대응이 중복되지 않는다.
- ③ 대응이 없는 공역의 원소가 있을 수 있다.
- ④ 정의역의 서로 다른 두 원소에 대응하는 공역의 원소가 다르다.
- ⑤ 치역과 공역이 같지 않을 수 있다.



[참고] 명제 $\star$ 의 대우 ' $f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$ '가 성립해도 함수 f 는 일대일함수이다.

(2) 일대일대응

- ① 일대일함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 치역과 공역이 같으면 함수 f 를 일대일대응이라 한다.
- ② 대응이 중복되지 않는다.
- ③ 대응이 없는 공역의 원소가 없다.
- ④ 정의역의 서로 다른 두 원소에 대응하는 공역의 원소가 다르다.
- ⑤ 치역과 공역이 같다.



주의 일대일대응인 함수는 일대일함수이지만 일대일함수라고 해서 모두 일대일대응인 것은 아니다.

DAY
29

유형 10 일대일대응

[01-05] 주어진 함수 중 일대일대응인 것을 찾고, 일대일대응이 아닌 것은 그 이유를 설명하여라.

01 $f(x) = x + 2$

해 함수 $f(x) = x + 2$ 는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) = f(x_2)$, 즉 $x_1 + 2 = x_2 + 2$ 이면 $x_1 = \boxed{}$ 이다.
또, 치역과 공역이 모두 실수 전체의 집합이다.
따라서 이 함수는 $\boxed{}$ 이다.

02 $f(x) = 3x - 2$

03 $f(x) = x^2$

해 함수 $f(x) = x^2$ 은 $x_1 = -1, x_2 = 1$ 일 때,

$$f(x_1) = f(-1) = \boxed{}, f(x_2) = f(1) = \boxed{}$$

즉, $x_1 \neq x_2$ 이지만 $f(x_1) = f(x_2)$ 인 두 실수 x_1, x_2 가 존재한다.

따라서 이 함수는 $\boxed{}$

04 $f(x) = x^2 - 5$

05 $f(x) = 2$

유형 11 일차함수가 일대일대응이 되기 위한 조건

[06-07] 두 집합 X, Y 에 대하여 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수 $f(x)=ax+b$ 가 일대일대응이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

06 $X=\{x|-1\leq x\leq 2\}, Y=\{y|-3\leq y\leq 3\}$

1) $a>0$ 일 때

해 $a>0$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.
이 함수가 일대일대응이 되려면

$$f(-1)=-3, f(2)=\square$$

$$-a+b=-3, 2a+b=3$$

$$\text{두 식을 연립하면 } a=\square, b=\square$$

2) $a<0$ 일 때

07 $X=\{x|-4\leq x\leq 4\}, Y=\{y|1\leq y\leq 17\}$

1) $a>0$ 일 때

2) $a<0$ 일 때

유형 12 이차함수가 일대일대응이 되기 위한 조건

[08-11] 두 집합 X, Y 에 대하여 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하여라.

08 $X=\{x|x\geq 3\}, Y=\{y|y\geq 2\}$

$$f(x)=x^2-2x+k$$

해 $f(x)=x^2-2x+k=(x-1)^2+k-1$ 이므로
 $x\geq 3$ 일 때, x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.

따라서 함수 f 가 일대일대응이 되려면

$$f(\square)=2\text{이어야 하므로 } 3^2-2\times 3+k=2$$

$$\therefore k=\square$$

09 $X=\{x|x\geq 4\}, Y=\{y|y\geq 5\}$

$$f(x)=2x^2-4x+k$$

10 $X=\{x|x\geq 1\}, Y=\{y|y\leq 0\}$

$$f(x)=-x^2-2x+k$$

11 $X=\{x|x\geq k\}, Y=\{y|y\leq k-2\}$

$$f(x)=-x^2+2x$$

해 $f(x)=-x^2+2x=-(x-1)^2+1$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

함수 $f(x)$ 가 집합 X 에서

집합 Y 로의 일대일대응이 되려면

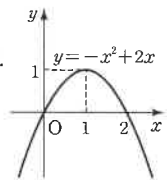
$$k\geq\square\text{이고, } f(k)=\square$$

이어야 한다.

$$-k^2+2k=\square, k^2-k-2=0$$

$$(k+1)(k-2)=0 \quad \therefore k=-1\text{ 또는 }k=\square$$

$$\text{그런데 } k\geq 1\text{이어야 하므로 } k=\square$$



개념 체크

12 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 일대일함수: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면

[]

(2) 일대일대응: [] $f: X \rightarrow Y$ 에서

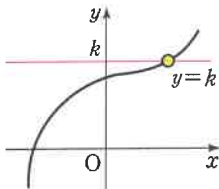
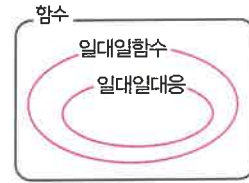
치역과 공역이 []

08 일대일함수와 일대일대응의 그래프의 판별

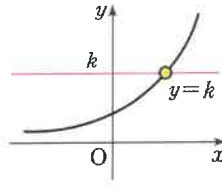
★ 일대일함수와 일대일대응의 그래프의 판별

일대일함수는 정의역의 서로 다른 두 원소에 대응하는 공역의 원소가 항상 서로 달라야 한다.

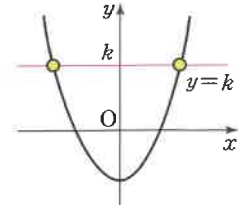
따라서 일대일함수의 그래프는 치역의 각 원소 k 에 대하여 x 축에 평행한 직선 $y=k$ 와 오직 한 점에서 만난다.



- ① 직선 $y=k$ 와의 교점이 1개이고
- ② 치역과 공역이 같으므로 일대일대응이다.
(일대일함수이기도 하다.)



- ① 직선 $y=k$ 와의 교점이 1개이지만
- ② 치역과 공역이 같지 않으므로 일대일대응은 아니다.
(일대일함수이다.)

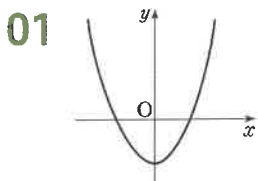


- ① 직선 $y=k$ 와의 교점이 2개이면
- ② 일대일함수가 아니므로 일대일대응도 아니다.

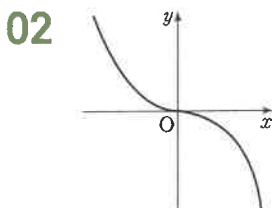
DAY
29

유형 13 일대일함수와 일대일대응의 구분

[01-05] 함수의 그래프가 해당하는 함수인 것은 ○표, 해당하는 함수가 아닌 것은 ×표를 () 안에 써넣어라.
(단, 공역은 실수 전체의 집합)

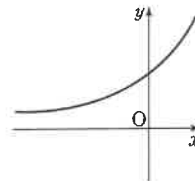


일대일함수 ()
일대일대응 ()



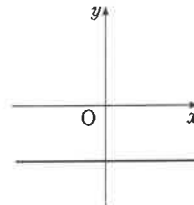
일대일함수 ()
일대일대응 ()

03



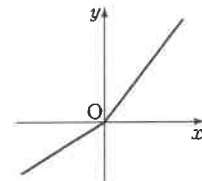
일대일함수 ()
일대일대응 ()

04



일대일함수 ()
일대일대응 ()

05



일대일함수 ()
일대일대응 ()

[06-10] 주어진 함수의 그래프의 개형을 그려 보고, 일대일대응인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

06 $y=|x|$ ()

07 $x=4$ ()

08 $y=-2x$ ()

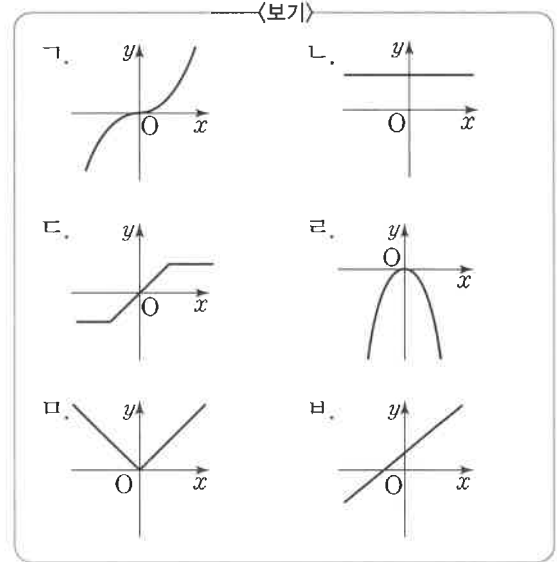
09 $y=2x^2-16x+3$ ()

10 $y=2$ ()

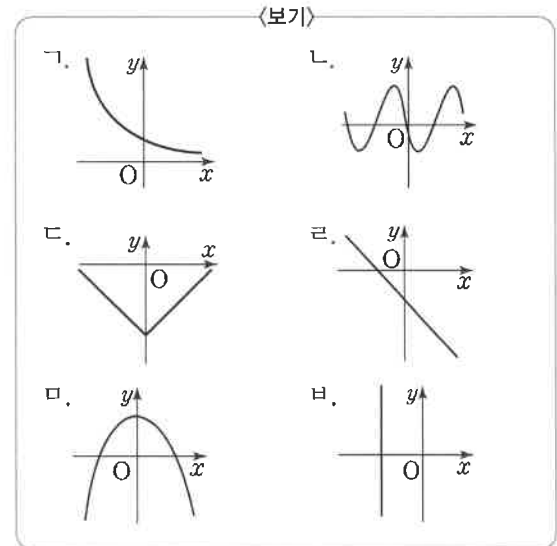
[11-12] 실수 전체의 집합에서 정의된 <보기>의 함수의 그래프 중 일대일대응인 함수를 모두 골라라.

(단, 공역은 실수 전체의 집합)

11



12



개념 체크

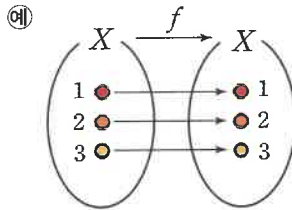
13 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 일대일함수의 그래프는 치역의 각 원소 k 에 대하여 x 축에 평행한 직선 []와 오직 한 점에서 []
- (2) 일대일함수이고, 치역과 []이 같으면 일대일대응이다.

09 항등함수와 상수함수

(1) 항등함수

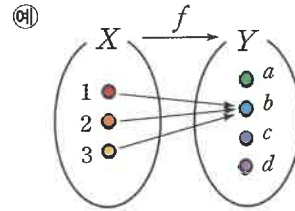
- ① 함수 $f: X \rightarrow X$ 에서 정의역 X 의 임의의 원소 x 에 대하여 $f(x)=x$ 인 함수 f 를 **항등함수**라 한다.
- ② 대응이 중복되지 않는다.
- ③ 대응이 없는 공역의 원소가 없다.
- ④ 정의역의 각 원소가 자기 자신에 대응한다.



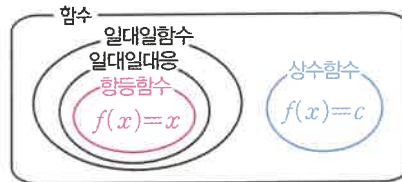
참고 항등함수는 일대일대응이고, 일대일함수이다.

(2) 상수함수

- ① 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)=c$ (단, c 는 상수)인 함수 f 를 **상수함수**라 한다.
- ② 대응이 중복된다.
- ③ 대응이 없는 공역의 원소가 있다.
- ④ 정의역의 모든 원소가 공역의 단 하나의 원소에 대응한다.



참고 상수함수의 치역은 원소가 한 개인 집합이다.



유형 14 항등함수와 상수함수의 구분

[01-03] 집합 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)$ 가 항등함수인지 상수함수인지 판별하여라.

01 $X=\{-1, 0, 1\}, Y=\{-1, 0, 1\}$

1) $f(x)=x$

해 $f(-1)=-1, f(0)=\square, f(1)=\square$

따라서 주어진 함수는 $\square$ 함수이다.

2) $f(x)=x^3$

3) $f(x)=-x^3+2x$

02

$X=\{-2, 2\}, Y=\{y|y \text{는 모든 실수}\}$

1) $f(x)=x^2-4$

해 $f(-2)=0, f(2)=\square$

따라서 주어진 함수는 $\square$ 함수이다.

2) $f(x)=x^3-4x$

3) $f(x)=3|x|-1$

03

 $X = \{-3, 0, 3\}, Y = \{y | y \text{는 모든 실수}\}$

1) $f(x) = -5$

2) $f(x) = -x^3 + 10x$

3) $f(x) = x^3 - 9x$

유형 15 항등함수를 이용하여 정의역의 개수 구하기

[04-06] 집합 X 를 정의역으로 하는 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 f 가 항등함수가 되도록 하는 집합 X 의 개수를 구하여라. (단, $X \neq \emptyset$)

04 $f(x) = x^2 - 12$

해 $f(x)$ 가 항등함수이어야 하므로

$$f(x) = x^2 - 12 = \square$$

$$x^2 - x - 12 = 0, (x+3)(x-4) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 4$$

따라서 구하는 집합 X 는

$$\{-3\}, \{\square\}, \{-3, 4\} \text{의 } \square \text{ 개이다.}$$

05 $f(x) = x^2 - 6$

06 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2$

유형 16 항등함수와 상수함수를 이용하여
함숫값 구하기

[07-08] 집합 X 에서 집합 X 로의 세 함수 f, g, h 가 각각 상수함수, 항등함수, 일대일대응일 때, 다음을 구하여라.

07 $X = \{0, 1, 2\},$

$$f(0) = g(2) = h(1), 2h(2) = h(0) + h(1)$$

일 때, $f(2) + g(1) + h(0)$ 의 값

해 함수 g 는 항등함수이므로 $g(x) = \square$ 이고, $g(2) = 2$

$$\therefore f(0) = g(2) = h(1) = 2$$

함수 f 는 상수함수이므로 $f(x) = \square$

함수 h 는 일대일대응이고, $h(1) = 2$ 이므로

$2h(2) = h(0) + h(1)$ 을 만족시키려면

$h(0) = 0, h(2) = \square$ 이어야 한다.

$$\therefore f(2) + g(1) + h(0) = \square + \square + 0 = \square$$

08 $X = \{-1, 0, 1\},$

$$f(0) = g(1) = h(-1), h(-1) + h(1) = h(0)$$

일 때, $f(0)g(-1)h(1)$ 의 값

개념 체크

09 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 $f(x) = x (x \in X)$ 인 함수 f 를 []라 한다.

(2) 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 $f(x) = c (x \in X, c \in Y, c \text{는 상수})$ 인 함수 f 를 []라 한다.

10 여러 가지 함수의 개수

★ 여러 가지 함수의 개수

집합 X 의 원소의 개수가 n , 집합 Y 의 원소의 개수가 m 일 때, X 에서 Y 로의 여러 가지 함수의 개수는 다음과 같다.

함수의 개수	일대일함수의 개수	일대일대응의 개수	상수함수의 개수
m^n	$m \times (m-1) \times (m-2) \times \cdots \times (m-n+1)$ (단, $m \geq n$)	$m \times (m-1) \times (m-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ (단, $m=n$)	m

[참고] 집합 X 의 각각의 원소 n 개가 집합 Y 의 원소에 대응될 수 있는 개수가 m 이므로

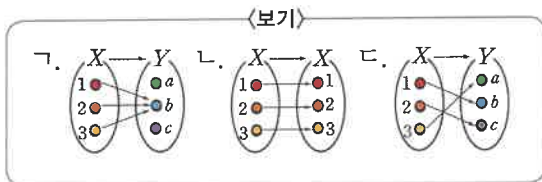
$$X \text{에서 } Y \text{로의 함수의 개수는 } \underbrace{m \times m \times \cdots \times m}_{n \text{ 개}} = m^n$$

DAY
29

유형 17 여러 가지 함수의 구분

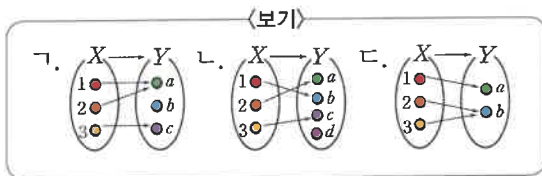
[01-03] 집합 X 에서 집합 Y 로의 대응이 <보기>와 같을 때, 해당하는 것만을 있는 대로 모두 골라 써라.

01



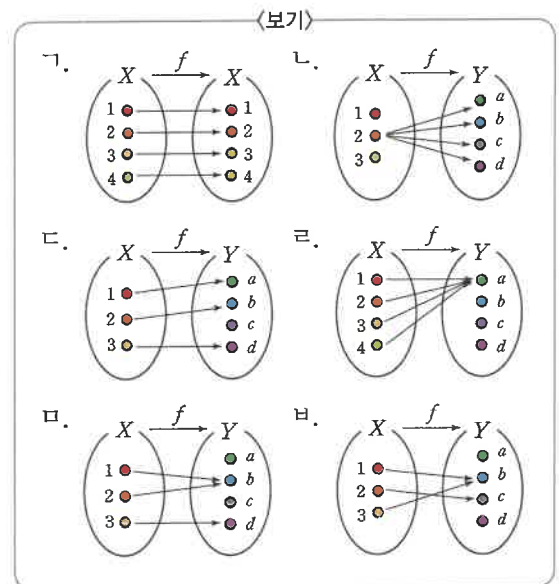
- 1) 일대일함수 ()
- 2) 일대일대응 ()
- 3) 항등함수 ()
- 4) 상수함수 ()

02



- 1) 일대일함수 ()
- 2) 일대일대응 ()
- 3) 항등함수 ()
- 4) 상수함수 ()

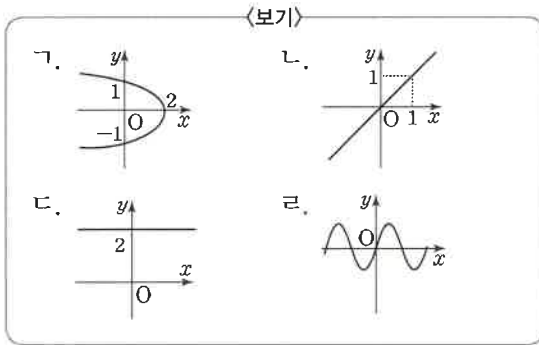
03



- 1) 일대일함수 ()
- 2) 일대일대응 ()
- 3) 항등함수 ()
- 4) 상수함수 ()

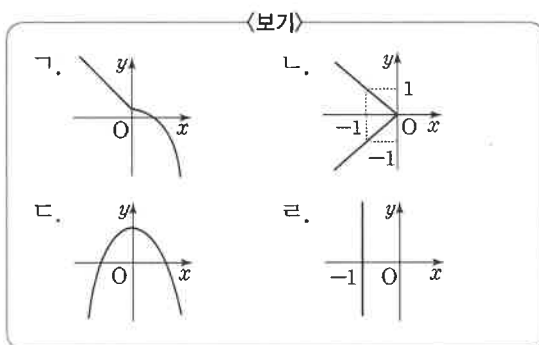
[04-06] 실수 전체의 집합에서 정의된 〈보기〉의 함수 중 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 골라라.

04



- 1) 일대일함수 ()
- 2) 일대일대응 ()
- 3) 항등함수 ()
- 4) 상수함수 ()

05



- 1) 일대일함수 ()
- 2) 일대일대응 ()
- 3) 항등함수 ()
- 4) 상수함수 ()

06

〈보기〉

가. $y = -x$ 나. $y = 3$ 다. $y = 2x - 1$
 라. $y = x$ 마. $y = x^2$ 바. $y = 0$

- 1) 일대일함수 ()
- 2) 일대일대응 ()
- 3) 항등함수 ()
- 4) 상수함수 ()

유형 18 여러 가지 함수의 개수

[07-10] 두 집합 X, Y 에 대하여 주어진 조건을 만족시키는 X 에서 Y 로의 함수의 개수를 구하여라.

07

함수

- 1) $X = \{1, 2\}, Y = \{a, b\}$ ()
- 2) $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{a, b\}$ ()
- 3) $X = \{1, 2\}, Y = \{a, b, c\}$ ()

08

일대일함수

- 1) $X = \{1, 2\}, Y = \{a, b, c\}$ ()
- 2) $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{a, b, c\}$ ()
- 3) $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{a, b, c, d\}$ ()

09

일대일대응

- 1) $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{a, b, c\}$ ()
- 2) $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{a, b, c, d\}$ ()
- 3) $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}, Y = \{a, b, c, d, e\}$ ()

10

상수함수

1) $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{a, b, c, d\}$ ()

2) $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ()

3) $X = \{a, b, c, d, e\}, Y = \{a, b, c, d, e, f\}$ ()

[11-12] 두 집합 X, Y 에 대하여 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수 중 일대일함수의 개수를 구하여라.

11 $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

■ 주어진 대응을 함수 $f: X \rightarrow Y$ 라 하면

$f(1)$ 의 값이 될 수 있는 것은 5, 6, 7, 8, 9, 10의

□ 개

$f(2)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $f(1)$ 의 값을 제외한 5개

$f(3)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $f(1), f(2)$ 의 값을

제외한 □ 개

$f(4)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $f(1), f(2), f(3)$ 의

값을 제외한 3개

따라서 구하는 일대일함수의 개수는

$$6 \times 5 \times 4 \times 3 = \square \text{ (개)이다.}$$

12 $X = \{a, b, c\}, Y = \{d, e, f, g, h\}$

[13-14] 집합 X 에서 집합 $Y = \{x+y \mid x \in X, y \in X\}$ 로의 함수 중 상수함수의 개수를 구하여라.

13 $X = \{-1, 0, 1\}$

14 $X = \{-1, 1\}$

[15-16] 물음에 답하여라.

15 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 집합 X 에서 집합 X 로의 함수 중 일대일대응의 개수를 l , 항등함수의 개수를 m , 상수함수의 개수를 n 이라 할 때, $l+m+n$ 의 값을 구하여라.

■ 주어진 대응을 함수 $f: X \rightarrow X$ 라 할 때,

함수 f 가 일대일대응이면

$f(1)$ 의 값이 될 수 있는 것은 1, 2, 3의 □ 개

$f(2)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $f(1)$ 의 값을 제외한

□ 개

$f(3)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $f(1), f(2)$ 의 값을

제외한 1개

따라서 일대일대응의 개수는 $l = 3 \times 2 \times 1 = \square$ (개)

항등함수의 개수는 $m = 1$ (개)

상수함수의 개수는 $n = \square$ (개)

$\therefore l+m+n = \square$ (개)

16 두 집합 $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{a, b, c, d\}$ 에 대하여 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수의 개수를 l , 이 함수 중 상수함수의 개수를 m , 일대일함수의 개수를 n 이라 할 때, $l+m+n$ 의 값을 구하여라.

(개념 체크)

17 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

집합 X 의 원소의 개수가 n , 집합 Y 의 원소의 개수가 m 일 때,

(1) X 에서 Y 로의 함수의 개수: []

(2) X 에서 Y 로의 일대일함수의 개수: [] (단, $m \geq n$)

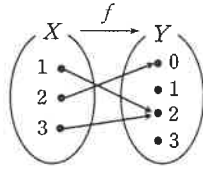
(3) X 에서 Y 로의 일대일대응의 개수: [] (단, $m = n$)

(4) X 에서 Y 로의 상수함수의 개수: []



01

집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에서
 $Y = \{0, 1, 2, 3\}$ 으로의
 대응 f 가 오른쪽 그림과 같을 때,
 이 대응에 대한 설명 중 옳지 않은
 것은?



- ① $f(3) = 2$
- ② 함수 f 의 정의역은 $\{1, 2, 3\}$ 이다.
- ③ 함수 f 의 공역은 $\{0, 1, 2, 3\}$ 이다.
- ④ 함수 f 의 치역은 $\{1, 2, 3\}$ 이다.
- ⑤ 이 대응은 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수이다.

02

두 집합 $X = \{0, 1, 2\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여
 다음 중 X 에서 Y 로의 함수인 것은?

- ① $f(x) = x - 1$
- ② $f(x) = x$
- ③ $f(x) = x + 2$
- ④ $f(x) = 3x + 1$
- ⑤ $f(x) = x^2 + 1$

03

두 집합 $X = \{x | -1 \leq x \leq 1\}$, $Y = \{y | 0 \leq y \leq 2\}$ 에
 대하여 <보기>에서 X 에서 Y 로의 함수인 것만을 있는
 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $f(x) = -x + 1$ ㄴ. $g(x) = x^2 + 1$
 ㄷ. $h(x) = |x + 1|$

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04

집합 $X = \{x | -1 \leq x \leq 2, x \text{는 정수}\}$ 에 대하여
 정의역이 X 이고 공역이 실수 전체의 집합인 함수 f 가

$$f(x) = -x^2 + 2x + 3$$

일 때, $f(x)$ 의 치역의 모든 원소의 합은?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

05

정의역이 $\{x | -5 \leq x \leq 5\}$ 인 함수

$$f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$$

의 치역이 $\{y | \alpha \leq y \leq \beta\}$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

(단, α, β 는 상수)

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

06

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 3 & (x < 0) \\ 3x - 1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

일 때, $f(-4) + f(1)$ 의 값은?

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

07

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x-2)=x^2-7$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

08

임의의 양수 x, y 에 대하여 $f(xy)=f(x)+f(y)$ 이고

$f(2)=1$ 일 때, $f(8)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 8

09 계산 조심 ☑

집합 $X=\{0, 1\}$ 을 정의역으로 하는 함수 f, g 에 대하여 <보기>에서 $f=g$ 인 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $f(x)=x, g(x)=-x$
ㄴ. $f(x)=2x+5, g(x)=2x^3+5$
ㄷ. $f(x)=4, g(x)=x^2-x+4$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10

집합 $\{-2, 1\}$ 을 정의역으로 하는 두 함수

$$f(x)=x+a, g(x)=x^2+bx+4$$

에 대하여 $f=g$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

11

집합 $X=\{a, 1\}$ 을 정의역으로 하는 두 함수

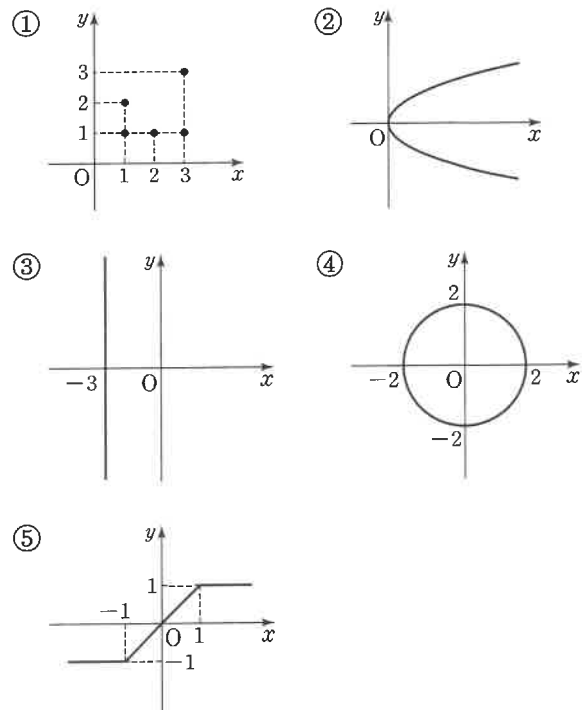
$$f(x)=x^2+3x+b, g(x)=x+1$$

가 서로 같을 때, 함수 f 의 치역은? (단, a, b 는 상수)

- ① $\{-2, 2\}$ ② $\{-2, 1\}$ ③ $\{-2, 0\}$
④ $\{-1, 1\}$ ⑤ $\{-1, 2\}$

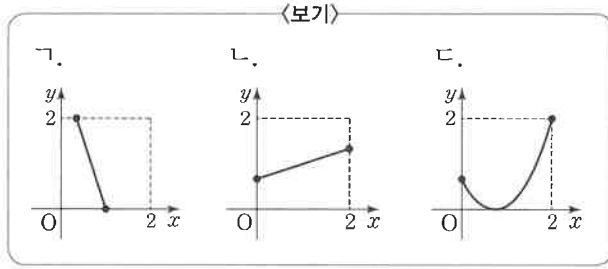
12

다음 중 함수의 그래프인 것은?



13 생각 더하기

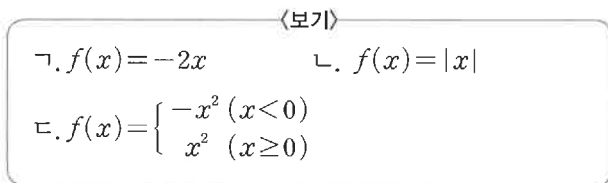
집합 $X = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$ 에 대하여 <보기>에서 X 에서 X 로의 함수의 그래프인 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ① 가 ② 나 ③ 가, 나
④ 나, 다 ⑤ 가, 나, 다

14

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 중 정의역의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$ 인 조건을 만족시키는 함수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- ① 가 ② 가, 나 ③ 가, 다
④ 나, 다 ⑤ 가, 나, 다

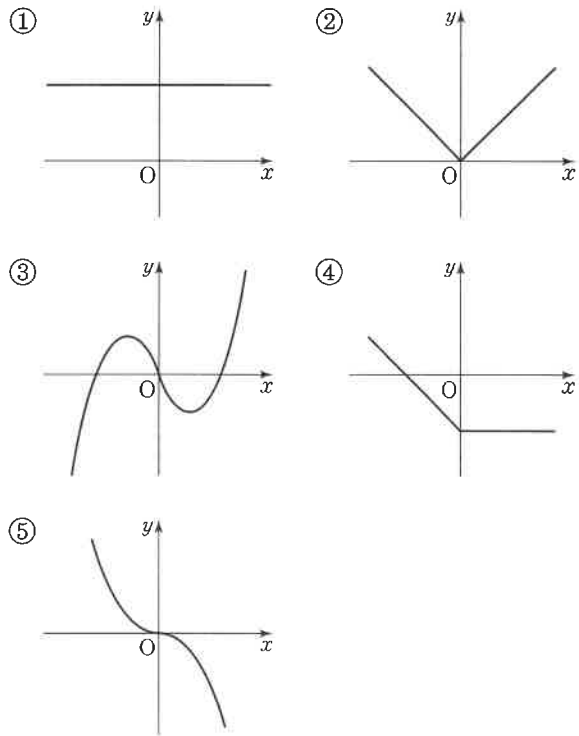
15

두 집합 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{-3, -1, 1, 3\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 가 일대일함수이고, $f(2) = 3$ 일 때, $f(1) - f(3)$ 의 최댓값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

16

다음은 실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수의 그래프이다. 이 중 일대일대응인 것은?



17

두 집합 $X = \{x | 1 \leq x \leq 2\}$, $Y = \{y | -5 \leq y \leq 3\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x) = ax + b$ 가 일대일대응일 때, $a - b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수, $a > 0$)

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

18

정의역이 $X = \{x | x \geq a\}$ 이고 공역이 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x) = x^2 - 8x + 11$$

이 일대일함수가 되도록 상수 a 를 정할 때, a 의 최솟값은?

- ① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

19 조건 확인!

집합 $X = \{-1, 1\}$ 에 대하여 <보기>에서 X 에서 X 로의 항등함수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(x) = x$

ㄴ. $g(x) = x^3$

ㄷ. $h(x) = \begin{cases} 2x+1 & (x < 0) \\ 2x-1 & (x \geq 0) \end{cases}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20 조건 확인!

집합 $X = \{1, 3\}$ 에 대하여 <보기>에서 X 에서 X 로의 상수함수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(x) = 5$

ㄴ. $g(x) = |x-2|$

ㄷ. $h(x) = x^2 - 4x + 6$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g 에 대하여 f 는 항등함수이고 g 는 상수함수이다.

$f(-2) + g(3) = -4$ 일 때, $f(12) + g(12)$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

22

집합 $X = \{2, 4, 8\}$ 에 대하여 집합 X 에서 X 로의 일대일대응인 함수를 $f(x)$, 항등함수를 $g(x)$, 상수함수를 $h(x)$ 라 하자. 주어진 조건을 만족시키는 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 에 대하여 $f(4) + h(2)$ 의 값은?

(가) $f(2) = g(4) = h(8)$

(나) $f(2)f(4) = f(8)$

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

23

집합 $X = \{2, 3, 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중 일대일대응의 개수를 a , 항등함수의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

24

두 집합 $X = \{1, 2\}, Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수의 개수를 a , 일대일함수의 개수를 b , 상수함수의 개수를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수)

- ① 28 ② 32 ③ 36
④ 40 ⑤ 44

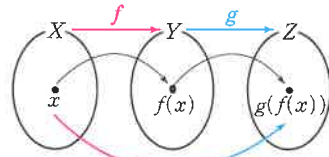
11 합성함수

★ 합성함수

세 집합 X, Y, Z 에 대하여 두 함수 f, g 가

$$f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$$

일 때, 집합 X 의 각 원소 x 에 집합 Y 의 원소 $f(x)$ 를 대응시키고,
다시 이 $f(x)$ 에 집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를 대응시키면
 X 를 정의역, Z 를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.
이 함수를 f 와 g 의 **합성함수**라 하고 **기호** $g \circ f$ 와 같이 나타낸다.



기호로 쓸 때는 왼쪽 g 에서 시작,
오른쪽 f 로 마무리한다.

합성함수 $g \circ f$ 를 구할 때는 오른쪽 f 에서
시작하여 왼쪽 g 에서 마무리한다.

(1) 함수 f

- ① 대응 $f : X \rightarrow Y$
- ② 정의역: X
- ③ 원소: x
- ④ 치역: $f(x)$
- ⑤ 공역: Y

(2) 함수 g

- ① 대응 $g : Y \rightarrow Z$
- ② 정의역: Y
- ③ 원소: $f(x)$
- ④ 치역: $g(f(x))$
- ⑤ 공역: Z

(3) 합성함수 $g \circ f$

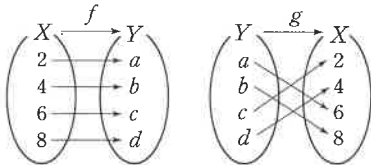
- ① 대응 $g \circ f : X \rightarrow Z$
- ② 정의역: X
- ③ 원소: x
- ④ 치역: $g(f(x))$
- ⑤ 공역: Z

참고 합성함수 $g \circ f$ 가 정의되려면 함수 f 의 치역이 함수 g 의 정의역의 부분집합이어야 한다.

유형 19 합성함수의 함숫값 구하기

03 $(g \circ f)(8)$

[01-06] 두 함수 f, g 가 그림과 같을 때, 다음 값을
구하여라.



04 $(f \circ g)(c)$

01 $(g \circ f)(4)$

해 $(g \circ f)(4) = g(\square) = g(\square) = \square$

05 $(f \circ g)(b)$

02 $(g \circ f)(6)$

해 $(g \circ f)(6) = g(\square) = g(\square) = \square$

06 $(f \circ g)(d)$

[07-09] 실수에서 정의된 두 함수에 대하여 다음 함수를 구하여라.

07

$$f(x) = -3x + 1, g(x) = \frac{1}{2}x + 5$$

1) $(g \circ f)(-1)$

2) $(f \circ f)(3)$

3) $(f \circ g)(2)$

4) $(g \circ g)(0)$

5) $(f \circ g)(4)$

6) $(f \circ g \circ g)(2)$

08

$$f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2$$

1) $(g \circ f)(-2)$

2) $(f \circ g)\left(\frac{1}{2}\right)$

3) $(g \circ g)\left(-\frac{1}{2}\right)$

4) $(f \circ f)(5)$

09

$$f(x) = 2x^2 - 1, g(x) = x + 3,$$

$$h(x) = \frac{1}{2}x + 1$$

1) $(f \circ g)(3) - (g \circ h)(2)$

2) $(g \circ h \circ f)(1) - (g \circ f \circ h)(2)$

DAY
31

유형 20 합성함수의 함수식 구하기

[10-11] 실수에서 정의된 두 함수에 대하여 다음 값을 구하여라.

10

$$f(x) = -3x + 1, g(x) = \frac{1}{2}x + 5$$

1) $(g \circ f)(x)$

2) $(f \circ f)(x)$

해 $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(\boxed{})$
 $= -3(\boxed{}) + 1$
 $= \boxed{}$

3) $(f \circ g)(x)$

4) $(g \circ g)(x)$

11

$$f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2$$

1) $(g \circ f)(x)$

해 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$
 $= g(\boxed{}) = (\boxed{})^2$
 $= \boxed{}$

2) $(f \circ f)(x)$

3) $(f \circ g)(x)$

4) $(g \circ g)(x)$

유형 21 구간이 나뉘어진 식의 합성함수의 함숫값 구하기

[12-15] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여

함수 $f: X \rightarrow X$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq 2) \\ 1 & (x=3) \\ 2 & (x=4) \end{cases}$$

로 정의할 때, 다음 값을 구하여라.

12 $f(4)$

13 $(f \circ f)(3)$

14 $(f \circ f \circ f)(2)$

15 $(f \circ f \circ f)(1) + (f \circ f)(4) + f(3)$

[16-18] 함수 f 에 대하여

$$f(x) = \begin{cases} -2x+1 & (x \text{는 유리수}) \\ x^2+1 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$$

로 정의할 때, 다음 값을 구하여라.

16 $(f \circ f)(\sqrt{3})$

해 $(f \circ f)(\sqrt{3}) = f(f(\sqrt{3}))$
 $= f((\sqrt{3})^2 + 1) (\because \sqrt{3} \text{은 무리수})$
 $= f(\boxed{})$
 $= -2 \times 4 + 1 (\because 4 \text{는 유리수})$
 $= \boxed{}$

17 $(f \circ f)(-2)$

18 $(f \circ f)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

유형 22 합성함수 식이 주어진 경우의 함수값 구하기

[19-22] 함수 $f(x)=ax+b(a>0)$ 에 대하여 $(f \circ f)(x)$ 가 다음과 같을 때, $f(1)$ 의 값을 구하여라.
(단, a, b 는 상수이다.)

19 $(f \circ f)(x)=x+4$

해 $(f \circ f)(x)=f(f(x))=f(ax+b)$
 $=a(ax+b)+b=a^2x+\square+b$
 에서 $a^2x+\square+b=x+4$ 이므로
 $a^2=1, \square+b=4$
 이때, $a>0$ 이므로 $a=1, b=\square$
 따라서 $f(x)=\square$ 이므로 $f(1)=\square$

20 $(f \circ f)(x)=4x-3$

21 $(f \circ f)(x)=9x+8$

22 $(f \circ f)(x)=16x-5$

[23-25] 두 함수 $f(x)=ax+b(a>0)$,
 $g(x)=x+c$ 에서 $(g \circ f)(x)$ 가 다음과 같을 때,
 $f(1)=2$ 가 성립하도록 하는 상수 a, b, c 의 값을 각각
 구하여라. (단, a, b, c 는 상수이다.)

23 $(g \circ f)(x)=3x-2$

해 $(g \circ f)(x)=g(f(x))=g(ax+b)$
 $=\square x+b+c$
 에서 $\square x+b+c=3x-2$ 이므로
 $\square=3, b+c=-2$
 $f(1)=2$ 에서 $a+b=2 \quad \therefore b=\square, c=\square$

24 $(g \circ f)(x)=-4x+1$

25 $(g \circ f)(x)=5x-7$

개념 체크
 26 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.
 세 집합 X, Y, Z 에 대하여 두 함수 f, g 가
 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 일 때, 집합 X 의
 각 원소 x 에 집합 Y 의 원소 $f(x)$ 를 대응시키고,
 다시 이 $f(x)$ 에 집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를
 대응시키면 []를 정의역, []를 공역으로 하는
 새로운 함수를 정의할 수 있다.
 이 함수를 f 와 g 의 []라 하고 기호로
 []와 같이 나타낸다.

12 합성함수의 성질

★ 합성함수의 성질

세 함수 f, g, h 에 대하여

(1) $g \circ f \neq f \circ g$

교환법칙이 성립하지 않는다.

(2) $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

결합법칙이 성립한다.

(3) $f \circ I = I \circ f = f$ (단, I 는 항등함수)

항등함수와 합성하면 자기 자신이 된다.

참고 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 를 $h \circ g \circ f$ 로 나타내기도 한다.

유형 23 $g \circ f = f \circ g$ 인 경우

[01-04] 두 함수 f, g 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 항상 성립하도록 하는 상수 k 의 값을 구하여라.

01 $f(x) = x + 1, g(x) = kx + 2$

해 $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(kx + 2)$

$= (kx + 2) + 1 = kx + \boxed{}$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 1)$

$= k(x + 1) + 2 = kx + \boxed{}$

$f \circ g = g \circ f$ 이므로

$\boxed{} = \boxed{}$

$3 = k + 2 \quad \therefore k = \boxed{}$

02 $f(x) = 2x + 1, g(x) = -x - k$

03 $f(x) = x + k, g(x) = 3x + 10$

04 $f(x) = 2x + 3, g(x) = kx - 1$

[05-08] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 집합 X 로의 두 함수 f, g 에 대하여

$$f(x) = \begin{cases} 5 & (x=1) \\ x-1 & (2 \leq x \leq 5) \end{cases}$$

이고, $f \circ g = g \circ f, g(1) = 3$ 일 때, 다음 값을 구하여라.

05 $g(5)$

해 $g(5) = g(f(\boxed{})) = f(g(1)) = f(3) = \boxed{}$

06 $g(4)$

07 $g(3)$

08 $g(2)$

$g(f(x)) = f(g(x))$ 에서
동류항을 비교합니다.



유형 24 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 인 경우

[09-13] 세 함수 $f(x)=2x+1$, $g(x)=-x-1$,
 $h(x)=\frac{1}{2}x+3$ 일 때, 다음 물음에 답하여라.

09 $(g \circ f)(x)$

10 $(h \circ (g \circ f))(x)$

11 $(h \circ g)(x)$

12 $((h \circ g) \circ f)(x)$

13 10과 12의 결과에 의하여

$$h \circ (g \circ f) \bigcirc (h \circ g) \circ f$$

[14-15] 물음에 답하여라.

14 함수 $f(x)=ax$ 가 $(f \circ f)(x)=x$ 를 만족시키는
 상수 a 의 값을 구하여라.

해 $(f \circ f)(x)=f(f(x))=f(ax)=a(ax)=a^2x$

$$a^2x = \square \text{ 이므로}$$

$$a^2=1$$

$$\therefore a=-1 \text{ 또는 } a=\square$$

15 함수 $f(x)=ax$ 가 $(f \circ f \circ f)(x)=x$ 를
 만족시키는 실수 a 의 값을 구하여라.

[16-17] 함수 $f(x)=ax+b(a>0)$ 에 대하여
 $(f \circ f \circ f)(x)$ 가 다음과 같을 때, $f(1)$ 의 값을 구하여라.

16 $(f \circ f \circ f)(x)=8x+7$

$$\begin{aligned} \text{해 } (f \circ f \circ f)(x) &= f(f(f(x))) = f(f(ax+b)) \\ &= f(a(ax+b)+b) \\ &= f(a^2x+ab+b) \\ &= a^3x+a^2b+ab+b \end{aligned}$$

$$\text{에서 } a^3x + \square = 8x + 7 \text{ 이므로}$$

$$a^3 = \square, \square = 7$$

$$\therefore a = \square, b = 1$$

$$\text{따라서 } f(x) = \square x + 1 \text{ 이므로 } f(1) = \square$$

17 $(f \circ f \circ f)(x)=x-1$

[18-19] 함수 $f(x)$ 에 대하여 $(f \circ f \circ f)(k)=12$ 를
 만족시키는 상수 k 의 값을 구하여라.

18 $f(x)=-x+2$

19 $f(x)=2x-1$

20 함수 $f(x)=ax+b(a>0)$ 가 $f \circ f \circ f=f$ 를
 만족시키는 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

유형 25 $f \circ g = h$ 에 대한 조건이 주어진 경우

[21-22] 물음에 답하여라.

- 21** 두 함수 $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2 - 2$ 가
 $(h \circ f)(x) = g(x)$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 에
 대하여 $h(1)$ 의 값을 구하여라.

해 <방법 1>

$$\begin{aligned} h(f(x)) &= g(x) \text{에서} \\ f(x) &= 1 \text{이 되도록 하는 } x \text{의 값을 구하면} \\ 2x + 1 &= 1 \quad \therefore x = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore f(0) = \boxed{}$$

따라서 $h(f(0)) = g(0)$ 이므로

$$h(1) = g(0) = \boxed{}$$

<방법 2>

$$\begin{aligned} h(f(x)) &= g(x) \text{에서 } h(2x+1) = x^2 - 2 \\ 2x+1 &= t \text{로 놓으면 } x = \frac{t-1}{2} \text{이므로} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h(t) &= \left(\frac{t-1}{2}\right)^2 - 2 = \frac{t^2 - 2t + 1}{4} - 2 \\ &= \frac{t^2 - 2t - 7}{4} \end{aligned}$$

$$\therefore h(1) = \frac{1^2 - 2 \cdot 1 - 7}{4} = \boxed{}$$

- 22** 두 함수 $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 3x + 2$ 가
 $(g \circ h)(x) = f(x)$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 에
 대하여 $h(2)$ 의 값을 구하여라.

[23-24] 두 함수 $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = 4x + 7$ 에
 대하여 다음을 구하여라.

- 23** $f \circ h = g$ 를 만족시키는 일차함수 $h(x)$

- 24** $k \circ f = g$ 를 만족시키는 일차함수 $k(x)$

[25-26] 세 함수 f, g, h 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 함수 $f(x)$ 를 구하여라.

- 25** $(h \circ g)(x) = 2x + 2$
 $(h \circ (g \circ f))(x) = 4x - 8$

- 26** $(h \circ g)(x) = -x + 4$
 $(h \circ (g \circ f))(x) = \frac{1}{2}x + 1$

개념 체크

- 27** 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

세 함수 f, g, h 에 대하여

(1) $g \circ f$ [$$] $f \circ g$

(2) $h \circ (g \circ f) =$ [$$]

(3) $f \circ I =$ [$$] $= f$ (단, I 는 항등함수)

13 합성함수 f^n 의 추정

★ 함수 f 에 대하여 $f^n = f \circ f^{n-1}$ 일 때, $f^n(a)$ 의 값 구하기

(i) $f^2, f^3, f^4, \dots$ 를 직접 구하여 합성함수 f^n 을 추정합니다.

(ii) $x=a$ 를 대입하여 $f(a), f^2(a), f^3(a), \dots$ 의 규칙을 찾아 $f^n(a)$ 의 값을 구합니다.

유형 26 합성함수 f^n 의 추정

[01-06] 주어진 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f^2(x) = (f \circ f)(x), f^3(x) = (f \circ f^2)(x), \\ \dots, f^n(x) = (f \circ f^{n-1})(x)$$

라 할 때, 다음을 구하여라.

01

$$f(x) = 2x$$

1) $f^2(x) = (f \circ f)(x) = f(\boxed{})$

$$= f(\boxed{}) = \boxed{}$$

2) $f^3(x) = (f \circ f^2)(x) = f(\boxed{})$

$$= f(\boxed{}) = \boxed{}$$

3) $f^{50}(x) = (f \circ f^{49})(x) = f(\boxed{})$

$$= f(\boxed{}) = \boxed{}$$

02

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

1) $f^2(x)$

2) $f^3(x)$

3) $f^{60}(x)$

03

$$f(x) = x+1$$

1) $f^2(x)$

2) $f^3(x)$

3) $f^{45}(x)$

04

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

1) $f^2(x)$

2) $f^3(x)$

05

$$f(x) = 3x$$

1) $f^{10}(3)$ 의 함숫값

2) $f^{20}(3)$ 의 함숫값

06

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

1) $f^{100}(2)$ 의 함숫값

2) $f^{1004}(2)$ 의 함숫값

3) $f^{1500}\left(\frac{5}{4}\right)$ 의 함숫값

개념 체크

07 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(i) $f^2, f^3, f^4, \dots$ 를 직접 구하여 합성함수

[]을 추정합니다.

(ii) $x=a$ 를 대입하여 $f(a), f^2(a), f^3(a), \dots$ 의

규칙을 찾아 []의 값을 구합니다.

14 합성함수의 그래프

★ 합성함수의 그래프

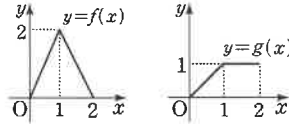
(i) 꺾인 점을 기준으로 구간에 따른 $f(x)$, $g(x)$ 의 식을 구한다.

(ii) $y=(g \circ f)(x)$ 의 식을 구한다.

합성함수 $g \circ f$ 의 식을 $(g \circ f)(x)=g(f(x))$ 를 이용하여 x 대신 $f(x)$ 를 대입해 본다.

(iii) $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프를 그린다.

예 $0 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 합성함수 $y=(g \circ f)(x)$ 또는 $y=(f \circ g)(x)$ 의 그래프를 각각 구해보자.



(1) 합성함수 $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프

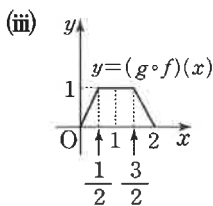
$$(i) f(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x \leq 1) \\ -2x+4 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq 1) \\ 1 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

$$(ii) (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$= \begin{cases} f(x) & (0 \leq f(x) \leq 1) \\ 1 & (1 \leq f(x) \leq 2) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2x & \left(0 \leq x \leq \frac{1}{2}\right) \\ 1 & \left(\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}\right) \\ -2x+4 & \left(\frac{3}{2} \leq x \leq 2\right) \end{cases}$$



(2) 합성함수 $y=(f \circ g)(x)$ 의 그래프

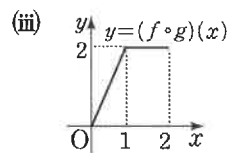
$$(i) f(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x \leq 1) \\ -2x+4 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq 1) \\ 1 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

$$(ii) (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

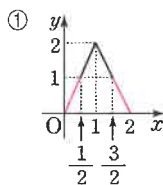
$$= \begin{cases} 2g(x) & (0 \leq g(x) \leq 1) \\ -2g(x)+4 & (1 \leq g(x) \leq 2) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2x & (0 \leq x \leq 1) \\ 2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$



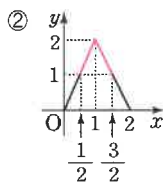
[중요] (ii)에서 $0 \leq f(x) \leq 1$ 또는 $1 \leq f(x) \leq 2$ 인 경우와

같이 복잡한 경우



$$0 \leq x < \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \leq x \leq 2$$

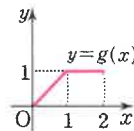
이때, $0 \leq f(x) \leq 1$ 인 x 의 값의 범위를 구한다.



$$\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$$

이때, $1 \leq f(x) \leq 2$ 인 x 의 값의 범위를 구한다.

[주의] 이때, $1 < g(x) \leq 2$ 인 x 의 값은 존재하지 않는다.



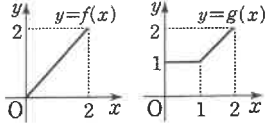
$$g(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

유형 27 합성함수의 그래프

[01-02] 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 물음에 답하여라.

01

$0 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프



1) 구간에 따라 두 함수 f, g 의 식 구하기

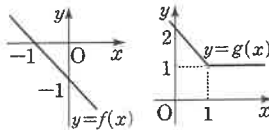
해 $f(x)=x, g(x)=\begin{cases} \square & (0 \leq x \leq 1) \\ \square & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$

2) $y=(g \circ f)(x)$ 의 식 구하기

해 $(g \circ f)=g(f(x))=\begin{cases} \square & (0 \leq f(x) \leq 1) \\ \square & (1 \leq f(x) \leq 2) \end{cases}$
 $=\begin{cases} \square & (0 \leq x \leq \square) \\ \square & (\square \leq x \leq 2) \end{cases}$

02

실수에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프



1) 구간에 따라 두 함수 f, g 의 식 구하기

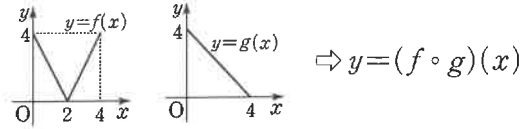
해 $f(x)=\square, g(x)=\begin{cases} \square & (x \leq 1) \\ \square & (x \geq 1) \end{cases}$

2) $y=(g \circ f)(x)$ 의 식 구하기

해 $(g \circ f)=g(f(x))=\begin{cases} \square & (f(x) \leq 1) \\ \square & (f(x) \geq 1) \end{cases}$
 $=\begin{cases} \square & (x \geq \square) \\ \square & (x \leq \square) \end{cases}$

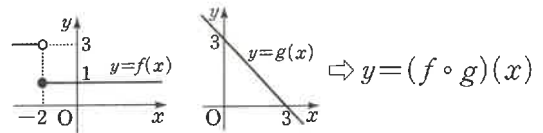
[03-06] 합성함수의 식을 구하여라.

03 $0 \leq x \leq 4$ 에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프

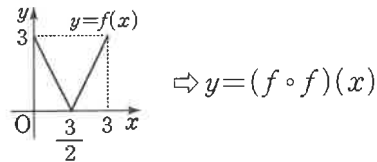


04 실수에서 정의된 두 함수

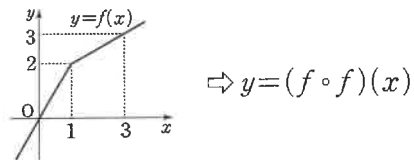
$y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프



05 $0 \leq x \leq 3$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프



06 실수에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프



개념 체크

07 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(i) []을 기준으로 구간에 따른 $f(x)$, $g(x)$ 의 식을 구한다.

(ii) $y=(g \circ f)(x)$ 의 []을 구한다.

(iii) $y=(g \circ f)(x)$ 의 []를 그린다.

15 역함수

★ 역함수

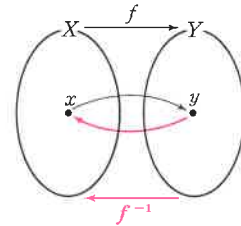
함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응이면 집합 Y 의 각 원소 y 에 대하여

$f(x)=y$ 인 집합 X 의 원소 x 가 오직 하나씩 존재한다.

이때, 집합 Y 의 각 원소 y 에 $f(x)=y$ 인 집합 X 의 원소 x 를 대응시키면

Y 를 정의역, X 를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.

이 함수를 f 의 역함수라 하고 다음과 같이 나타낸다.



기호 $f^{-1}: Y \rightarrow X, x=f^{-1}(y)$

(1) 함수 f

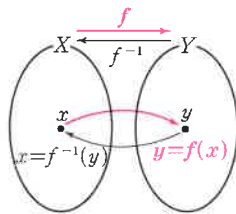
① 대응 $f: X \rightarrow Y$

② 정의역: X

③ 원소: x

④ 치역: $y=f(x)$

⑤ 공역: Y



(2) 역함수 f^{-1}

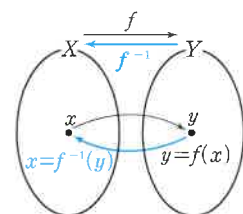
① 대응 $f^{-1}: Y \rightarrow X$

② 정의역: Y

③ 원소: $f(x)$

④ 치역: $x=f^{-1}(y)$

⑤ 공역: X

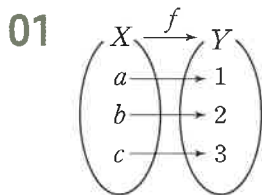


중요 • 함수 $y=f(x)$ 의 정의역은 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 치역과 같다.

• 함수 $y=f(x)$ 의 치역은 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 정의역과 같다.

유형 28 역함수

[01-02] 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 그림과 같을 때, 다음 값을 구하여라.

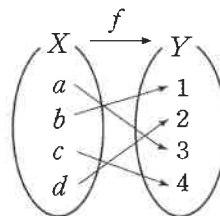


1) $f^{-1}(1)$

2) $f^{-1}(2)$

3) $f^{-1}(3)$

02



1) $f^{-1}(1)$

2) $f^{-1}(2)$

3) $f^{-1}(3)$

4) $f^{-1}(4)$

유형 29 역함수의 함수값

[03-09] 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f^{-1}(-1)$ 의 값을 구하여라.

03 $f(x) = 2x + 1$

해 $f^{-1}(-1) = a$ 라 하면 $f(a) = \square$ 이므로

$$2a + 1 = \square$$

$$\therefore a = \square$$

$$\therefore f^{-1}(-1) = \square$$

04 $f(x) = -3x + 2$

05 $f(x) = 6 - x$

06 $f(x) = -7x + 5$

07 $f(x) = 11 - 10x$

08 $f(x) = \frac{1}{2}x - 13$

09 $f(x) = -\frac{2}{3}x - 7$

유형 30 역함수를 이용하여 미지수의 값 구하기

[10-14] 함수 $f(x) = 3x + 1$ 에 대하여 다음 등식을 만족시키는 k 의 값을 구하여라.

10 $f^{-1}(-1) = k$

11 $f^{-1}(6) = k$

12 $f^{-1}(0) = k$

13 $f^{-1}(k) = 6$

14 $f^{-1}(3 - 2k) = 0$

개념 체크

15 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응이면 집합 Y 의 각 원소 y 에 대하여 $f(x) = y$ 인 집합 X 의 원소 x 를 대응시키는 새로운 함수를 함수 f 의 []라 하고, 이것을 기호로 []와 같이 나타낸다.

	함수 f	역함수 f^{-1}
① 대응	$f: X \rightarrow Y$	[]
② 정의역	X	[]
③ 원소	x	[]
④ 치역	$y = f(x)$	[]
⑤ 공역	Y	[]

16 역함수가 존재하기 위한 조건

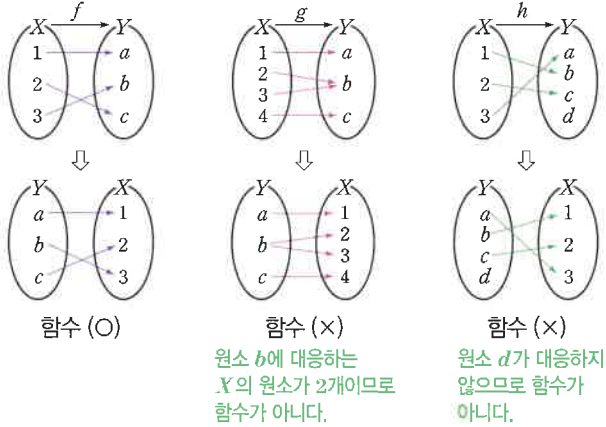
★ 역함수가 존재하기 위한 조건

함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재한다.

⇔ 함수 f 는 일대일대응이다.

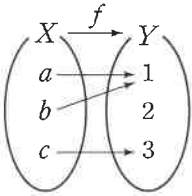
⇔ 함수 f 는 증가함수 또는 감소함수이다. (단, f 가 연속함수인 경우)

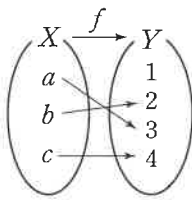
예 세 함수 f, g, h 에 대하여 반대 방향으로의 대응 관계가 함수인 것을 살펴보자.

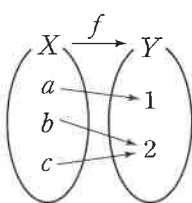


유형 31 역함수가 존재하기 위한 조건

[01-03] 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수 중 역함수가 존재하는 것은 ○표, 존재하지 않는 것은 ×표를 하여라.

01  함수가 일대일대응이 아니면 역함수가 정의되지 않는다. ()

02  ()

03  ()

[04-05] 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하기 위한 상수 a 의 값 또는 a 의 값의 범위를 구하여라.

04
$$f(x) = \begin{cases} ax+1 & (x \geq 0) \\ (1-a)x+1 & (x < 0) \end{cases}$$

해 역함수가 존재하려면 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 하므로 기울기인 a 와 $1-a$ 의 부호가 같아야 한다.

$$a(1-a) > 0, a(a-1) < 0$$

$$\therefore 0 < a < \square$$

05
$$f(x) = \begin{cases} (1+a)x & (x \geq 0) \\ (3-a)x & (x < 0) \end{cases}$$

[06-08] 두 집합 X, Y 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $y=f(x)$ 의 역함수가 존재할 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

06 $X = \{x | a \leq x \leq 2\},$
 $Y = \{y | 4 \leq y \leq b\},$
 $f(x) = 3x - 1$

해 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 하므로 직선 $y=f(x)$ 가

두 점 $(\square, \square), (\square, \square)$ 를 지나야 한다.

$$f(a) = \square, 3a - 1 = \square \quad \therefore a = \square$$

$$f(2) = \square, 3 \times 2 - 1 = \square \quad \therefore b = \square$$

07 $X = \{x | a \leq x \leq -3\},$
 $Y = \{y | b \leq y \leq 10\},$
 $f(x) = -x + 4$

08 $X = \{x | -6 \leq x \leq a\},$
 $Y = \{y | 4 \leq y \leq b\},$
 $f(x) = -2x - 5$

[09-11] 집합 X 에서 집합 X 로의 다음 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재할 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

09 $f(x) = x^2 - 2x - 10, X = \{x | x \geq k\}$

해 $f(x) = x^2 - 2x - 10 = (x-1)^2 - 11$ 이고, 함수 f 의 역함수가 존재하므로 함수 f 는 $\square$ 이다.

$$\therefore k \geq \square \quad \dots \textcircled{1}$$

또, 함수 f 의 공역과 $\square$ 이 같으므로

$$f(k) = k \text{에서 } k^2 - 2k - 10 = k$$

$$k^2 - 3k - 10 = 0, (k-5)(k+2) = 0$$

$$\therefore k = \square (\because \textcircled{1})$$

10 $f(x) = x^2 + 4x - 4, X = \{x | x \geq k\}$

11 $f(x) = x^2 - 2x - 40, X = \{x | x \leq k\}$

개념 체크

12 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

함수 f 의 역함수 f^{-1} 가 존재한다.

$\Leftrightarrow$ 함수 f 는 []이다.

$\Leftrightarrow$ 함수 f 는 [] 함수 또는 [] 함수이다.

17 역함수 구하기

★ 역함수 구하기

(i) 주어진 함수 $y=f(x)$ 가 일대일대응인지 확인한다.

(i) $f(x)$ 는 일대일함수 (ii) (치역)=(공역)

(ii) $y=f(x)$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다. 즉, $x=f^{-1}(y)$ 의 꼴로 고친다.

(iii) x 와 y 를 서로 바꾸어 $y=f^{-1}(x)$ 로 나타낸다.

x 와 y 를 서로 바꾸기 때문에 치역이 정의역으로, 정의역이 치역으로 된다.

예) 함수 $y=ax+b$ 의 역함수를 구하자.

〈방법 1〉

(i) x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다.

$$\Leftrightarrow ax=y-b \quad \therefore x=\frac{1}{a}y-\frac{b}{a}$$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾼다.

$$\Leftrightarrow y=\frac{1}{a}x-\frac{b}{a}$$

〈방법 2〉

(i) x 와 y 를 서로 바꾼다.

$$\Leftrightarrow x=ay+b$$

(ii) x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다.

$$\Leftrightarrow y=\frac{1}{a}x-\frac{b}{a}$$

중요 다음 조건은 서로 필요충분조건이다.

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응이다. $\Leftrightarrow$ 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재한다.

유형 32 역함수 구하기

[01-04] 〈방법 1〉을 이용하여 함수의 역함수를 구하여라.

01 $y=-2x+1$

해 $y=-2x+1$ 을 x 에 대하여 풀면

$$2x=\boxed{}+1 \quad \therefore x=\boxed{}y+\frac{1}{2}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y=\boxed{}$$

02 $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}$

03 $y=-3x+5$

04 $y=-\frac{1}{2}x+2$

[05-08] 〈방법 2〉를 이용하여 함수의 역함수를 구하여라.

05 $2x+4y-1=0$

해 x 와 y 를 서로 바꾸면

$$\boxed{}-1=0, 2y=\boxed{}$$

$$\therefore y=\boxed{}$$

06 $3x-y=0$

07 $2x-6y+3=0$

08 $x-5y+11=0$

유형 33 역함수를 이용하여 미정계수 구하기

[09-12] 함수 $f(x)=ax+b$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

09 $f(3)=-2, g(4)=1$

■ $f(3)=-2$ 에서

$$3a+b=\square \dots \textcircled{㉠}$$

$$g(4)=f^{-1}(4)=1 \text{에서 } f(1)=4$$

$$a+b=\square \dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=-3, b=\square$$

10 $f(1)=3, g(5)=2$

11 $f(2)=-2, g(-8)=5$

12 $f(5)=-\frac{1}{2}, g(-2)=2$

유형 34 $f=f^{-1}$ 인 함수 구하기

[13-15] 함수 $f(x)$ 와 그 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 서로 같을 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

13 $f(x)=kx+2$

■ $f=f^{-1}$ 이므로 $(f \circ f)(x)=(f \circ f^{-1})(x)=x$

$$\begin{aligned} (f \circ f)(x) &= f(f(x)) = f(kx+2) \\ &= k(kx+2)+2 = k^2x+2k+2 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } k^2x+2k+2=\square \text{이므로}$$

$$k^2=1, 2k+2=\square$$

$$\therefore k=\square$$

14 $f(x)=2kx+1$

15 $f(x)=\frac{1}{2}kx+3$

개념 체크

16 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(i) 주어진 함수 $y=f(x)$ 가 []인지
확인한다.

(ii) $y=f(x)$ 에서 []를 []에 대한
식으로 나타낸다. 즉, $x=f^{-1}(y)$ 의 꼴로 고친다.

(iii) []와 []를 서로 바꾸어
 $y=f^{-1}(x)$ 로 나타낸다.

18 역함수의 성질

(1) 역함수의 성질

함수 f 와 역함수 f^{-1} 에 대하여

① $(f^{-1})^{-1} = f$

• 역함수의 역함수는 자기 자신이다.

② $(f^{-1} \circ f)(x) = x (x \in X)$

• $f^{-1} \circ f = I_X$ 는 X 에서의 항등함수이다.

③ $(f \circ f^{-1})(y) = y (y \in Y)$

• $f \circ f^{-1} = I_Y$ 는 Y 에서의 항등함수이다.

④ $f \circ f^{-1} = I, f^{-1} \circ f = I$

• 함수 f 와 그 역함수 f^{-1} 를 합성한 결과는 항등함수이다.
• 함수 f 와 합성한 결과가 항등함수인 함수는 f 의 역함수이다.

⑤ $f \circ f^{-1} \neq f^{-1} \circ f$

(2) 두 개 이상의 함수에 대한 역함수의 성질

두 함수 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow X$ 에 대하여

f, g 가 모두 일대일대응이고

그 역함수가 각각 f^{-1}, g^{-1} 일 때,

① $g \circ f = I_X, f \circ g = I_Y \iff g = f^{-1}$

• 두 함수의 합성의 결과가 항등함수이면
합성한 두 함수는 서로 역함수 관계에 있다.

② $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

• $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

각 함수와 그 역함수의 순서가 등호 '='를 기준으로 서로 마주보게 합성합니다.

참고 세 함수 f, g, h 가 모두 일대일대응이고, 그 역함수가 각각 f^{-1}, g^{-1}, h^{-1} 일 때,

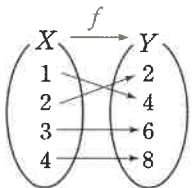
$(h \circ g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} \circ h^{-1}$

각 함수와 그 역함수의 순서가 등호 '='를 기준으로 서로 마주보게 합성합니다.

유형 35 함수 f 와 역함수 f^{-1} 의 성질

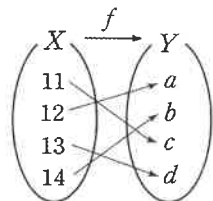
[01-04] 주어진 함수가 다음 그림과 같을 때, 함숫값을 구하여라.

01



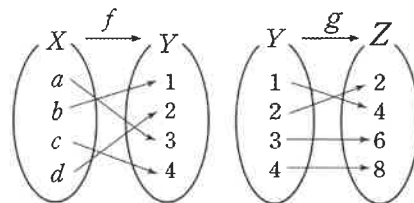
- 1) $(f^{-1})^{-1}(2)$
- 2) $(f \circ f^{-1})(6)$
- 3) $(f^{-1} \circ f)(2)$
- 4) $(f^{-1} \circ f)(4)$

02



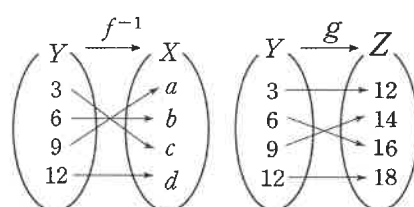
- 1) $(f^{-1})^{-1}(11)$
- 2) $(f \circ f^{-1})(a)$
- 3) $(f^{-1} \circ f)(12)$
- 4) $(f^{-1} \circ f)(13)$

03



- 1) $(f^{-1} \circ g^{-1})^{-1}(a)$
- 2) $(f^{-1} \circ g^{-1})^{-1}(b)$
- 3) $(g \circ f)(c)$
- 4) $(g \circ f)(d)$

04



- 1) $(g \circ f)(b)$
- 2) $(g \circ f)(d)$
- 3) $(f^{-1} \circ g^{-1})^{-1}(c)$
- 4) $(f^{-1} \circ g^{-1})^{-1}(a)$

유형 36 역함수의 성질

[05-07] 물음에 답하여라.

- 05** 두 함수 $f(x)=2x+1$, $g(x)=x^2+1(x \geq 0)$ 에 대하여 $(f \circ (f \circ g)^{-1} \circ f)(1)$ 의 값을 구하여라.

해 $(f \circ (f \circ g)^{-1} \circ f)(1) = (f \circ g^{-1} \circ \boxed{} \circ f)(1)$
 $= (f \circ \boxed{})(1)$
 $= f(g^{-1}(1))$
 $g^{-1}(1)=k$ 라 하면 $g(k)=1, k^2+1=1 \quad \therefore k=0$
 $\therefore$ (구하는 값) $= f(g^{-1}(1)) = f(\boxed{})$
 $= 2 \times \boxed{} + 1 = \boxed{}$

- 06** 두 함수 $f(x)=-2x$, $g(x)=x+2$ 에 대하여 $(f \circ (f \circ g)^{-1} \circ f)\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하여라.

- 07** 세 함수 $f(x)=2x+1$, $g(x)=3x-2$,
 $h(2x-1)=4x-3$ 에 대하여
 $(f \circ g)^{-1}(3)+h(3)$ 의 값을 구하여라.

[08-10] 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 다음을 만족시키는 함수 $h(x)$ 를 구하여라.

- 08** $f(x)=4x+1$, $g(x)=2x-3$
 $(f \circ h^{-1} \circ g^{-1})(x)=x$
해 $(f \circ h^{-1} \circ g^{-1})(x)=x$ 에서
 $(\boxed{} \circ h)^{-1}(x)=f^{-1}(x)$
 $(g \circ h)(x)=f(x), g(h(x))=4x+1$
 $2h(x)-3=4x+1, 2h(x)=4x+4$
 $\therefore h(x)=\boxed{}$

- 09** $f(x)=2x, g(x)=x+1$
 $(f^{-1} \circ g^{-1} \circ h)(x)=f(x)$

$$\begin{aligned} f^{-1} \circ g^{-1} \circ h = f &\Leftrightarrow f \circ f^{-1} \circ g^{-1} \circ h = f \circ f \\ &\Leftrightarrow g^{-1} \circ h = f \circ f \end{aligned}$$

등호를 기준으로 좌변, 우변 둘 다
왼쪽으로 합성해야 합니다!



- 10** $(f^{-1} \circ g^{-1})(x)=x+2$
 $((h \circ g) \circ f)(x)=2x+1$

유형 37 합성함수와 역함수의 성질을 이용하여 미정계수 구하기

- [11-12] 두 함수 $f(x)=2x-2, g(x)=\frac{1}{2}x+4$ 에 대하여 다음을 구하여라.

- 11** $g^{-1}(f(1))$ 의 값

- 12** $f^{-1}(g(0))$ 의 값

[13-14] 두 함수 $f(x)=x-3$, $g(x)=-x+4$ 에 대하여 다음을 구하여라.

13 $g^{-1}(f(3))$ 의 값

14 $f^{-1}(g(1))$ 의 값

[15-18] 두 함수 $f(x)=3x+2$, $g(x)=x+1$ 에 대하여 다음 식을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하여라.

15 $(f \circ g^{-1})(a)=5$

해 $g^{-1}(a)=k$ 라 하면 $g(k)=\square$
 $k+1=a \quad \therefore k=a-1$
 $(f \circ g^{-1})(a)=f(g^{-1}(a))=f(a-1)$
 $=3(a-1)+2=3a-1$
 에서 $3a-1=\square$ 이므로 $a=\square$

16 $(f \circ g^{-1})(a)=1$

17 $(g \circ f^{-1})(a)=2$

해 $f^{-1}(a)=k$ 라 하면 $f(k)=a$
 $3k+2=a, 3k=a-2 \quad \therefore k=\square$
 $(g \circ f^{-1})(a)=g(f^{-1}(a))=g\left(\frac{a-2}{3}\right)$
 $=\frac{a-2}{3}+1=\frac{a+1}{3}$
 에서 $\frac{a+1}{3}=2$ 이므로 $a=\square$

18 $(g \circ f^{-1})(a)=-1$

유형 38 $(g \circ f)(x)=x$ 일 때, 역함수의 성질을 이용하여 합숫값 구하기

[19-22] 두 함수 $f(x)=2x-3$, $(g \circ f)(x)=x$ 에 대하여 다음의 값을 구하여라.

19 $(f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(1)$

해 $(g \circ f)(x)=x$ 에서 f 는 g 의 역함수이므로
 $(f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(1)=(\square \circ g^{-1} \circ f)(1)$
 $=f(1)=\square$

20 $(f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(3)$

21 $(g \circ f^{-1} \circ g^{-1})(1)$

해 $(g \circ f^{-1} \circ g^{-1})(1)=(g \circ g \circ g^{-1})(1)=g(1)$
 $g(1)=f^{-1}(1)=k$ 라 하면 $f(k)=\square$
 $2k-3=\square \quad \therefore k=\square$

22 $(g \circ f^{-1} \circ g^{-1})(3)$

개념 체크

23 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 역함수의 성질

- ① $(f^{-1})^{-1}=[\quad]$
- ② $(f^{-1} \circ f)(x)=[\quad] (x \in X)$
- ③ $(f \circ f^{-1})(y)=[\quad] (y \in Y)$
- ④ $f \circ f^{-1}=[\quad], f^{-1} \circ f=[\quad]$

(2) 두 개 이상의 함수에 대한 역함수의 성질

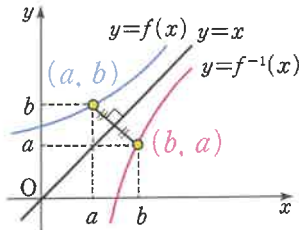
두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ 에 대하여
 세 함수 f, g, h 가 모두 일대일대응이고 그 역함수가 각각 f^{-1}, g^{-1}, h^{-1} 일 때,

- ① $g \circ f = I_X, f \circ g = I_Y \iff g=[\quad]$
- ② $(g \circ f)^{-1}=[\quad]$

19 역함수의 그래프

(1) 두 함수 f, f^{-1} 의 그래프가 만나지 않을 때,

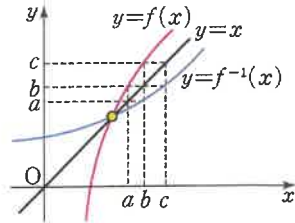
- ① 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 (a, b) 를 지나면
역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 점 (b, a) 를 지난다.
- ② 두 함수 $y=f(x), y=f^{-1}(x)$ 의 그래프



- ③ 두 함수의 그래프의 교점: 없음

(2) 두 함수 f, f^{-1} 의 그래프가 만날 때,

- ① 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 (a, b) 를 지나면
역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 점 (b, a) 를 지난다.
- ② 두 함수 $y=f(x), y=f^{-1}(x)$ 의 그래프



- ③ 두 함수의 그래프의 교점 (2가지로 접근 가능!)
 - (i) 함수 $f(x)$ 와 역함수 $f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점
 - (ii) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점

[중요] 두 함수 $y=f(x), y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

(단, 함수 $f(x)$ 가 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$ 가 성립되는 함수일 때, 가능하다.)

DAY
32

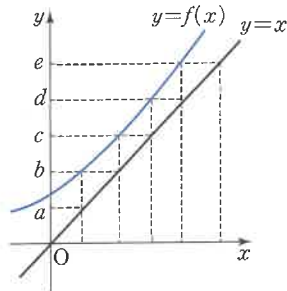
유형 39 역함수의 그래프

[01-02] 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 그림과 같을 때, 다음의 함수값을 구하여라.

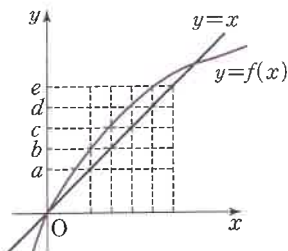
01 $(f \circ f)^{-1}(d)$

해 $f^{-1}(d) = \square$ 이므로

$$\begin{aligned} (f \circ f)^{-1}(d) &= (f^{-1} \circ f^{-1})(d) \\ &= f^{-1}(f^{-1}(d)) \\ &= f^{-1}(c) = \square \end{aligned}$$

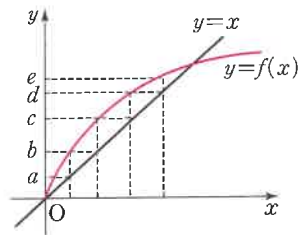


02 $(f^{-1} \circ f^{-1} \circ f^{-1})(d)$

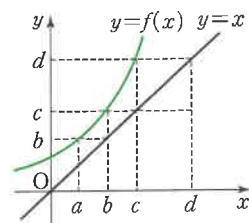


[03-04] 물음에 답하여라.

03 함수 g 가 함수 f 의 역함수이고, 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=x$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $(g \circ g)(c)$ 를 구하여라.



04 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 그림과 같을 때, $f(f(a))$ 와 $(f \circ f)^{-1}(d)$ 를 각각 구하여라.



유형 40 함수의 그래프와 역함수의 그래프의 교점의 좌표

[05-08] 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하여라.

05 $f(x)=\frac{1}{3}x-3$

해 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 의 교점과 같으므로 $\frac{1}{3}x-3=\text{$ 에서 $\frac{2}{3}x=-3 \quad \therefore x=\text{$ 따라서 구하는 교점의 좌표는 (,)이다.

06 $f(x)=2x+1$

07 $f(x)=-2x+6$

08 $f(x)=-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$

유형 41 역함수의 그래프를 이용하여 미지수의 값 구하기

[09-11] 함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프가 점 P를 지나고 그 역함수의 그래프가 점 Q를 지날 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

09 P(1, 2), Q(-4, -1)

해 함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프가 점 P(1, 2)를 지나므로 $a+b=\text{$... ㉠
그 역함수의 그래프가 점 Q(-4, -1)을 지나므로 함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프는 점 (-1,)를 지난다.
 $-a+b=\text{$... ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면
 $a=\text{$, $b=\text{$

10 P(-2, 0), Q(3, 4)

11 P(-1, 4), Q(-2, 2)

개념 체크

12 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

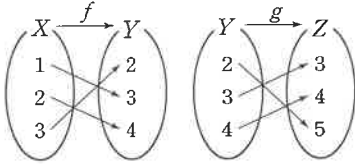
두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 만날 때,

- ① 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 (a, b)를 지나면 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 점 []를 지난다.
- ② 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점
 - (i) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 []의 교점
 - (ii) 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프와 직선 []의 교점



01

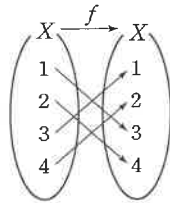
두 함수 f, g 가 그림과 같을 때,
 $(g \circ f)(2) + (g \circ f)(3)$ 의 값은?



- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

02

함수 $f: X \rightarrow X$ 가 오른쪽 그림과
같을 때, $f(1) + (f \circ f)(4)$ 의 값은?



- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8
⑤ 9

03

두 함수 $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x - 2$ 에 대하여
 $(f \circ g)(1) + (g \circ f)(-2)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

04

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x+2 & (x < 2) \\ x-5 & (x \geq 2) \end{cases}, g(x) = x^2 - 4x + 2$$

에 대하여 $(g \circ f)(3) + (f \circ g)(3)$ 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

05

두 함수 $f(x) = 2x + a$, $g(x) = bx - 3$ 에 대하여
 $(g \circ f)(x) = 8x + 5$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의
값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

06

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x) = 4x - 1$,
 $g(x) = 4x + 7$ 에 대하여 함수 h 가 $(g \circ h)(x) = f(x)$
를 만족시킬 때, $h(6)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

07

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x) = 3x - 1$,
 $g(x) = 2x + 3$ 에 대하여 함수 h 가 $(h \circ g)(x) = f(x)$
를 만족시킬 때, $h(5)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

08

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x) = 4x - 3$,
 $g(x) = ax + 2$ 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때,
상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

09

세 함수 f, g, h 에 대하여

$$(f \circ g)(x) = -\frac{1}{3}x + 2, h(x) = x^2 - 4$$

일 때, $(f \circ (g \circ h))(5)$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

10 생각 더하기

함수 $f(x) = -x + 4$ 에 대하여

$$f^1 = f, f^2 = f \circ f, f^3 = f \circ f^2, \dots, f^{n+1} = f \circ f^n$$

로 정의할 때, $f^{10}(1)$ 의 값은? (단, n 은 자연수)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

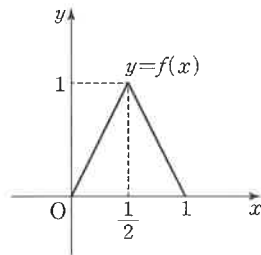
11 계산 조심

$0 \leq x \leq 1$ 에서 함수

$y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽

그림과 같을 때, 방정식

$f(f(x)) = \frac{1}{2}$ 의 실근의
개수는?



- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

12

일차함수 $f(x) = 4x + a$ 에 대하여 $f^{-1}(6) = -2$ 일 때,
 $f(-3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이고, f^{-1} 는 f 의 역함수)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

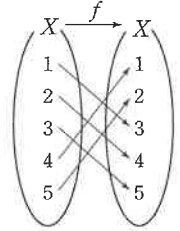
13

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여

X 에서 X 로의 함수 f 가 오른쪽

그림과 같을 때, $f(2) + f^{-1}(2)$ 의

값은? (단, f^{-1} 는 f 의 역함수)



- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8
⑤ 9

14

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+5 & (x \geq 1) \\ 2x+4 & (x < 1) \end{cases}$$

에 대하여 $f(-2) + f^{-1}(10)$ 의 값은?

(단, f^{-1} 는 f 의 역함수)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

15

두 함수

$$f(x) = 2x - 7, g(x) = \frac{1}{2}x - 3$$

에 대하여 $(f^{-1} \circ g)(8)$ 의 값은?

(단, f^{-1} 는 f 의 역함수)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

16

함수 $f(3x+1) = 2x-5$ 에 대하여 $f^{-1}(3)$ 의 값은?

(단, f^{-1} 는 f 의 역함수)

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

17

함수 $f(x)=3x-7$ 의 역함수가 $f^{-1}(x)=ax+b$ 일 때, $a+2b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

18

두 함수

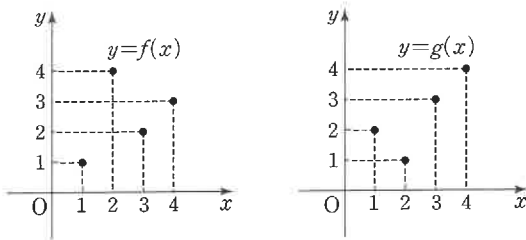
$$f(x)=3x-1, g(x)=\frac{1}{3}x+1$$

에 대하여 $(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(3)$ 의 값은?
(단, f^{-1}, g^{-1} 는 각각 f, g 의 역함수)

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

19

집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 A 에서 A 로의 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 각각 그림과 같을 때, $(g \circ f)(3) + (f \circ g)^{-1}(1)$ 의 값을 구하여라.
(단, f^{-1}, g^{-1} 는 각각 f, g 의 역함수)



20 조건 확인!

함수 $f(x)=ax+b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 실수)

- (가) $f(6)=-2$
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(f \circ f)(x)=x$

- ① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

21

두 집합 $X=\{x|a \leq x \leq 6\}, Y=\{y|6 \leq y \leq b\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x+5$ 의 역함수가 존재할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

22 생각 더하기

함수 $f(x)=2|x-1|+ax+3$ 의 역함수가 존재하지 않게 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

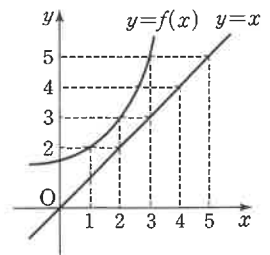
23 조건 확인!

$f(x)=2x-5$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, f^{-1} 는 f 의 역함수)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

24

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, $(f \circ f)^{-1}(3)$ 의 값은? (단, O 는 원점, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하고, f^{-1} 는 f 의 역함수)



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

20 유리식

(1) 유리식의 구분

유리식: 두 다항식 $A, B (B \neq 0)$ 에 대하여

$\frac{A}{B}$ 꼴로 나타내어지는 식

① 다항식

B 가 0이 아닌 상수이면 $\frac{A}{B}$ 는 다항식

예) $\frac{2x}{3}$ 분모에 x 가 없으면
다항식

유리식

다항식 분수식

② 분수식

유리식 중에서 다항식이 아닌 유리식

예) $\frac{2}{3x}$ 분모에 x 가 있으면
분수식 $\frac{3}{x^2+2}$

참고 다항식도 유리식이고, 분수식도 유리식이다.

(2) 유리식의 성질

세 다항식 $A, B, C (B \neq 0, C \neq 0)$ 에 대하여

① $\frac{A}{B} = \frac{A \times C}{B \times C}$ (두 개 이상의 유리식은 통분한다.) ② $\frac{A}{B} = \frac{A \div C}{B \div C}$ (두 개 이상의 유리식은 약분한다.)

유형 42 유리식의 구분

05 $3x + \frac{1}{4}$ ()

[01-08] 다항식인 것은 '다항식', 분수식인 것은 '분수식'을 써넣어라.

01 $\frac{1}{x}$ ()

06 $\frac{x+1}{x}$ ()

02 $\frac{1}{1-4x}$ ()

07 $\frac{3x-4}{2}$ ()

03 $\frac{2x+1}{3}$ ()

08 $\frac{4}{x^2-1}$ ()

04 $\frac{3}{2x+1}$ ()

내가 분자
뿐만 아니라 분모에도
나타날 거야!



유형 43 유리식의 통분

[09-13] 주어진 유리식을 통분하여라.

09 $\frac{a}{bc}, \frac{b}{ac}, \frac{c}{ab}$

해 세 분수의 분모를 공통분모 abc 가 되도록 통분하면

$$\begin{aligned}\frac{a}{bc} &= \frac{a \times a}{bc \times a} = \frac{\boxed{}}{abc} \\ \frac{b}{ac} &= \frac{b \times \boxed{}}{ac \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{abc} \\ \frac{c}{ab} &= \frac{c \times \boxed{}}{ab \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{abc}\end{aligned}$$

10 $\frac{a}{b+c}, \frac{b}{a+c}, \frac{c}{a+b}$

11 $\frac{x}{x-1}, \frac{2}{x+1}$

12 $\frac{1}{x(x-2)}, \frac{3x+6}{x-2}$

13 $\frac{x+5}{2x-1}, \frac{7}{2x^2+9x-5}$

유형 44 유리식의 약분

[14-19] 주어진 유리식을 약분하여라.

14 $\frac{12a^2bc^3}{4ab^4c^6}$

15 $\frac{15xy^4z^8}{85x^3yz^7}$

16 $\frac{x+5}{2x^2+9x-5}$

해 $\frac{x+5}{2x^2+9x-5} = \frac{x+5}{(x+\boxed{})(2x-\boxed{})} = \frac{1}{\boxed{}}$

17 $\frac{x-4}{3x^2-10x-8}$

18 $\frac{x^2-1}{x^3-1}$

19 $\frac{x^3+1}{x^6-1}$

개념 체크

20 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) []: 두 다항식 $A, B(B \neq 0)$ 에 대하여

$\frac{A}{B}$ 꼴로 나타내어지는 식

특히, B 가 0이 아닌 상수이면

$\frac{A}{B}$ 는 []

(2) 유리식 중에서 다항식이 아닌 유리식을

[]이라 한다.

21 유리식의 사칙연산

★ 유리식의 사칙연산

유리식의 계산은 유리수의 계산과 같은 방법으로 한다.

A 가 다항식이고 B, C, D 가 0이 아닌 다항식일 때

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \frac{A}{B} + \frac{C}{B} &= \frac{A+C}{B} & \textcircled{3} \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} &= \frac{AC}{BD} & \textcircled{3} \text{ 곱셈은 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 곱한다.} \\ \textcircled{2} \frac{A}{B} - \frac{C}{B} &= \frac{A-C}{B} & \textcircled{4} \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} &= \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC} & \textcircled{4} \text{ 나눗셈은 나누는 식의 분자,} \\ & & & & \text{분모를 바꾸어 곱한다.} \end{aligned}$$

[참고] 유리식의 덧셈과 뺄셈을 할 때, 분모를 같게 하기 위하여 통분을 먼저 해야 한다.

유형 45 유리식의 덧셈과 뺄셈

[01-06] 유리식을 계산하여라.

01 $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-1}$

$$\begin{aligned} \text{해} \quad \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-1} &= \frac{x-1 + \boxed{}(x+1)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{\boxed{}x + \boxed{}}{(x+1)(x-1)} \end{aligned}$$

02 $\frac{1}{x-1} + \frac{3}{x+2}$

03 $\frac{2x+3}{x-1} + \frac{5}{1-x}$

04 $\frac{1}{x^2-1} + \frac{x+2}{x-1}$

05 $\frac{x+2}{x+3} - \frac{x-2}{x-1}$

06 $\frac{1}{2x+3} - \frac{4}{2x-3}$

유형 46 유리식의 곱셈과 나눗셈

[07-12] 유리식을 계산하여라.

07 $\frac{x^2-1}{x^2+2x} \times \frac{x+2}{x+1}$

08 $\frac{x^3+3x}{x^2-16} \times \frac{x-4}{x^2+3}$

09 $\frac{x+1}{x^2-4x+4} \times \frac{x-2}{3x^2+2x-1}$

10 $\frac{6a^3b}{x^3y^3} \div \frac{3a^2b}{x^2y}$

$$\text{해} \quad \frac{6a^3b}{x^3y^3} \div \frac{3a^2b}{x^2y} = \frac{6a^3b}{x^3y^3} \times \frac{x^2y}{3a^2b} = \boxed{}$$

11 $\frac{x}{x^2-1} \div \frac{x+1}{x-1}$

12 $\frac{x^2-2x}{x+1} \div \frac{x^2-4}{x^2-1}$

[개념 체크]

13 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

A 가 다항식이고 B, C, D 가 0이 아닌 다항식일 때,

① $\frac{A}{B} + \frac{C}{B} = \left[\right]$ ③ $\frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \left[\right]$

② $\frac{A}{B} - \frac{C}{B} = \left[\right]$ ④ $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \left[\right]$

22 여러 가지 유리식의 계산

★ 여러 가지 유리식의 계산

(1) (분자의 차수) ≥ (분모의 차수)인 경우	분자를 분모로 나누어 분자의 차수를 분모의 차수보다 작게 식을 변형한 후 계산한다. (분자의 차수) < (분모의 차수) [참고] 다항식의 나눗셈을 이용하여 몫과 나머지를 구한다.
(2) 분모가 두 인수의 곱인 경우	$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ (단, $A \neq B, AB \neq 0$) 과 같은 부분분수로 변형하여 정리한다.
(3) 분모 또는 분자가 유리식인 경우	$\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} = \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC}$ (단, $BDC \neq 0$) 과 같이 변형하여 정리한다.

DAY
34

유형 47 (분자의 차수) > (분모의 차수)인 경우

[01-03] 식을 계산하여라.

01 $\frac{x^2+3x+3}{x+2} + \frac{x^2-1}{x+1}$

해 조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r}
 -2 \quad 1 \quad 3 \quad 3 \\
 \quad -2 \quad -2 \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{(\quad)(x+1)+1}{x+2} + \frac{(x+1)(x-1)}{x+1} \\
 &= \frac{\quad}{x+2} + \frac{1}{x+2} + \frac{\quad}{\quad} \\
 &= \frac{\quad}{x+2} + \frac{1}{x+2} = \frac{\quad}{x+2}
 \end{aligned}$$

02 $\frac{x^2-2x-5}{x+1} - \frac{x^2+4x-1}{x+2}$

03 $\frac{x^3-4x^2-5}{x^2-3x+1} - \frac{x^3+x^2-3x-4}{x^2+2x}$

유형 48 (분자의 차수) = (분모의 차수)인 경우

[04-06] 식을 계산하여라.

04 $\frac{x-3}{x+1} - \frac{x+5}{x+4}$

해 $\frac{x-3}{x+1} - \frac{x+5}{x+4}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(x+1)-4}{x+1} - \frac{(\quad)+1}{x+4} \\
 &= 1 - \frac{4}{x+1} - \frac{\quad}{x+4} \\
 &= \frac{-4(\quad) - (x+1)}{(x+1)(x+4)} = \frac{\quad}{(x+1)(x+4)}
 \end{aligned}$$

05 $-\frac{x}{x-1} + \frac{2x-1}{x+4}$

06 $\frac{x-4}{x+2} - \frac{x-5}{x-6} + \frac{1-x}{x+4}$

유형 49 분모가 두 인수의 곱인 경우

[07-12] 부분분수로 변형하여라.

$$07 \quad \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{\boxed{}}$$

$$08 \quad \frac{1}{x(x+3)} = \frac{1}{\boxed{}} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\boxed{}} \right)$$

$$09 \quad \frac{1}{x(x-2)} = \frac{1}{\boxed{}} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{\boxed{}} \right)$$

$$10 \quad \frac{1}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{\boxed{}} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{\boxed{}} \right)$$

$$11 \quad \frac{3}{(x+4)(x-1)} = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{\boxed{}} - \frac{1}{\boxed{}} \right)$$

$$12 \quad \frac{2}{(2x-1)(2x+3)} = \frac{2}{\boxed{}} \left(\frac{1}{\boxed{}} - \frac{1}{2x+3} \right) \\ = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\boxed{}} - \frac{1}{2x+3} \right)$$

유형 50 분모 또는 분자가 유리식인 경우

[13-17] 식을 계산하여라.

$$13 \quad \frac{\frac{x+1}{x-1}}{\frac{2x+1}{3-x}} = \frac{\boxed{}}{(x-1)(2x+1)}$$

$$14 \quad \frac{\frac{1}{x-1}}{x} = \frac{\frac{1}{x-1}}{\frac{x}{\boxed{}}} = \frac{\boxed{}}{x(x-1)}$$

$$15 \quad \frac{\frac{2x+1}{x+1}}{\frac{x}{x+1}} = \frac{\frac{2x+1}{\boxed{}}}{\frac{x}{x+1}} = \frac{x(2x+1)}{\boxed{}}$$

$$16 \quad \frac{1}{1-\frac{1}{x}} = \frac{1}{\frac{\boxed{}}{x}} = \frac{x}{\boxed{}}$$

$$17 \quad \frac{1}{1+\frac{1}{1-\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1+\frac{1}{\frac{\boxed{}}{x}}} = \frac{1}{1+\frac{x}{\boxed{}}} \\ = \frac{1}{\frac{\boxed{}}{\boxed{}}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

개념 체크

18 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) (분자의 차수) $\geq$ (분모의 차수)인 경우

분자를 분모로 나누어 분자의 []를 분모의 차수보다 [] 식을 변형한 후 계산한다.

(2) 분모가 두 인수의 곱인 경우

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{\boxed{}} \left(\frac{1}{\boxed{}} \right)$$

(단, $A \neq B$, $AB \neq 0$)과 같은 부분분수로 변형하여 정리한다.

(3) 분모 또는 분자가 유리식인 경우

$$\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} = \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \boxed{}$$

(단, $BDC \neq 0$)과 같이 변형하여 정리한다.

23 비례식

(1) $a : b : c = d : e : f$ 가 주어질 때,

$a = dk, b = ek, c = fk$ ($k \neq 0$)로
나타내어 계산한다.

(2) $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$ 가 주어질 때,

$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f} = k$ ($k \neq 0$)로 놓고
 $a = dk, b = ek, c = fk$ 로 나타내어 계산한다.

참고 $\frac{a+b+c}{d+e+f} = \frac{pa+qb+rc}{pd+qe+rf}$ 로 놓는 경우($d+e+f \neq 0, pd+qe+rf \neq 0$) '가비의 리'라 부른다.

유형 51 비례식

[01-04] 0이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 다음 값을
구하여라.

$$x : y : z = 3 : 4 : 5$$

01 $\frac{x+y+z}{2x+3y+5z}$ 의 값

해 $x = 3k, y = 4k, z = 5k$ ($k \neq 0$)로 놓으면

$$\begin{aligned} \frac{x+y+z}{2x+3y+5z} &= \frac{3k+4k+5k}{\square + 12k + \square} \\ &= \frac{12k}{43k} = \frac{12}{43} \end{aligned}$$

02 $\frac{x^2-y^2+z^2}{3x^2-2y^2+z^2}$ 의 값

03 $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} - \frac{z}{x}$ 의 값

04 $\frac{x^2+y^2+z^2}{xy-yz+zx}$ 의 값

[05-07] 0이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 다음 값을
구하여라. (단, $xy \neq 0, xyz \neq 0$)

05 $\frac{x+y}{2} = \frac{y+z}{3} = \frac{z+x}{4}$ 일 때, $x : y : z$ 의 값

해 $\frac{x+y}{2} = \frac{y+z}{3} = \frac{z+x}{4} = k$ ($k \neq 0$)로 놓으면

$$x+y=2k, y+z=3k, z+x=4k \cdots \textcircled{1}$$

세 식을 변끼리 더하면

$$2(x+y+z) = \square \quad \therefore x+y+z = \square \cdots \textcircled{2}$$

①에 ②를 대입하여 정리하면

$$x = \frac{\square}{2}, y = \frac{k}{2}, z = \frac{\square}{2}$$

$$\therefore x : y : z = \square : 1 : \square$$

06 $\frac{5x-6y}{3} = \frac{x+2y}{2}$ 일 때, $\frac{xy+y^2}{-xy+x^2}$ 의 값

07 $(x+y) : (y+z) : (z+x) = 2 : 3 : 3$ 일 때,
 $x : y : z$ 의 값

개념 체크

08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

• $a : b : c = d : e : f$ 또는 $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$ 가 주어질 때,

$a = [\quad], b = [\quad], c = [\quad]$ 로

나타내어 계산한다. ($k \neq 0$)

24 유리함수

- (1) 유리함수: ① 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식으로 나타내어진 함수
 ② 유리함수가 정의되려면 (분모) $\neq 0$ 이어야 하므로
 정의역은 (분모) $\neq 0$ 인 실수 전체의 집합이다.



(2) 유리함수의 종류

① 다항함수

- $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식으로 나타내어진 유리함수
- 정의역이 주어지지 않은 경우 다항함수의 정의역은 실수 전체의 집합이다.

② 분수함수

- $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식이 아닌 유리식, 즉 분수식으로 나타내어진 유리함수
- 정의역이 주어지지 않은 경우 분수함수의 정의역은 (분모) $\neq 0$ 인 실수의 집합이다.

참고 $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식이 아닌 유리식, 즉 분수식으로 나타내어진 유리함수를 분수함수라 한다.

유형 52 유리함수

[01-09] 주어진 함수 중 다항함수인 것은 ○표, 다항함수가 아닌 유리함수인 것은 ×표를 하여라.

01 $y=4x^2+3$ ()

02 $y=\frac{1}{x}$ ()

03 $y=\frac{x}{4}$ ()

04 $y=\frac{x}{x-1}$ ()

05 $y=\frac{2x-4}{3}$ ()

06 $y=\frac{5x-1}{x+1}$ ()

07 $y=\frac{x^2-2}{2x-1}$ ()

08 $y=\frac{3x-4}{x}$ ()

09 $y=\frac{x+5}{2}$ ()

유형 53 유리함수의 정의역

[10-14] 유리함수의 정의역을 구하여라.

10 $y=\frac{1}{x}$

11 $y=\frac{2x-1}{x-1}$

12 $y=\frac{1}{2x-3}$

13 $y=\frac{1}{x^2-1}$

14 $y=\frac{3x}{x^2+1}$

개념 체크

15 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

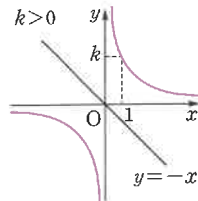
(1) []: 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식으로 나타내어진 함수

(2) []: $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식으로 나타내어진 []

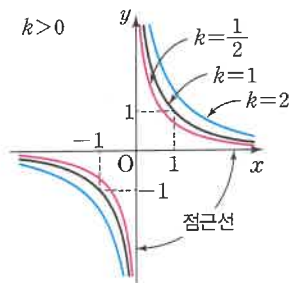
25 유리함수 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의 그래프

(1) $k > 0$ 인 경우

- ① 정의역: $\{x | x \neq 0 \text{인 실수}\}$
- ② 치역: $\{y | y \neq 0 \text{인 실수}\}$
- ③ 좌표평면에서 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 그래프:

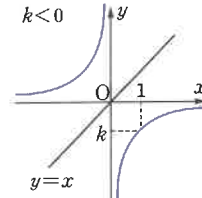


- ④ 점근선: x 축($y=0$), y 축($x=0$)
- ⑤ 대칭: 원점 및 두 직선 $y = \pm x$ 에 대하여 대칭
- ⑥ 역함수: $y = \frac{k}{x}$ 의 역함수는 자기 자신이다.
- ⑦ $|k|$ 의 값이 커질수록 그래프는 원점에서 멀어진다.

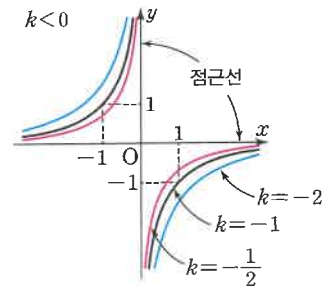


(2) $k < 0$ 인 경우

- ① 정의역: $\{x | x \neq 0 \text{인 실수}\}$
- ② 치역: $\{y | y \neq 0 \text{인 실수}\}$
- ③ 좌표평면에서 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 그래프:



- ④ 점근선: x 축($y=0$), y 축($x=0$)
- ⑤ 대칭: 원점 및 두 직선 $y = \pm x$ 에 대하여 대칭
- ⑥ 역함수: $y = \frac{k}{x}$ 의 역함수는 자기 자신이다.
- ⑦ $|k|$ 의 값이 커질수록 그래프는 원점에서 멀어진다.



DAY
35

유형 54 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 정의역

[01-04] 유리함수의 정의역을 구하여라.

01

$$y = \frac{10}{x}$$

02

$$y = \frac{8-4x}{x+2}$$

03

$$y = \frac{5x-3}{3x+4}$$

04

$$y = \frac{2x}{x^2-1}$$

분모가 0이 되지 않도록 하는
실수 전체의 집합을 찾아봅니다.

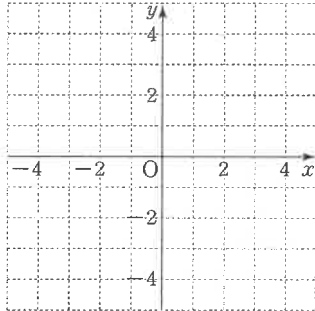


유형 55

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프

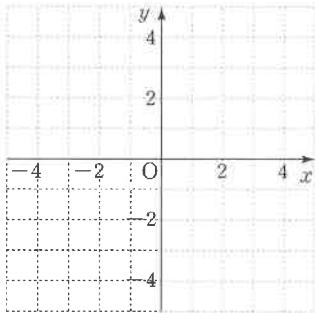
[05-08] 유리함수의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하여라.

05 $y = \frac{3}{x}$



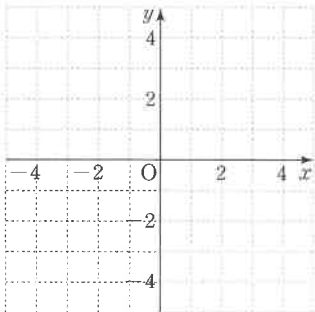
점근선의 방정식 :

06 $y = -\frac{1}{x}$



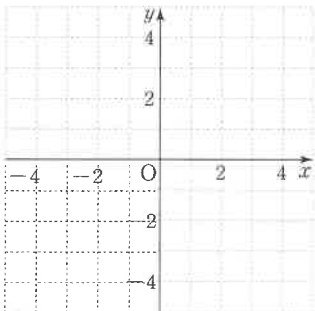
점근선의 방정식 :

07 $y = -\frac{4}{x}$



점근선의 방정식 :

08 $y = \frac{1}{3x}$



점근선의 방정식 :

유형 56

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프의 성질

[09-15] 함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k < 0$)의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하여라.

09 함수의 그래프는 제2사분면과 제4사분면에 있다. ()

10 정의역은 $\{x | x > 0 \text{인 실수}\}$ 이다. ()

11 치역은 실수 전체의 집합이다. ()

12 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. ()

13 함수의 그래프는 직선 $y = -x$ 에 대하여 대칭이다. ()

14 그래프의 점근선은 x 축과 y 축과 직선 $y = x$ 이다. ()

15 $k = -4$ 일 때의 그래프보다 $k = -3$ 일 때의 그래프가 원점으로부터 더 멀리 떨어져 있다. ()

개념 체크

16 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프는

(1) 정의역, 치역은 모두 []을 제외한 실수 전체의 집합이다.

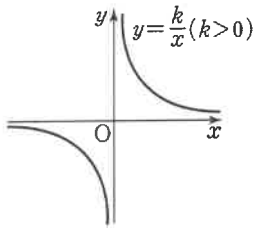
(2) 점근선은 []과 []이다.

(3) $k > 0$ 이면 그래프는 제 [], []사분면에 있고, $k < 0$ 이면 그래프는 제 [], []사분면에 있다.

26 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 그래프

유리함수 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의 그래프

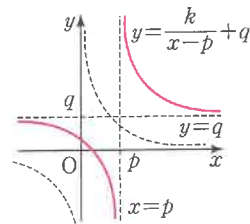
- ① 정의역: $\{x | x \neq 0 \text{인 실수}\}$
- ② 치역: $\{y | y \neq 0 \text{인 실수}\}$
- ③ 점근선의 방정식: $x=0, y=0$
- ④ 대칭이 되는 점: $(0, 0)$
- ⑤ 대칭이 되는 직선: $y = \pm x$
- ⑥ 좌표평면에서 그래프:



유리함수 $y = \frac{y}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 그래프

유리함수 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

- ① 정의역: $\{x | x \neq p \text{인 실수}\}$
- ② 치역: $\{y | y \neq q \text{인 실수}\}$
- ③ 점근선의 방정식: $x=p, y=q$
- ④ 대칭이 되는 점: (p, q)
- ⑤ 대칭이 되는 직선: $y = (x-p) + q, y = -(x-p) + q$
- ⑥ 좌표평면에서 그래프:



[참고] 먼저 y 축으로 평행이동한 후 x 축으로 평행이동해도 평행이동한 그래프는 같다.

DAY
35

유형 57

유리함수 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의 그래프의
평행이동

[01-06] 유리함수의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼,
 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하여라.

01 $y = \frac{1}{x} \quad [p=1, q=2]$

[해] 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼,

y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면

$$y - \boxed{} = \frac{1}{x - \boxed{}}$$

$$\therefore y = \frac{1}{x - \boxed{}} + \boxed{}$$

02 $y = -\frac{2}{x} \quad [p=-2, q=-1]$

03 $y = \frac{2}{x} \quad [p=4, q=-3]$

04 $y = -\frac{3}{x}$ [$p=0, q=-1$]

05 $y = \frac{9}{x}$ [$p=-4, q=-5$]

06 $y = -\frac{10}{x}$ [$p=-2, q=7$]

[07-08] 주어진 유리함수의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식이다. 상수 p, q 의 값을 각각 구하여라.

07 $y = \frac{1}{x}$

1) $y = \frac{1}{x} + 5$

2) $y = \frac{1}{x-2}$

3) $y = \frac{1}{x+3} - 1$

08 $y = -\frac{2}{x}$

1) $y = 2 - \frac{2}{x}$

2) $y = -\frac{2}{x+1}$

3) $y = -\frac{2}{x-4} - 3$

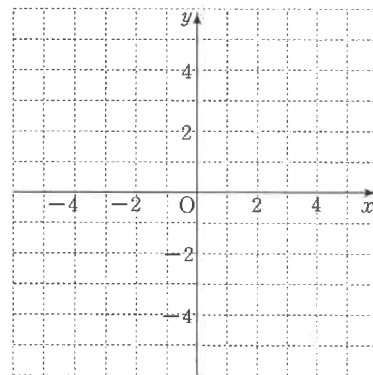
유형 58 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 그래프

[09-12] 유리함수의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식, 정의역, 치역을 각각 구하여라.

09

$$y = \frac{1}{x} - 2$$

1) 유리함수의 그래프



2) 점근선의 방정식

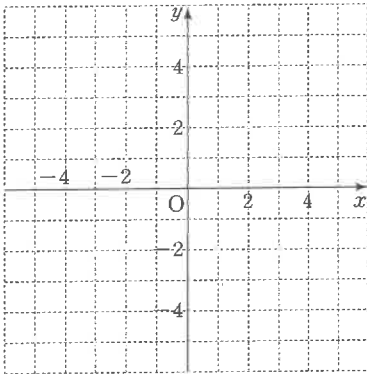
3) 정의역

4) 치역

10

$$y = \frac{1}{x+1}$$

1) 유리함수의 그래프



2) 점근선의 방정식

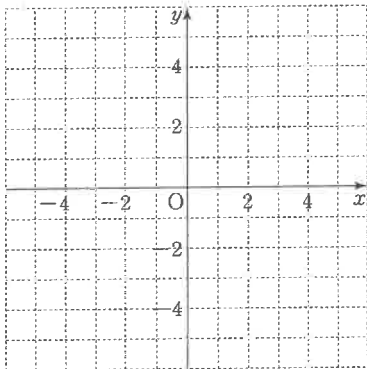
3) 정의역

4) 치역

11

$$y = \frac{1}{x+2} - 1$$

1) 유리함수의 그래프



2) 점근선의 방정식

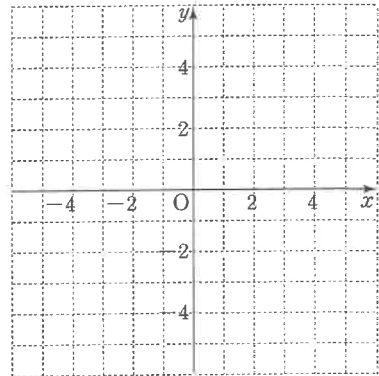
3) 정의역

4) 치역

12

$$y = -\frac{2}{x-1} + 3$$

1) 유리함수의 그래프



2) 점근선의 방정식

3) 정의역

4) 치역

DAY
35
유형 59 유리함수의 그래프의 성질

[13-17] 유리함수 $y = \frac{1}{x-3} + 2$ 의 그래프에 대한 설명 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

13 점근선은 $x=3, y=2$ 이다. ()

14 점 $(3, 2)$ 에 대하여 대칭이다. ()

15 정의역은 $\{x | x \neq 3 \text{인 실수}\}$ 이다. ()

16 y 축과의 교점의 좌표는 $(0, \frac{5}{3})$ 이다. ()

17 그래프는 제 1, 2, 3 사분면을 지난다. ()

[18-23] 유리함수 $y = \frac{3}{2(x-2)} + \frac{1}{2}$ 의 그래프에 대한 설명 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하여라.

18 점근선은 $x=2, y=\frac{1}{2}$ 이다. ()

19 점 $(2, \frac{1}{2})$ 에 대하여 대칭이다. ()

20 정의역은 $\{x|x \neq 2 \text{인 실수}\}$ 이다. ()

21 치역은 $\{y|y \neq -\frac{1}{2} \text{인 실수}\}$ 이다. ()

22 그래프는 제 1, 2, 3, 4 사분면을 지난다. ()

23 함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다. ()

유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프는 점 (p, q) 에 대하여 대칭이고, 두 직선 $y = (x-p) + q$, $y = -(x-p) + q$ 에 대하여 대칭이다.



유형 60 유리함수의 그래프의 대칭성

[24-26] 주어진 유리함수의 그래프가 주어진 직선에 대하여 대칭일 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

24 $y = \frac{1}{x-3}, y = -x+k$

해 유리함수 $y = \frac{1}{x-3}$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x = \square, y = 0$ 이므로 유리함수의 그래프가 직선

$y = -x+k$ 에 대하여 대칭이라면 직선 $y = -x+k$ 가

두 점근선의 교점 $(\square, 0)$ 을 지나야 한다.

$0 = \square + k \quad \therefore k = \square$

25 $y = -\frac{1}{x+4}, y = x+k$

26 $y = \frac{1}{x-1} + 1, y = -x+k$

개념 체크

27 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 그래프는

(1) 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로

[]만큼, y 축의 방향으로 []만큼 평행이동한 것이다.

(2) 정의역은 $\{x|[] \text{인 실수}\}$,

치역은 $\{y|[] \text{인 실수}\}$

(3) 점근선의 방정식은 [] , []이다.

(4) 점 []에 대하여 대칭이다.

(5) 대칭이 되는 직선은

[]이다.

27 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프

(1) 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)를 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 꼴로 변형하여 그린다.

정의역, 치역, 점근선, 대칭점, 대칭이 되는 직선 등 찾기 쉽다.

(2) 계산하기

분자의 식을 변형하여 분모의 식과 같은 항을 만들어 낸 뒤, $y = \frac{k}{x-p} + q$ 꼴로 만든다.

$$\text{예 } y = \frac{4x+5}{2x+1} = \frac{2(2x+1)+3}{2x+1} = 2 + \frac{3}{2x+1} \rightarrow y = \frac{3}{2x+1} + 2 \text{의 그래프이므로}$$

$$\left[\begin{array}{lll} \text{정의역: } \{x \mid x \neq -\frac{1}{2} \text{인 실수}\} & \text{치역: } \{y \mid y \neq 2 \text{인 실수}\} & \text{대칭점: } \left(-\frac{1}{2}, 2\right) \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{ll} \text{점근선: } x = -\frac{1}{2}, y = 2 & \text{대칭이 되는 직선: } y = \left(x + \frac{1}{2}\right) + 2, y = -\left(x + \frac{1}{2}\right) + 2 \end{array} \right.$$

(3) 계산 과정을 이해 한 뒤 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프 점근선 찾기

y 축과 평행한 점근선

① 눈여겨 봐야 할 부분: $y = \frac{ax+b}{cx+d}$
 $\rightarrow$ 점근선의 방정식은 $cx+d=0 \therefore x = -\frac{d}{c}$

② 찾는 방법: 분모를 0으로 하는 방정식

③ 점근선의 방정식: $x = -\frac{d}{c}$

x 축과 평행한 점근선

① 눈여겨 봐야 할 부분: $y = \frac{ax+b}{cx+d}$
 $\rightarrow y = (\text{분모, 분자의 } x \text{의 계수의 비}) = \frac{a}{c}$

② 찾는 방법: 분모, 분자의 x 의 계수의 비를 이용한 방정식

③ 점근선의 방정식: $y = \frac{a}{c}$

DAY

35

유형 61 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 정의역, 치역

[01-04] 유리함수를 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$) 꼴로

변형하고, 정의역, 치역을 각각 구하여라.

(단, k, p, q 는 상수)

01 $y = \frac{9x+2}{x}$

예 $y = \frac{9x+2}{x} = \frac{9x}{x} + \frac{2}{x} = \frac{\square}{x} + \square$ 이고,

정의역은 $\{x \mid x \neq 0 \text{인 실수}\}$,

치역은 $\{y \mid y \neq \square \text{인 실수}\}$ 이다.

02 $y = \frac{4x+3}{x-1}$

예 $y = \frac{4x+3}{x-1} = \frac{4(\square) + \square}{x-1}$

$= \frac{\square}{x-1} + \square$

이고, 정의역은 $\{x \mid x \neq \square \text{인 실수}\}$,

치역은 $\{y \mid y \neq \square \text{인 실수}\}$ 이다.

03 $y = \frac{-6x+7}{2x+1}$

04 $y = \frac{9x+11}{3x+2}$

[05-06] 주어진 정의역에 대한 치역을 구하여라.

05 $y = \frac{2x-1}{x-1}$,

정의역 : $\{x \mid 0 \leq x < 1 \text{ 또는 } 1 < x \leq 3\}$

해 $y = \frac{2x-1}{x-1} = \frac{2(x-1)+1}{x-1} = \frac{1}{x-1} + \square$ 이므로

주어진 유리함수의 그래프는 함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 $\square$ 만큼

평행이동한 것이다.

따라서 $0 \leq x < 1$ 또는

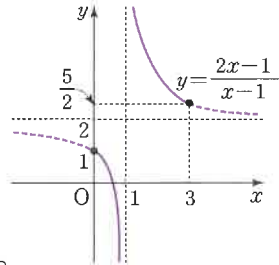
$1 < x \leq 3$ 에서 유리함수

$y = \frac{2x-1}{x-1}$ 의 그래프는

오른쪽 그림과 같으므로

치역은

$\{y \mid y \leq 1 \text{ 또는 } y \geq \square\}$



06 $y = \frac{3x-1}{x-1}$,

정의역 : $\{x \mid 0 \leq x < 1 \text{ 또는 } 1 < x \leq 3\}$

유형 62

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프

[07-09] 유리함수의 그래프에 대하여 물음에 답하여라.

07 $y = \frac{2x+1}{x-1}$

1) 유리함수의 식을 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 꼴로 나타내기

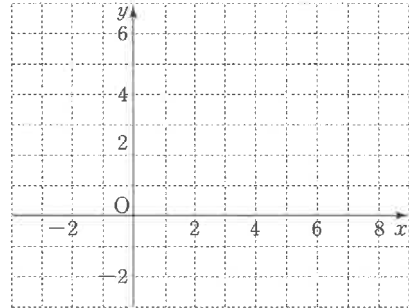
해 $y = \frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = \frac{\square}{x-1} + \square$

2) 유리함수의 그래프의 평행이동

해 유리함수 $y = \frac{2x+1}{x-1}$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{3}{x}$ 의

그래프를 x 축의 방향으로 $\square$ 만큼, y 축의 방향으로

$\square$ 만큼 평행이동한 것이다.



3) 점근선의 방정식 : $x = \square$, $y = \square$

4) 정의역 : $\{x \mid x \neq \square \text{인 실수}\}$

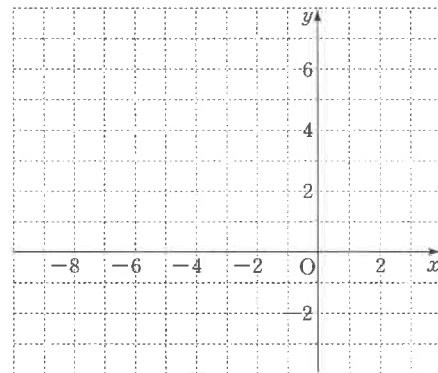
5) 치역 : $\{y \mid y \neq \square \text{인 실수}\}$

08

$y = \frac{2x+5}{x+2}$

1) 유리함수의 식을 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 꼴로 나타내기

2) 유리함수의 그래프의 평행이동



3) 점근선의 방정식

4) 정의역

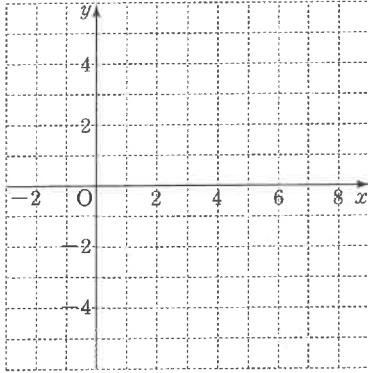
5) 치역

09

$$y = \frac{-x+1}{x-3}$$

1) 유리함수의 식을 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 꼴로 나타내기

2) 유리함수의 그래프의 평행이동



3) 점근선의 방정식

4) 정의역

5) 치역

유형 63

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프의 성질

[10-13] 주어진 유리함수의 그래프를 평행이동하여

유리함수 $y = \frac{1}{2x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것은 ○표, 겹쳐지지 않는 것은 ×표를 하여라.

10 $y = \frac{1}{2x-2}$ ()

11 $y = \frac{3x-6}{-3x+5}$ ()

12 $y = \frac{2x+2}{x+2}$ ()

13 $y = \frac{4x+1}{2x}$ ()

두 유리함수 $y = \frac{k}{x}$, $y = \frac{k}{x-p} + q$ 는 k 의 값이 같으면 두 그래프가 겹쳐집니다.



[14-16] 유리함수 $y = \frac{x}{x+3}$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하면 다음 유리함수의 그래프와 겹쳐진다. 이때, 상수 p , q 의 값을 각각 구하여라.

14 $y = \frac{2x-1}{x+1}$

15 $y = \frac{x-7}{x-4}$

16 $y = \frac{3x+15}{x+6}$

개념 체크

17 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$, $ad-bc \neq 0$)의 그래프는 [] ($k \neq 0$)의 꼴로 변형하여 그린다.

(2) 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 식을 보고 점근선 찾기

① 분모를 0으로 하는 점근선의 방정식은

[]

② 분모, 분자의 x 의 계수의 비를 이용한 점근선의 방정식은 []

28 유리함수의 미정계수 구하기

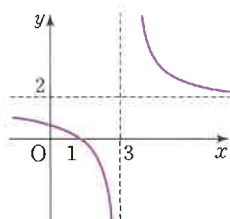
★ 유리함수의 미정계수 구하기

- (i) 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 식을 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 꼴로 변형한다.
- (ii) 점근선의 방정식을 찾아 (i)의 식과 비교한다.
- (iii) 그래프가 점 (a, b) 를 지난다는 조건이 주어지면 $x=a, y=b$ 를 각각 대입하여 k 의 값을 구한다.

유형 64 유리함수의 그래프를 이용하여 미정계수 구하기

[01-02] 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 k, p, q 의 값을 각각 구하여라.

01



해 주어진 유리함수의 그래프의 점근선의 방정식이

$$x=3, y=\square \text{ 이므로}$$

$$y = \frac{k}{x-3} + \square \quad (k \neq 0) \dots \textcircled{1}$$

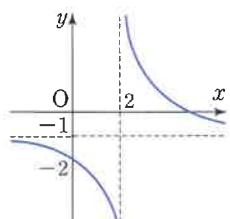
로 놓고, 이 그래프가 점 $(1, 0)$ 을 지나므로

$$0 = \frac{k}{1-3} + \square \quad \therefore k = \square$$

$$k = \square \text{ 를 } \textcircled{1} \text{ 에 대입하면 } y = \frac{\square}{x-3} + \square$$

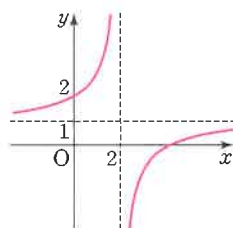
$$\therefore k = \square, p = \square, q = \square$$

02



[03-04] 유리함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 값을 각각 구하여라.

03



해 주어진 유리함수의 그래프의 점근선의 방정식이

$$x = \square, y = 1 \text{ 이므로}$$

$$y = \frac{k}{x-\square} + 1 \quad (k \neq 0) \dots \textcircled{1}$$

로 놓고, 이 그래프가 점 $(0, 2)$ 을 지나므로

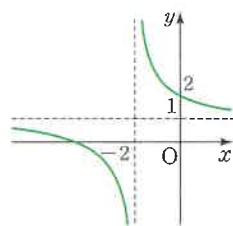
$$2 = \frac{k}{0-\square} + 1 \quad \therefore k = \square$$

$k = \square$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$y = \frac{\square}{x-\square} + 1 = \square$$

$$\therefore a = \square, b = \square, c = \square$$

04



유형 65

유리함수의 성질을 이용하여 미정계수 구하기

[05-07] 물음에 답하여라.

- 05 유리함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 점 (2, 1)을 지나고, 점근선의 방정식이 $x = -1, y = 2$ 일 때, 상수 a, b, c 의 값을 각각 구하여라.

해 <방법 1>

점근선의 방정식이 $x = -1, y = 2$ 이므로

$$y = \frac{k}{x+1} + 2 \quad (k \neq 0) \quad \text{㉠}$$

로 놓고, 이 그래프가 점 (2, 1)을 지나므로

$$1 = \frac{k}{2+1} + 2 \quad \therefore k = \boxed{}$$

$k = \boxed{}$ 을 ㉠에 대입하면

$$y = \frac{-3}{x+1} + 2 = \frac{-3+2(x+1)}{x+1} = \boxed{}$$

$$\therefore a = \boxed{}, b = \boxed{}, c = \boxed{}$$

<방법 2>

$$\begin{aligned} y &= \frac{ax+b}{x+c} \\ &= \frac{a(x+c)-ac+b}{x+c} \\ &= \frac{-ac+b}{x+c} + a \quad \text{㉡} \end{aligned}$$

이므로 이 그래프의 점근선의 방정식은

$$x = -c, y = a$$

$$\therefore a = 2, c = 1 \quad \text{㉢}$$

또, ㉡의 그래프가 점 (2, 1)을 지나므로

$$1 = \frac{-ac+b}{2+c} + a \quad \text{㉣}$$

㉢을 ㉣에 대입하면

$$1 = \frac{-2+b}{2+1} + 2 \quad \therefore b = \boxed{}$$

$$\therefore a = \boxed{}, b = \boxed{}, c = \boxed{}$$

- 06 유리함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 점 (4, -2)를 지나고, 점근선의 방정식이 $x = -2, y = 3$ 일 때, 상수 a, b, c 의 값을 각각 구하여라.

- 07 유리함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 점 (1, 2)를 지나고, 점근선의 방정식이 $x = -1, y = 4$ 일 때, 상수 a, b, c 의 값을 각각 구하여라.

DAY
36

점근선의 방정식을 이용하여

유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q \quad (k \neq 0)$ 꼴로 먼저 만듭니다.



개념 체크

- 08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (i) 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 식을

$\left[\right] \quad (k \neq 0)$ 의 꼴로 변형한다.

- (ii) $\left[\right]$ 의 방정식을 찾아 (i)의 식과 비교한다.

- (iii) 그래프가 점 $\left[\right]$ 를 지난다는 조건이

주어진다면 $x = a, y = b$ 를 각각 대입하여 k 의 값을 구한다.

29 유리함수의 최댓값, 최솟값

★ 유리함수의 최댓값, 최솟값

(i) 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 식을 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 꼴로 변형한다.

(ii) 주어진 범위에서 그래프를 그린다.

(iii) 최댓값과 최솟값을 각각 구한다.

유형 66 유리함수의 최댓값, 최솟값

[01-02] 주어진 x 의 값의 범위에서 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하여라.

01 $y = \frac{x+2}{x+1} \quad [0 \leq x \leq 3]$

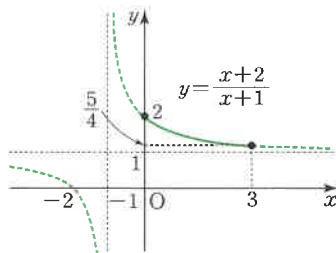
해 $y = \frac{x+2}{x+1} = \frac{(x+1)+1}{x+1} = \frac{1}{x+1} + \square$

주어진 유리함수의 그래프는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의

그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로

$\square$ 만큼 평행이동한 것이다. $0 \leq x \leq 3$ 에서 유리함수

$y = \frac{x+2}{x+1}$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로



(i) $x=0$ 일 때, 최댓값은 $\square$

(ii) $x=3$ 일 때, 최솟값은 $\square$

02 $y = \frac{2x-1}{x-1} \quad \left[-2 \leq x \leq \frac{1}{2}\right]$

[03-04] 주어진 x 의 값의 범위에서 함수의 최댓값 또는 최솟값이 주어졌을 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

03 정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$ 인

유리함수 $y = \frac{1}{x+2} + a$ 의 최솟값이 $-\frac{4}{5}$

04 정의역이 $\{x | 2 \leq x \leq 4\}$ 인

유리함수 $y = -\frac{1}{x-1} + a$ 의 최댓값이 $\frac{2}{3}$

개념 체크

05 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(i) 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 식을

$\left[\frac{k}{x-p} + q \right] (k \neq 0)$ 의 꼴로 변형한다.

(ii) 주어진 범위에서 $[\quad]$ 를 그린다.

(iii) 최댓값과 최솟값을 각각 구한다.

30 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

★ 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 의 위치 관계를 알아보자.

(1) 정의역의 범위가 주어지지 않은 경우

- ① 접근법: 이차방정식 $\frac{ax+b}{cx+d} = mx$ 의 판별식을 D 라 할 때, D 의 부호를 살펴보면 된다.
- ② 만나지 않는 경우: $D < 0$
- ③ 만나는 경우: $D \geq 0$

(2) 정의역의 범위가 주어진 경우

- ① 접근법: 정의역의 양 끝에 해당하는 유리함수 위의 점의 좌표를 구하여 원점과 각각 이은 직선의 기울기 m_1, m_2 를 찾는다. ($m_1 < m_2$)
- ② 두 직선 사이에 y 축을 포함할 때:
 m 의 값의 범위는 $m \leq m_1$ 또는 $m \geq m_2$
- ③ 두 직선 사이에 y 축을 포함하지 않을 때:
 m 의 값의 범위는 $m_1 \leq m \leq m_2$

유형 67 정의역의 범위가 주어지지 않은 경우

[01-05] 유리함수의 그래프와 직선 $y = mx$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 이를 만족시키는 실수 m 의 값의 범위를 구하여라.

01 유리함수 $y = \frac{1}{x-1}$ 의 그래프와 만나지 않는다.

해 유리함수 $y = \frac{1}{x-1}$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 만나지

않으려면 $\frac{1}{x-1} = mx, mx^2 - \boxed{} = 0$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D = \boxed{}$ 이어야

한다. 즉,

$$m^2 + 4m < 0$$

$$m(m + \boxed{}) < 0$$

$$\therefore \boxed{} < m < \boxed{}$$

02 유리함수 $y = \frac{2x+4}{x+1}$ 의 그래프와 만난다.

03 유리함수 $y = \frac{3x-8}{4x-5}$ 의 그래프와 만나지 않는다.

04 유리함수 $y = \frac{-x+1}{2x+1}$ 의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만난다.

05 유리함수 $y = \frac{6}{x+5}$ 의 그래프와 만난다.

DAY
36

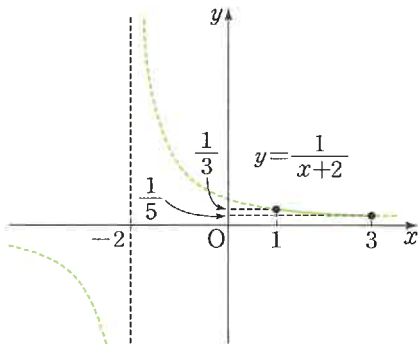
유형 68 정의역의 범위가 주어진 경우

[06-09] 정의역이 주어진 유리함수의 그래프와 직선 $y=mx$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 이를 만족시키는 실수 m 의 값의 범위를 구하여라.

06 $y=\frac{1}{x+2}$ 의 그래프와 $1\leq x\leq 3$ 에서 만난다.

해 직선 $y=mx$ 는 m 의 값에 관계없이 원점을 지난다.

한편, $1\leq x\leq 3$ 에서 $y=\frac{1}{x+2}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

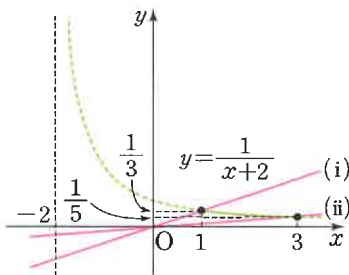


직선 $y=mx$ 가

(i) $(1, \frac{1}{3})$ 을 지날 때, $\frac{1}{3}=m$

(ii) $(3, \boxed{})$ 을 지날 때,

$$\boxed{} = 3m \quad \therefore m = \boxed{}$$



(i), (ii)에서 구하는 m 의 값의 범위는

$$\boxed{} \leq m \leq \frac{1}{3}$$

07 $y=-\frac{3}{x-1}+4$ 의 그래프와 $-4\leq x\leq -1$ 에서 만난다.

08 $y=\frac{2}{x+3}+1$ 의 그래프와 $-1\leq x\leq 1$ 에서 만난다.

09 $y=\frac{1}{x-4}+6$ 의 그래프와 $-3\leq x\leq 3$ 에서 만난다.

개념 체크

10 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프와 직선 $y=mx$ 의 위치 관계는

(1) 정의역의 범위가 주어지지 않은 경우

이차방정식 $\boxed{}$ 의 판별식을 D 라 할 때, D 의 부호를 살펴보면 된다.

(2) 정의역의 범위가 주어진 경우

정의역의 $\boxed{}$ 에 해당하는 유리함수 위의 점의 좌표를 구하여 $\boxed{}$ m_1, m_2 를 각각 찾는다.

31 유리함수의 역함수 구하기

★ 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)의 역함수 구하기

(1) 역함수 이용

(i) x 에 대한 식으로 나타내면

$$y(cx+d) = ax+b, (cy-a)x = -dy+b$$

$$\therefore x = \frac{-dy+b}{cy-a}$$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y = \frac{-dx+b}{cx-a}$$

(2) 공식 이용

(i) a 와 d 의 부호를 바꾸면 $y = \frac{-ax+b}{cx-d}$

(ii) 서로 교환하면 $y = \frac{-dx+b}{cx-a}$

* 역함수 구하는 방법

(i) $y=f(x)$ 를 x 에 대하여 풀어 $x=f^{-1}(y)$ 를 구한다.

(ii) x 와 y 를 서로 바꾸어 대입하여 $y=f^{-1}(x)$ 꼴로 정리한다.

참고 $y=f(x)$ 의 치역을 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 정의역으로 한다.

유형 69 유리함수의 역함수

[01-03] 유리함수의 역함수를 구하여라.

01 $y = \frac{x}{x-2}$

해 (i) x 에 대한 식으로 나타내면 $y = \frac{x}{x-2}$ 에서

$$y(x-2) = x, xy-2y=x$$

$$x(y-1) = 2y \quad \therefore x = \boxed{}$$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y = \boxed{}$$

02 $y = \frac{2x-1}{x-2}$

03 $y = \frac{3x+1}{-x+3}$

[04-05] 상수 a, b, c 의 값을 각각 구하여라.

(단, f^{-1} 는 f 의 역함수)

04 $f(x) = \frac{6x+1}{2x+a}, f^{-1}(x) = \frac{-3x+1}{2x+b}$

05 $f(x) = \frac{2x+3}{x+a}, f^{-1}(x) = \frac{x+b}{x+c}$

[06-07] 유리함수 $f(x)$ 에 대하여 $f=f^{-1}$ 가 성립할 때, 상수 a 의 값을 구하여라. (단, f^{-1} 는 f 의 역함수)

06 $f(x) = \frac{x+1}{2x-a}$

07 $f(x) = \frac{ax-3}{x+2}$

개념 체크

08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 역함수는 $\left[\right]$

32 유리함수의 합성함수와 역함수

(1) 유리함수의 합성함수 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

〈방법 1〉 $f(x), f^2(x), f^3(x), \dots$ 를 차례로 구하여 $f^n(x)$ 를 유추하고, x 대신 k 를 대입한다.

〈방법 2〉 $f(k), f^2(k), f^3(k), \dots$ 를 차례로 구하여 규칙을 찾아 $f^n(k)$ 를 구한다.

(2) 유리함수의 합성함수와 역함수

두 함수 $f(x), g(x)$ 와 그 역함수 $f^{-1}(x), g^{-1}(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} (g \circ f^{-1})(x) = g(f^{-1}(x))$$

$$\textcircled{2} (g^{-1} \circ f)^{-1}(x) = (f^{-1} \circ g)(x) = f^{-1}(g(x))$$

$$(g^{-1} \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ (g^{-1})^{-1} = f^{-1} \circ g$$

유형 70 유리함수의 합성함수와 역함수

[01-03] 물음에 답하여라.

01 두 유리함수 $f(x) = \frac{x}{x-1}, g(x) = \frac{x-1}{x-2}$ 에 대하여 $(g \circ f)(4)$ 의 값을 구하여라.

해 〈방법 1〉

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{f(x)-1}{f(x)-2}$$

$$= \frac{\frac{x}{x-1}-1}{\frac{x}{x-1}-2} = \frac{x-(x-1)}{x-2(x-1)} = \boxed{}$$

$$\therefore (g \circ f)(4) = \frac{1}{-4+2} = \boxed{}$$

〈방법 2〉

$$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g\left(\boxed{}\right)$$

$$= \frac{\frac{4}{3}-1}{\frac{4}{3}-2} = \frac{\frac{1}{3}}{-\frac{2}{3}} = \boxed{}$$

02 유리함수 $f(x) = \frac{3x+1}{2x-1}$ 에 대하여

$(f^{-1} \circ f \circ f^{-1})(1)$ 의 값을 구하여라.

(단, f^{-1} 는 f 의 역함수)

03 유리함수 $f(x) = \frac{x+2}{x-1}, g(x) = \frac{2x+1}{x+2}$ 에

대하여 $(g^{-1} \circ f)^{-1}(2)$ 의 값을 구하여라.

(단, f^{-1} 는 f 의 역함수)

[04-05] 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n (n \text{은 자연수})$$

으로 정의할 때, 함수값을 구하여라.

04 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ 일 때, $f^{100}(2)$

$$\text{해 } f^2(x) = (f \circ f)(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{x}{x-1}\right)$$

$$= \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1}-1} = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x-x+1}{x-1}} = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{1}{x-1}} = \boxed{}$$

$$f^2(x) = f^4(x) = \dots = f^{2n}(x) \quad (n \text{은 자연수})$$

$$\text{항등함수이므로 } f^{100}(x) = f^{2 \times 50}(x) = x$$

$$\therefore f^{100}(2) = \boxed{}$$

05 $f(x) = \frac{x}{x+1}$ 일 때, $f^{200}(1)$

개념 체크

06 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 유리함수의 합성함수: $(g \circ f)(x) = []$

(2) 두 함수 $f(x), g(x)$ 와 그 역함수 $f^{-1}(x), g^{-1}(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} (g \circ f^{-1})(x) = []$$

$$\textcircled{2} (g^{-1} \circ f)^{-1}(x) = []$$

$$= []$$



01

〈보기〉에서 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 골라라.

〈보기〉

㉠. $\frac{x^3}{4} - \frac{7}{3}$

㉡. $-\frac{2}{x^2}$

㉢. $\frac{x^3+x}{2}$

㉣. $\frac{x+4}{x^2+4}$

1) 다항식

2) 다항식이 아닌 유리식

02 계산 조심

다음 식을 약분 또는 계산하여라.

1) $\frac{x^4-y^4}{(x+y)(x^3-y^3)}$

2) $\frac{x-1}{x^2+3x+2} - \frac{x-3}{x^2+x-2}$

3) $\frac{x^2-2x-8}{x^2-3x-4} \times \frac{x^2-x-2}{x^2-3x} \div \frac{x^2-4}{x^2-8x+15}$

4) $\frac{x+1}{x-1} - \frac{x+3}{x+1} + \frac{4}{x^2+1}$

5) $\frac{\frac{x}{x+1} - \frac{x+1}{x}}{\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x}}$

03

$\frac{x^2+2x+4}{x^2+x+3} - \frac{x}{x-1}$ 를 간단히 하면

$\frac{ax+b}{(x^2+x+3)(x-1)}$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여

$a+b$ 의 값은? (단, $x \neq 1$)

① -5

② -4

③ -3

④ -2

⑤ -1

04

$\frac{2}{1 \times 3} + \frac{3}{3 \times 6} + \frac{4}{6 \times 10} + \frac{5}{10 \times 15} = \frac{a}{b}$ 를 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 서로소인 자연수)

① 29

② 30

③ 31

④ 32

⑤ 33

05

두 실수 x, y 에 대하여 $x:y=2:3$ 일 때,

$\frac{x^2y-2xy^2}{(x-y)(x^2+y^2)}$ 의 값은?

① $\frac{21}{13}$

② $\frac{22}{13}$

③ $\frac{23}{13}$

④ $\frac{24}{13}$

⑤ $\frac{25}{13}$

06

두 실수 x, y 에 대하여 $\frac{x+3y}{4x-y} = \frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{3xy}{x^2-4y^2}$ 의

값은?

① $\frac{1}{16}$

② $\frac{1}{8}$

③ $\frac{3}{16}$

④ $\frac{1}{4}$

⑤ $\frac{5}{16}$

07

$x + \frac{1}{x} = 6$ 일 때, $x^3 - x + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}$ 의 값은? (단, $x > 1$)

① $132\sqrt{2}$

② $134\sqrt{2}$

③ $136\sqrt{2}$

④ $138\sqrt{2}$

⑤ $140\sqrt{2}$

08

0이 아닌 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0 \text{ 일 때,}$$

$$\frac{a}{(a+b)(a+c)} + \frac{b}{(b+c)(b+a)} + \frac{c}{(c+a)(c+b)}$$

의 값은? (단, $a+b \neq 0, b+c \neq 0, c+a \neq 0$)

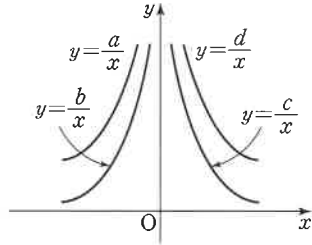
- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

09

다음 그림은 유리함수 $y = \frac{a}{x}, y = \frac{b}{x}, y = \frac{c}{x}, y = \frac{d}{x}$ 의 그래프의 일부이다. 이때, 실수 a, b, c, d 사이의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은?

(단, a, b, c, d 는 0이 아닌 실수)

- ① $a < b < c < d$
② $a < b < d < c$
③ $a < c < b < d$
④ $a < d < c < b$
⑤ $d < c < b < a$



10

유리함수 $y = \frac{a}{x+4} + b$ 의 그래프가 점 $(-1, 5)$ 를 지나고 점근선의 방정식이 $x=c, y=6$ 일 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? (단, $a \neq 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

11

유리함수 $y = \frac{3x+5}{x-2}$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다. 이때, 세 상수 a, b, k 에 대하여 $a+b+k$ 의 값을 구하여라.

12 조건 확인!

두 유리함수 $y = \frac{x+2}{x-k}, y = \frac{-kx-1}{x+4}$ 의 그래프의 점근선으로 둘러싸인 도형의 넓이가 54가 되도록 하는 양수 k 의 값을 구하여라.

13

<보기>에서 평행이동하여 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프와 겹쳐질 수 있는 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

$$\neg. y = \frac{x}{x+1} \quad \neg. y = \frac{x}{x-1} \quad \neg. y = \frac{2x+7}{x+3}$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

14

유리함수 $y = \frac{2x-1}{x-1}$ 의 그래프에 대한 설명 중 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

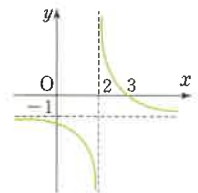
- $\neg$. 두 점근선의 교점은 $(1, 2)$ 이다.
 $\neg$. 제 4사분면을 지나지 않는다.
 $\neg$. 직선 $y=x+1$ 에 대하여 대칭이다.

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

15

유리함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

(단, 점선은 점근선이다.)



- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 2 ⑤ 3

16

정의역이 $\{x | 2 \leq x \leq 4\}$ 인 유리함수 $y = \frac{4x-1}{x-1}$ 의
최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

17

유리함수 $y = \frac{3x-10}{x-2}$ 의 치역이 $\{y | -1 \leq y \leq 2\}$ 일 때,
이 함수의 정의역을 구하여라.

18

유리함수 $y = \frac{1}{x+1} - 3$ 의 그래프와 직선 $y = mx - 4$
가 한 점에서 만날 때, 모든 실수 m 의 값의 곱은?
(단, $m \neq 0$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

19 생각 더하기

$4 \leq x \leq 6$ 인 모든 x 에 대하여 부등식 $ax \leq \frac{x}{x-3} \leq bx$
가 항상 성립할 때, 상수 a 의 최댓값을 M , 상수 b 의
최솟값을 m 이라 하면 $M+m$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

20

유리함수 $f(x) = \frac{ax+4}{3x-1}$ 의 역함수가

$f^{-1}(x) = \frac{x+b}{3x-1}$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여
 $a+b$ 의 값을 구하여라.

21

유리함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x+2}$ 의 그래프가 점 $(4, -1)$ 을
지나고 $x \neq -2$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $(f \circ f)(x) = x$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의
값을 구하여라.

22

두 유리함수 $f(x) = \frac{3}{x-a} + 2, g(x) = \frac{b}{x-2} + 4$ 에
대하여 $g(f(x)) = x$ 가 성립할 때, 두 상수 a, b 에
대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

23 조건 확인!

유리함수 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ 에 대하여
 $f^1(x) = f(x), f^{n+1}(x) = (f \circ f^n)(x)$
(n 은 자연수)

로 정의한다. $f^{30}(5)$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

24

두 유리함수

$$f(x) = \frac{1}{x-2} + 3, g(x) = \frac{x-3}{x-4}$$

에 대하여 $(g \circ f)(a) = \frac{1}{6}$ 을 만족시키는 상수 a 의
값을 구하여라.

25

두 유리함수 $f(x) = \frac{x+3}{2x-3}, g(x) = \frac{3x}{x+1}$ 에 대하여
 $(f \circ g^{-1})^{-1}(2)$ 의 값을 구하여라.

33 무리식

(1) 무리식: 근호 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식

(2) 무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건

① (근호 안의 식의 값) ≥ 0

② (분모) $\neq 0$

이 되도록 문자의 값의 범위를 제한한다.

무리식	$\sqrt{A}$	$\frac{1}{\sqrt{A}}$
실수가 되기 위한 조건	$A \geq 0$	$A > 0$

참고 $\cdot \sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases} \quad \cdot \sqrt{(a-b)^2} = |a-b|$

주의 근호가 있는 식이라고 무조건 무리식이 아니다.

간단히 정리하였을 때, 근호 안에 문자가 포함되어 있어야 한다.

예를 들어, $\frac{\sqrt{3}}{x}, \frac{1}{x+\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{(x+1)^3}{x+1}}$ 등은 유리식,

식을 간단히 하면 $\sqrt{\frac{(x+1)^3}{x+1}} = \sqrt{(x+1)^2} = |x+1| (x \neq -1)$

$\sqrt{x-3}, \sqrt{x}, \frac{1}{\sqrt{x+2}}$ 등은 무리식이다.

내가 루트 안에
나타날 거야!



유형 71 무리식의 구분

05 $\frac{2}{3\sqrt{x+1}}$ ()

[01-08] 유리식인 것은 '유리식', 무리식인 것은 '무리식'을 써넣어라.

01 $\sqrt{x}+1$ ()

06 $\frac{x+1}{x}$ ()

02 $2x - \frac{1}{3}$ ()

07 $\sqrt{x^2+2x}$ ()

03 $\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x}$ ()

04 $\frac{\sqrt{3x+1}}{2}$ ()

08 $\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}$ ()

유형 72 무리식의 값이 실수가 될 조건

[09-15] 주어진 무리식의 값이 실수가 되도록 하는 x 의 값의 범위를 구하여라.

09 $\sqrt{3x+5}$

해 $\sqrt{3x+5}$ 의 값이 실수하려면
 $3x+5 \geq 0$ 이어야 하므로

$$x \geq \boxed{}$$

10 $1 + \sqrt{3-2x}$

11 $\frac{1}{\sqrt{x-2}}$

12 $\sqrt{3-x} + \sqrt{3x+6}$

해 $\sqrt{3-x} + \sqrt{3x+6}$ 의 값이 실수하려면
 $3-x \geq 0$ 이고, $3x+6 \geq 0$ 이어야 하므로

$$\boxed{} \leq x \leq \boxed{}$$

13 $\sqrt{x+2} + \sqrt{1-x}$

14 $\sqrt{4-x} - \frac{2}{\sqrt{x+4}}$

15 $3\sqrt{5-x} + \frac{7}{\sqrt{6x-18}}$

[16-20] x 의 값의 범위가 다음과 같을 때, 주어진 식을 간단히 하여라.

16 $x > 0$ 일 때, $\sqrt{x^2} + \sqrt{(-x)^2}$

해 $x > 0$ 에서 $-x < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2} + \sqrt{(-x)^2} &= |x| + |-x| \\ &= x - (\boxed{}) = \boxed{} \end{aligned}$$

17 $x < 0$ 일 때, $\sqrt{(-x)^2} + \sqrt{(2-x)^2} + \sqrt{(-x+4)^2}$

18 $-1 < x < 1$ 일 때, $\sqrt{x^2+2x+1} + \sqrt{x^2-8x+16}$

해 $-1 < x < 1$ 에서 $x+1 > 0$, $x-4 < -3$ 에서

$$\begin{aligned} x-4 &< 0 \text{이므로} \\ \sqrt{x^2+2x+1} + \sqrt{x^2-8x+16} \\ &= |x+1| + |x-4| = (x+1) - (\boxed{}) = \boxed{} \end{aligned}$$

19 $-2 < x < -1$ 일 때,
 $\sqrt{x^2+4x+4} + \sqrt{x^2-10x+25}$

20 $-3 < x < 1$ 일 때, $\sqrt{x^2+6x+9} + 3\sqrt{x^2-4x+4}$

개념 체크

21 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 근호 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 []이라 한다.

(2) 무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건:

① (근호 안의 식의 값) [] 0

② (분모) [] 0

이 되도록 문자의 값의 범위를 제한한다.

34 무리식의 계산

★ 무리식의 사칙연산 : 분모에 무리식이 있으면 분모를 유리식으로 고쳐서 간단히 한다.

(1) 제곱근의 성질 ($a > 0, b > 0$)

$$\textcircled{1} \sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

$$\textcircled{2} \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

$$\textcircled{3} \sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$$

$$\textcircled{4} \sqrt{\frac{a}{b^2}} = \frac{\sqrt{a}}{b}$$

(2) 분모의 유리화 ($a > 0, b > 0$)

$$\textcircled{1} \frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b}\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

$$\textcircled{2} \frac{c}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{c(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b} \quad (\text{단, } a \neq b)$$

$$\textcircled{3} \frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{c(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b} \quad (\text{단, } a \neq b)$$

유형 73 무리식의 계산

[01-02] $x \geq 2$ 일 때, 주어진 식을 간단히 하여라.

01 $\frac{x}{\sqrt{x+1}+1}$

해 $\frac{x}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{x(\sqrt{x+1}-1)}{(\sqrt{x+1}+1)(\sqrt{x+1}-1)}$
 $= \frac{x(\sqrt{x+1}-1)}{x} = \sqrt{x+1}-1$

02 $\frac{1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}} + \frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}}$

[03-05] 식의 값을 구하여라.

03 $x = \sqrt{3}$ 일 때, $\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1}$

해 $\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{\sqrt{x}+1-(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{2}{x-1}$

이 식에 $x = \sqrt{3}$ 을 대입하면

$$\frac{2}{\sqrt{3}-1} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{2} = \sqrt{3}+1$$

04 $x = \sqrt{2}+1$ 일 때, $\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1}$

05 $x = \frac{1}{\sqrt{2}+1}$ 일 때, $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} + \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$

[06-09] $x = 2 + \sqrt{2}$, $y = 2 - \sqrt{2}$ 일 때, 주어진 식의 값을 구하여라.

06 $x+y$

08 xy

07 $x-y$

09 $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$

개념 체크

10 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

제곱근의 성질	분모의 유리화
① $\sqrt{a}\sqrt{b} = [\quad]$	① $\frac{a}{\sqrt{b}} = [\quad]$
② $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = [\quad]$	② $\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = [\quad]$
③ $\sqrt{a^2b} = [\quad]$	③ $\frac{c}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = [\quad]$
④ $\sqrt{\frac{a}{b^2}} = [\quad]$	(단, $a > 0, b > 0$ 이고, $a \neq b$)
(단, $a > 0, b > 0$)	

35 무리함수

(1) 무리함수: 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식인 함수

예 $y=\sqrt{x}$, $y=\sqrt{2x+1}$, $y=\sqrt{3-x}$

(2) 무리함수의 정의역

무리함수의 정의역이 주어져 있지 않은 경우에는
근호 안의 식의 값이 0 이상이 되도록 하는 실수의 집합을
정의역으로 한다.

예 $y=\sqrt{3x+1}$ 의 정의역은 $\{x \mid x \geq -\frac{1}{3}\}$ 이다.

무리함수

$$y=\sqrt{x}$$

$$y=\sqrt{x^2-1} \quad y=-\frac{1}{\sqrt{x+2}}$$

$$y=\sqrt{3x-1}$$

$$y=\sqrt{f(x)} \Rightarrow f(x) \geq 0 \text{인 } x \text{의 값의 범위가 정의역}$$

유형 74 무리함수

[01-10] 무리함수인 것은 ○표, 무리함수가 아닌 것은 ×표를 하여라.

01 $y=\sqrt{2x}$ ()

02 $y=-\sqrt{3x}$ ()

03 $y=\sqrt{x^2+2}$ ()

04 $y=\sqrt{(x+3)^2}$ ()

05 $y=\sqrt{5x}$ ()

06 $y=\sqrt{5x+1}$ ()

07 $y=\sqrt{2-x}$ ()

08 $y=\sqrt{3x-5}$ ()

09 $y=\sqrt{3-2x}$ ()

10 $y=\sqrt{-5x-1}$ ()

유형 75 무리함수의 정의역

[11-15] 무리함수의 정의역을 구하여라.

11 $y=\sqrt{x+2}$

해 무리함수 $y=\sqrt{x+2}$ 의 정의역은

$x+2 \geq \square$ 으로부터 $\{x \mid x \geq \square\}$

12 $y=\sqrt{4-x}$

13 $y=\sqrt{5x+2}$

14 $y=\sqrt{5-x}$

15 $y=\sqrt{2x-4}$

개념 체크

16 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) []: 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식인 함수

(2) 무리함수의 정의역이 주어져 있지 않은 경우에는
근호 안의 식의 값이 [] 이상이 되도록 하는
실수의 집합을 []으로 한다.

36 무리함수 $y = \pm\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

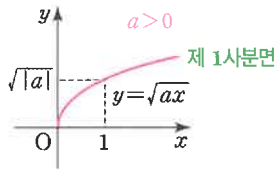
★ 무리함수 $y = \pm\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

(1) $y = \sqrt{ax}$ ($a > 0$)

① 정의역: $\{x | x \geq 0\}$

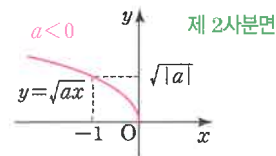
② 치역: $\{y | y \geq 0\}$



(2) $y = \sqrt{ax}$ ($a < 0$)

① 정의역: $\{x | x \leq 0\}$

② 치역: $\{y | y \geq 0\}$

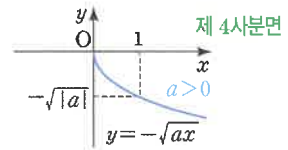


무리함수 $y = -\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

(1) $y = -\sqrt{ax}$ ($a > 0$)

① 정의역: $\{x | x \geq 0\}$

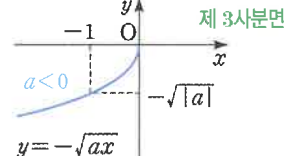
② 치역: $\{y | y \leq 0\}$



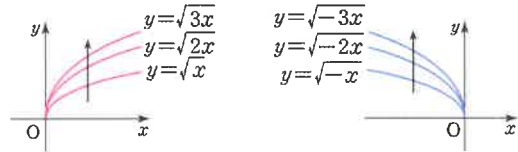
(2) $y = -\sqrt{ax}$ ($a < 0$)

① 정의역: $\{x | x \leq 0\}$

② 치역: $\{y | y \leq 0\}$



[참고] • 함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 역함수는 $y = \frac{x^2}{a}$ ($x \geq 0$)이다.
• $|a|$ 의 값이 커질수록 그래프는 x 축으로부터 멀어진다.



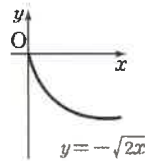
유형 76 무리함수의 정의역과 치역

[01-05] 무리함수의 그래프를 보고 ○ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

01 $y = -\sqrt{2x}$

1) 정의역: $\{x | x \bigcirc 0\}$

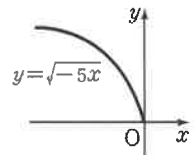
2) 치역: $\{y | y \bigcirc 0\}$



03 $y = \sqrt{-5x}$

1) 정의역: $\{x | x \bigcirc 0\}$

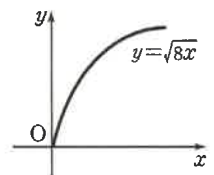
2) 치역: $\{y | y \bigcirc 0\}$



04 $y = \sqrt{8x}$

1) 정의역: $\{x | x \bigcirc 0\}$

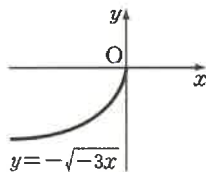
2) 치역: $\{y | y \bigcirc 0\}$



02 $y = -\sqrt{-3x}$

1) 정의역: $\{x | x \bigcirc 0\}$

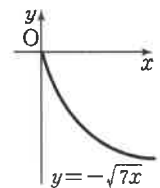
2) 치역: $\{y | y \bigcirc 0\}$



05 $y = -\sqrt{7x}$

1) 정의역: $\{x | x \bigcirc 0\}$

2) 치역: $\{y | y \bigcirc 0\}$



유형 77 무리함수 $y = \pm\sqrt{\pm x}$ 의 그래프

[06-09] 역함수의 그래프를 이용하여 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 각각 구하여라.

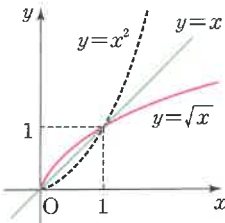
06 $y = \sqrt{x}$

☞ 무리함수 $y = \sqrt{x} (x \geq 0)$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면 $x = y^2 (y \geq 0)$
 x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

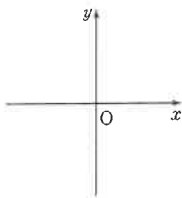
$$y = \boxed{} (x \geq 0)$$

역함수의 그래프를 이용하여 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.

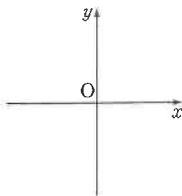
$$\therefore \begin{cases} \text{정의역} : \{x | x \geq \boxed{}\} \\ \text{치역} : \{y | y \geq \boxed{}\} \end{cases}$$



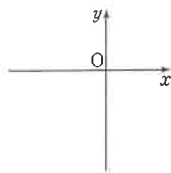
07 $y = \sqrt{-x}$



08 $y = -\sqrt{x}$



09 $y = -\sqrt{-x}$



유형 78 무리함수 $y = \pm\sqrt{ax}$ 의 그래프의 성질

[10-15] 무리함수 $y = \pm\sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프에 대하여 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 써넣어라.

10 $y = \sqrt{ax}$ 에 대하여 $a < 0$ 일 때, 제 3사분면을 지난다. ()

11 $y = -\sqrt{ax}$ 에 대하여 $a > 0$ 일 때, 제 4사분면을 지난다. ()

12 $y = -\sqrt{ax}$ 에 대하여 $a > 0$ 일 때, 정의역은 $\{x | x \geq 0\}$, 치역은 $\{y | y \leq 0\}$ 이다. ()

13 무리함수 $y = -\sqrt{ax}$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 것이다. ()

14 $|a|$ 의 값이 클수록 x 축에서 멀어진다. ()

15 $y = -\sqrt{ax}$ 에 대하여 $a < 0$ 일 때, 정의역은 $\{x | x \leq 0\}$, 치역은 $\{y | y \leq 0\}$ 이다. ()

개념 체크

16 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

• 무리함수 $y = \sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프

(1) $y = \sqrt{ax} (a > 0)$ (2) $y = \sqrt{ax} (a < 0)$

① 정의역 : [] ① 정의역 : []

② 치역 : [] ② 치역 : []

• 무리함수 $y = -\sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프

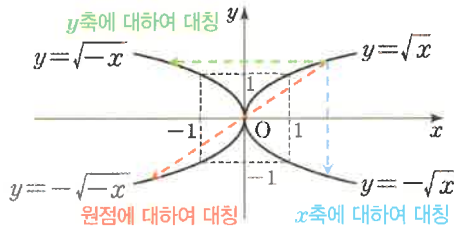
(1) $y = -\sqrt{ax} (a > 0)$ (2) $y = -\sqrt{ax} (a < 0)$

① 정의역 : [] ① 정의역 : []

② 치역 : [] ② 치역 : []

37 무리함수의 그래프의 대칭이동

★ 무리함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프의 대칭이동



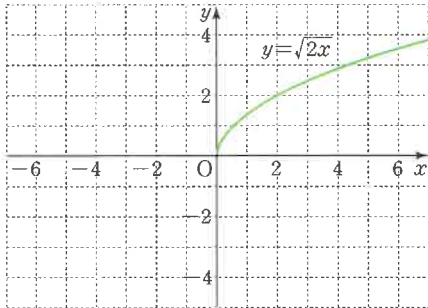
함수 $y=f(x)$ 의 그래프를

- ① x 축에 대하여 대칭이동하면 $y=-f(x)$
 y 대신 $-y$ 대입
- ② y 축에 대하여 대칭이동하면 $y=f(-x)$
 x 대신 $-x$ 대입
- ③ 원점에 대하여 대칭이동하면 $y=-f(-x)$
 x 대신 $-x$ 대입, y 대신 $-y$ 대입

유형 79 무리함수의 그래프의 대칭이동

[01-02] 주어진 무리함수의 그래프를 다음과 같이 대칭이동한 그래프를 그리고, 그 그래프의 방정식을 구하여라.

01 $y=\sqrt{2x}$

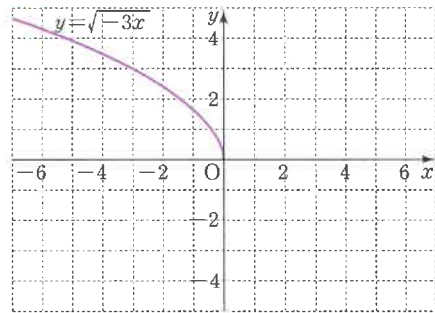


1) x 축에 대하여 대칭이동

2) y 축에 대하여 대칭이동

3) 원점에 대하여 대칭이동

02 $y=\sqrt{-3x}$



1) x 축에 대하여 대칭이동

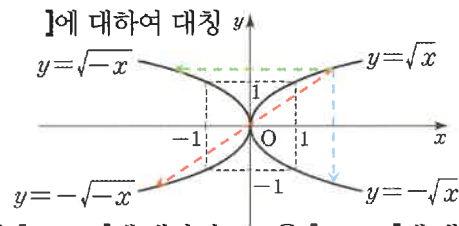
2) y 축에 대하여 대칭이동

3) 원점에 대하여 대칭이동

개념 체크

03 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- ① []에 대하여 대칭
- ② []에 대하여 대칭
- ③ []에 대하여 대칭



38 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a \neq 0)$ 의 그래프

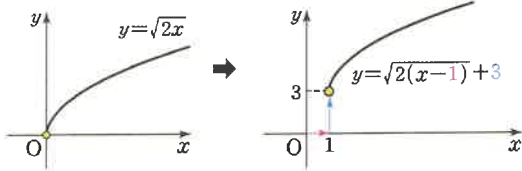
★ 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a \neq 0)$ 의 그래프

무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

(1) 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a > 0)$

- ① 정의역: $\{x | x \geq p\}$ ② 치역: $\{y | y \geq q\}$

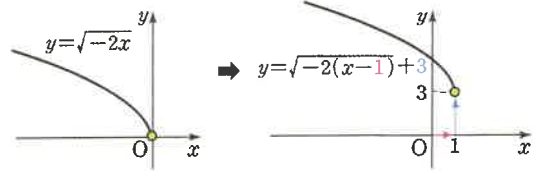
예)



(2) 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a < 0)$

- ① 정의역: $\{x | x \leq p\}$ ② 치역: $\{y | y \geq q\}$

예)



유형 80 무리함수의 그래프의 평행이동

[01-02] 주어진 무리함수에 대하여 물음에 답하여라.

01

$$y = \sqrt{2(x+1)} + 3$$

1) $y = \sqrt{2x}$ 를 어떻게 평행이동한 것인지 구하여라.

해 무리함수 $y = \sqrt{2(x+1)} + 3$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼, y 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다.

2) 정의역과 치역을 각각 구하여라.

해 무리함수 $y = \sqrt{2(x+1)} + 3$ 의 정의역은 $\{x | x \geq \text{\}$, 치역은 $\{y | y \geq \text{\}$ 이다.

3) 그래프가 지나는 사분면을 구하여라.

해 무리함수 $y = \sqrt{2(x+1)} + 3$ 의 그래프는 제 사분면과 제 사분면을 지난다.

02

$$y = \sqrt{-(x-2)} - 4$$

1) $y = \sqrt{-x}$ 를 어떻게 평행이동한 것인지 구하여라.

2) 정의역과 치역을 각각 구하여라.

3) 그래프가 지나는 사분면을 구하여라.

[03-08] 무리함수의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하여라.

03 $y = \sqrt{3x}$ [$p = -1, q = 1$]

해 x 대신 , y 대신 을 대입하면 되므로

$$\text{} = \sqrt{3(\text{)}}$$

$$\text{} = \sqrt{3x + \text{)}}$$

$$\therefore y = \sqrt{3x + \text{}$$

x 대신 $x-p$ 를 대입할 때, 괄호 ()를 잊지 마세요.



04 $y = \sqrt{6x}$ [$p = 1, q = 2$]

05 $y = \sqrt{-2x}$ [$p = 1, q = -3$]

06 $y = \sqrt{-5x}$ [$p = -2, q = 3$]

07 $y = -\sqrt{6x}$ [$p=2, q=3$]

08 $y = -\sqrt{7x}$ [$p=5, q=-1$]

[09-14] 주어진 무리함수의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 함수식이 다음과 같을 때, 상수 p, q 의 값을 각각 구하여라.

09 $y = \sqrt{x}$ $\Rightarrow$ $y = \sqrt{x-8}$

해 무리함수 $y = \sqrt{x-8}$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다. $\therefore p = \text{}$, $q = \text{}$

10 $y = \sqrt{2x}$ $\Rightarrow$ $y = \sqrt{2(x-3)}$

11 $y = \sqrt{3x}$ $\Rightarrow$ $y = \sqrt{3x-5}$

12 $y = \sqrt{x}$ $\Rightarrow$ $y = \sqrt{x+2}+5$

13 $y = \sqrt{-x}$ $\Rightarrow$ $y = \sqrt{-(x-3)}+1$

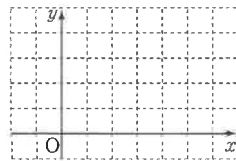
14 $y = \sqrt{-x}$ $\Rightarrow$ $y = \sqrt{-(x-1)}-2$

유형 81 무리함수의 그래프와 정의역, 치역

[15-17] 무리함수의 그래프를 그리고, ○ 안에 알맞은 기호를 써넣어라.

15 $y = \sqrt{x+1}+1$

1) 함수의 그래프

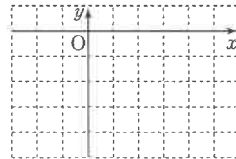


2) 정의역: $\{x | x \bigcirc -1\}$

3) 치역: $\{y | y \bigcirc 1\}$

16 $y = -\sqrt{x+2}$

1) 무리함수의 그래프

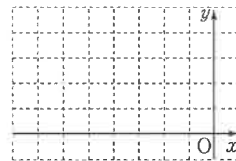


2) 정의역: $\{x | x \bigcirc -2\}$

3) 치역: $\{y | y \bigcirc 0\}$

17 $y = \sqrt{-x}+2$

1) 무리함수의 그래프



2) 정의역: $\{x | x \bigcirc 0\}$

3) 치역: $\{y | y \bigcirc 2\}$

유형 82

무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a \neq 0)$
의 그래프의 성질

[18-21] 주어진 함수에 대한 설명이 옳은 것은 ○표,
옳지 않은 것은 ×표를 써넣어라.

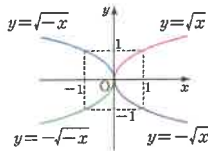
18

$$y = \sqrt{2(x+1)} + 3$$

- 1) 정의역은 $\{x | x \geq -1\}$ 이다. ()
- 2) 치역은 $\{y | y \geq 3\}$ 이다. ()
- 3) 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를
 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로
3만큼 평행이동한 것이다. ()
- 4) 그래프는 제 1, 2사분면을 지난다. ()

무리함수

$y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt{-x}$, $y = -\sqrt{-x}$,
 $y = -\sqrt{x}$ 의 그래프의 개형을 문제를
풀기 전 작게 그려 놓고 시작해야
헛갈리지 않는다.



19

$$y = -\sqrt{4(x-1)} - 2$$

- 1) 정의역은 $\{x | x \geq 1\}$ 이다. ()
- 2) 치역은 $\{y | y \geq -2\}$ 이다. ()
- 3) 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{4x}$ 의 그래프를
 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로
-2만큼 평행이동한 것이다. ()
- 4) 그래프는 제 1, 3, 4사분면을 지난다. ()

20

$$y = \sqrt{-(x-1)} - 5$$

- 1) 정의역은 $\{x | x \leq 1\}$ 이다. ()
- 2) 치역은 $\{y | y \geq 5\}$ 이다. ()
- 3) 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를
 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로
-5만큼 평행이동한 것이다. ()
- 4) 그래프는 제 2, 3, 4사분면을 지난다. ()

21

$$y = -\sqrt{-4\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}}$$

- 1) 정의역은 $\left\{x \mid x \leq \frac{1}{2}\right\}$ 이다. ()
- 2) 치역은 $\left\{y \mid y \leq \frac{3}{2}\right\}$ 이다. ()
- 3) 그래프는 점 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 을 지난다. ()
- 4) 그래프는 제 2사분면을 지나지 않는다. ()

DAY
39

개념 체크

22 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 에 대하여

	$a > 0$ 인 경우	$a < 0$ 인 경우
정의역	$\{x x \geq p\}$	[]
치역	[]	$\{y y \geq q\}$

39 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c (a \neq 0)$ 의 그래프

★ 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c (a \neq 0)$ 의 그래프

무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c (a \neq 0)$ 의 그래프는 $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a \neq 0)$ 꼴로 변형하여 그린다.

(1) 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c (a > 0)$

① 정의역: $\{x | x \geq -\frac{b}{a}\}$

② 치역: $\{y | y \geq c\}$

(2) 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c (a < 0)$

① 정의역: $\{x | x \leq -\frac{b}{a}\}$

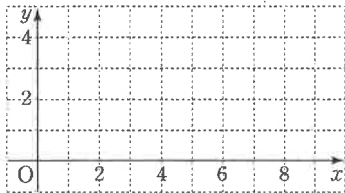
② 치역: $\{y | y \geq c\}$

[참고] $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a \neq 0)$ 의 그래프는 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것임을 이용하기 위함이다.

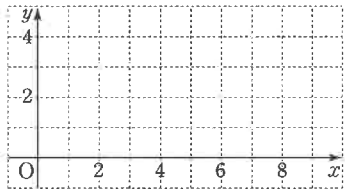
유형 83 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c (a \neq 0)$ 의 그래프와 정의역, 치역

[01-03] 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 각각 구하여라.

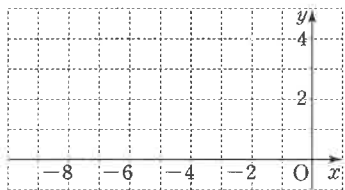
01 $y = \sqrt{3x-6}$



02 $y = \sqrt{2x-4} + 1$



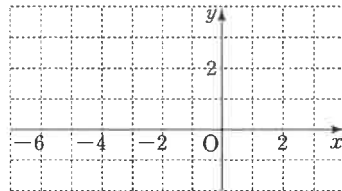
03 $y = \sqrt{-2x-4} + 1$



[04-05] 주어진 정의역에 대하여 무리함수의 그래프를 그리고, 치역을 구하여라.

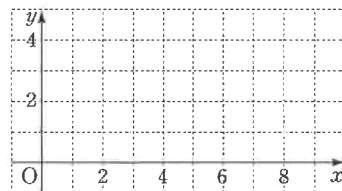
04 $y = \sqrt{3-x} - 1$

정의역: $\{x | 1 \leq x \leq 2\}$



05 $y = \sqrt{3x-3} + 1$

정의역: $\{x | 2 \leq x \leq 4\}$



유형 84 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c (a \neq 0)$ 의 그래프

[06-08] 무리함수의 그래프를 그려라.

06 $y = \sqrt{x} + 1$

07 $y = \sqrt{-x} + 2$

08 $y = \sqrt{3-x} + 2$

유형 85 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c (a \neq 0)$ 의 그래프의 평행이동

[09-10] □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

09 $y = \sqrt{5x+5}$ 에 대하여 알아보자.

1) 무리함수 $y = \sqrt{5x+5} = \sqrt{5(x+\square)}$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{5x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 □만큼 평행이동한 것이다.

2) 무리함수 $y = \sqrt{5(x+\square)}$ 의 정의역은 $\{x|x \geq \square\}$, 치역은 $\{y|y \geq \square\}$ 이다.

3) 무리함수 $y = \sqrt{5(x+\square)}$ 의 그래프는 제 □사분면과 제 □사분면을 지난다.

10 $y = -\sqrt{2x+4}-3$ 에 대하여 알아보자.

1) 무리함수

$$y = -\sqrt{2x+4}-3 = -\sqrt{2(x+\square)}-3$$

그래프는 무리함수 $y = -\sqrt{2x}$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 □만큼, y 축으로

□만큼 평행이동한 것이다.

2) 무리함수 $y = -\sqrt{2(x+\square)}-\square$ 의

정의역은 $\{x|x \geq \square\}$, 치역은

$\{y|y \leq \square\}$ 이다.

3) 무리함수 $y = -\sqrt{2(x+\square)}-\square$ 의

그래프는 제 □사분면과 제 □사분면을

지난다.

[11-14] 주어진 무리함수의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식을 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 꼴로 나타내어라.

11 $y = \sqrt{2x-6}+1$ [$p = -1, q = 1$]

☞ x 대신 □, y 대신 □을 대입하면 되므로

$$\square = \sqrt{2(\square)}-6+1$$

$$\therefore y = \sqrt{2x-\square}+\square$$

12 $y = \sqrt{3x-6}+1$ [$p = 1, q = 2$]

13 $y = \sqrt{-2x+4}-3$ [$p = 3, q = -2$]

14 $y = \sqrt{-4x-16}-5$ [$p = 4, q = -1$]

유형 86 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c (a \neq 0)$ 의 그래프의 성질

[15-18] 주어진 함수에 대한 설명이 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 써넣어라.

15 $y = \sqrt{2x+4} + 3$

- 1) 정의역은 $\{x | x \geq 2\}$ 이다. ()
- 2) 치역은 $\{y | y \geq 3\}$ 이다. ()
- 3) 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다. ()
- 4) y 축과의 교점의 y 좌표는 5이다. ()
- 5) 그래프는 제 1사분면과 제 2사분면을 지난다. ()

16 $y = -\sqrt{-3x-6} - 1$

- 1) 정의역은 $\{x | x \leq 2\}$ 이다. ()
- 2) 치역은 $\{y | y \geq -1\}$ 이다. ()
- 3) 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다. ()
- 4) 그래프는 제 2사분면을 지나지 않는다. ()
- 5) 그래프는 점 $(-\frac{10}{3}, -3)$ 을 지난다. ()

17 $y = \sqrt{4-4x} + 2$

- 1) 정의역은 $\{x | x \leq 1\}$ 이다. ()
- 2) 치역은 $\{y | y \leq 2\}$ 이다. ()
- 3) 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다. ()
- 4) 그래프는 제 2, 4사분면을 지난다. ()
- 5) y 축과의 교점은 $(0, 4)$ 이다. ()

18 $y = -\sqrt{10(x-\frac{1}{5})} + \frac{3}{5}$

- 1) 정의역은 $\{x | x \leq \frac{1}{5}\}$ 이다. ()
- 2) 치역은 $\{y | y \geq \frac{3}{5}\}$ 이다. ()
- 3) 그래프는 점 $(\frac{1}{5}, \frac{7}{5})$ 을 지난다. ()
- 4) 그래프는 제 2사분면을 지나지 않는다. ()

개념 체크

19 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c (a \neq 0)$ 에 대하여

	(1) $a > 0$ 인 경우	(2) $a < 0$ 인 경우
정의역	[]	[]
치역	[]	[]

40 무리함수의 미정계수 구하기

★ 무리함수의 미정계수 구하기

- (i) 무리함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}+c(a\neq 0)$ 의 그래프가 시작하는 점의 좌표 (p, q) 를 구한다.
- (ii) (i)을 이용하여 무리함수의 식을 $f(x)=\sqrt{a(x-p)}+q(a\neq 0)$ 로 놓는다.
- (iii) 그래프가 지나는 점의 좌표를 (ii)의 식에 대입하여 미정계수를 구한다.

유형 87 무리함수의 그래프를 이용하여 미정계수 구하기

[01-04] 주어진 무리함수의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 값을 각각 구하여라.

01 $y = \sqrt{ax+b} + c$

해 주어진 무리함수의 그래프는

함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a > 0$)의
그래프를 x 축의 방향으로

만큼, y 축의 방향으로

□ 만큼 평행이동한 것이므로

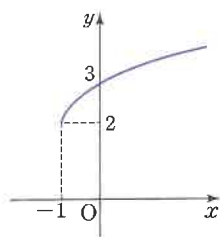
$$y = \sqrt{a(x + \boxed{})} + \boxed{} \dots \textcircled{7}$$

주어진 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나므로

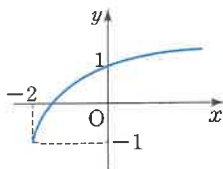
$$3 = \sqrt{a} + 2, \sqrt{a} = 1 \quad \therefore a = \boxed{}$$

$a = \boxed{}$ 을 ㉠에 대입하면 $y = \sqrt{x + \boxed{}} + \boxed{}$

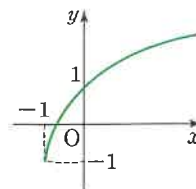
$$\therefore b = \boxed{}, c = \boxed{}$$



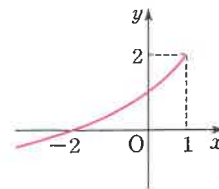
02 $y = a\sqrt{x+b} + c$



03 $y = \sqrt{ax+b} + c$



04 $y = -\sqrt{ax+b} + c$



개념 체크

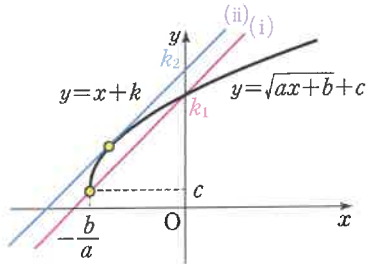
05 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (i) 무리함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}+c(a \neq 0)$ 의 그래프가 시작하는 점의 좌표 (p, q) 를 구한다.
- (ii) (i)을 이용하여 함수의 식을 []로 놓는다.
- (iii) 그래프가 지나는 []를 (ii)의 식에 대입하여 미정계수를 구한다.

42 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

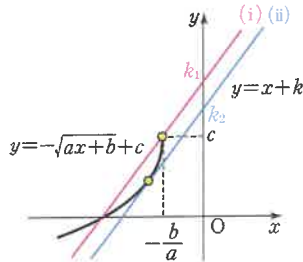
★ 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

(1) 직선 $y=x+k$ 꼴과 무리함수 $y=\sqrt{x}$ 꼴인 경우



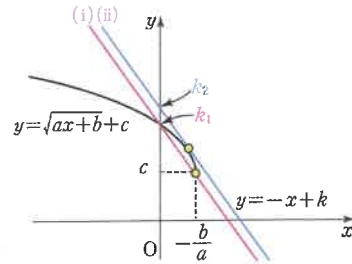
- ① 만나지 않는 경우: $k > k_2$
- ② 한 점에서 만나는 경우: $k = k_2$ 또는 $k < k_1$
- ③ 서로 다른 두 점에서 만나는 경우: $k_1 \leq k < k_2$

(3) 직선 $y=x+k$ 꼴과 무리함수 $y=-\sqrt{-x}$ 꼴인 경우



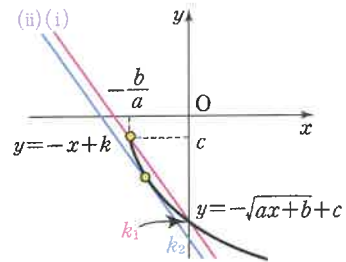
- ① 만나지 않는 경우: $k < k_2$
- ② 한 점에서 만나는 경우: $k = k_2$ 또는 $k > k_1$
- ③ 서로 다른 두 점에서 만나는 경우: $k_2 < k \leq k_1$

(2) 직선 $y=-x+k$ 꼴과 무리함수 $y=\sqrt{-x}$ 꼴인 경우



- ① 만나지 않는 경우: $k > k_2$
- ② 한 점에서 만나는 경우: $k = k_2$ 또는 $k < k_1$
- ③ 서로 다른 두 점에서 만나는 경우: $k_1 \leq k < k_2$

(4) 직선 $y=-x+k$ 꼴과 무리함수 $y=-\sqrt{-x}$ 꼴인 경우



- ① 만나지 않는 경우: $k < k_2$
- ② 한 점에서 만나는 경우: $k = k_2$ 또는 $k > k_1$
- ③ 서로 다른 두 점에서 만나는 경우: $k_2 < k \leq k_1$

- 무리함수의 그래프와 직선 $y=x+k$ 의 위치 관계를 알아보자. → 무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프에서 시작점은 (p, q) 이다.
- (i) 직선 $y=x+k$ 또는 $y=-x+k$ 가 무리함수의 그래프의 시작점을 지날 때, k 의 값을 구한다.
 - (ii) 이차방정식 $\sqrt{ax+b+c}=x+k$ 의 판별식을 D 라 할 때, $D=0$ 을 만족시키는 k 의 값을 구한다.
 - (iii) (i), (ii)의 k 의 값을 비교한다.

유형 89 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

[01-04] 주어진 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 범위를 각각 구하여라.

01

$$y=\sqrt{x+1},$$

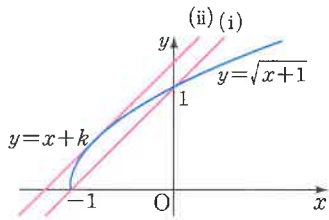
$$y=x+k$$

1) 만나지 않는다.

2) 한 점에서 만난다.

3) 서로 다른 두 점에서 만난다.

해 무리함수 $y=\sqrt{x+1}$ 의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\square$ 만큼 평행이동한 것이고, 직선 $y=x+k$ 는 기울기가 1이고 y 절편이 k 이다.



(i) 직선 $y=x+k$ 가 점 $(\square, 0)$ 을 지날 때,

$$0 = \square + k \quad \therefore k = \square$$

(ii) 무리함수 $y=\sqrt{x+1}$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 가 접할 때, $\sqrt{x+1}=x+k$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$$x+1 = x^2 + 2kx + k^2$$

$$\therefore x^2 + (2k-1)x + k^2 - 1 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (2k-1)^2 - 4(k^2-1) = 0$$

$$-4k+5=0 \quad \therefore k = \square$$

1) 만나지 않는다. $\Rightarrow k \bigcirc \frac{5}{4}$

2) 한 점에서 만난다. $\Rightarrow k < 1$ 또는 $k = \square$

3) 서로 다른 두 점에서 만난다. $\Rightarrow 1 \leq k < \square$

02 $y=\sqrt{1-x}, y=-x+k$

1) 만나지 않는다.

2) 한 점에서 만난다.

3) 서로 다른 두 점에서 만난다.

03 $y=-\sqrt{1-x}, y=x+k$

1) 만나지 않는다.

2) 한 점에서 만난다.

3) 서로 다른 두 점에서 만난다.

04 $y=-\sqrt{x+2}, y=-x-k$

1) 만나지 않는다.

2) 한 점에서 만난다.

3) 서로 다른 두 점에서 만난다.

개념 체크

05 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(i) 직선 $y=x+k$ 또는 $y=-x+k$ 가 무리함수의 그래프의 $[\square]$ 을 지날 때, k 의 값을 구한다.

(ii) 이차방정식 $\sqrt{ax+b}+c=x+k$ 또는 $\sqrt{ax+b}=-x+k$ 의 판별식을 D 라 할 때, $[\square]$ 을 만족시키는 k 의 값을 구한다.

(iii) (i), (ii)의 k 의 값을 비교한다.

43 무리함수의 역함수 구하기

★ 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c(a\neq 0)$ 의 역함수 구하기

(i) $y=\sqrt{ax+b}+c(a>0)$ 의 치역은 $\{y|y\geq c\}$ 이므로

역함수의 정의역은 $\{x|x\geq c\}$ 이다.

(ii) $y=\sqrt{ax+b}+c$ 를 x 에 대한 식으로 나타내면 $y-c=\sqrt{ax+b}$,

$$(y-c)^2=ax+b \quad \therefore x=\frac{(y-c)^2}{a}-\frac{b}{a}$$

(iii) x 와 y 를 서로 바꾸어 대입하여 y 에 대한 식으로 나타내면

역함수를 구할 수 있다.

$$\therefore y=\frac{(x-c)^2}{a}-\frac{b}{a} \quad (x\geq c)$$

역함수 구하는 방법

(i) 원래 함수의 치역이 역함수의 정의역이 된다.

(ii) $y=f(x)$ 를 x 에 대한 식 $x=f^{-1}(y)$ 로 나타낸다.

(iii) x 와 y 를 서로 바꾸어 대입하여 $y=f^{-1}(x)$ 꼴로 정리한다.

주의 이때, 정의역을 잊지 않고 써준다.

유형 90 무리함수의 역함수

[01-03] 무리함수의 역함수를 구하여라.

01 $y=4-\sqrt{2x+6}$

해 (i) 무리함수 $y=4-\sqrt{2x+6}$ 의 치역이

$\{y|y\leq \square\}$ 이므로 역함수의 정의역은

$\{x|x\leq \square\}$ 이다.

(ii) x 에 대한 식으로 나타내면

$$y=4-\sqrt{2x+6} \text{에서}$$

$$y-4=-\sqrt{2x+6}, (y-4)^2=2x+6$$

$$\therefore x=\frac{1}{2}(y-4)^2-3$$

(iii) x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y=\frac{1}{2}(x-4)^2-3 \quad (x\leq \square)$$

02 $y=\sqrt{x-1}+1$

03 $y=\sqrt{-2x+4}-3$

[04-05] 주어진 무리함수의 역함수의 그래프가 주어진 점 P를 지난다고 할 때, 상수 k 의 값과 무리함수의 역함수를 각각 구하여라.

04 $y=\sqrt{k-x}, \quad P(2, 4)$

해 무리함수 $y=\sqrt{k-x}$ 의 역함수의 그래프가

점 P(2, 4)를 지나고, 점 P(2, 4)와 직선 $y=x$ 에

대하여 대칭인 점은 점 $(\square, \square)$ 이다.

따라서 무리함수 $y=\sqrt{k-x}$ 의 그래프는

점 $(\square, \square)$ 를 지난다.

$$\text{즉, } 2=\sqrt{k-4} \text{이므로 } 4=k-4 \quad \therefore k=\square$$

$y=\sqrt{8-x}$ 의 양변을 제곱하면

$$y^2=8-x \quad \therefore x=8-y^2$$

x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구하면

$$y=\square \quad (x\geq 0)$$

05 $y=\sqrt{x+k}, \quad P(4, 6)$

개념 체크

06 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(i) 원래 함수의 치역이 역함수의 []이 된다.

(ii) $y=f(x)$ 를 x 에 대한 식 []로 나타낸다.

(iii) x 와 y 를 서로 바꾸어 대입하여 [] 꼴로 정리한다. (이때, []을 잊지 않고 써준다.)

44 무리함수의 합성함수와 역함수

(1) 무리함수의 합성함수: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

(2) 무리함수의 합성함수와 역함수

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 와 그 역함수 $f^{-1}(x)$, $g^{-1}(x)$ 에 대하여

① $(g \circ f^{-1})(x) = g(f^{-1}(x))$

② $(g^{-1} \circ f)^{-1}(x) = (f^{-1} \circ g)(x) = f^{-1}(g(x))$
 $(g^{-1} \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ (g^{-1})^{-1} = f^{-1} \circ g$

유형 91 무리함수의 합성함수와 역함수

[01-04] 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 합성함수의 함숫값을 구하여라. (단, f^{-1} , g^{-1} 는 각각 f , g 의 역함수이다.)

01 $f(x) = \sqrt{x+1}$, $g(x) = 2x-1$ 일 때,
 $(g \circ f)(0)$

해 $(g \circ f)(0) = g(f(0))$ 에서

$$f(0) = \sqrt{\square + 1} = \square$$

$$g(f(0)) = g(\square) = 2 \times \square - 1 = \square$$

$$\therefore (g \circ f)(0) = \square$$

02 $f(x) = \sqrt{2x-2}+1$, $g(x) = -4x+1$ 일 때,
 $(f \circ g)(-2)$

03 $f(x) = \sqrt{3x+2}$, $g(x) = 5x-2$ 일 때,
 $(g \circ f)\left(-\frac{2}{3}\right)$

04 $f(x) = -\sqrt{3-x}+4x$ 일 때, $(f \circ f)(-1)$

[05-07] 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 합성함수의 함숫값을 구하여라. (단, f^{-1} , g^{-1} 는 각각 f , g 의 역함수이다.)

05 $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$, $g(x) = \sqrt{x-2}$ 일 때,
 $(g^{-1} \circ f)(3)$

해 $(g^{-1} \circ f)(3) = g^{-1}(f(3))$ 에서 $f(3) = \square$

$$g^{-1}(f(3)) = g^{-1}(\square) = a(a \geq 2) \text{라 하면}$$

$$g(a) = \square \text{이므로 } \sqrt{a-2} = \square$$

$$\text{양변을 제곱하면 } a-2 = \square \text{이므로 } a = \square$$

$$\therefore g^{-1}(f(3)) = \square$$

06 $f(x) = \frac{x-1}{2x+3}$, $g(x) = -3\sqrt{x-1}+4$ 일 때,
 $(g^{-1} \circ f)(-2)$

07 $f(x) = \frac{3x}{1-4x}$, $g(x) = \sqrt{2-x}+1$ 일 때,
 $(g^{-1} \circ f)^{-1}(1)$

개념 체크

08 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 무리함수의 합성함수: $(g \circ f)(x) = [\quad]$

(2) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 와 그 역함수 $f^{-1}(x)$, $g^{-1}(x)$ 에 대하여

① $(g \circ f^{-1})(x) = [\quad]$

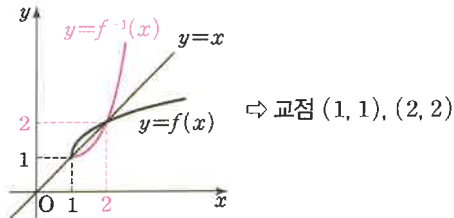
② $(g^{-1} \circ f)^{-1}(x) = [\quad]$
 $= [\quad]$

45 무리함수의 그래프와 역함수의 그래프의 교점

- ★ [무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프
역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프]가 만날 때, 교점의 좌표
무리함수와 그 역함수가 만나면 그 교점은 직선 $y=x$ 위에 있다.

- 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점이 존재하면
그 교점은 두 함수 $f(x)$, $f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점과 같다.

예 $f(x)=\sqrt{x-1}+1$ 일 때,



[중요] 무리함수 $y=f(x)$ 의 치역, 즉 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 정의역을 꼭 확인한다.

유형 92 무리함수의 그래프와 역함수의 그래프의 교점

[01-04] 주어진 무리함수의 그래프와 그 역함수의 그래프가 만나는 점의 좌표를 구하여라.

01 $f(x)=\sqrt{x-3}+3$

해 $\sqrt{x-3}+3=x$ 에서 양변을 정리하면

$$\sqrt{x-3}=x-\square \text{ 이고, 이 양변을 제곱하면}$$

$$x-3=x^2-\square x+\square$$

$$x^2-\square x+\square=0$$

$$(x-3)(x-\square)=0$$

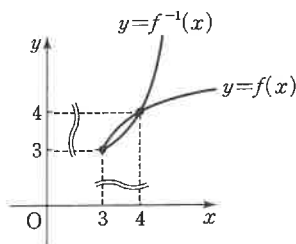
$$\therefore x=3 \text{ 또는 } x=\square$$

따라서 무리함수의
그래프의 개형에 따라
함수와 그 역함수의
교점의 좌표는

직선 $y=\square$ 위의

점이므로

$(3, 3)$, $(\square, \square)$ 이다.



02 $f(x)=\sqrt{x+3}-1$

03 $f(x)=-\sqrt{-x+2}$

04 $f(x)=-\sqrt{3-x}+1$

개념 체크

05 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 []의 교점이
존재하면 그 교점은 두 함수 $f(x)$, $f^{-1}(x)$ 의 그래프의
교점과 같다.

DAY
40



학교 시험
기본 문제

단원 마무리 평가

33 무리식 ~

45 무리함수의 그래프와 역함수의 그래프의 교점

01

무리식 $\sqrt{3-2x} + \frac{3}{\sqrt{x+3}}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x 의 개수를 구하여라.

02

$\sqrt{-2x^2+ax+b}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 x 의 값의 범위가 $2 \leq x \leq 5$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

03

$-2 < x < \frac{3}{2}$ 일 때
 $2\sqrt{x^2+4x+4} + \sqrt{4x^2-12x+9}$
를 간단히 하면?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

04

$\frac{x}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+1}} - \frac{x}{\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+1}}$ 를 간단히 하면? (단, $x > -\frac{1}{2}$)

- ① $\sqrt{x+1}$ ② $-\sqrt{2x+1}$ ③ $-2\sqrt{x+1}$
④ $-2\sqrt{2x+1}$ ⑤ $2\sqrt{2x+1}$

05

$x=\sqrt{2}$ 일 때, $\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}} - \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}}$ 의 값을 구하여라.

06

$x=\sqrt{2}+1, y=\sqrt{2}-1$ 일 때, $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} = a+b\sqrt{2}$ 가 성립한다. 두 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

07 계산 조심 ✓

자연수 x 에 대하여 $f(x) = \frac{2}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{2x-1}}$ 일 때,
 $f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(40)$ 의 값을 구하여라.

08

<보기>에서 무리함수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $y=\sqrt{3x}$

ㄴ. $y=-\sqrt{3x}$

ㄷ. $y=\sqrt{(x+2)^2}$

ㄹ. $y=\frac{x}{\sqrt{x+1}}$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

09

〈보기〉에서 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. $a > 0$ 이면 제 1사분면을 지난다.
- ㄴ. 두 함수 $y=\sqrt{ax}$, $y=\sqrt{-ax}$ 의 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.
- ㄷ. $|a|$ 의 값이 클수록 x 축에서 멀어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10

무리함수 $y=-\sqrt{1-ax}+b$ 의 정의역이 $\{x \mid x \leq \frac{1}{3}\}$

일 때, 양수 a 의 값은? (단, b 는 상수)

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

11

무리함수 $y=\sqrt{-6x}$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식을 구하여라.

12

무리함수 $y=\sqrt{2x+a}-2a$ 의 정의역이 $\{x \mid x \geq 3\}$

일 때, 이 함수의 치역을 구하여라. (단, a 는 상수)

13

무리함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 무리함수 $y=\sqrt{x+3}+8$ 의 그래프와 일치하였다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하여라.

14

무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 후 원점에 대하여 대칭이동한 그래프는 점 $(3, -6)$ 을 지난다고 할 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

15

〈보기〉의 함수 중 그 그래프가 무리함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 평행이동하거나 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. $y=-\sqrt{x}$ ㄴ. $y=\sqrt{x-1}+2$
- ㄷ. $y=-\sqrt{-(x-1)}$ ㄹ. $y=2\sqrt{x-3}+1$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

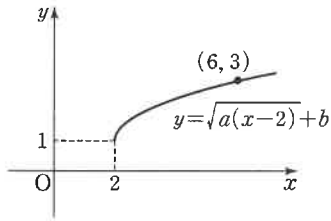
16

무리함수 $y=\sqrt{2x-2}-3$ 의 그래프가 지나는 모든 사분면으로 짝지어진 것은?

- ① 제 1, 2사분면 ② 제 1, 4사분면
- ③ 제 2, 3, 4사분면 ④ 제 1, 3, 4사분면
- ⑤ 제 1, 2, 3, 4사분면

17

무리함수 $y = \sqrt{a(x-2)} + b$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?



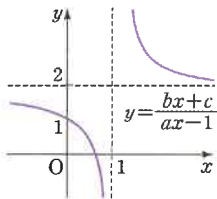
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

18

정의역이 $\{x | -5 \leq x \leq 4\}$ 인 무리함수 $y = \sqrt{-x+4} + 2$ 의 치역이 $\{y | a \leq y \leq b\}$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하여라.

19 조건 확인!

유리함수 $y = \frac{bx+c}{ax-1}$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프가 지나가는 사분면을 모두 고르면?



- ① 제 1, 2사분면 ② 제 3, 4사분면
③ 제 1, 2, 3사분면 ④ 제 1, 2, 4사분면
⑤ 제 2, 3, 4사분면

20

무리함수 $f(x) = \sqrt{2x-6} + 1$ 의 그래프와 직선 $y = x+k$ 가 접할 때, 실수 k 의 값을 구하여라.

21

무리함수 $f(x) = \sqrt{ax+b}$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 $f^{-1}(2)=1, f^{-1}(7)=10$ 이 성립한다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하여라.

22 생각 더하기

두 무리함수

$$y = \sqrt{x+a} + b (x \geq c), y = x^2 - 6x + 5 (x \geq 3)$$

의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하여라.

23

두 무리함수 $f(x) = \sqrt{3x-2}, g(x) = \sqrt{7-3x}$ 에 대하여 $(f^{-1} \circ g)(1)$ 의 값은? (단, f^{-1} 는 f 의 역함수)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

24

무리함수 $f(x) = -\sqrt{-3x+4} + 2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점 중 원점이 아닌 점의 좌표는?

- ① $(-4, -4)$ ② $(-3, -3)$ ③ $(-2, -2)$
④ $(-1, -1)$ ⑤ $(1, 1)$